

ARISTOTELES

LEHRE VOM SCHLUSS

oder

ERSTE ANALYTIK

(Organon III)

Übersetzt und mit Anmerkungen versehen
von
EUGEN ROLFES

FELIX MEINER VERLAG
HAMBURG

ARISTOTELES

LEHRE VOM SCHLUSS

oder

ERSTE ANALYTIK

(Organon III)

Übersetzt und mit Anmerkungen versehen
von
EUGEN ROLFES

FELIX MEINER VERLAG
HAMBURG

The Project Gutenberg eBook of Lehre vom Schluss

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Lehre vom Schluss
oder, Erste Analytik (Organon III)

Author: Aristotle

Translator: Eugen Rolfes

Release date: April 11, 2026 [eBook #78423]

Language: German

Original publication: Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1921

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/78423

Credits: Alexander Bauer, Jana Srna and the Online Distributed Proofreading Team at <https://www.pgdp.net>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LEHRE VOM
SCHLUSS ***

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand des Nachdrucks der Buchausgabe von 1921 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert. Verschiedene Schreibvarianten (Contradiktionen/Contradictionen, etc.) wurden nicht vereinheitlicht, sofern der Wortsinn erhalten bleibt.

Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Die Einträge im [Inhaltsverzeichnis](#) für die Anmerkungen, sowie das Namen- und Sachverzeichnis wurden vom Bearbeiter der Übersichtlichkeit halber eingefügt.

Fußnoten wurden an das Ende des betreffenden Absatzes angefügt und erhalten die Buchstaben A bis H; die mit arabischen Zahlen versehenen Endnoten befinden sich einem gesonderten Abschnitt ‚[Anmerkungen](#)‘. Letztere wurden in der gedruckten Version für das Erste und Zweite Buch getrennt nummeriert, beginnen dort also jeweils bei 1. In der elektronischen Fassung erfolgt die Nummerierung dagegen durchgehend. Die betreffenden Verweise im Text wurden dementsprechend angepasst.

In den Randnotizen finden sich Verweise zu den entsprechenden Stellen in der kritischen Aristoteles-Gesamtausgabe von Immanuel Bekker aus den Jahren 1831 bis 1837. Das [Namen- und Sachverzeichnis](#) verweist nur auf die entsprechenden Stellen in diese Ausgabe, nicht aber direkt auf Passagen innerhalb des vorliegenden Buches. Zur sogenannten ‚Bekker-Zählung‘ siehe die [Hinweise des Bearbeiters](#) am Schluss des Textes.

ARISTOTELES
LEHRE VOM SCHLUSS
oder
ERSTE ANALYTIK
(Organon III)

Übersetzt und mit Anmerkungen versehen

von

EUGEN ROLFES

FELIX MEINER VERLAG
HAMBURG

PHILOSOPHISCHE BIBLIOTHEK BAND 10

1877 Übersetzt und erläutert von J. H. von Kirchmann
1921 Neu übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Eugen Rolfes
1975 Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1921

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Aristoteles

Organon/übers. u. mit Anm. vers. von Eugen Rolfes
Einheitssacht.: Organon <dt.>

3. Lehre vom Schluß oder erste Analytik
(Philosophische Bibliothek; Bd. 10)
ISBN 3-7873-0354-5

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks
und der photomechanischen Wiedergabe,
vorbehalten

ISBN 3-7873-0354-5

Druck: Anton Hain KG, Meisenheim
Bindearbeiten: Hamburger Druckereigesellschaft
Kurt Weltzien KG
Printed in Germany

Einleitung.

Die Analytik ist, um eine Erklärung des Wortes zu geben, die Lehre von der Auflösung der Schlüsse, d. h. von der Zurückführung der Konklusionen oder Schlußsätze auf ihre Prämissen.

Die Wahl dieses Wortes beruht auf der Vorstellung, daß die Konklusion ein Gegebenes ist, das philosophisch auf seine Gründe zurückgeführt sein will. In der Tat ist alles Wissen oder, um es allgemeiner zu fassen, alle vernünftige Erkenntnis, abgesehen von den höchsten Prinzipien, der Ertrag eines Schlusses. Wenn man aber den Prämissen nachgeht, um aus ihnen die Konklusionen zu verstehen, so heißt das nichts anderes, als nach der Bildung oder Errichtung der Schlüsse fragen. Denn die Konklusion kann nur dann ein rechtmäßiges Ergebnis des Denkens sein, wenn sie auf einem rechtmäßigen Schluß beruht.

So ist denn die Analytik die Lehre von der Schlußbildung, mit einem Worte die Syllogistik.

Man kann in die Syllogistik zwar auch die Lehre von dem Begriff und Urteil einbeziehen, die von Aristoteles in den Kategorien und Perihermenias im äußersten Umriß vorgelegt wird, aber nur, sofern sie die für die Syllogistik notwendigen Vorbegriffe behandelt.

Die beiden Werke, die Aristoteles speziell als Analytik bezeichnet, sondern sich in die erste und in die zweite Analytik. Es ist aber klar, daß sich die Bezeichnung Analytik ebenso für die letzte oder die beiden letzten logischen Schriften, die Topik und die Sophistischen Widerlegungen, eignen würde. Denn auch sie handeln von der Errichtung bestimmter Schlüsse, der dialektischen und der sophistischen, wenn auch von den letzteren hauptsächlich nur, um zu zeigen, wie man sich ihrer erwehrt. Dementsprechend treffen wir im Eingang beider Schriften, der ersten Analytik und der Topik, gleichmäßig auf die Definition des Schlusses, des

apodiktischen und des dialektischen, beziehungsweise der apodiktischen und der dialektischen Prämisse, vgl. 24 a 22 ff. und 100 a 25 ff. Man sieht indessen leicht, weshalb Aristoteles es vorzieht, den Büchern von den dialektischen Schlüssen den Namen Topik zu geben: er betrachtet dort die Konklusionen nicht als etwas Gegebenes, sondern als etwas zu Findendes, das am rechten Orte geschöpft werden muß.

Als Gegenstand der Analytik oder, wie wir jetzt sagen dürfen, der Syllogistik, nennt Aristoteles im ersten Satze der ersten Analytik den Beweis, die Apodeixis, mit dem erklärenden Zusatz, daß die beweisende Wissenschaft es ist, von der wir die Theorie des Beweises erwarten.

Das berechtigt uns zu der Annahme, daß im Sinne des Aristoteles die Syllogistik und Logik ihre einzige Aufgabe an dem wissenschaftlichen Beweise hat, sofern sie letzthin darauf abzielt, uns die Weise zu lehren, wie wir etwas durch geordnetes Denken aus seinen Gründen ableiten.

Demnach sagen wir, daß die erste Analytik so gut wie die zweite der Lehre von dem beweisenden Schluß gilt, nur in anderer Weise.

Die erste und die zweite Analytik unterscheiden sich voneinander, wie das auch die allgemeine Ansicht der scholastischen Kommentatoren war, im Grunde nur dadurch, daß die erste den beweisenden Schluß nach Seite der Form, die zweite ihn nach Seite des Inhaltes betrachtet; die erste lehrt, wie er aus den Prämissen schließen muß, um ein Schluß, die zweite, aus welchen Prämissen er schließen muß, um ein wissenschaftlicher Schluß und ein Beweis im strengen Sinne des Wortes zu sein.

Da nun aber die Regeln für die formelle Korrektheit der Schlüsse dieselben sind, mag es sich um einen wissenschaftlichen oder nur um einen dialektischen Schluß handeln — denn immer müssen die Schlußsätze aus den Vordersätzen mit logischer Notwendigkeit hervorgehen —, so folgt, daß die erste Analytik den Schluß im allgemeinen, die zweite ausschließlich den wissenschaftlichen, apodiktischen Schluß behandelt.

Ein Schluß ist wissenschaftlich, wenn seine Vordersätze nicht nur wie immer wahr sind, sondern auch als solche, d. h. wenn sie die wahren und ersten Gründe der Konklusion enthalten. Das, und daß es solche Schlüsse gibt, und wie man sie findet, ist das Thema der zweiten Analytik.

So fehlt denn der logischen Theorie zu ihrer Vollständigkeit nur noch Eines: die Lehre von den Schlüssen mit anders gearteten Vordersätzen, solchen, die entweder nicht gewiß wahr sind, sondern nur wahrscheinlich, oder wenn auch wahr, doch nicht in dem Sinne, daß sie den wahren sachlichen Grund der Konklusion enthalten. Von diesen Schlüssen handelt die Topik.

Die sophistischen Widerlegungen sind von ihr ein Anhang: sie behandeln die Schlüsse, die weder formell noch inhaltlich den Forderungen entsprechen. Die erste Analytik besteht, wie auch die zweite, aus zwei Büchern. Das erste Buch behandelt die Errichtung der Schlüsse und hat drei Teile, die auch zu Anfang des zweiten Buches rekapitulierend angegeben werden. Der erste Teil enthält die Regeln für die Errichtung der Schlüsse, der zweite gibt Anleitung für die Auffindung des Mittelbegriffs, der dritte zeigt, wie man die formlosen Schlüsse auf den normalen Schluß zurückführt. Das Einzelne wolle man aus den Kapitelüberschriften und den Anmerkungen ersehen.

Das zweite Buch betrachtet die Schlüsse, nicht wie das erste in ihrer Entstehung, sondern wie sie fertig vorliegen, und hat ebenfalls drei Teile. Der erste zeigt die Kraft und Tragweite des Schlusses, der zweite handelt von den Mängeln und Schwächen, die die verschiedenen Schlüsse und Beweismethoden haben können, der dritte zeigt abschließend, wie jedes andere Begründungsverfahren, um wissenschaftliche Bedeutung zu haben, sich auf den Schluß muß zurückführen lassen.

Bei der vorliegenden Arbeit habe ich außer der Übersetzung von Bender und von v. Kirchmann das Organon von Waitz und die Syllogistik des Aristoteles von Heinrich Maier zu Rate gezogen und benutzt, von älteren Werken in weitgehender Weise Silvester Maurus. Über die allgemeine Frage, von welchem erkenntnistheoretischen Standpunkte die Logik des Aristoteles verfaßt ist, und ob dieser Standpunkt ihren Wert beeinträchtigt, eine Frage, in der ich mit Maier nicht eines Sinnes bin, werde ich mich vielleicht in der Einleitung zur zweiten Analytik aussprechen.

Köln-Lindenthal, Juni 1921.

Rolfes.

Inhaltsverzeichnis

Erstes Buch.

	Seite
Kapitel 1. Aufgabe der Analytik. — Definitionen: Satz, Begriff, Schluß. Was heißt es, daß etwas in etwas als Ganzem ist?	1
Kapitel 2. Umkehrung der Sätze	3
Kapitel 3. Umkehrung der Sätze je nach ihrer Modalität	4
Kapitel 4. Regeln für die Errichtung der Schlüsse in der ersten Figur	6
Kapitel 5. Regeln für die Errichtung der Schlüsse in der zweiten Figur	9
Kapitel 6. Regeln für die Errichtung der Schlüsse in der dritten Figur	13
Kapitel 7. Schlüsse durch Umkehrung in allen Figuren. Verhältnis der drei Schlußfiguren zueinander	16
Kapitel 8. Errichtung der Schlüsse aus modalen Prämissen, zunächst aus notwendigen Prämissen	18
Kapitel 9. Schlüsse aus einer notwendigen und einer einfach ausgesagten Prämisse, zunächst in der ersten Figur	19
Kapitel 10. Schlüsse aus solchen gemischten Prämissen in der zweiten Figur	20
Kapitel 11. Schlüsse in der dritten Figur	22
Kapitel 12. Korollarien	25
Kapitel 13. Schlüsse aus kontingenten Prämissen. Vorläufiges. Was heißt kontingent? Besondere Regeln für die Umkehrung kontingenter Sätze	25
Kapitel 14. Errichtung der Schlüsse aus kontingenten Prämissen in der ersten Figur, wenn beide Prämissen kontingent sind	28
Kapitel 15. Schlüsse in der ersten Figur aus einer kontingenten und einer einfach ausgesagten Prämisse	30
Kapitel 16. Schlüsse in der ersten Figur aus einer kontingenten und einer notwendigen Prämisse	36
Kapitel 17. Errichtung der Schlüsse aus kontingenten Prämissen in der zweiten Figur, wenn beide Prämissen kontingent sind	39
Kapitel 18. Schlüsse in der zweiten Figur aus einer kontingenten und einer einfach ausgesagten Prämisse	42
Kapitel 19. Schlüsse in der zweiten Figur aus einer kontingenten und einer notwendigen Prämisse	44
Kapitel 20. Errichtung der Schlüsse aus kontingenten Prämissen in der dritten Figur, wenn beide Prämissen kontingent sind	46

Kapitel 21. Schlüsse in der dritten Figur aus einer kontingenten und einer einfach ausgesagten Prämisse	48
Kapitel 22. Schlüsse in der dritten Figur aus einer kontingenten und einer notwendigen Prämisse	49
Kapitel 23. Zurückführung aller Schlüsse auf die drei angegebenen Figuren und weiterhin auf die erste Figur und die allgemeinen Schlüsse in ihr	51
Kapitel 24. Jeder Schluß muß eine bejahende und eine allgemeine Prämisse haben	54
Kapitel 25. Jeder Schluß hat drei Begriffe und zwei Prämissen	55
Kapitel 26. Welche Schlußsätze schwer und welche leicht zu gewinnen sind	58
Kapitel 27. Auffindung des Mittelbegriffs. — Vorläufiges	59
Kapitel 28. Auffindung des Mittelbegriffs je nach der Quantität und Qualität der Schlußsätze	62
Kapitel 29. Auffindung des Mittelbegriffs für apagogische, hypothetische und modale Schlüsse	66
Kapitel 30. Rückblick. Bedeutung der syllogistischen Regeln für die Wissenschaft! Wie man die obersten Grundsätze der einzelnen Wissenschaften findet	69
Kapitel 31. Die Einteilung kann den Syllogismus nicht ersetzen	70
Kapitel 32. Zurückführung formloser Begründungen auf die strenge syllogistische Form. Regeln für dieses Verfahren. Fehler, die bei demselben in bezug auf die Prämissen vorkommen	72
Kapitel 33. Weitere Fehler, die bei dem Reduktionsverfahren in bezug auf die Prämissen vorkommen	74
Kapitel 34. Fehler bei der Exposition oder dem Ansatz der Begriffe. Man darf nicht die Zustände statt der Subjekte setzen	75
Kapitel 35. Weitere Fehler bei der Exposition. Man darf nicht immer als Terminus ein einzelnes Wort fordern	76
Kapitel 36. Man darf nicht übersehen, daß die grammatische Form der Begriffe nicht immer dieselbe ist	77
Kapitel 37. Auch die Weise, wie ein Begriff dem anderen zukommt, ist nicht immer dieselbe. Ankündigung der verschiedenen Weisen	79
Kapitel 38. Die Reduplikation und wie man dabei die Begriffe ansetzen muß	79
Kapitel 39. Man muß, besonders bei der Reduplikation, auf Deutlichkeit und Kürze sehen und darum zuweilen einen weniger klaren Begriff durch einen klareren ersetzen	80
Kapitel 40. Man darf die Begriffe nicht vertauschen, wenn durch die Vertauschung das Wesen zur Eigenschaft oder die Eigenschaft zum Wesen wird	81
Kapitel 41. Es ist auch nicht dasselbe, wenn A allem zukommt, dem B zukommt, und allem, dem B nach dessen ganzem Umfang zukommt. Auch das muß bei dem Ansatz der Begriffe berücksichtigt werden. Die Bezeichnung der Begriffe durch Buchstaben geschieht nur im didaktischen Interesse, um das Verständnis durch die Anschauung zu erleichtern	81
Kapitel 42. Ein Begriff kann dem anderen auch erst auf Grund einer Verbindung von Syllogismen zugesprochen werden. Verfahren dabei	82
Kapitel 43. Wenn ein Teil einer Definition angefochten wird, setze man bei der Widerlegung nur den Teil als Terminus	82

Kapitel 44. Bei den hypothetischen und apagogischen Schlüssen gibt es keine Reduktion	83
Kapitel 45. Es gibt eine Reduktion auch bei formgerechten Schlüssen; die Reduktion auf eine andere Figur. Wann und wie sie möglich ist	84
Kapitel 46. Anhang. Unbestimmte Bejahungen und bestimmte Verneinungen. Antecedens und Consequens. Folgerungen bei Bejahung oder Verneinung des Antecedens oder des Consequens. Ein Einwurf	87

Zweites Buch.

Kapitel 1. Kraft und Tragweite der Schlüsse. Ein und derselbe Schluß kann mehrere Schlußsätze ergeben	92
Kapitel 2. Auch ein Schluß aus falschen Prämissen kann Wahres ergeben. Beweis dessen für Schlüsse der 1. Figur	94
Kapitel 3. Beweis für Schlüsse der 2. Figur	100
Kapitel 4. Beweis für Schlüsse der 3. Figur	102
Kapitel 5. Die Tragweite der Schlüsse zeigt sich auch in dem Zirkelbeweis. Der Zirkelbeweis in der 1. Figur	102
Kapitel 6. Der Zirkelbeweis in der 2. Figur	108
Kapitel 7. Der Zirkelbeweis in der 3. Figur	109
Kapitel 8. Die Tragweite der Schlüsse zeigt sich ebenso in ihrer Umkehrung. Umkehrung der Schlüsse in der 1. Figur	111
Kapitel 9. Umkehrung der Schlüsse in der 2. Figur	113
Kapitel 10. Umkehrung der Schlüsse in der 3. Figur	114
Kapitel 11. Der apagogische oder indirekte Beweis, als Analogon der Umkehrung des Schlusses, zunächst in der 1. Figur	116
Kapitel 12. Der apagogische Beweis in der 2. Figur	120
Kapitel 13. Der apagogische Beweis in der 3. Figur	121
Kapitel 14. Zurückführung der apagogischen und der direkten Beweise aufeinander	122
Kapitel 15. Schlüsse aus entgegengesetzten Prämissen	124
Kapitel 16. Mängel und Schwächen der Schlüsse. Die petitio principii bei dem apodiktischen und dem dialektischen Beweisverfahren	128
Kapitel 17. Die verfehltte Zurückführung eines falsum bei apagogischen Schlüssen	130
Kapitel 18. Falsches folgt immer nur aus Falschem	132
Kapitel 19. Praktische Winke, wie man dialektisch einer Niederlage vorbeugen und die eigene Sache zum Siege führen soll	133
Kapitel 20. Wann ist eine Widerlegung möglich?	134
Kapitel 21. Wie kann sich sachlich Falsches und Widersprechendes in die Prämissen einschleichen?	134
Kapitel 22. Übergang zum dritten Teil. Gewinnung neuer Sätze, als Ziel der folgenden Begründungsmethoden, die sämtlich auf den Syllogismus zurückgeführt werden können	138
Kapitel 23. Die Induktion oder Ableitung des Allgemeinen aus dem Einzelnen der Erfahrung als Mittel zur Gewinnung der Prinzipien	140
Kapitel 24. Das Paradeigma oder Beispiel als Mittel zur Bildung eines theoretischen und praktischen Urteils	141

Kapitel 25. Die Abduktion oder Umbiegung der Vordersätze als Mittel, um einen neuen Satz wenigstens annähernd zu gewinnen	<u>142</u>
Kapitel 26. Die Enstasis oder Einwendung als Gewinnung eines Satzes, der der Konklusion widerspricht	<u>143</u>
Kapitel 27. Das Enthymema oder der rhetorische Schluß und der physiognomische Schluß zur Gewinnung von Sätzen, die oft nur wahrscheinlich sind	<u>145</u>
Anmerkungen.	<u>149</u>
Namen- und Sachverzeichnis.	<u>207</u>

Erstes Buch.

Erstes Kapitel.

Zuerst müssen wir angeben, welchem Gegenstande die Untersuchung gilt und wessen Sache es ist, daß sie nämlich dem Beweise gilt und Sache der beweisenden Wissenschaft ist; dann müssen wir bestimmen, was ein Satz ist, was ein Begriff und was ein Schluß, und welcher Schluß vollkommen und welcher unvollkommen ist; hernach, was es heißt, daß dieses in diesem als Ganzem ist oder nicht ist, und was wir damit meinen, wenn wir sagen, daß etwas von jedem oder von keinem ausgesagt wird.

24 a 10

Ein Satz ist eine Rede, die etwas von etwas bejaht oder verneint. Sie ist entweder allgemein oder partikulär oder unbestimmt. Allgemein nenne ich sie, wenn etwas jedem oder keinem zukommt, partikulär, wenn es irgendeinem oder irgendeinem nicht oder nicht jedem zukommt, unbestimmt, wenn die Rede etwas zukommen oder nicht zukommen läßt ohne den Zusatz allgemein oder partikulär (so daß sie es unbestimmt läßt, in welcher von beiden Weisen es zu nehmen ist), wie z. B. in dem Satz: das Konträre fällt unter dieselbe Wissenschaft, oder: die Lust ist kein Gut.

Der apodiktische Satz (Prämisse oder Vordersatz in dem wissenschaftlichen Beweis, Apodeixis) unterscheidet sich von dem dialektischen (Vordersatz in Disputationen) dadurch, daß der apodiktische Satz die Annahme des einen Gliedes des Widerspruchs ist — denn der Beweisende fragt nach ihm nicht, sondern nimmt ihn an —, während der dialektische Satz die Frage stellt (und beantwortet), ob das eine oder das andere Glied des Widerspruchs gelten soll. Das kann aber für die Weise, wie der Schluß in beiden Fällen zustande kommt, keinen Unterschied

machen; denn der Beweisende wie der Fragende schließt auf Grund der Annahme, daß eines dem anderen zukommt oder nicht zukommt. So wird denn ein syllogistischer Satz (Vordersatz in einem Schluß) überhaupt die Bejahung oder Verneinung eines Dinges von einem anderen nach der angegebenen Weise sein; apodiktisch aber ist ein solcher Satz, wenn er wahr und aus den obersten Prinzipien abgeleitet ist, und als dialektischer Satz tritt er auf, einmal, wenn man den Gegner ausholt, als Frage nach dem einen oder dem anderen Gliede des Widerspruchs, und dann auch, wenn man schließt, als Annahme dessen, was ein Ansehen hat und wahrscheinlich ist, wie in der Topik (I, 10) erklärt wurde.

24 b 10

Was also ein Satz ist und wie sich der syllogistische, apodiktische und dialektische Satz unterscheidet, wird in der Folge ausführlich erklärt werden; soweit es hier nötig ist, genügen uns die vorliegenden Bestimmungen.

Begriff (lat. terminus) nenne ich die Bestandteile, in die der Satz als in Prädikat und Subjekt der Prädizierung sich auflöst, mag nun das Sein bei der Bejahung hinzugesetzt oder bei der Verneinung, wo es Nichtsein wird, ausgeschieden werden^[1].

Ein Schluß ist eine Rede, in der, wenn etwas gesetzt wird, etwas von dem Gesetzten Verschiedenes notwendig dadurch folgt, daß dieses ist. Mit dem Ausdruck: dadurch, daß dieses ist, meine ich, daß die Folge seinetwegen eintritt, und damit, daß sie seinetwegen eintritt, daß es sonst keines, von außen zu nehmenden Begriffes bedarf, damit sich ihre Notwendigkeit ergibt.

Vollkommen nenne ich einen Schluß, der, damit seine Notwendigkeit einleuchtet, außer den Voraussetzungen keiner weiteren Bestimmung bedarf, unvollkommen einen solchen, der noch einer oder mehrerer weiteren Bestimmungen bedarf, die zwar wegen der zugrunde liegenden Begriffe notwendig gelten, aber nicht in den Vordersätzen enthalten sind.

Daß das eine in einem anderen als Ganzem ist, und daß das eine von jedem anderen ausgesagt wird, bedeutet dasselbe. Wir sagen aber, daß etwas von jedem ausgesagt wird, wenn sich keines von allen Einzeldingen, die unter das Subjekt fallen, namhaft machen läßt, von dem das andere nicht

gelten würde. Dieselbe Bewandtnis hat es mit dem Ausdruck: von keinem ausgesagt werden.

Zweites Kapitel.

Da jeder Satz entweder das (tatsächliche) Sein oder das Sein-Können oder das Sein-Müssen zum Inhalte hat, und da ferner von den Sätzen die einen nach der jeweiligen Modalität bejahende, die anderen verneinende sind, und da wieder von den bejahenden und verneinenden Sätzen die einen allgemeine, die anderen partikuläre und noch andere unbestimmte sind, so muß der das tatsächliche Sein allgemein verneinende Satz in seinen Begriffen konvertibel sein (sich umkehren lassen); z. B. wenn keine Lust ein Gut ist, wird auch kein Gut eine Lust sein. Der bejahende Satz muß zwar konvertibel sein, doch nicht so, daß ein allgemeiner, sondern so, daß ein partikulärer Satz herauskommt, z. B. wenn jede Lust ein Gut ist, muß auch irgendein Gut eine Lust sein. Von den partikulären Sätzen aber muß zwar der bejahende sich in einen partikulären umkehren lassen — denn wenn irgendeine Lust ein Gut ist, wird auch irgendein Gut eine Lust sein —, der verneinende aber nicht; denn wenn Mensch irgendeinem sinnlichen Geschöpf nicht zukommt, braucht deshalb nicht zu gelten, daß auch sinnliches Geschöpf irgendeinem Menschen nicht zukommt.

25 a 1

Zunächst soll der Satz AB allgemein verneinend sein. Wenn nun A keinem B zukommt, kann auch B keinem A zukommen. Denn käme es einem zu, z. B. dem C, so wäre es nicht wahr, daß A keinem B zukommt. Denn C wird dann ein B sein.

Wenn aber A jedem B zukommt, kommt auch B irgendeinem A zu. Denn wenn es keinem zukäme, käme auch A keinem B zu. Es wurde aber vorausgesetzt, daß es jedem zukommt.

Ebenso ist es, wenn der Satz partikulär ist. Wenn A einem B zukommt, muß auch B einem A zukommen. Denn wenn es keinem zukäme, würde auch A keinem B zukommen.

Wenn aber A einem B nicht zukommt, braucht nicht auch B einem A nicht zuzukommen, z. B. wenn B Sinnenwesen und A Mensch ist. Denn Mensch kommt nicht jedem Sinnenwesen zu, Sinnenwesen aber jedem Menschen.

Drittes Kapitel.

Auf dieselbe Weise muß es sich mit den notwendigen Sätzen verhalten. Der allgemein verneinende Satz ist da allgemein konvertibel, die beiden bejahenden sind es partikulär. Denn wenn A notwendig keinem B zukommt, kommt auch B notwendig keinem A zu. Denn kann es einem zukommen, dann kann es auch A einem B. Wenn aber A notwendig jedem B oder irgendeinem B zukommt, kommt auch B notwendig einem A zu. Denn wenn es ihm nicht notwendig zukommt, kommt auch A nicht notwendig einem B zu. Der partikulär verneinende Satz aber ist nicht konvertibel aus eben dem Grunde, den wir zuvor angegeben haben.

Bei den kontingenten (eine Möglichkeit aussprechenden) Sätzen muß man unterscheiden, da man von kontingent in vielfachem Sinne spricht. Denn wir nennen in gleicher Weise das Notwendige kontingent, das nicht Notwendige und das Mögliche^[2]. Bei den bejahenden Sätzen also verhält es sich hier bezüglich der Konvertibilität mit allen auf gleiche Weise. Wenn A jedem oder irgendeinem B zukommen kann, kann es auch B einem A. Denn wenn es keinem A zukommen kann, kann auch A keinem B zukommen; wir haben uns ja schon zuvor dieses Beweises bedient.

25 b 1

Bei den verneinenden Sätzen aber ist es nicht ebenso, vielmehr findet sich bei allem, was in dem Sinne nicht kontingent ist, daß es einem Subjekt entweder notwendig nicht zukommt oder nicht notwendig zukommt, die gleiche Weise; wie wenn man z. B. sagte, es sei kontingent, daß der Mensch kein Pferd sei und daß das Weiße keinem Kleide zukomme. Hier kommt das eine einem Subjekt notwendig nicht, das andere ihm nicht notwendig zu, und der Satz ist in gleicher Weise konvertibel. Denn wenn das Prädikat Pferd keinem Menschen zukommen mag, mag auch das Prädikat Mensch keinem Pferde zukommen, und wenn weiß keinem Kleide zukommen mag, mag auch Kleid keinem Weißen zukommen. Denn wenn Kleid einem Weißen notwendig zukäme, müßte auch weiß notwendig einem Kleide zukommen. Das haben wir ja vorhin gezeigt. Dasselbe gilt von dem partikulär verneinenden Satz. Was dagegen, sofern es meistens geschieht oder auf natürlicher Anlage beruht, kontingent heißt, entsprechend unserer

Einteilung des Kontingenten^[3], solches kann sich nicht bei allen negativen Umkehrungen auf die gleiche Weise verhalten, sondern der allgemein verneinende Satz läßt sich nicht umkehren, dagegen wohl der partikulär verneinende Satz, wie klar werden wird, wenn wir von dem Kontingenten handeln (vgl. [K. 13](#)). Jetzt aber soll für uns außer dem Gesagten noch so viel feststehen, daß die Aussage: es ist möglich, daß etwas keinem zukommt oder einem nicht zukommt, bejahende Form hat. Denn der Terminus: es ist möglich, steht auf einer Linie mit dem Terminus: es ist; das: „es ist“ bewirkt aber für dasjenige, bei dem es steht, immer und durchaus Bejahung, wie z. B. die Aussage: es ist nichtgut, oder: es ist nichtweiß, oder überhaupt: es ist nichtdieses, Bejahung ist. Auch dieses soll im Folgenden (vgl. [K. 46](#)) gezeigt werden. Bezüglich der Umkehrung aber wird es mit diesen Sätzen ebenso sein wie mit den anderen bejahenden Sätzen.

Viertes Kapitel.

Nach diesen Bestimmungen geben wir nunmehr an, wodurch und wann und wie ein Schluß zustande kommt; hernach wollen wir vom Beweis handeln. Vom Schluß müssen wir deshalb früher handeln als vom Beweis, weil der Schluß das Allgemeinere ist. Denn der Beweis ist zwar ein Schluß, aber nicht jeder Schluß ist ein Beweis.

Wenn sich also drei Begriffe zueinander so verhalten, daß der letzte (der Unterbegriff) in dem mittleren als Ganzem ist, und der mittlere in dem ersten (dem Oberbegriff) als Ganzem entweder ist oder nicht ist, so ergibt sich notwendig für die Außenbegriffe ein vollkommener Schluß^[4].

Mittleren Begriff, Mittelbegriff (terminus medius), nenne ich denjenigen Begriff, der gleichzeitig in einem anderen ist und einen anderen in sich begreift — der auch durch seine Stellung der mittlere wird. Außenbegriffe, äußere Begriffe (termini extremi), nenne ich erstens den, der selbst in einem anderen ist, und zweitens den, in dem ein anderer ist.

Denn wenn A von jedem B und B von jedem C ausgesagt wird, muß A von jedem C ausgesagt werden; wir haben ja vorhin ([K. 1](#)) angegeben, wie wir das „von jedem“ verstehen^[5].

Ebenso kann, wenn A von keinem B, aber B von jedem C ausgesagt wird, A keinem B zukommen^[6].

26 a

Wenn aber das Erste zwar jedem Mittleren, das Mittlere aber keinem Letzten zukommt, so kann es keinen Schluß für die Außenbegriffe geben. Denn daraus, daß es so ist, folgt nichts mit Notwendigkeit. Denn das Erste kann ebensogut jedem, wie keinem Letzten zukommen, so daß weder das Partikuläre noch das Allgemeine sich als notwendig herausstellt. Da aber keine Notwendigkeit vorliegt, so kann es keinen Schluß aus den fraglichen Daten geben. Begriffe für jedem zukommen: Sinnenwesen, Mensch, Pferd; für keinem: Sinnenwesen, Mensch, Stein^[7].

Aber auch, wenn weder das Erste irgendeinem Mittleren, noch das Mittlere irgendeinem Letzten zukommt, kann es keinen Schluß geben.

Begriffe für Zukommen: Wissenschaft, Linie, Heilkunst; für nicht Zukommen: Wissenschaft, Linie, Einheit^[8].

Man sieht also, wann es in dieser Figur^[9], falls die Begriffe allgemein sind, einen Schluß gibt und wann nicht, und daß, wenn es einen Schluß gibt, die Begriffe sich in der angegebenen Weise verhalten müssen und umgekehrt, wenn sie sich in dieser Weise verhalten, es einen Schluß gibt.

Wenn aber ein Begriff sich allgemein und ein Begriff sich partikulär zu dem anderen verhält, so ergibt sich, falls das Allgemeine zu dem Oberbegriff gesetzt wird, entweder bejahend oder verneinend, das Partikuläre aber zu dem Unterbegriff bejahend, notwendig ein vollkommener Schluß. Wenn aber das Allgemeine zu dem Unterbegriff gesetzt wird oder die Begriffe sich anders verhalten, kann sich unmöglich ein Schluß ergeben. Oberbegriff nenne ich das, worin das Mittlere ist, Unterbegriff das, was unter dem Mittleren steht.

Es soll nämlich A jedem B und B einem C zukommen. Mithin muß, wenn der Ausdruck: von jedem ausgesagt werden, das bezeichnet, was wir zu Anfang angegeben haben, A einem C zukommen. Und wenn A keinem B und B einem C zukommt, kommt A einem C notwendig nicht zu. Wir haben ja auch angegeben, wie wir den Ausdruck: von keinem ausgesagt werden, verstehen. Es wird also ein vollkommener Schluß herauskommen^[10]. Ebenso auch, wenn BC unbestimmt und bejahend wäre: es muß, wenn BC unbestimmt genommen wird, derselbe Schluß herauskommen, wie wenn es partikulär genommen wird^[11].

Wenn aber das Allgemeine, entweder bejahend oder verneinend, zu dem Unterbegriff gesetzt wird, so wird sich kein Schluß ergeben, mag der andere Satz bejahend oder verneinend, unbestimmt oder partikulär sein. A soll z. B. einem B zukommen oder nicht zukommen und B jedem C zukommen. Begriffe für Zukommen sind: Gut, Habitus, Klugheit, für Nichtzukommen: Gut, Habitus, Ungeschicktheit^[12].

Wiederum, auch dann erhalten wir keinen Schluß, wenn B keinem C zukommt und A einem B entweder zukommt oder nicht zukommt oder nicht jedem B zukommt. Begriffe: weiß, Pferd, Schwan; weiß, Pferd, Rabe. Dieselben Begriffe mögen genommen werden, wenn AB unbestimmt ist^[13].

Auch wenn der Satz mit dem Oberbegriff allgemein bejahend oder verneinend, aber der Satz mit dem Unterbegriff partikulär verneinend ist, kann es keinen Schluß geben, mag der Unterbegriff unbestimmt oder partikulär gefaßt sein; z. B. wenn A jedem B zukommt, B aber einem bestimmten C nicht, oder wenn es nicht jedem C zukommt. Denn wenn einem das Mittlere nicht zukommt, so wird das Erste sowohl jedem, wie keinem zu ihm Gehörigen folgen. Es sollen nämlich die Begriffe Sinnenwesen, Mensch, weiß vorausgesetzt werden. Sodann soll auch als Weißes, von dem Mensch nicht ausgesagt wird, Schwan und Schnee genommen werden. Nun wird Sinnenwesen bei dem einen (Schwan) von allem ausgesagt, bei dem anderen (Schnee) von keinem, so daß also kein Schluß zustande kommt^[14]. Wiederum, A soll keinem B zukommen, B aber einem C nicht zukommen, und die Begriffe sollen sein: unbeseelt, Mensch, weiß; sodann sollen als ein Weißes, wovon Mensch nicht ausgesagt wird, Schwan und Schnee genommen werden. Denn unbeseelt wird bei dem einen (Schnee) von allem, bei dem anderen (Schwan) von keinem ausgesagt^[15].

Ferner, da es unbestimmt gesagt ist, wenn B einem C nicht zukommen soll, der Satz aber, daß es einem nicht zukommt, wahrheitsgemäß aufgestellt wird, mag es nun keinem oder mag es nicht jedem zukommen, und da sich, wenn man die Begriffe so nimmt, daß es keinem zukommt, kein Schluß ergibt — denn das ist vorhin gesagt worden —, so kommt offenbar dadurch, daß die Begriffe sich so verhalten, kein Schluß zustande. Denn sonst müßte es auch dort der Fall sein. Ebenso wird dies gezeigt werden, wenn das Allgemeine verneinend gesetzt wird^[16].

Auch wenn beide Sätze partikulär sind, entweder bejahend oder verneinend, oder der eine bejahend, der andere verneinend, oder der eine unbestimmt, der andere bestimmt, oder beide unbestimmt, kommt ganz und gar kein Schluß heraus. Gemeinsame Begriffe für alle diese Fälle sind: Sinnenwesen, weiß, Pferd; Sinnenwesen, weiß, Stein^[17].

Aus dem Gesagten sieht man also, daß wenn in dieser Figur ein partikulärer Schluß stattfindet, die Begriffe sich in der angegebenen Weise verhalten müssen. Denn wenn sie sich anders verhalten, gibt es keinerlei Schluß. Auch sieht man, daß alle Schlüsse in dieser Figur vollkommen sind; denn alle werden durch das zu Anfang Angenommene vollendet; endlich, daß durch diese Figur alle Probleme, d. h. alle Sätze, nach denen man

fragen kann, bewiesen werden: daß etwas jedem und daß es keinem zukommt, daß es einem zukommt und daß es einem nicht zukommt^[18]. Eine solche Schlußfigur nenne ich die erste.

Fünftes Kapitel.

Wenn aber das Selbige bei dem einen jedem, bei dem anderen aber keinem zukommt, oder bei beiden jedem oder keinem, so nenne ich diese Figur die zweite; als Mittelbegriff bezeichne ich in ihr das von beiden Ausgesagte, als Außenbegriffe das, wovon es ausgesagt wird: als Oberbegriff das, was zunächst bei dem Mittelbegriff steht, als Unterbegriff das, was weiter vom Mittelbegriff entfernt ist. Es steht aber der Mittelbegriff außerhalb der Außenbegriffe und ist der Stellung nach der erste^[19]. Einen vollkommenen Schluß nun gibt es in dieser Figur gar nicht. Es wird aber ein Schluß möglich sein, sowohl wenn die Begriffe allgemein, als auch wenn sie nicht allgemein sind.

27 a

Sind sie allgemein, so wird ein Schluß entstehen, wenn der Mittelbegriff dem einen der anderen Begriffe allgemein, dem anderen gar nicht zukommt, mag nun die Verneinung mit dem einen oder mit dem anderen verbunden sein; sonst auf keine Weise. Es werde nämlich M von keinem N, aber von allen X ausgesagt. Da sich nun die Verneinung umkehren läßt, wird N keinem M zukommen, M aber kam nach der Voraussetzung allen X zu; also N keinem X; das ist ja vorhin gezeigt worden^[20].

Wiederum, wenn M allem N, aber keinem X zukommt, wird auch X keinem N zukommen. Denn wenn M keinem X zukommt, wird auch X keinem M zukommen. M kam aber nach der Voraussetzung allem N zu. Mithin wird X keinem N zukommen. Denn es ist wieder die erste Figur geworden. Da aber die Verneinung sich umkehren läßt, wird auch N keinem X zukommen. Es wird also derselbe Schluß sein^[21].

Man kann das auch so zeigen, daß man die entgegengesetzte Annahme als unmöglich erweist.

Es ist also klar, daß wo die Begriffe sich so verhalten, ein Schluß zustande kommt, aber kein vollkommener. Denn die Notwendigkeit wird hier nicht ausschließlich aus den ursprünglich gegebenen, sondern noch aus anderen Stücken erhärtet.

Wenn aber M von allem N und X ausgesagt wird, kann sich kein Schluß ergeben. Begriffe für Zukommen sind Substanz, Sinnenwesen, Mensch, für

Nichtzukommen Substanz, Sinnenwesen, Zahl, Mittelbegriff Substanz^[22].

Auch dann gewinnt man keinen Schluß, wenn M weder von einem N, noch von einem X ausgesagt wird. Begriffe für Zukommen sind Linie, Sinnenwesen Mensch, für Nichtzukommen Linie, Sinnenwesen Stein^[23].

Man sieht also, daß die Begriffe, wenn sie allgemein sind und ein Schluß möglich ist, sich so, wie anfangs gesagt, verhalten müssen; denn wenn sie sich anders verhalten, ergibt sich keine Notwendigkeit.

Verhält sich aber der Mittelbegriff zu dem einen der beiden anderen Begriffe allgemein und wird er allgemein zu dem Oberbegriff gesetzt, bejahend oder verneinend, zu dem Unterbegriff aber in partikulärer und dem Allgemeinen entgegengesetzter Weise — ich nenne entgegengesetzt, wenn das Allgemeine verneinend ist, das partikulär Bejahende, und wenn das Allgemeine bejahend ist, das partikulär Verneinende —, so muß ein partikulär verneinender Schluß herauskommen. Denn wenn M keinem N und einem X zukommt, so kommt N einem X notwendig nicht zu. Denn da die Verneinung sich umkehren läßt, wird N keinem M zukommen. M kam aber nach der Voraussetzung einem X zu. So wird denn N einem X nicht zukommen. Denn es kommt ein Schluß durch die erste Figur zustande^[24].

Wiederum, wenn M jedem N zukommt und einem X nicht zukommt, muß N einem X nicht zukommen. Denn wenn es jedem zukommt und auch M von jedem N ausgesagt wird, muß M jedem X zukommen. Es wurde aber angenommen, daß es einem nicht zukommt^[25]. Und wenn M jedem N zukommt, aber nicht jedem X, wird sich der Schluß ergeben, daß N nicht jedem X zukommt. Der Beweis aber ist derselbe^[26].

27 b

Wenn es aber von jedem X, aber nicht von jedem N ausgesagt wird, kommt kein Schluß zustande. Die Begriffe: Sinnenwesen, Substanz, Rabe; Sinnenwesen, weiß, Rabe^[27].

Auch wenn es von keinem X und von einem N ausgesagt wird. Begriffe für Zukommen: Sinnenwesen, Substanz, Monas, für Nichtzukommen: Sinnenwesen, Substanz, Wissenschaft^[28].

Damit wäre denn für den Fall, daß das Allgemeine dem Partikulären entgegengesetzt ist, angegeben, wann ein Schluß zustande kommt und wann nicht; falls aber die Vordersätze von gleicher Qualität sind, also beide verneinend oder bejahend, kommt kein Schluß zustande.

Denn es sollen zuerst beide Sätze verneinend sein und die allgemeine Aussage mit dem Oberbegriff verbunden werden; also M soll keinem N zukommen und einem X nicht zukommen. Dann kann N jedem und keinem X zukommen. Begriffe für Nichtzukommen: schwarz, Schnee, Sinnenwesen. Begriffe für jedem Zukommen lassen sich nicht angeben, wenn M einem X zukommt und einem X nicht zukommt. Denn wenn N jedem X, M aber keinem N zukommt, wird M keinem X zukommen; aber man ging doch von der Annahme aus, daß es einem zukommen sollte. Demnach lassen sich so keine Begriffe angeben, sondern man muß aus dem Unbestimmten schließen. Denn weil der Satz, daß M einem X nicht zukommt, auch dann wahr ist, wenn es keinem zukommt, und wenn es keinem zukommt, kein Schluß sich ergab, so kann sich offenbar auch so keiner ergeben^[29].

Wiederum, die beiden Vordersätze sollen bejahend sein und die allgemeine Aussage ebenso verbunden werden wie vorhin, so daß also M jedem N und einem X zukommt. Dann kann N jedem und keinem X zukommen. Begriffe für keinem Zukommen: weiß, Schwan, Stein. Begriffe für jedem Zukommen lassen sich nicht ausfindig machen, aus demselben Grunde wie vorhin, sondern man muß aus der Unbestimmtheit schließen^[30].

Wenn aber die allgemeine Aussage mit dem Unterbegriff verbunden wird und dann M keinem X zukommt und einem N nicht zukommt, so kann N jedem und keinem X zukommen. Begriffe für Zukommen: weiß, Sinnenwesen, Rabe, für Nichtzukommen: weiß, Stein, Rabe^[31].

Wenn endlich die Vordersätze bejahend sind, sollen Begriffe für Nichtzukommen sein: weiß, Sinnenwesen, Schnee, für Zukommen: weiß, Sinnenwesen, Schwan^[32].

Man sieht also: wenn die Sätze dieselbe Qualität haben und der eine Satz allgemein, der andere partikulär ist, so kommt kein Schluß zustande.

Aber auch dann nicht, wenn das gemeinsame Prädikat je einem einzelnen unter die beiden anderen Begriffe Fallenden zukommt oder nicht zukommt, oder es bei dem einen so ist, bei dem anderen nicht, oder es keinem nach seinem ganzen Umfange zukommt, oder es unbestimmt zukommt. Gemeinsame Begriffe für alle Fälle: weiß, Sinnenwesen, Mensch; weiß, Sinnenwesen, unbeseelt^[33].

Man sieht also aus dem Gesagten, daß, wenn sich die Begriffe zueinander in der bezeichneten Weise verhalten, notwendig ein Schluß zustande kommt, wie umgekehrt, daß sich die Begriffe, wenn ein Schluß zustande kommt, notwendig so verhalten.

28 a

Ebenso sieht man, daß alle Schlüsse in dieser Figur unvollkommen sind — denn sie werden alle erst vollendet, wenn man noch etwas hinzunimmt, was entweder notwendig in den Begriffen liegt oder als Voraussetzung steht, geradeso wie in dem Falle, daß wir etwas aus der Unmöglichkeit erhärten —, ferner, daß es in dieser Figur keinen bejahenden Schluß gibt, sondern lauter verneinende Schlüsse, mögen sie allgemein oder partikulär sein.

Sechstes Kapitel.

Wenn aber demselben Begriff ein zweiter für den ganzen Umfang des ersten zukommt und ein dritter ihm ebenso nicht zukommt, oder wenn beide ihm so zukommen oder nicht zukommen, so nenne ich eine solche Figur die dritte. Mittelbegriff in ihr nenne ich das Subjekt oder den Beziehungspunkt der beiden Prädikate, Außenbegriffe die Prädikate, Oberbegriff denjenigen Begriff, der weiter von dem Mittelbegriff entfernt ist, und Unterbegriff den, der näher bei ihm steht. Der Mittelbegriff steht außerhalb der Außenbegriffe und hat die letzte Stelle^[34].

Ein vollkommener Schluß nun kommt auch in dieser Figur nicht zustande, aber es ist ein Schluß möglich, mögen sich nun die Begriffe zu dem Mittelbegriff allgemein oder nicht allgemein verhalten.

Verhalten sie sich allgemein, so kann, wenn sowohl P als R jedem S zukommt, geschlossen werden, daß P notwendig einem R zukommt. Denn da sich der bejahende Satz umkehrt, wird S einem R zukommen. Da also P jedem S und S einem R zukommt, muß P einem R zukommen. Denn es wird ein Schluß in der ersten Figur^[35].

Man kann den Beweis hierfür auch aus der Unmöglichkeit und durch Heraushebung führen. Denn wenn beides jedem S zukommt, so wird, wenn man ein S, etwa N nimmt, demselben sowohl P als R zukommen, und folglich wird P einem R zukommen^[36].

Und wenn R jedem, P aber keinem S zukommt, wird der Schluß statt haben, daß P einem R notwendig nicht zukommt. Denn es gilt dieselbe Form des Beweises, wenn man den Satz RS umkehrt. Dieses läßt sich auch aus der Unmöglichkeit zeigen, wie im vorigen Falle^[37].

Wenn aber R keinem, dagegen P jedem S zukommt, kann kein Schluß geschehen. Begriffe für Zukommen: Sinnenwesen, Pferd, Mensch; für Nichtzukommen: Sinnenwesen, unbeseelt, Mensch^[38]. Auch wenn beide von keinem S ausgesagt werden, kann kein Schluß geschehen. Begriffe für Zukommen: Sinnenwesen, Pferd, unbeseelt; für Nichtzukommen: Mensch, Pferd, unbeseelt. Mittelbegriff: unbeseelt^[39].

Man sieht also auch bei dieser Figur, wann bei allgemeiner Fassung der Begriffe ein Schluß geschehen kann und wann nicht. Sind beide Begriffe bejahend, so findet der Schluß statt, daß der eine Außenbegriff dem anderen teilweise zukommt. Sind sie aber verneinend, so kann es keinen Schluß geben. Ist aber ein Begriff verneinend und einer bejahend, so wird, falls der Oberbegriff verneinend und der andere Begriff bejahend ist, der Schluß statt haben, daß der eine Außenbegriff dem anderen zum Teil nicht zukommt. Ist es aber umgekehrt, so gibt es keinen Schluß.

28 b

Wenn aber der eine sich zu dem mittleren allgemein verhält und der andere partikulär, so muß, wenn beide bejahend sind, ein Schluß zustande kommen, mag nun der eine oder der andere Begriff allgemein sein. Denn wenn R jedem und P einem S zukommt, muß P einem R zukommen. Denn da sich die Bejahung umkehrt, muß S einem P zukommen, und so muß, da R jedem S und S einem P zukommt, auch R einem P zukommen und somit P einem R^[40].

Wiederum, wenn R einem und P jedem S zukommt, muß P einem R zukommen. Denn es wird auf dieselbe Art bewiesen. Es läßt sich aber auch aus der Unmöglichkeit und durch Heraushebung beweisen, wie in den früheren Fällen^[41].

Wenn aber der eine Begriff bejahend gesetzt ist, der andere verneinend und der bejahende allgemein ausgesagt wird, so gibt es einen Schluß, wenn der Unterbegriff bejahend ist. Denn wenn R jedem S zukommt, P aber einem S nicht zukommt, so kommt notwendig P einem R nicht zu. Denn kommt es jedem zu, so wird, wie R jedem S, auch P jedem S zukommen. Aber es kam nicht jedem zu. Dieses läßt sich auch ohne Zurückführung aufs Unmögliche zeigen, wenn man ein S nimmt, dem P nicht zukommt^[42].

Wenn aber der Oberbegriff bejahend ist, erhält man keinen Schluß: wenn nämlich P jedem S zukommt, aber R ein S nicht zukommt. Begriffe für jedem Zukommen: beseelt, Mensch, Sinnenwesen; für keinem Zukommen lassen sich keine Begriffe auffinden, wenn R einem S zukommt und einem S nicht zukommt. Denn wenn P jedem S zukommt, R aber einem S, muß auch P einem R zukommen; es wurde aber vorausgesetzt, daß es keinem zukommt. Aber man muß es hiermit angehen, wie in den früheren Fällen. Denn da der Satz, daß etwas einem nicht zukommt, unbestimmt ist, so läßt sich auch von dem, was keinem zukommt, mit Wahrheit sagen, daß

es einem nicht zukommt. Wenn es aber keinem zukommt, gab es keinen Schluß. Man sieht also, daß hier ein Schluß nicht möglich ist^[43].

Wenn aber von den Begriffen der verneinende allgemein ist, so erhält man, wenn der Oberbegriff verneinend und der Unterbegriff bejahend ist, einen Schluß. Denn wenn P keinem und R einem S zukommt, wird P einem R nicht zukommen. Denn es stellt sich hier wieder die erste Schlußfigur ein, wenn man den Satz RS umkehrt^[44].

Wenn aber der Unterbegriff verneinend ist, erhält man keinen Schluß. Begriffe für Zukommen: Sinnenwesen, Mensch, wild; für Nichtzukommen: Sinnenwesen, Wissenschaft, wild; Mittelbegriff in beiden Fällen: wild^[45].

Auch dann gibt es keinen Schluß, wenn beide Begriffe verneinend gesetzt werden und der eine allgemein, der andere partikulär ist. Begriffe, wo der Unterbegriff mit dem Mittelbegriff allgemein verbunden wird: Sinnenwesen, Wissenschaft, wild — Sinnenwesen, Mensch, wild; wo es der Oberbegriff wird: für Nichtzukommen: Rabe, Schnee, weiß; für Zukommen lassen sich keine Begriffe auffinden, wenn R einem S zukommt und einem nicht zukommt. Denn wenn P jedem R und R einem S, wird P auch einem S zukommen. Nach der Voraussetzung kommt es aber keinem zu. Aber man muß die Sache aus dem Unbestimmten beweisen^[46].

29 a

Auch gibt es noch in all den Fällen keinen Schluß, wo beide Außenbegriffe einigem unter dem Mittelbegriff Stehenden zukommen oder nicht zukommen, oder der eine es tut, der andere nicht, oder der eine einigem zukommt, der andere nicht jedem, oder bei unbestimmter Fassung. Gemeinsame Begriffe für alle Fälle: Sinnenwesen, Mensch, weiß; Sinnenwesen, unbeseelt, weiß^[47].

Man sieht also auch bei dieser Figur, wann ein Schluß möglich ist und wann nicht, und daß, wenn die Begriffe sich auf die angegebene Weise verhalten, notwendig ein Schluß stattfindet, und daß umgekehrt, wenn ein Schluß stattfindet, die Begriffe notwendig so sich verhalten. Auch sieht man, daß alle Schlüsse in dieser Figur unvollkommen sind — denn man muß immer noch etwas hinzunehmen, um sie zu vollenden —, ferner, daß man in dieser Figur nicht auf das Allgemeine, weder verneinend noch bejahend, schließen kann^[48].

Siebentes Kapitel.

Es leuchtet aber auch ein, daß in allen Figuren, wenn kein Schluß zustande kommt, in dem Falle, daß beide Prämissen bejahend oder verneinend sind, sich gar keine Notwendigkeit ergibt; ist aber eine Prämisse bejahend und eine verneinend und die verneinende allgemein, so ergibt sich immer ein Schluß auf das Verhältnis des Unterbegriffs zu dem Oberbegriff. Es soll z. B. A jedem oder einem B und B keinem C zukommen. Wenn man dann die Sätze umkehrt, muß C einem A nicht zukommen. Ebenso ist es in den anderen Figuren: immer ergibt sich durch Umkehrung ein Schluß. Es leuchtet aber auch ein, daß das Unbestimmte, an Stelle des partikulär Bejahenden gesetzt, in allen Figuren denselben Schluß begründen wird^[49].

Man sieht aber auch, daß alle unvollkommenen Schlüsse durch die erste Figur vollendet werden. Denn alle kommen entweder durch direkten Beweis oder durch die Unmöglichkeit zum Abschluß. Auf beide Weisen ergibt sich aber die erste Figur: wenn man sie durch direkten Beweis vollendet, darum, weil sie alle durch Umkehrung zu Ende geführt werden und die Umkehrung die erste Figur ergab, und wenn man sie aus der Unmöglichkeit beweist, darum, weil, wenn das Falsche gesetzt wird, der Schluß durch die erste Figur geschieht. So wird z. B. in der letzten Figur geschlossen, daß, wenn A und B jedem C zukommt, A einem B zukommt. Denn wenn keinem, und B jedem C, dann A keinem C, aber die Voraussetzung war: jedem C. Ebenso verfährt man aber auch in den anderen Fällen.

Man kann aber auch alle Schlüsse auf die allgemeinen Schlüsse in der ersten Figur zurückführen.

29 b

Denn wenn sie in der zweiten Figur geschehen, werden sie offenbar durch jene vollendet, nur nicht alle auf gleiche Weise, sondern die allgemeinen durch Umkehrung des verneinenden Satzes, und die beiden partikulären je durch Zurückführung aufs Unmögliche.

Die Schlüsse in der ersten Figur aber, soweit sie partikulär sind, werden zwar auch durch sich selbst vollendet, lassen sich aber auch durch die zweite Figur beweisen, durch Zurückführung aufs Unmögliche. Wenn z. B.

A jedem B und B einem C zukommt, gilt der Schluß, daß A einem C zukommt. Denn wenn keinem, B aber jedem, wird B keinem C zukommen. Denn das wissen wir durch die zweite Figur.

Ebenso wird der Beweis bei einem verneinenden Schluß geführt. Wenn A keinem B und B einem C zukommt, wird A einem C nicht zukommen. Denn wenn es jedem C und keinem B zukommt, wird B keinem C zukommen, das war aber die mittlere Figur.

Da also alle Schlüsse in der mittleren Figur auf die allgemeinen Schlüsse in der ersten Figur, und die partikulären Schlüsse in der ersten auf die Schlüsse in der mittleren zurückgeführt werden, so werden offenbar auch die partikulären Schlüsse auf die allgemeinen Schlüsse in der ersten Figur zurückgeführt werden.

Hiermit ist nun, in bezug auf diejenigen Schlüsse, die ein (einfaches) Zukommen oder Nichtzukommen ergeben, gezeigt, wie sie sich verhalten, und dargelegt sowohl, wie die Schlüsse aus derselben Figur an sich beschaffen sind, als auch, wie die Schlüsse aus verschiedenen Figuren zueinander sich verhalten.

Achtes Kapitel.

Da aber Zukommen, notwendig Zukommen und kontingenter, d. h. möglicher- oder zufälligerweise Zukommen verschieden ist — denn vieles kommt einem zwar zu, aber nicht notwendig, und anderes kommt einem weder notwendig noch überhaupt zu, kann aber einem zukommen —, so wird offenbar auch in jedem dieser Fälle ein verschiedener Schluß gewonnen werden und können die Begriffe, aus denen der Schluß besteht, sich nicht auf gleiche Weise verhalten, sondern sie werden bald notwendig sein, bald einander einfach zukommen, bald kontingenterweise.

Mit den notwendigen Begriffen verhält es sich ungefähr ebenso wie mit den Begriffen, die bloß tatsächlich verbunden sind. Denn wenn die Begriffe, die einander zukommen und die einander notwendig zukommen oder nicht zukommen, je auf gleiche Weise verknüpft werden, muß ein Schluß stattfinden oder nicht stattfinden, nur tritt, und das ist der einzige Unterschied, zu den Begriffen die Bestimmung hinzu, daß sie einander notwendig zukommen oder nicht zukommen. Denn die Verneinung wird — beidemale gleichmäßig — umgekehrt, und „in dem Ganzen sein“ und „von jedem gelten“ wird hier und dort in demselben Sinne gesagt.

30 a

Im übrigen wird nun der Schlußsatz auf dieselbe Art durch Umkehrung als notwendig erwiesen wie bei dem einfachen Zukommen; in der mittleren Figur dagegen, wenn das Allgemeine bejahend und das Partikuläre verneinend ist, und wieder in der dritten Figur, wenn das Allgemeine bejahend und das Partikuläre verneinend ist, wird der Beweis nicht auf die gleiche Art geführt werden können, sondern man muß etwas herausheben, dem beides nicht zukommt, und mit Bezug auf dasselbe den Schluß ziehen; denn er wird bei solchem notwendig stattfinden; ist er aber mit Bezug auf das Herausgehobene notwendig, dann auch mit Bezug auf etwas, was unter dem fraglichen Begriff steht. Denn das Herausgehobene ist jenes wesentlich. Beide Schlüsse gehen aber durch ihre eigentümliche Figur.

Neuntes Kapitel.

Es folgt auch in bestimmten Fällen, daß, wenn nur der eine Vordersatz notwendig ist, der Schluß es ist, aber es darf nicht ein beliebiger Vordersatz sein, sondern nur der Obersatz, wie wenn man z. B. annimmt, daß A dem B notwendig zukommt oder nicht zukommt und B dem C nur einfach zukommt. Denn wenn man die Sätze so nimmt, muß A dem C notwendig zukommen oder nicht zukommen. Denn da A jedem B notwendig zukommt oder nicht zukommt und C ein B ist, so wird offenbar auch für C notwendig das eine oder das andere gelten^[50].

Wenn aber AB nicht notwendig und BC notwendig ist, wird der Schlußsatz nicht notwendig sein. Denn wäre er es, so folgte sowohl durch die erste wie auch durch die dritte Figur, daß A einem B notwendig zukommt. Das ist aber falsch. Denn B kann so beschaffen sein, daß möglicherweise A keinem B zukommt. Überdies zeigen auch die Begriffe, daß der Schlußsatz nicht notwendig sein kann, wie wenn z. B. A Bewegung, B Sinnenwesen, C Mensch ist. Denn Sinnenwesen ist der Mensch notwendig, Bewegung aber hat das Sinnenwesen nicht notwendig, noch auch der Mensch. Das gleiche gilt, wenn AB verneinend ist. Denn der Beweis bleibt derselbe^[51].

Bei partikulären Schlüssen aber wird, wenn das Allgemeine notwendig ist, auch der Schlußsatz es sein, wenn aber das Partikuläre es ist, so ist er es nicht, mag nun der allgemeine Vordersatz verneinend oder bejahend sein. Es sei also zuerst das Allgemeine notwendig und es komme A jedem B notwendig und B einem C nur einfach zu. Dann kommt A einem C notwendig zu. Denn C steht unter B, und jedem B kam A notwendig zu. Dieselbe Bewandnis hat es, wenn der Schluß verneinend ist. 30 b Denn es wird dafür derselbe Beweis gelten. Ist aber das Partikuläre notwendig, so wird der Schlußsatz es nicht sein. Denn es ergibt sich nichts Unmögliches, wie auch nicht bei den allgemeinen Schlüssen. Dieselbe Bewandnis hat es mit den verneinenden Sätzen. Begriffe: Bewegung, Sinnenwesen, weiß^[52].

Zehntes Kapitel.

In der zweiten Figur aber ist, wenn der verneinende Vordersatz notwendig ist, es auch der Schlußsatz, wenn aber der bejahende Vordersatz notwendig ist, ist er es nicht. Denn es sei zuerst der verneinende Vordersatz notwendig, und A soll keinem B zukommen können und dem C nur einfach zukommen. Da nun das Verneinende konvertibel ist, kann auch B keinem A zukommen. A aber kommt jedem C zu, so daß B keinem C zukommen kann. Denn C steht unter A. Ebenso, wenn die Verneinung zu C gesetzt wird. Denn wenn A keinem C zukommen kann, kann es auch C keinem A. A aber kommt jedem B zu, und so kann C keinem B zukommen. Wir bekommen ja wieder die erste Figur. Also auch B keinem C. Denn es läßt sich ebenso umkehren^[53].

Ist aber der bejahende Vordersatz notwendig, so wird der Schlußsatz nicht notwendig sein. Denn A soll jedem B notwendig zukommen und jedem C nur einfach nicht zukommen. Kehrt man nun das Verneinende um, so erhalten wir die erste Figur. In der ersten Figur aber ist gezeigt worden, daß, wenn der verneinende Satz, der den Oberbegriff enthält, nicht notwendig ist, auch der Schlußsatz nicht notwendig sein wird, und so wird er auch in unserem Falle nicht notwendig sein. Wenn ferner der Schlußsatz notwendig ist, ergibt sich, daß C einem A notwendig nicht zukommt. Denn wenn B notwendig keinem C zukommt, wird auch C notwendig keinem B zukommen. Allein B kommt notwendig einem A zu, da ja auch A notwendig jedem B zukam. Und so muß denn C einem A notwendig nicht zukommen. Aber es steht nichts im Wege, A so zu fassen, daß ihm seinem ganzen Umfange nach C zukommen kann. Ferner läßt sich auch durch Aushebung von Begriffen zeigen, daß der Schlußsatz nicht schlechthin, sondern nur dann notwendig ist, wenn die genannten Bedingungen sich erfüllen. Es sei z. B. A Sinnenwesen, B Mensch, C weiß und die Sätze seien ebenso gefaßt, da es ja möglich ist, daß Sinnenwesen keinem Weißen zukommt. So wird denn auch Mensch keinem Weißen zukommen, aber nicht notwendigerweise. Denn es ist möglich, daß ein Mensch weiß ist, wenn auch freilich nicht, solange Sinnenwesen keinem Weißen zukommt. So wird denn der Schlußsatz notwendig sein, wenn die Bedingungen sich erfüllen, schlechthin notwendig aber ist er nicht^[54].

Ebenso wird es bei den partikulären Schlüssen sein. Ist der verneinende Vordersatz gleichzeitig allgemein und notwendig, so wird auch der Schlußsatz notwendig sein; ist aber der bejahende Vordersatz allgemein und der verneinende partikulär, so wird er es nicht sein.

Es sei also zuerst der verneinende Vordersatz allgemein und notwendig, und A soll keinem B zukommen können und einem C zukommen. Da nun das Verneinende konvertibel ist, kann auch B keinem A zukommen. Nun kommt aber A einem C zu. Mithin kommt B notwendig einem C nicht zu.

Wiederum sei der bejahende Satz allgemein und notwendig und die Bejahung stehe bei B. Wenn nun A notwendig jedem B zukommt und einem C nicht zukommt, wird zwar B offenbar einem C nicht zukommen, aber nicht notwendigerweise. Um es zu erhärten, lassen sich dieselben Begriffe verwenden wie bei den allgemeinen Schlüssen.

Aber auch wenn das Verneinende, partikulär genommen, notwendig ist, wird der Schlußsatz nicht notwendig sein. Der Beweis wird durch dieselben Begriffe geführt.

Elftes Kapitel.

In der dritten Figur aber wird, wenn die Außenbegriffe mit dem Mittelbegriff allgemein verbunden und beide Vordersätze bejahend sind, mag nun der eine oder der andere von ihnen notwendig sein, auch der Schlußsatz notwendig sein. Wenn aber der eine Vordersatz verneinend und der andere bejahend ist, so wird, wenn der verneinende notwendig ist, auch der Schlußsatz notwendig sein, wenn es aber der bejahende ist, wird der Schlußsatz es nicht sein.

Denn es seien zuerst beide Vordersätze bejahend, und es komme A und B jedem C zu, und AC sei notwendig. Da nun B jedem C zukommt, wird auch C einem B zukommen, weil das Allgemeine mit dem Partikulären konvertibel ist. Wenn demnach A jedem C notwendig zukommt und C einem B zukommt, muß A auch einem B notwendig zukommen. Denn B ist unter C begriffen. Wir haben also wieder die erste Figur^[55].

Ebenso wird der Nachweis geführt werden, wenn BC notwendig ist. C ist mit einem A konvertibel. Wenn B demnach jedem C notwendig zukommt, wird es auch einem B notwendig zukommen^[56].

Wiederum sei AC verneinend, BC bejahend und das Verneinende notwendig. Da nun C mit einem B konvertibel ist und A notwendig keinem C zukommt, wird A notwendig auch einem B nicht zukommen. Denn B ist unter C begriffen^[57].

Ist aber das Bejahende notwendig, so wird der Schlußsatz nicht notwendig sein. Denn es sei BC bejahend und notwendig, AC dagegen verneinend und nicht notwendig. Da nun das Bejahende konvertibel ist, wird C auch einem B notwendig zukommen. Wenn demnach A keinem C und C einem B zukommt, wird A einem B nicht zukommen, aber dies nicht notwendig. Denn in der ersten Figur ist gezeigt worden, daß, wenn der verneinende Vordersatz nicht notwendig ist, auch der Schlußsatz es nicht sein kann. Das läßt sich auch aus den Begriffen klarmachen. A sei gut, B Sinnenwesen, C Pferd. Gut kommt nun möglicherweise keinem Pferde zu, aber Sinnenwesen notwendig jedem. Aber es ist nicht notwendig, daß ein Sinnenwesen nicht gut ist, da ja doch

jedes gut sein kann. Oder wenn jenes nicht möglich ist, so nehme man einen anderen Begriff, wie wachen oder schlafen, da diesen Zuständen jedes Sinnenwesen unterworfen ist^[58].

Hiermit wären denn die Fälle erledigt, wo sich die Außenbegriffe zu dem Mittelbegriff allgemein verhalten, und angegeben, wann in diesen Fällen der Schlußsatz notwendig sein wird. Ist aber der eine Begriff allgemein und der andere partikulär und stehen dann beide bejahend, so muß, wenn das Allgemeine notwendig ist, auch der Schlußsatz notwendig sein. Der Beweis ist derselbe wie vorhin. Auch das partikulär Bejahende ist konvertibel. Wenn nun B notwendig jedem C zukommt und A unter C begriffen ist, kommt B notwendig einem A zu. Wenn aber B einem A, kommt auch A notwendig einem B zu. Denn diese Sätze lassen sich umkehren.

Ebenso ist es, wenn AC notwendig und dabei allgemein ist. Denn B ist unter C begriffen.

Ist aber das Partikuläre notwendig, so wird der Schlußsatz nicht notwendig sein. Denn es sei B partikulär und notwendig, und A komme jedem C zu, aber nicht notwendig. Kehrt man nun BC um, so erhält man die erste Figur, und der allgemeine Vordersatz ist nicht notwendig, der partikuläre aber wohl. Wenn sich aber die Vordersätze so verhalten, war der Schlußsatz nicht notwendig, und so ist er es denn auch in unserem Fall nicht. Dies ist auch aus den Begriffen klar. Denn A sei wachen, B zweifüßig, C Sinnenwesen. B kommt nur einem C notwendig zu, A aber kann C zukommen, und A kommt B nicht notwendig zu. Denn es ist nicht notwendig, daß ein Zweifüßiges schläft oder wacht.

Ebenso läßt sich mit Verwendung eben dieser Begriffe die Sache beweisen, wenn AC partikulär und notwendig ist^[59].

Ist aber der eine Begriff bejahend und der andere verneinend, so wird, wenn das Allgemeine verneinend und notwendig ist, auch der Schlußsatz notwendig sein. Denn wenn A keinem C zukommen kann und B einem C zukommt, so kommt A einem B notwendig nicht zu. Wird aber das Bejahende entweder als Allgemeines oder als Partikuläres notwendig gesetzt oder wird das partikulär Verneinende so gesetzt, so wird der Schlußsatz nicht notwendig sein. Denn im übrigen werden wir gerade so sagen, wie in den früheren Fällen, die Begriffe aber sollen sein, wenn das

allgemein Bejahende notwendig ist: wachen, Sinnenwesen, Mensch;
Mittelbegriff: Mensch; ist aber das partikulär Bejahende
notwendig: wachen, Sinnenwesen, weiß. Denn Sinnenwesen
kommt einem Weißen notwendig zu, wachen aber möglicherweise keinem,
und es ist nicht notwendig, daß wachen einem Sinnenwesen nicht zukommt.
Ist aber das partikulär Verneinende notwendig, so sollen die Begriffe
zweifüßig, bewegt, Sinnenwesen und der Mittelbegriff Sinnenwesen
sein^[60].

Zwölftes Kapitel.

So zeigt sich denn, daß ein Schluß auf das einfache Zukommen nicht möglich ist, wenn nicht beide Vordersätze ein Zukommen aussprechen, dagegen ein Schluß auf das notwendige schon geschehen kann, wenn auch nur der eine Vordersatz notwendig ist^[61]. In beiden Fällen, mögen nun die Schlüsse bejahend oder verneinend sein, muß ein Vordersatz dem Schlußsatz gleichartig sein, d. h. ein einfaches Zukommen aussprechen, wenn dieser es tut, und ein notwendiges, wieder wenn dieser es tut. Und so sieht man auch das, daß der Schlußsatz weder ein notwendiges, noch ein einfaches Zukommen aussprechen kann, wenn nicht ein Vordersatz so gefaßt ist, daß er ein notwendiges oder ein einfaches Zukommen ausspricht^[62].

Dreizehntes Kapitel.

So wäre denn von dem Notwendigen und davon, wie es zustande kommt und wie es sich von dem einfach Zukommenden unterscheidet, wohl zur Genüge gehandelt.

Hiernach reden wir von dem Kontingenten und erklären, wann und wie und wodurch hier ein Schluß möglich ist.

Unter kontingent sein und kontingent verstehe ich das, was nicht notwendig ist, wegen dessen aber, wenn es als vorhanden gesetzt wird, nichts Unmögliches sich ergibt. Denn von dem Notwendigen sagen wir nur homonymisch, daß es kontingent (möglich) ist^[63].

Daß dies das Kontingente ist, sieht man aus den sich entgegengesetzten Verneinungen und Bejahungen. Denn das: es ist nicht kontingent (vermögend) zu sein, und: unvermögend zu sein (ἀδύνατον ὑπάρχειν), und: Notwendigkeit, daß es nicht sei — diese drei Aussagen oder Ausdrücke sagen wir, sind entweder gleichbedeutend oder müssen sich logisch folgen. Somit gilt auch von dem Gegenteil davon, dem: es ist kontingent (vermögend) zu sein, und: nicht unvermögend zu sein, und: keine Notwendigkeit, daß es nicht sei, daß es entweder dasselbe bedeutet oder etwas, was sich logisch folgt. Denn hier gilt von jedem entweder die Bejahung oder die Verneinung. Mithin wird das Kontingente nicht notwendig und das nicht Notwendige kontingent sein.

Es lassen sich aber alle kontingenten Sätze (propositiones de contingenti) umkehren. Ich meine damit nicht, die bejahenden mit den verneinenden, sondern alle, die die Form bei gleichzeitiger Entgegensetzung bejahend haben, wie z.B. der Satz: es ist kontingent (vermögend) zu sein, mit dem Satz: es ist kontingent (vermögend) nicht zu sein, vertauscht werden kann, und der Satz: es ist vermögend, jedem zuzukommen, mit dem Satz: es ist vermögend, keinem oder nicht jedem zuzukommen, und der Satz: es mag einem zukommen, mit dem Satz: es mag nicht einem zukommen usw. Denn da das Kontingente nicht notwendig und das Nichtnotwendige kontingent (vermögend) ist, nicht zu sein, so kann A offenbar, wenn es dem B zukommen kann, ihm auch nicht zukommen,

und wenn es jedem zukommen kann, auch jedem nicht zukommen. Und ebenso ist es bei den partikulären Sätzen. Denn da gilt derselbe Beweis. Solche Sätze sind aber bejahend, nicht verneinend. Denn kontingent sein steht mit sein auf einer Linie, wie früher ([K. 3, Ende](#)) erklärt worden ist.

32 b

Nach diesen Bestimmungen sagen wir wiederum^[64], daß der Ausdruck kontingent sein oder sein mögen, in zweifacher Weise gebraucht wird, in einer, wenn etwas meistens geschieht, ohne notwendig zu sein, wie z. B., wenn ein Mensch grau wird oder zu- oder abnimmt, oder überhaupt dieses von Natur erleidet — denn dieses schließt zwar keine stetige Notwendigkeit in sich, weil nicht immer ein Mensch ist; wenn aber ein Mensch ist, so ist es entweder notwendig oder doch meistens —, in anderer Weise wird der Ausdruck von dem Unbestimmten gebraucht, das gleichmäßig so und nicht so sein kann, wie z. B. ein Mensch oder ein Tier geht oder, während es geht, ein Erdbeben eintritt, oder überhaupt etwas zufällig geschieht. Denn es ist hier um nichts mehr von Natur, wenn es so, als wenn es umgekehrt geschieht.

Es lassen sich nun diese beiden Kontingentia so miteinander vertauschen, daß man entgegengesetzte Aufstellungen erhält, aber der Umtausch geschieht nicht auf dieselbe Weise, sondern was natürlich ist, wird vertauscht mit: nicht notwendig sein, — denn in diesem Sinne ist es kontingent (möglich), daß ein Mensch nicht grau wird —, dagegen wird das Unbestimmte vertauscht mit: so nicht mehr als so^[65].

Eine Wissenschaft aber und einen apodiktischen Schluß gibt es bei dem Unbestimmten nicht, weil der Mittelbegriff ungeordnet^[66] ist, dagegen wohl bei dem, was natürlich ist, und tatsächlich haben es die Erörterungen und Untersuchungen meistens mit dem in diesem Sinne Kontingenten zu tun. Dagegen kann man bei dem Kontingenten in dem anderen Sinne zwar Schlüsse ziehen, doch gewöhnlich fragt man nicht danach.

Dieses soll im folgenden (in der 2. Analytik) näher erklärt werden. Jetzt geben wir an, wann ein Schluß aus kontingenten Vordersätzen möglich ist und wie beschaffen er ist.

Der Ausdruck: das kann dem zukommen (*ἐνδέχεται ὑπάρχειν*), läßt sich doppelt auffassen — entweder so, daß es zukommt, oder so, daß es zukommen kann. Denn wenn man sagt: wovon B, davon kann A ausgesagt

werden, so hat das eine von diesen beiden Bedeutungen: entweder wovon B ausgesagt wird, oder wovon es ausgesagt werden kann; ob man aber sagt: wovon B, davon kann A ausgesagt werden, oder: A kann jedem B zukommen, das macht keinen Unterschied —, man kann also offenbar in zweifachem Sinne sagen: A kann jedem B zukommen. Setzen wir nun den Fall, daß von dem, wovon C ausgesagt werden kann, A ausgesagt werden kann und von dem, wovon B, auch A, und bestimmen wir auf Grund dessen, welcher Schluß möglich und wie er beschaffen ist. Denn so werden die Vordersätze beiderseits im Sinne der Möglichkeit genommen. Wenn aber von dem, wovon B tatsächlich ausgesagt wird, A ausgesagt werden kann, so spricht der eine Vordersatz ein wirkliches, der andere ein mögliches (kontingentes) Sein aus. Wir müssen also mit dem Gleichartigen anfangen, wie wir es auch in den anderen Fällen gemacht haben^[67].

Vierzehntes Kapitel.

Wenn nun A jedem B und B jedem C zukommen kann, so wird sich der vollkommene Schluß ergeben, daß A jedem C zukommen kann. Das zeigt die Definition. Denn „jedem zukommen können“ haben wir in 33 a diesem Sinne verstanden^[68].

Ebenso erhält man, wenn A keinem B und B jedem C zukommen kann, den Schluß, daß A möglicherweise keinem C zukommt. Denn daß von dem, wovon B ausgesagt werden kann, A es nicht kann, bedeutet, daß da nichts von dem fehlt, was unter B begriffen sein kann^[69].

Wenn aber möglicherweise A jedem B und B keinem C zukommt, so ergeben zwar die angenommenen Vordersätze keinen Schluß, wohl aber stellt sich, wenn man den Satz BC in bezug auf die Kontingenz umkehrt, derselbe Schluß wie vorhin ein. Denn da B keinem C zukommen kann, kann es auch jedem zukommen, wie vorhin erklärt worden ist. Und so ergibt sich, wenn B jedem C und A jedem B zukommen kann, wieder der nämliche Schluß^[70].

Das gleiche gilt, wenn die Verneinung in Verbindung mit dem Wort „kontingent (möglich) sein“ zu beiden Vordersätzen gesetzt wird, ich meine, wenn z. B. möglicherweise A keinem B und B keinem C zukommt. Die angenommenen Vordersätze ergeben da keinen Schluß, wohl aber stellt sich bei der Umkehrung wieder derselbe Schluß wie vorhin ein^[71].

Man sieht also, daß, wenn die Verneinung zu dem Unterbegriff oder zu beiden Vordersätzen gesetzt wird, entweder kein Schluß entsteht, oder wenn auch, doch kein vollkommener. Denn die Notwendigkeit ergibt sich dann erst aus der Umkehrung.

Nimmt man aber den einen Satz allgemein und den anderen partikulär, so entsteht, wenn der allgemeine Satz den Oberbegriff enthält, ein vollkommener Schluß. Denn wenn möglicherweise A jedem B und B einem C zukommt, so kommt möglicherweise A einem C zu. Dies ist klar aus der Definition von möglich sein^[72]. Wiederum, wenn möglicherweise A keinem B und B einem C zukommt, so kommt notwendig möglicherweise A einem C nicht zu. Der Beweis ist derselbe^[73].

Nimmt man aber den partikulären Satz verneinend und den allgemeinen bejahend und läßt ihnen dieselbe Stellung, kommt z. B. möglicherweise A jedem B zu und B einem C nicht zu, so ergeben zwar die angenommenen Sätze keinen deutlichen Schluß, kehrt man aber den partikulären Satz um und läßt B möglicherweise einem C zukommen, so ergibt sich der nämliche Schlußsatz wie vorhin, nach der Weise, deren wir uns bei den im Anfang angeführten Sätzen bedient haben^[74].

Nimmt man aber den Obersatz partikulär und den Untersatz allgemein, und sind beide Vordersätze bejahend oder verneinend gesetzt oder nicht gleichartig, oder auch beide unbestimmt oder partikulär, so kommt auf keine Weise ein Schluß zustande. Denn nichts hindert, daß B über A hinausreicht und nicht von gleich Vielen ausgesagt wird. Als das aber, um was B über A hinausreicht, werde C genommen. Denn diesem C kommt A im Sinne der Kontingenz weder so zu, daß es jedem, noch so, daß es keinem, weder so, daß es einem wohl, noch so, daß es einem nicht zukommt, wenn doch die kontingenten Vordersätze konvertibel sind und B möglicherweise mehr Dingen zukommt als A. Dieses leuchtet aber auch aus den Begriffen ein. Wenn die Vordersätze sich so verhalten, kommt das Erste keinem Letzten (der Oberbegriff keinem Unterbegriff) kontingenter und jedem Letzten notwendigerweise zu. Gemeinsame Begriffe für alle Fälle, für Notwendigzukommen: Sinnenwesen, weiß, Mensch; für nicht zukommen Können: Sinnenwesen, weiß, Kleid^[75].

Man sieht also, daß, wenn die Begriffe sich auf diese Weise verhalten, keinerlei Schluß zustande kommt. Denn jeder Schluß geht entweder auf ein einfaches Zukommen oder auf ein notwendiges oder auf ein kontingentes Zukommen. Daß aber hier kein Schluß auf das einfache und auf das notwendige Zukommen möglich ist, muß einleuchten, da der bejahende Schluß durch den verneinenden und der verneinende durch den bejahenden aufgehoben wird. Es bliebe also nur ein Schluß auf das kontingente Zukommen oder Sein übrig. Das aber ist unmöglich. Denn es ist gezeigt worden, daß bei solchem Verhältnis der Begriffe der Oberbegriff gleichzeitig allem, was zum Unterbegriff gehört, notwendig zukommt und möglicherweise keinem davon. Und so kann kein Schluß auf das möglicher- oder kontingenterweise Zukommende stattfinden. Denn das Notwendige galt uns nicht als kontingent.

Man sieht aber, daß, wenn in kontingenten Sätzen die Begriffe allgemein sind, immer ein Schluß in der ersten Figur entsteht, mögen die Sätze bejahend oder verneinend sein, nur ist es bei bejahenden Sätzen ein vollkommener und bei verneinenden Sätzen ein unvollkommener Schluß. Das Kontingentsein muß man aber nicht als notwendig verstehen, sondern gemäß der angegebenen Definition, was man zuweilen übersieht.

Fünfzehntes Kapitel.

Läßt man aber den einen Vordersatz einfach und den anderen im Sinne der Kontingenz ausgesagt sein, so müssen, falls der Obersatz kontingent ist, alle Schlüsse vollkommen und im Sinne der angegebenen Definition kontingent sein (also auf solches gehen, was sein und nicht sein kann). Ist dagegen der Untersatz kontingent, so müssen alle Schlüsse unvollkommen sein und die verneinenden auf Kontingentes gehen, das nicht im Sinne der Definition so heißt, sondern so, daß es notwendig keinem oder nicht jedem zukommt. Denn wenn etwas notwendig keinem oder nicht jedem zukommt, so sagt man auch dafür, es sei möglich (kontingent), daß es keinem und daß es nicht jedem zukommt.

Denn es soll möglich sein, daß A jedem B zukommt, und von B soll angenommen werden, daß es jedem C zukommt. Da nun B unter C steht und dem B das A zukommen kann, so kann es das offenbar auch allem C. Es ergibt sich also ein vollkommener Schluß. Ebenso ist es, wenn der Vordersatz AB verneinend, der Vordersatz BC aber bejahend ist und der eine ein kontingentes, der andere ein einfaches Zukommen ausspricht: auch da ergibt sich der vollkommene Schluß, daß A möglicherweise keinem C zukommt^[76].

Daß also, wenn das einfache Zukommen zu dem Unterbegriff gesetzt wird, vollkommene Schlüsse möglich sind, leuchtet ein; daß sich aber im entgegengesetzten Falle Schlüsse ergeben, muß durch das Unmögliche gezeigt werden, wodurch zugleich klar wird, daß sie unvollkommen sind, da der Beweis nicht aus den angenommenen Vordersätzen erfolgt. Wir stellen zuerst folgenden Satz auf: wenn falls A ist, notwendig B ist, ist auch, falls A möglich ist, notwendig B möglich. Denn nehmen wir an, bei einem solchen Verhältnis der Begriffe sei A möglich und B unmöglich. Wenn nun das Mögliche, wann es möglich ist, werden kann, und das Unmögliche, wann es unmöglich ist, nicht werden kann, und in derselben Zeit, wenn A möglich, auch B unmöglich ist, so kann A ohne B werden und, wenn werden, auch sein, da das Gewordene, wann es geworden ist, ist^[77].

Man muß aber das Unmögliche und Mögliche nicht nur auf das Werden beziehen, sondern auch auf die wahre Aussage, auf das Sein und auf alle anderen Weisen, nach denen man von dem Möglichen spricht. Denn die Sache wird sich überall auf die gleiche Weise verhalten.

Wenn es ferner heißt, daß wenn A ist, B ist, so darf man das nicht so verstehen, als ob B wäre, wenn A eines ist. Denn nichts ist notwendig, was eines ist, sondern es müssen mindestens zwei sein, wie eben wenn die Vordersätze sich im Schluß auf die angegebene Weise verhalten. Denn wenn C von D und D von Z gilt, so gilt auch notwendig C von Z. Wenn aber beides möglich ist, so ist auch der Schluß möglich. Wenn man also A setzt, als stelle es die beiden Vordersätze dar, und ebenso B für den Schlußsatz einsetzt, so folgt, daß nicht nur, wenn A notwendig ist, auch B notwendig ist, sondern auch, daß wenn A möglich ist, B möglich ist.

Aus diesem Nachweis geht hervor, daß wenn Falsches und nicht Unmögliches angenommen worden ist, auch das wegen der Annahme Folgende falsch und nicht unmöglich sein wird. Wenn z. B. A falsch und nicht unmöglich ist und falls A ist, B ist, so wird auch B falsch, aber nicht unmöglich sein. Denn da nachgewiesen worden ist, daß wenn B ist, falls A ist, B auch möglich sein wird, falls A möglich ist, und dann vorausgesetzt ist, daß A möglich ist, so wird auch B möglich sein. Denn wenn es unmöglich ist, so wird ein und dasselbe zugleich möglich und unmöglich sein^[78].

Nachdem dieses somit festgestellt worden ist, soll A jedem B zukommen und B jedem C zukommen können. Dann kann notwendig A jedem C zukommen. Denn nehmen wir an, es könne das nicht, dagegen komme B jedem C zu, und dieses möge zwar falsch sein, aber nicht unmöglich. Wenn nun A dem C nicht zukommen kann und B jedem C zukommt, so kann A nicht jedem B zukommen. Denn es ergibt sich ein Schluß durch die dritte Figur. Aber es ist vorausgesetzt worden, daß es jedem zukommen kann. Mithin ist es notwendig, daß A jedem C zukommen kann. Denn obwohl Falsches und nicht Unmögliches angenommen worden ist, ist doch die Folge unmöglich^[79].

Man kann den Beweis aus der Unmöglichkeit auch durch die erste Figur führen, indem man das B dem C zukommen läßt. Denn wenn B jedem C zukommt und A jedem B zukommen kann, kann A auch jedem C

zukommen. Aber es wurde vorausgesetzt, daß es nicht jedem zukommen kann^[80].

Das jedem Zukommende ist aber so zu verstehen, daß man es nicht nach der Zeit begrenzt, als gälte es nur jetzt oder in der und der Zeit, sondern man muß es schlechthin verstehen. Denn durch so beschaffene Vordersätze bilden wir auch die Schlüsse, da, wenn man den Vordersatz nur von dem jetzigen Augenblick versteht, kein Schluß zustande kommt. Denn vielleicht hindert nichts, daß Mensch auch einmal jedem Bewegten zukommt, wenn nämlich sonst nichts bewegt würde. Der Begriff „bewegt“ kann aber jedem Pferde zukommen, dagegen Mensch keinem Pferde. Ferner: der Oberbegriff sei Sinnenwesen, der Mittelbegriff bewegt, der Unterbegriff Mensch. Die Vordersätze werden sich nun ebenso verhalten, der Schlußsatz aber ist notwendig, nicht kontingent. Denn der Mensch ist notwendig ein sinnliches Wesen. Man sieht also, daß das Allgemeine schlechthin zu verstehen ist, nicht mit Beschränkung auf eine bestimmte Zeit^[81].

Wiederum, der Vordersatz AB sei allgemein verneinend, und A soll keinem B zukommen und B jedem C zukommen können. Bei diesen Voraussetzungen nun ist es notwendig möglich, daß A keinem C zukommt. Denn nehmen wir an, daß es nicht möglich ist und daß B dem C zukommt wie vorhin. Dann kommt A notwendig einem B zu, da sich ein Schluß nach der dritten Figur ergibt. Das aber ist unmöglich. Und so muß es denn möglich sein, daß A keinem C zukommt. Denn da nur ein Falsches vorausgesetzt ist, ist doch die Folge unmöglich^[82].

Dieser Schluß ergibt nun kein Kontingentes im Sinne der Definition, sondern im Sinne desjenigen Kontingenten, das keinem notwendig zukommt. Denn das ist das kontradiktorische Gegenteil zu der gemachten Annahme, nach der A einem C notwendig zukommt. Nun geht aber eben der Schluß vermittelt des Unmöglichen auf das kontradiktorische Gegenteil der Annahme^[83].

Man sieht aber auch aus den Begriffen, daß der Schlußsatz nicht in strengem Sinne kontingent ist. A sei Rabe, B denkend, C Mensch. Nun kommt keinem B das A zu, da kein Denkendes ein Rabe ist. B aber kann jedem C zukommen, da das Denken jedem Menschen zukommen kann. Aber A kommt notwendig keinem C zu. Mithin ist der Schlußsatz nicht in strengem Sinne kontingent. Er ist aber auch nicht immer notwendig. Denn

A sei Bewegtes, B Wissenschaft, C Mensch. A wird keinem B zukommen, B aber möglicherweise jedem C, und der Schlußsatz wird nicht notwendig sein. Denn es ist nicht notwendig, daß kein Mensch sich bewegt, sondern es ist nicht notwendig, daß einer sich bewegt. Man sieht also: der Schlußsatz besagt, daß etwas keinem notwendig zukommt. Übrigens müßten die Begriffe besser gewählt sein^[84].

35 a

Tritt aber die Verneinung zum Untersatz und spricht derselbe die Kontingenz aus, so ergibt sich zwar aus den angenommenen Vordersätzen an sich kein Schluß, dagegen wohl, wie in den früheren Fällen, wenn man den kontingenten Satz umkehrt. Denn A soll jedem B zukommen und B möglicherweise keinem C. Wenn die Begriffe sich so verhalten, wird keine Notwendigkeit statt haben. Kehrt man aber BC um und läßt B jedem C zukommen, so ergibt sich ein Schluß wie vorhin. Die Begriffe haben dann die gleiche Lage^[85]. Dasselbe Verfahren findet seine Stelle, wenn beide Sätze verneinend sind und AB einfach nicht gilt, während BC besagt, daß B möglicherweise keinem C zukommt. Denn durch die angenommenen Begriffe an sich ergibt sich keinerlei Notwendigkeit, wenn man aber den kontingenten Satz umkehrt, wird ein Schluß zustande kommen. Denn es soll A keinem B zukommen, dagegen B möglicherweise keinem C. Während nun hieraus keine Notwendigkeit erwächst, kommt wieder derselbe Schluß heraus, wenn B jedem C soll zukommen können, was ja wahr ist, und der Vordersatz AB derselbe bleibt^[86].

Nimmt man aber an, daß B jedem C nicht zukommt, nicht daß es ihm möglicherweise nicht zukommt, so wird durchaus kein Schluß gewonnen, weder wenn der Satz AB verneinend, noch wenn er bejahend ist. Gemeinsame Begriffe für notwendig zukommen: weiß, Sinnenwesen, Schnee; für nicht zukommen können: weiß, Sinnenwesen, Pech^[87].

Man sieht also, daß, wenn die Begriffe allgemein sind und man den einen Vordersatz ein einfaches, den anderen ein kontingentes Sein aussagen läßt, dann, wenn man den Untersatz kontingent sein läßt, immer ein Schluß entsteht, nur das eine Mal schon auf Grund der Vordersätze an sich, das andere Mal auf Grund der Umkehrung des Vordersatzes. Wann der eine und wann der andere Schluß herauskommt und aus welchem Grunde, haben wir angegeben.

Nimmt man aber den einen Satz διάστημα allgemein, den anderen partikulär, und läßt dann den Obersatz, verneinend oder bejahend gefaßt, allgemein und kontingent, den partikulären Untersatz aber bejahend und einfach gültig sein, so erhält man einen vollkommenen Schluß, wie wenn beide Begriffe allgemein sind. Der Beweis hierfür ist derselbe wie früher^[88].

Ist aber der Obersatz allgemein und einfach gültig, nicht kontingent, und der Untersatz partikulär und kontingent, so ergibt sich, mag man beide Sätze verneinend oder bejahend, oder den einen verneinend und den anderen bejahend sein lassen, immer ein unvollkommener Schluß, nur daß dieser Schluß bald durch den Beweis aus der Unmöglichkeit, bald durch Umkehrung des kontingenten Satzes vollendet wird, wie in den 35 b früheren Fällen. Man bekommt auch dann einen Schluß durch Umkehrung, wenn der allgemeine Obersatz das reine Sein oder Nichtsein und der partikulär verneinende Untersatz das kontingente Sein aussagt, wie wenn z. B. A jedem B zukommt oder nicht zukommt, und B einem C möglicherweise nicht zukommt. Denn der Schluß geht hier vonstatten, wenn man BC rücksichtlich der Kontingenz umkehrt^[89].

Wenn aber der partikuläre Vordersatz das einfache Nichtsein aussagt, ist kein Schluß möglich. Begriffe für Sein oder Zukommen: weiß, Sinnenwesen, Schnee; für Nichtzukommen: weiß, Sinnenwesen, Pech. Man muß den Beweis hierfür aus dem Unbestimmten führen^[90].

Wenn man aber den Untersatz allgemein und den Obersatz partikulär nimmt, mag der eine oder mag der andere verneinend oder bejahend, kontingent oder einfach aussagend sein, so ergibt sich keinerlei Schluß.

Auch dann ergibt sich kein Schluß, wenn die Vordersätze partikulär oder unbestimmt gefaßt sind, mögen sie beide die Kontingenz oder beide das einfache Sein aussagen, oder der eine Satz dieses, der andere jenes. Der Beweis ist derselbe wie in den früheren Fällen. Gemeinsame Begriffe für notwendiges Zukommen: sinnliches Wesen, weiß, Mensch; für unmöglich zukommen: sinnliches Wesen, weiß, Kleid^[91].

Man sieht also, daß, wenn der Obersatz allgemein lautet, immer, wenn aber der Untersatz allgemein lautet, nie ein Schluß entsteht.

Sechzehntes Kapitel.

Wenn aber der eine Vordersatz ein notwendiges und der andere ein mögliches Sein ausspricht, so wird ein Schluß zustande kommen, wenn sich die Begriffe auf dieselbe Weise verhalten wie zuvor^[92].

Ein vollkommener Schluß ergibt sich nämlich, wenn man den Untersatz notwendig sein läßt^[93].

Der Schlußsatz aber wird, wenn die Begriffe bejahend sind, auf das Können gehen, nicht auf das Sein, mögen nun die Begriffe allgemein oder nicht allgemein gefaßt sein; ist aber der eine Begriff bejahend und der andere verneinend, so geht der Schlußsatz, falls der bejahende Begriff notwendig ist, auf das Können, nicht auf das Nichtsein; ist aber der verneinende Begriff notwendig, so geht er sowohl auf das mögliche Nichtsein, als auch auf das einfache Nichtsein, mögen die Begriffe allgemein sein oder nicht^[94].

Das Möglich ist im Schlußsatz ebenso wie in den früheren Fällen zu verstehen. Aber ein Schluß auf notwendiges Nichtsein ist nicht möglich. Denn es ist etwas anderes, wenn man sagt: nicht notwendig sein, und wenn man sagt: notwendig nicht sein^[95].

Daß nun der Schlußsatz nicht notwendig ist, wenn die Begriffe bejahend sind, ist klar. Denn A soll jedem B notwendig und B jedem C möglicherweise zukommen. Hier ergibt sich der unvollkommene Schluß, daß A jedem C zukommen kann. Daß der Schluß unvollkommen ist, sieht man aus dem Beweis. Denn derselbe muß auf die nämliche Weise geführt werden wie in dem früheren Falle^[96].

36 a

Wiederum, A soll jedem B möglicherweise und B jedem C notwendigerweise zukommen. Hier wird sich der Schluß ergeben, daß A jedem C möglicherweise zukommt, nicht daß es ihm tatsächlich zukommt, und der Schluß ist vollkommen, nicht unvollkommen, weil er ohne weiteres durch die anfänglich angenommenen Sätze vollendet wird^[97].

Sind aber die Vordersätze nicht von gleicher Form (Qualität), so soll zuerst der verneinende notwendig sein, und A soll notwendig keinem B

zukommen können, B aber soll jedem C zukommen können. Dann ist es notwendig, daß A keinem C zukommt. Denn gesetzt, es komme jedem oder einem zu. Es wurde aber vorausgesetzt, daß es keinem B zukommen kann. Da sich nun das Verneinende umkehren läßt, so kann auch unmöglich B einem A zukommen. Es soll aber A entweder jedem oder einem C zukommen. Demnach kann B keinem oder nicht jedem C zukommen. Anfänglich aber war angenommen, es könne jedem zukommen^[98]. Es ergibt sich aber offenbar auch ein Schluß auf die Möglichkeit des Nichtzukommens, da sich auch ein solcher auf das tatsächliche Nichtzukommen ergibt.

Wiederum, es soll der bejahende Vordersatz notwendig sein und A möglicherweise keinem B zukommen, B dagegen notwendig jedem C. Der Schluß wird dann vollkommen sein, aber nicht auf das einfache Nichtzukommen gehen, sondern auf das mögliche. Denn so ist der Obersatz genommen worden, und es gibt hier keine Zurückführung auf das Unmögliche. Denn wenn man annimmt, daß A einem C zukommt, und gleichzeitig vorausgesetzt ist, daß es möglicherweise keinem B zukommt, so ergibt sich daraus nichts Unmögliches^[99].

Setzt man aber die Verneinung zu dem Untersatz, so ist, falls er die Möglichkeit ausspricht, ein Schluß durch Umkehrung möglich, wie früher^[100].

Falls er aber die Unmöglichkeit ausspricht, so ist kein Schluß möglich. Auch nicht, falls beide Vordersätze verneinend gesetzt werden und der Untersatz die Unmöglichkeit aussagt. Die Begriffe sind dieselben (wie schon oben): für Zukommen: weiß, Sinnenwesen, Schnee; für Nichtzukommen: weiß, Sinnenwesen, Pech^[101].

Ebenso muß es sich mit den partikulären Schlüssen verhalten. Ist der verneinende Vordersatz notwendig, so wird auch der Schlußsatz auf das Nichtzukommen gehen. Wenn nämlich A keinem B zukommen kann, B aber einem C, so kommt A notwendig einem C nicht zu. Denn wenn es jedem zukommt, aber keinem B zukommen kann, so kann auch B keinem A zukommen. Und so kann, wenn A jedem C zukommt, B keinem C zukommen. Und doch war es Voraussetzung, daß es einem C zukommt^[102].

Ist aber der partikulär bejahende Vordersatz in dem verneinenden Schluß notwendig, also BC, oder ist es der

allgemeine Vordersatz in dem bejahenden Schluß, also AB, so ergibt sich kein Schluß auf das Zukommen. Der Beweis ist derselbe wie in den früheren Fällen^[103].

Findet sich dagegen das Allgemeine als möglich gedacht, bejahend oder verneinend, im Untersatz, und das Partikuläre als Notwendiges im Obersatz, so ergibt sich kein Schluß. Begriffe für notwendiges Zukommen: Sinnenwesen, weiß, Mensch; für Nichtzukommenkönnen: Sinnenwesen, weiß, Kleid^[104].

Ist aber das Allgemeine notwendig und das Partikuläre möglich, so sind, wenn das Allgemeine verneinend ist, Begriffe für Zukommen: sinnliches Wesen, weiß, Rabe; für Nichtzukommen: sinnliches Wesen, weiß, Pech; und wenn es bejahend ist, für Zukommen: sinnliches Wesen, weiß, Schwan; für Nichtzukommenkönnen: sinnliches Wesen, weiß, Schnee^[105].

Auch dann, wenn die Vordersätze unbestimmt oder beide partikulär angenommen werden, entsteht kein Schluß. Gemeinsame Begriffe für Zukommen: sinnliches Wesen, weiß, Mensch; für Nichtzukommen: sinnliches Wesen, weiß, unbeseelt. Denn sinnliches Wesen kommt einem Weißen und weiß einem Unbeseelten sowohl notwendig zu, wie es ihm unmöglich zukommen kann, und mit dem möglichen Zukommen ist es ebenso, so daß die Begriffe für alle Fälle brauchbar sind^[106].

Das Gesagte zeigt also, daß, wenn sich die Begriffe in bezug auf einfaches Sein und notwendiges Sein gleich verhalten, auch gleichmäßig ein Schluß entsteht und nicht entsteht, nur daß, wenn der verneinende Vordersatz das bloße Sein betrifft, der Schluß das mögliche Sein aussagt, während derselbe Schluß, wenn der verneinende Vordersatz das notwendige Sein betrifft, sowohl das mögliche als auch das einfache Nichtsein aussagt. Ebenso ergibt sich, daß alle (diese) Schlüsse unvollkommen sind und daß sie durch die vorhin angegebenen Figuren vollendet werden^[107].

Siebzehntes Kapitel.

In der zweiten Figur aber kommt, wenn beide Vordersätze die Kontingenz aussagen, kein Schluß zustande, mögen nun die Vordersätze bejahend oder verneinend, allgemein oder partikulär sein.

Spricht aber der eine Satz das bloße Sein und der andere das kontingente Sein aus, so kommt, wenn der bejahende Satz das bloße Sein enthält, nie, wenn aber der allgemein verneinende Satz es enthält, immer ein Schluß zustande.

Ebenso wenn der eine Satz die Notwendigkeit und der andere die Kontingenz aussagt.

Man muß aber auch hier das Kontingente in den Schlußsätzen verstehen wie vorhin^[108].

Zuerst wäre also zu zeigen, daß die Verneinung im kontingenten Satz nicht umgekehrt wird, daß es z. B., wenn A möglicherweise keinem B zukommt, nicht notwendig ist, daß auch B möglicherweise keinem A zukommt^[109]. Denn dieses soll einmal angenommen werden und B möglicherweise keinem A zukommen. Da nun kontingente Bejahungen mit den Verneinungen vertauscht werden, die konträr wie die kontradiktorisch entgegengesetzten, und B möglicherweise keinem A zukommt, so kommt B offenbar möglicherweise auch jedem A zu. Das ist aber falsch. Denn wenn eines möglicherweise jedem anderen zukommt, so folgt nicht, daß auch umgekehrt dieses jenem so muß zukommen können. Mithin läßt sich die Verneinung nicht umkehren^[110].

37 a

Ferner hindert nichts, daß A möglicherweise keinem B zukommt, aber B notwendig einem A nicht zukommt, wie z. B. weiß möglicherweise jedem Menschen nicht zukommt — eben weil es auch möglicherweise jedem zukommt —, aber von Menschen mit Unwahrheit ausgesagt wird, daß es möglicherweise keinem Weißen zukommt. Denn es kommt vielem notwendig nicht zu. Das Notwendige war uns aber nicht jenes Kontingente, das sein und nicht sein kann^[111].

Aber auch aus der Unmöglichkeit läßt sich nicht zeigen, daß es hier eine Umkehrung gibt, wenn man nämlich das Zugeständnis verlangte, weil es falsch sei, daß B möglicherweise keinem A zukommt, so sei es wahr, daß es nicht möglicherweise keinem zukommt. Denn so stünden sich die Bejahung und die Verneinung gegenüber. Wenn aber das, so sei es wahr, daß B notwendig einem A zukommt, und so denn auch A einem B. Das aber sei unmöglich^[112].

Denn wenn B nicht möglicherweise keinem A zukommt, so kommt es deshalb nicht notwendig einem zu. Denn der Ausdruck: nicht möglicherweise keinem, wird in zweifachem Sinne angewandt: einmal wenn es notwendig zukommt, und dann: wenn es notwendig einem nicht zukommt. Denn von dem, was notwendig einem A nicht zukommt, ist es nicht wahr zu sagen, daß es jedem möglicherweise nicht zukommt, wie es auch von dem, was einem notwendig zukommt, nicht wahr ist zu sagen, daß es jedem möglicherweise zukommt. Wenn man also das Zugeständnis forderte, daß C, da es nicht jedem D möglicherweise zukommt, notwendig einem nicht zukommt, so behauptete man etwas Falsches. Denn es kommt jedem zu, aber weil es in einigen Fällen seinem Subjekt notwendig zukommt, deshalb sagen wir, daß es nicht jedem möglicherweise zukommt. Demnach ist das Gegenteil von: jedem möglicherweise zukommen, einmal: einem notwendig zukommen, und dann: einem notwendig nicht zukommen. Und ebenso ist es mit dem Gegenteil von: möglicherweise keinem. Man muß also offenbar als Gegenteil des in der ursprünglich definierten Weise Möglichen und Nichtmöglichen nicht nur^[A] das „notwendig einem zukommen“ setzen, sondern auch das „notwendig einem nicht zukommen“. Wenn man aber dieses Letztere nimmt, so folgt nichts Unmögliches, und so erhält man denn keinen Schluß. Man sieht also aus dem Gesagten, daß die Verneinung sich nicht umkehren läßt^[113].

^[A] Zeile 37 a 28 haben wir die Leseart vorgezogen: οὐμόνον-ἀλλὰ καὶ, nach Kodex B, Julius Pacius, Waitz u. a.

Nachdem dieses bewiesen ist, wollen wir wieder annehmen, A komme möglicherweise, wie keinem B, so jedem C zu. Einen Schluß durch Umkehrung der verneinenden Prämisse kann es da also nicht geben. Denn wir haben dargetan, daß sich eine solche Prämisse nicht umkehren läßt. Es

gibt aber auch keinen Schluß aus dem Unmöglichen. Denn wenn man annimmt, daß B jedem C zukommen kann, so folgt daraus nichts Falsches. Denn A kann jedem und kann keinem C zukommen^[114].

Überhaupt träfe hier ein Schluß, wenn er zulässig wäre, offenbar das Mögliche, weil keiner der beiden Vordersätze ein Sein aussagen soll, und dieser Schluß müßte entweder bejahend oder verneinend sein. Er ist aber in keiner von beiden Weisen möglich. Denn läßt man ihn bejahend sein, so wird man durch die Begriffe zeigen, daß sich das Betreffende nicht zukommen kann, und läßt man ihn verneinend sein, so wird man ebenso zeigen, daß der Schlußsatz nicht möglich, sondern notwendig ist. Denn es sei A weiß, B Mensch, C Pferd. Da kann denn A, weiß, bei dem einen jedem, bei dem anderen keinem zukommen. Aber B kommt dem C weder möglicherweise zu, noch nicht zu. Daß es ihm nun nicht zukommen kann, ist klar. Denn kein Pferd ist ein Mensch. Aber auch, daß es ihm nicht möglicherweise nicht zukommt. Denn es ist notwendig, daß kein Pferd ein Mensch ist, das Notwendige aber galt uns nicht als möglich. Mithin ergibt sich kein Schluß^[115].

37b

Ebenso wird der Beweis geführt werden, wenn die Verneinung umgekehrt gesetzt wird oder wenn beide Vordersätze bejahend oder verneinend genommen werden. Denn der Beweis erfolgt durch dieselben Begriffe. Und wenn der eine Vordersatz allgemein, der andere partikulär ist oder beide partikulär oder unbestimmt sind oder die Vordersätze wie immer sonst noch geändert werden; denn der Beweis kann immer durch dieselben Begriffe erfolgen^[116].

So ist es denn klar, daß, wenn beide Vordersätze kontingent gefaßt werden, kein Schluß zustande kommt.

Achtzehntes Kapitel.

Wenn aber der eine Satz das bloße Sein und der andere das kontingente Sein aussagt, so ist, falls man den bejahenden Satz das bloße Sein und den verneinenden das kontingente Sein aussagen läßt, keinerlei Schluß möglich, weder wenn man die Begriffe allgemein, noch wenn man sie partikulär faßt.

Der Beweis ist derselbe und wird durch dieselben Begriffe geführt^[117].

Im Falle aber, daß der bejahende Satz das kontingente Sein und der verneinende das bloße Sein enthält, ist ein Schluß möglich. Denn gesetzt, A komme einfach keinem B und kontingenterweise jedem C zu. Wenn man nun die Verneinung umkehrt, wird B keinem A zukommen. Aber A konnte jedem C zukommen. Da ergibt sich denn der Schluß, daß B keinem C zukommen kann, durch die erste Figur. Ebenso wenn die Verneinung zu C gesetzt wird^[118].

Wenn aber beide Sätze verneinend sind und der eine das einfache, der andere das mögliche Nichtsein aussagt, so kommt zwar durch die angenommenen Sätze an sich keine Notwendigkeit zustande, wenn man aber den kontingenten Satz umkehrt, ergibt sich der Schluß, daß B keinem C zukommen kann, wie in den früheren Fällen. Denn wir bekommen da wieder die erste Figur^[119].

Sind aber beide Vordersätze bejahend, so kann sich kein Schluß ergeben. Begriffe für Zukommen: Gesundheit, sinnliches Wesen, Mensch; für Nichtzukommen: Gesundheit, Pferd, Mensch^[120].

Ebenso wird es sich mit den partikulären Schlüssen verhalten. Denn wenn der bejahende Vordersatz auf das einfache Sein lautet, so ist kein Schluß möglich, mag der Satz nun allgemein oder partikulär gefaßt sein — dieses wird ebenso und durch dieselben Begriffe bewiesen wie oben —; lautet aber der verneinende Vordersatz darauf, so ist ein Schluß durch Umkehrung möglich wie oben^[121].

Wenn hinwieder beide Sätze verneinend sind und der auf einfaches Nichtsein lautende Satz allgemein ist, so ergeben die Prämissen an sich keine Notwendigkeit, wird aber der kontingente Satz, wie vorhin,

umgekehrt, so gewinnt man einen Schluß. Wenn aber der verneinende Satz auf das einfache Sein geht und dabei partikulär ist, so gewinnt man keinen Schluß, sei die andere Prämisse bejahend oder verneinend; auch nicht, wenn beide Prämissen bejahend oder verneinend, unbestimmt oder partikulär gefaßt sind. Der Beweis ist derselbe und geht durch dieselben Begriffe^[122].

Neunzehntes Kapitel.

Wenn aber der eine Vordersatz auf das Notwendige, der andere auf das Kontingente geht, so entsteht, falls der verneinende Satz notwendig ist, der Schluß nicht nur auf mögliches, sondern auch auf wirkliches Nichtsein; ist dagegen der bejahende Satz notwendig, so entsteht kein Schluß^[123].

Denn A soll notwendig keinem B, aber möglicherweise jedem C zukommen. Kehrt man nun den verneinenden Satz um, so wird auch B keinem A zukommen. A konnte aber jedem C zukommen. So entsteht denn wieder durch die erste Figur der Schluß, daß B möglicherweise keinem C zukommt. Zugleich ist klar, daß B auch wirklich keinem C zukommen wird. Denn setzen wir den Fall des Zukommens. Wenn nun A keinem B zukommen kann und B einem C zukommt, kann A einem C nicht zukommen. Aber nach der Voraussetzung kommt es jedem zu^[124].

Ebenso wird der Beweis geführt werden, wenn die Verneinung bei C steht^[125].

Umgekehrt sei der bejahende Satz notwendig und der andere kontingent, und A komme möglicherweise keinem B, aber notwendig jedem C zu. Wenn die Begriffe sich so verhalten, so ergibt sich keinerlei Schluß, da es der Fall sein kann, daß B dem C notwendig nicht zukommt. Denn es sei A weiß, bei B stehe Mensch, bei C Schwan. Weiß kommt da dem Schwan notwendig und möglicherweise keinem Menschen, und Mensch kommt notwendig keinem Schwan zu. Daß es in diesem Falle keinen Schluß auf die Kontingenz gibt, ist klar. Denn das Notwendige galt uns nicht als kontingent. Aber es gibt auch keinen Schluß auf die Notwendigkeit. Denn das Notwendige erhielten wir entweder, wenn beide Vordersätze notwendig sind oder, wenn der verneinende es ist. Außerdem kann auch, wenn die gedachten Annahmen gelten, B dem C zukommen. Denn nichts hindert, daß C unter B begriffen ist und A jedem B möglicherweise, dem C aber notwendig zukommt, wie wenn z. B. C wachend wäre, B sinnliches Wesen, A Bewegung. Denn dem Wachenden kommt Bewegung notwendig zu, bei Sinnenwesen aber gilt, daß sie jedem möglicherweise zukommt; und alles Wachende ist ein Sinnenwesen. Es ist also klar, daß es da auch keinen Schluß auf das

bloße Nichtsein gibt, da ja bei solchem Verhalten der Begriffe ein notwendiges Sein herauskommt; auch keinen auf die entgegengesetzten Bejahungen; und so findet denn gar kein Schluß statt. Ebenso erbringt man den Beweis, wenn die bejahende Prämisse umgestellt (zum Obersatz gemacht) wird^[126].

Sind die Prämissen aber gleichartig (von gleicher Qualität), so gewinnt man, falls sie verneinend sind, immer einen Schluß, indem man die kontingente Prämisse, wie in den früheren Fällen, umkehrt. Denn A soll B notwendig nicht zukommen und dem C möglicherweise nicht. Kehrt man nun die Prämissen um, so kommt B keinem A zu, aber A möglicherweise jedem C. Da ergibt sich also die erste Figur. Ebenso wenn die Verneinung bei C steht^[127].

Sind die Prämissen aber bejahend gefaßt, so ist kein Schluß möglich. Denn ein Schluß auf nicht sein oder notwendig nicht sein, ist offenbar darum nicht möglich, weil weder für sein noch für notwendig sein eine verneinende Prämisse angesetzt ist. Aber auch auf möglicherweise nicht sein kann nicht geschlossen werden. Denn wenn die Begriffe sich so verhalten, wird B dem C notwendig nicht zukommen, wie wenn z. B. A weiß ist, B Schwan, C Mensch. Ebenso nicht auf die entgegengesetzten Aussagen, da es sich gewiesen hat, daß B dem C notwendig nicht zukommt. Es ist also gar kein Schluß möglich^[128].

Dieselbe Bewandtnis muß es mit den partikulären Schlüssen haben. Ist das Verneinende allgemein und notwendig, so gibt es immer einen Schluß sowohl auf das kontingente Sein als auf das einfache Nichtsein — der Beweis wird dabei durch Umkehrung geführt —, ist es aber das Bejahende, so gibt es nie einen Schluß. Denn dieses wird ebenso und durch dieselben Begriffe gezeigt werden wie bei den allgemeinen Schlüssen.

Ebensowenig wenn beide Prämissen bejahend gefaßt sind. Denn auch hierfür gilt derselbe Beweis wie vorhin.

Sind sie aber beide verneinend und ist dabei die das einfache Nichtsein enthaltende Prämisse allgemein und notwendig, so ergeben zwar die angenommenen Prämissen an sich nichts Notwendiges, wohl aber entsteht durch Umkehrung der kontingenten Prämisse ein Schluß wie in den früheren Fällen.

Sind aber beide Prämissen unbestimmt oder partikulär gefaßt, so ergibt es keinen Schluß. Der Beweis ist hier wieder derselbe und geht durch dieselben Begriffe^[129].

Man sieht also aus dem Gesagten, daß wenn die allgemein verneinende Prämisse notwendig ist, immer ein Schluß, nicht nur auf kontingentes Nichtsein, sondern auch auf einfaches Nichtsein erfolgt, dagegen niemals, wenn die bejahende Prämisse notwendig ist. Und daß, wenn die Begriffe sich hier und dort, in den notwendigen und in den einfachen Sätzen, auf dieselbe Weise verhalten, ein Schluß erfolgt und nicht erfolgt. Auch sieht man, daß alle Schlüsse hier unvollständig sind und erst durch die vorgenannten Figuren vollständig werden.

Zwanzigstes Kapitel.

In der letzten Figur erfolgt ein Schluß, wenn beide Prämissen kontingent sind und wenn nur eine es ist.

Lauten die Prämissen auf Kontingenz, so wird auch der Schlußsatz kontingent sein, ebenso wenn die eine auf kontingentes und die andere auf einfaches Sein lautet.

Ist aber die eine Prämisse notwendig, so enthält der Schlußsatz, wenn sie bejahend ist, weder ein notwendiges noch ein einfaches Sein; wenn sie aber verneinend ist, so erfolgt ein Schluß auf Nichtsein wie in den früheren Fällen. Aber auch hier muß man das Kontingente in den Schlußsätzen ebenso wie früher verstehen.

Die Prämissen seien also zuerst kontingent und A und B kommen möglicherweise jedem C zu. Da nun das Bejahende partikulär konvertibel ist und B jedem C zukommen kann, so kann es auch C einem B. Und wenn so A jedem C und C einem B zukommen kann, so kann es auch A einem B. Denn es ergibt sich die erste Figur.

Und wenn A möglicherweise keinem und B möglicherweise jedem C zukommt, so ist es notwendig, daß A einem B möglicherweise nicht zukommt. Denn wir werden wieder durch Umkehrung die erste Figur erhalten^[130].

Setzt man aber beide Prämissen verneinend, so kann sich zwar aus den angenommenen Prämissen selbst keine Notwendigkeit ergeben, aber man erhält durch Umkehrung der Prämissen einen Schluß wie vorhin. Denn wenn A und B möglicherweise dem C nicht zukommt und man statt dem setzt möglicherweise zukommen, so ergibt sich wieder durch Umkehrung die erste Figur^[131].

Ist aber der eine Begriff allgemein und der andere partikulär und verhalten sich die Begriffe ebenso wie in den einfach aussagenden Sätzen, so wird auch ebenso ein Schluß möglich und nicht möglich sein.

Denn A komme möglicherweise jedem und B möglicherweise einem C zu. Da wird man wieder durch Umkehrung der partikulären Prämisse die

erste Figur erhalten. Denn wenn A jedem C und C einem B zukommen kann, kann A einem B zukommen.

Das gleiche gilt, wenn BC allgemein ist^[132].

Ebenso liegt die Sache, wenn AC verneinend und BC bejahend ist. Man erhält wieder durch Umkehrung die erste Figur^[133].

Setzt man aber beide Prämissen verneinend, die eine allgemein, die andere partikulär, so wird zwar durch die angenommenen Prämissen selbst kein Schluß entstehen, wohl aber bei ihrer Umkehrung, wie vorhin^[134].

39b

Läßt man aber beide Prämissen unbestimmt oder partikulär sein, so entsteht kein Schluß. Denn notwendig kommt A jedem und keinem B zu. Begriffe für Zukommen: sinnliches Wesen, Mensch, weiß; für Nichtzukommen: Pferd, Mensch, weiß; Mittleres: weiß^[135].

Einundzwanzigstes Kapitel.

Wenn aber die eine Prämisse das einfache, die andere das mögliche Sein enthält, so sagt der Schlußsatz das mögliche, nicht das einfache Sein aus, und es entsteht ein Schluß, wenn sich die Begriffe auf dieselbe Weise verhalten wie vorhin (im [20. K.](#)).

Denn sie sollen zuerst bejahend sein und A jedem C zukommen, B aber jedem zukommen können. Kehrt man nun BC um, so erhält man die erste Figur und den Schlußsatz, daß A einem B zukommen kann. Denn wenn die eine Prämisse in der ersten Figur ein kontingentes Sein aussagt, so war auch der Schlußsatz kontingent. Ebenso wenn BC das Sein und AC die Möglichkeit aussagt^[136].

Und wenn AC verneinend, dagegen BC bejahend ist, so wird, mag nun der eine oder der andere Satz das einfache Sein aussagen, in beiden Fällen der Schlußsatz kontingent sein. Denn man erhält wieder die erste Figur, und es ist gezeigt worden, daß wenn der eine Satz in ihr das kontingente Sein aussagt, auch der Schlußsatz kontingent sein muß^[137].

Steht die kontingente Verneinung bei dem Unterbegriff, oder sind beide Prämissen verneinend gefaßt, so kann sich aus den Prämissen selbst kein Schluß ergeben, wohl aber erhält man einen Schluß bei ihrer Umkehrung, wie in den früheren Fällen^[138].

Ist aber die eine Prämisse allgemein, die andere partikulär und sind gleichzeitig beide bejahend, oder ist die allgemeine verneinend, die partikuläre bejahend, so werden alle Schlüsse in derselben Weise zustande kommen: sie gehen sämtlich durch die erste Figur, und so muß sich offenbar ein Schluß auf mögliches, nicht auf wirkliches Sein ergeben^[139].

Ist aber die bejahende Prämisse allgemein und die verneinende partikulär, so wird der Beweis durch das Unmögliche geführt werden. Denn B soll jedem C zukommen und A möglicherweise einem C nicht zukommen. Dann muß A einem B möglicherweise nicht zukommen. Denn wenn A notwendig jedem B zukommt und B nach der Voraussetzung jedem C zukommt, wird A notwendig jedem C zukommen. Denn das ist früher

nachgewiesen worden. Aber die Voraussetzung war, daß es möglicherweise einem nicht zukommt^[140].

In dem Falle aber, daß beide Prämissen unbestimmt oder partikulär gefaßt sind, ist kein Schluß möglich. Der Beweis ist derselbe wie bei den allgemeinen Sätzen und geht durch dieselben Begriffe^[141].

Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Ist aber die eine Prämisse notwendig, die andere kontingent, so erhält man, wenn die Begriffe bejahend sind, immer einen Schluß auf das Kontingente; ist aber der eine Satz bejahend und der andere verneinend, so erhält man, falls der bejahende notwendig ist, einen Schluß auf kontingentes Nichtsein, falls aber der verneinende notwendig ist, einen Schluß sowohl auf kontingentes wie auf wirkliches Nichtsein. Dagegen erhält man keinen Schluß auf notwendiges Nichtsein, wie auch nicht in den anderen Figuren.

Es sollen also die Begriffe zuerst bejahend sein und A jedem C notwendig, dagegen B jedem C kontingenterweise zukommen. Da nun A jedem C notwendig und C einem B kontingenterweise zukommt, so wird auch A einem B kontingenterweise, nicht einfach zukommen; denn so geschah es in der ersten Figur. Ebenso muß der Beweis geführt werden, wenn BC notwendig und AC kontingent sein soll^[142].

Es soll hinwieder die eine Prämisse bejahend, die andere verneinend und die bejahende notwendig sein; und A soll möglicherweise keinem C zukommen, aber B notwendig jedem. Es wird sich dann wieder die erste Figur ergeben, weil auch die verneinende Prämisse die Kontingenz aussagt. Es muß also offenbar der Schlußsatz kontingent sein; denn wenn sich die Prämissen in der ersten Figur so verhielten, war auch der Schlußsatz kontingent^[143]. Ist aber die verneinende Prämisse notwendig, so wird sich der Schlußsatz ergeben, sowohl daß einem etwas möglicherweise nicht zukommt, wie daß es ihm wirklich nicht zukommt.

Denn A soll C notwendig nicht zukommen und B jedem C zukommen können. Dann stellt sich durch Umkehrung des bejahenden Satzes BC die erste Figur ein, und die verneinende Prämisse ist dabei notwendig. Wenn sich aber die Prämissen so verhielten, war die Folge, daß A einem C sowohl möglicherweise nicht zukam, wie wirklich nicht zukam. Deshalb kommt notwendig A auch einem B nicht zu^[144]. Steht aber die Verneinung in dem Untersatz, so ergibt sich, falls er kontingent ist, durch andere Fassung des Satzes ein Schluß wie früher^[145]. Ist er aber notwendig, so ergibt sich kein Schluß. Denn es kommt dann eines jedem anderen notwendig und

gleichzeitig kontingenterweise keinem zu. Begriffe für jedem Zukommen: Schlaf, schlafendes Pferd, Mensch; für keinem Zukommen: Schlaf, wachendes Pferd, Mensch^[146].

Ebenso wird es sein, wenn sich der eine Begriff allgemein und der andere partikulär zu dem mittleren verhält. Denn wenn beide bejahend sind, entsteht ein Schluß auf das kontingente, nicht auf das einfache Sein, und so auch, wenn das eine verneinend, das andere bejahend und dabei das Bejahende notwendig gefaßt ist. Ist dagegen das Verneinende notwendig gefaßt, so wird der Schlußsatz auch das Nichtsein aussagen^[147]. Denn es greift dieselbe Weise der Begründung Platz, wenn die Begriffe allgemein und wenn sie nicht allgemein sind. Denn die Schlüsse müssen durch die erste Figur vollendet werden, und deshalb muß in dem einen Falle dasselbe gelten wie in dem anderen.

Steht aber die Verneinung, allgemein gefaßt, in dem Untersatz, so ergibt sich, wenn sie auf Kontingentes geht, ein Schluß durch Umkehrung, wenn aber auf Notwendiges, so ergibt sich kein Schluß. Dieses wird auf dieselbe Weise und durch dieselben Begriffe gezeigt, wie wenn die Prämissen allgemein sind^[148].

So sieht man denn, auch in Beziehung auf diese Figur, wann und wie ein Schluß möglich ist, und wann er das kontingente, wann das einfache Sein enthält. Klar ist auch, daß diese Schlüsse sämtlich unvollkommen sind und daß sie durch die erste Figur vollendet werden^[149].

Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Aus dem Bisherigen sieht man, daß die Schlüsse in diesen Figuren durch die allgemeinen Schlüsse in der ersten Figur vollendet werden und auf sie zurückgehen. Daß dieses aber von jedem Schluß überhaupt gilt, soll jetzt dargetan werden, indem wir zeigen, daß jeder Schluß durch eine von diesen Figuren geht.

Jeder Beweis und jeder Schluß erhärtet notwendig entweder ein Sein oder ein Nichtsein, entweder allgemein oder partikulär, und entweder durch unmittelbaren Nachweis oder auf Grund einer Voraussetzung. Von dem Nachweis aus einer Voraussetzung ist der Nachweis durch das Unmögliche ein besonderer Fall.

Wir wollen nun zuerst von den unmittelbar beweisenden Schlüssen reden. Ist unsere Behauptung bei ihnen erhärtet, so muß sie auch für die Schlüsse, die auf das Unmögliche führen, und überhaupt für die Schlüsse aus einer Voraussetzung einleuchten.

Wenn man also von A in Bezug auf B den Schluß ziehen soll, daß es ihm entweder zukommt oder nicht zukommt, so muß man notwendig irgend etwas von irgend etwas angenommen haben. Hat man nun A von B angenommen, so hat man eben das angenommen, was von Anfang an die Frage ist; hat man es dagegen von C angenommen, und C von nichts anderem, und auch nichts anderes von C, und auch von A nichts anderes, so ist keinerlei Schluß möglich. Denn darum, weil eines von einem angenommen wurde, folgt nichts mit Notwendigkeit. Demnach muß man noch (zu AC) eine andere Prämisse hinzunehmen. Nimmt man nun A von einem anderen ($D = A$), oder ein anderes von A ($A = C$), oder von C etwas an ($C = D$), so steht zwar der Bildung eines Schlusses nichts im Wege, aber es wird kein Schluß sein, der auf Grund der gemachten Voraussetzungen zu B gelangt. Und auch wenn C einem anderen und dieses wieder einem anderen und das Dritte einem Vierten beigelegt wird, aber nichts davon mit B in Verbindung steht, auch dann gibt es keinen Schluß von A auf B. Denn wir stellen als Regel auf, daß überhaupt nie ein Schluß von einem aufs andere möglich ist ohne Annahme eines Mittleren, das durch die Prädizierungen zu jedem von beiden in einem bestimmten

Verhältnis steht. Denn der Schluß überhaupt erfolgt aus Prämissen, der Schluß auf dieses aus Prämissen, die auf dieses gehen, und der Schluß von diesem auf dieses aus Prämissen, die von diesem auf dieses gehen. Nun kann man aber keine Prämisse annehmen, die auf B ginge, wenn man von B nichts bejaht oder verneint, und wieder keine, die von A auf B ginge, wenn man nichts Gemeinsames annimmt, sondern von jedem etwas Besonderes bejaht oder verneint. Man muß demnach ein Mittleres zwischen beiden annehmen, das bestimmt ist, die Aussagen zu verbinden, wofern ein Schluß zustande kommen soll, der dieses von diesem aussagt.

Wenn man nun etwas beiden Gemeinsames annehmen muß und dieses auf dreifache Weise geschehen kann — indem man nämlich entweder A von C und C von B aussagt, oder C von den beiden anderen, oder diese von C —, und wenn wir damit die angegebenen Figuren haben, so muß offenbar jeder Schluß durch eine dieser Figuren gehen. Denn es ist dasselbe Verhältnis, wenn A auch durch mehrere Zwischenglieder mit B zusammenhängt. Denn auch bei einer Mehrheit solcher Glieder ist die Figur dieselbe.

Hiermit ist dargetan, daß die unmittelbar beweisenden Schlüsse durch die vorgenannten Figuren zustande kommen. Daß es aber auch bei der Zurückführung auf's Unmögliche der Fall ist, soll das Folgende zeigen.

Immer, wenn man etwas durch die Unmöglichkeit erhärtet, schließt man zwar auf Falsches, weist aber damit das, was ursprünglich zur Erörterung steht, aus der Voraussetzung nach, wenn bei Annahme seines kontradiktorischen Gegenteils etwas Unmögliches folgt. So zeigt man z. B. die Inkommensurabilität der Diagonale daraus, daß bei Annahme ihrer Kommensurabilität ungrade Zahlen graden gleich werden^[150]. Daß also Ungrades Gradem gleich wird, wird geschlossen, daß aber die Diagonale und die Seite sich nicht durch ein Maß messen lassen, zeigt man aus der Voraussetzung, weil nämlich wegen der Annahme des Gegenteils etwas Falsches eintritt. Denn darunter, daß man durch das Unmögliche schließt, verstanden wir eben dieses, daß man aus der ursprünglichen Voraussetzung eine unmögliche Folge ableitet. Da sohin bei der Zurückführung aufs Unmögliche ein unmittelbarer Schluß auf das Falsche geschieht, während die ursprüngliche Behauptung aus einer Annahme bewiesen wird, und da wir soeben von den unmittelbar beweisenden Schlüssen erklärt haben, daß

sie durch die angeführten Figuren zustande kommen, so werden offenbar auch die Schlüsse durch das Unmögliche durch diese Figuren gehen.

Dasselbe gilt von allen anderen Schlüssen, die auf einer Voraussetzung beruhen: bei ihnen allen richtet sich der Schluß auf die eingesetzte Behauptung (τὸ μεταλαμβάνόμενον), die ursprüngliche Behauptung aber gewinnt man durch Zugeständnis oder sonst eine Annahme.

Ist dieses aber wahr, so kommt jeder Beweis und jeder Schluß notwendig durch die drei vorgenannten Figuren zustande. Wenn aber dieses bewiesen ist, so ist klar, einmal, daß jeder Schluß durch die erste Figur vollendet wird, und dann, daß er auf die allgemeinen Schlüsse in ihr zurückgeht.

Vierundzwanzigstes Kapitel.

Ferner muß in jedem Schluß ein Begriff bejahend sein und ein allgemeiner Satz vorkommen.

Denn ohne ein Allgemeines kommt entweder kein Schluß zustande, oder er erhärtet die Behauptung nicht, oder man postuliert was zu beweisen ist.

Denn es soll zu beweisen sein, daß die Lust, die einem die Musik gewährt, sittlich gut ist. Wenn man sich nun einräumen lassen will, daß Lust sittlich gut ist, ohne zu sagen: jede Lust, so ist kein Schluß möglich. Will man aber zugestanden haben, daß eine Lust gut ist, und ist dieselbe eine andere, so trägt es für die Behauptung nichts aus; ist es aber eben die in Frage stehende Lust, so nimmt man an was zu beweisen ist.

Man kann sich das an den geometrischen Figuren noch besser verdeutlichen. Es handle sich z. B. um den Satz, daß die Winkel an der Grundlinie eines gleichschenkligen Dreiecks einander gleich sind. Die Linien AB sollen dann nach dem Mittelpunkt gezogen sein. Wenn man nun annimmt, daß der Winkel AC dem Winkel BD gleich ist, ohne die gleichzeitige Forderung, daß überhaupt die Winkel der Halbkreise einander gleich sind, und wieder annimmt, daß Winkel C dem Winkel D gleich ist, aber nicht noch dazu, daß jeder Winkel jedem Winkel auf demselben Bogen gleich ist, und dann noch daß die Restwinkel EF nach Abzug der gleichen Winkel von den gleichen gleich sind, so setzt man voraus was zu beweisen ist, falls man nicht annimmt, daß gleiches von gleichem abgezogen gleiches läßt.

Es leuchtet mithin ein, daß zu jedem Schluß das Allgemeine erforderlich ist und daß das Allgemeine erwiesen wird, wenn alle Begriffe allgemein sind, das Partikuläre dagegen so oder so, so daß, wenn der Schlußsatz allgemein ist, auch die Begriffe allgemein sein müssen, wenn aber die Begriffe allgemein sind, der Schlußsatz auch nicht allgemein sein kann.

Klar ist auch, daß in jedem Schluß entweder beide oder eine Prämisse dem Schlußsatz gleich sein muß. Ich meine damit, nicht nur sofern sie bejahend oder verneinend ist, sondern auch, sofern sie ein notwendiges oder

ein einfaches oder ein mögliches Sein enthält. Man muß aber auch die anderen Arten der Aussage in Betracht nehmen^[151].

Klar ist auch überhaupt, wann ein Schluß stattfindet und wann nicht, wann er ein solcher der bloßen Anlage nach^[152], und wann er ein vollkommener ist, endlich, daß wenn ein Schluß stattfindet, die Begriffe sich in einer der angegebenen Weisen verhalten müssen.

Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Es leuchtet auch ein, daß jeder Beweis durch drei und nicht mehr Begriffe zustande kommen muß, wenn nicht derselbe Schlußsatz durch andere und wieder andere Beweisgründe gewonnen wird, wie z. B. E durch AB und CD; oder durch AB, AC und BC. Denn es kann wohl sein, daß es für dieselben Konklusionen eine Mehrheit von Mittelbegriffen gibt. In diesem Falle hat man aber nicht nur einen Schluß, sondern ihrer mehrere. Oder in dem Falle, daß man jede der beiden Prämissen A und B für sich durch Schluß erhält, wie A durch DE und B wieder durch FG. Oder wenn man die eine Prämisse durch Induktion und die andere durch Schluß erhält. Aber auch so sind es mehrere Schlüsse; denn es sind mehrere Schlußsätze, wie A, B und C. Wenn aber nun nicht mehr Schlüsse sind, sondern nur einer, so kann derselbe Schluß zwar in der angegebenen Weise durch mehrere Begriffe zustande kommen, aber er kann es unmöglich, wenn er so vor sich gehen soll, wie man C durch A und B erhält^[153].

42 a

Denn es soll der Schlußsatz E aus den Begriffen ABCD abgeleitet sein. Nun muß einer dieser Begriffe zu einem anderen so im Verhältnis stehen, daß der eine das Ganze, der andere den Teil darstellt. Denn das ist vorhin ([voriges K.](#)) bewiesen worden, daß wenn ein Schluß stattfindet, einige von den Begriffen sich so verhalten müssen. A verhalte sich nun so zu B. Mithin ergibt sich aus diesen Begriffen ein Schlußsatz, also entweder E oder C oder D oder sonst einer. Und wenn E sich ergibt, so ist der Schluß nur aus AB gezogen. Wenn sich aber C und D so verhalten, daß das eine wie das Ganze und das andere wie der Teil ist, so wird auch aus ihnen eine Konklusion hervorgehen, und zwar entweder E oder A oder B oder sonst eine. Und wenn es E oder A oder B ist, so werden es entweder mehrere Schlüsse sein, oder wir haben die obige Weise, nach der es freilich möglich ist, daß ein einheitliches Ergebnis durch eine Mehrheit von Begriffen vermittelt wird. Ist es aber sonst eine Konklusion, so haben wir eine Mehrheit von Schlüssen, die unter sich in keinem Zusammenhang stehen. Verhält sich dagegen C zu D nicht so, daß diese Prämissen einen Schluß ergeben, so hat man sie vergebens angenommen, außer es müßte der Induktion wegen, oder zur Verschleierung des Schlußsatzes, oder in sonst

einer derartigen Absicht geschehen sein. Wenn aber aus AB nicht E folgt, sondern sonst ein Schlußsatz, und aus CD entweder eines von diesen beiden oder sonst etwas, so sind einmal der Schlüsse mehrere und dann gehen sie nicht auf den fraglichen Satz. Denn es wurde vorausgesetzt, daß der Schluß auf E gehe. Ergibt sich endlich aus CD gar keine Konklusion, so folgt einmal, daß diese Prämissen zwecklos angenommen worden sind, und dann, daß kein Schluß auf die ursprüngliche These stattfindet.

So sieht man denn, daß jeder Beweis und jeder Schluß durch nur drei Begriffe zustande kommt.

Ist aber dieses klar, so leuchtet auch ein, daß er aus zwei Prämissen und nicht mehr entsteht. Denn die drei Begriffe bilden zwei Prämissen, wenn man nicht, wie zu Anfang erklärt wurde, noch ein Mehreres zur Vollendung der Schlüsse hinzunimmt.

Man sieht hieraus: wenn in einer syllogistischen Rede die Prämissen, aus denen der eigentliche Schlußsatz gewonnen wird — denn einige von den vorausgehenden Schlußsätzen müssen Prämissen sein —, nicht der Zahl nach gerade sind, so ist diese Rede entweder kein Schluß, oder sie nimmt mehr auf, als für die Begründung der These erforderlich ist.

Wenn man demnach die Schlüsse nach ihren Hauptprämissen nimmt, so wird jeder Schluß aus Prämissen erwachsen, die der Zahl nach gerade, und aus Begriffen, die der Zahl nach ungerade sind. Denn der Begriffe sind um einen mehr als der Prämissen. Und was die Konklusionen betrifft, so sind ihrer halb so viel als der Prämissen^[154].

42b

Wenn der Schluß dagegen durch Prosylogismen (Vorschlüsse) oder durch mehrere, nicht kontinuierliche Mittelbegriffe hergestellt wird, wie z. B. AB durch CD, so wird die Zahl der Begriffe zwar ebenso die der Prämissen um eins übertreffen — denn der noch dazu kommende Begriff wird entweder neben oder zwischen die anderen gestellt werden, aber auf beide Weisen ergibt sich, daß der Sätze um einen weniger sind als der Begriffe —, die Prämissen aber werden den Sätzen an Zahl gleich sein. Aber freilich werden die Prämissen nicht immer an Zahl gerade und die Begriffe ungerade sein, sondern es werden umgekehrt, wenn die Prämissen gerade sind, die Begriffe ungerade, und wenn die Begriffe gerade sind, die Prämissen ungerade sein. Denn mit dem Begriff wird je eine Prämisse hinzugesetzt, von welcher Seite man auch den Begriff hinzusetzen mag. Da

mithin die Prämissen von gerader und die Begriffe von ungerader Zahl waren, so müssen sie, wenn derselbe Zusatz gemacht wird, in bezug auf Geradheit und Ungeradheit sich umkehren^[155].

Die Konklusionen aber werden dann nicht dasselbe Verhältnis behalten, weder zu den Begriffen, noch zu den Prämissen. Denn wenn ein Begriff hinzugesetzt wird, werden so viele Konklusionen hinzugesetzt werden, daß ihrer um eins weniger sind als der schon vorhandenen Begriffe. Denn der neue Begriff bildet mit dem letzten keine Konklusion, sonst aber mit allen. Wenn z. B. zu ABD noch D hinzukommt, so kommen damit unmittelbar auch zwei Konklusionen hinzu, eine zu A und eine zu B. Und so ist es auch, wenn man noch weitere Begriffe annimmt. Aber auch wenn der neue Begriff in die Mitte zu stehen kommt, wird es so sein: nur mit einem Begriff wird er keinen Schluß bilden. Sohin werden der Konklusionen viel mehr sein als der Begriffe und der Prämissen^[156].

Sechszwanzigstes Kapitel.

Da wir nun anzugeben wissen, worauf die Schlüsse gehen und welcherlei Folgerungen in jeder Figur gezogen werden und auf wievielfache Weise, so ist uns auch klar, welcherlei Probleme schwer und welche leicht zu behandeln sind: leichter ist ein Problem zu behandeln, das in mehr Figuren und durch mehr Modi (πτώσεις, casus, Fälle) erledigt werden kann, schwerer ein solches, das weniger Figuren und Modi zuläßt. Das allgemein Bejahende nun wird nur durch die erste Figur gefolgert, und durch sie nur auf eine Weise, das allgemein Verneinende aber durch die erste und durch die mittlere Figur zugleich: durch die erste nur in einer Weise, durch die mittlere auf zwei Weisen. Das partikulär Bejahende wird durch die erste und durch die letzte Figur gefolgert: durch die erste nur auf eine Weise, durch die letzte auf drei. Das partikulär Verneinende endlich wird in allen Figuren gefolgert, nur daß es in der ersten Figur nur auf eine Weise möglich ist, in der mittleren und letzten aber so, daß es in der einen auf zwei, in der anderen auf drei Weisen geschehen kann.

Man sieht also, daß das allgemein Bejahende am schwersten zu erhärten und am leichtesten zu widerlegen ist.

43 a

Überhaupt aber ist die Umstoßung eines allgemeinen Satzes leichter als die eines partikulären. Denn er ist umgestoßen, einmal, wenn etwas keinem zukommt, und dann auch, wenn es einem nicht zukommt, und hiervon wird das letztere, daß etwas einem oder einigem nicht zukommt in allen, das andere, daß es keinem zukommt, in zwei Figuren gefolgert. Ebenso ist es mit den verneinenden Sätzen. Denn die ursprüngliche Behauptung ist aufgehoben, wenn etwas allem, aber nicht minder, wenn es einem zukommt. Dieses aber, so haben wir gesehen, läßt sich in zwei Figuren folgern. Bei den partikulären Sätzen aber gibt es nur eine Weise sie umzustoßen, indem man zeigt, entweder daß das Prädikat jedem, oder daß es keinem zukommt. Will man aber einen Satz erhärten, so geschieht es leichter, wenn er partikulär ist, weil es dafür mehr Figuren und Modi gibt.

Und überhaupt muß man wissen, daß wo eine Widerlegung in Frage kommt, die allgemeinen Sätze wechselseitig durch die partikulären und die partikulären durch die allgemeinen umgestoßen werden, was aber die

Erhärtung angeht, so lassen sich die allgemeinen Sätze nicht durch die partikulären, wohl aber die partikulären durch die allgemeinen beweisen. Zugleich sieht man, daß das Widerlegen leichter ist als das Erhärten.

Wie demnach jeder Schluß zustande kommt und durch wie viele Begriffe und Prämissen, und wie sich diese zueinander verhalten müssen, ferner, welcher Art Satz in jeder Figur, welcher in mehr und welcher in weniger Figuren gefolgert wird, das alles ist durch das Vorgetragene klargestellt worden.

Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Wie wir aber selbst zu der jeweiligen Aufgabe reichlich Schlüsse finden und auf welchem Wege wir die jeweiligen Prinzipien für dieselbe erhalten können, müssen wir jetzt angeben. Denn man muß doch wohl nicht nur die Entstehung der Schlüsse betrachten, sondern auch imstande sein, solche zu errichten^[157].

Von allem nun, was ist, ist das eine so beschaffen, daß es von nichts anderem wahrhaft allgemein ausgesagt werden kann, wie Kleon und Kallias und das Einzelne und Sinnenfällige, während anderes von ihm ausgesagt werden kann — denn Kleon und Kallias sind Menschen und sind sinnliche Wesen —; anderes dagegen wird zwar selbst von anderem ausgesagt, aber von ihm wird nicht vorher anderes ausgesagt; noch anderes endlich ist so beschaffen, daß es selbst von anderem und anderes von ihm ausgesagt wird, wie von Kallias Mensch und von Mensch sinnliches Wesen^[158].

Daß nun manches, was ist, seiner Natur nach von nichts ausgesagt wird, liegt am Tage: jedes sinnliche Einzelne dürfte so ziemlich von der Art sein, daß es von nichts anderem prädiziert wird, es sei denn etwa mitfolgender Weise. Denn wir sagen wohl, das Weiße da sei Sokrates, und was da herankommt, sei Kallias. Daß man aber auch beim Aufsteigen zu höheren Begriffen einmal an eine Grenze kommt, werden wir ein anderes Mal auseinandersetzen (2. Anal. 1, 22), doch einstweilen sei es als wahr angenommen. Von letzterem nun läßt sich nichts anderes als Prädikat beweisen, außer etwa in dialektischer Weise, sondern nur es selbst von anderem^[159]. Das Einzelne oder Individuelle hinwieder läßt sich nicht als Prädikat von anderem, wohl aber anderes als Prädikat von ihm beweisen. Bei demjenigen endlich, was zwischen beiden in der Mitte steht, ist offenbar beides möglich: es selbst wird von anderem und anderes von ihm ausgesagt werden, und mit ihm haben es die Erörterungen und Untersuchungen vorzüglich zu tun.

Man muß nun die Prämissen für das jeweilige Objekt in der Weise erheben, daß man zuerst das Ding selbst mit seiner Begriffsbestimmung und allem, was ihm eigentümlich ist, zugrunde legt, sodann alles, was logisch auf das Ding folgt und worauf umgekehrt es

selbst folgt, und was ihm nicht zukommen kann. Das aber, dem es selbst nicht zukommen kann, braucht man nicht zu erheben, weil das Verneinende konvertibel ist. Auch muß man bei dem, was auf das Ding folgt, unterscheiden zwischen solchem, was zu seinem Begriff gehört und solchem, was als Proprium und solchem, was als Akzidenz von ihm ausgesagt wird, und hier wieder zwischen solchem, was auf Grund bloßer Meinung und solchem, was gemäß der Wahrheit von ihm behauptet wird. Denn über je mehr solche Bestimmungen man verfügt, desto eher findet man den Schlußsatz, und je wahrer sie sind, desto eigentlicher und strikter beweist man^[160].

Man darf aber nicht solches erheben, was einem einzelnen Individuum, sondern nur solches, was der ganzen Art folgt, z. B. nicht was einem bestimmten, sondern was jedem Menschen folgt. Denn der Schlußsatz kommt durch die allgemeinen Prämissen zustande. Ist darum ein Begriff unbestimmt, so bleibt es ungewiß, ob die Prämisse allgemein ist, ist er aber bestimmt, so ist es klar.

Ebenso muß man dasjenige erheben, dem das Ding selbst als Ganzem folgt, aus demselben Grunde.

Von dem, was folgt, selbst aber, darf man nicht die Annahme machen, daß es ganz folgt, darf z. B. auf Mensch nicht jedes animalische Wesen und auf Musik nicht jede Wissenschaft oder Kunst folgen lassen, sondern beides nur schlechthin, wie wir entsprechend auch die Prämissen aufstellen. Das andere wäre verkehrt und unmöglich, wenn z. B. jeder Mensch jedes animalische Wesen oder die Gerechtigkeit jedes Gut sein sollte, vielmehr steht „jedes“ bei dem, worauf etwas folgt^[161].

Wenn aber das Subjekt, zu dem man das, was ihm folgt, finden soll, unter einem Anderem begriffen ist, so darf man bei solchem nicht das auswählen, was dem Allgemeinen folgt oder nicht folgt — denn es ist unter ihm begriffen, da alles, was dem animalischen Wesen folgt, auch dem Menschen folgt, und mit dem, was nicht zukommt (dem Subjekt zuwiderläuft), ist es ebenso —, sondern man muß das jeweilig Eigentümliche erheben. Denn die Art hat ihr Eigenes neben der Gattung, da den verschiedenen Arten bestimmte Eigentümlichkeiten zukommen müssen. Man darf also auch nicht durch das Allgemeine die Bestimmungen erheben, auf die das unter ihm Begriffene folgt, z. B. nicht durch

animalisches Wesen das, worauf Mensch folgt. Es muß ja, wenn animalisches Wesen auf Mensch folgt, es auch auf alle diese Bestimmungen folgen. Aber dieselben berühren jene Auswahl näher, die man für Mensch treffen muß^[162].

Man muß auch herbeiziehen, was meistens folgt oder vorausgeht (als consequens oder antecedens). Denn bei Problemen, die das meistens Geltende berühren, geht auch der Schluß aus meistens geltenden Prämissen hervor, seien nun alle Prämissen oder nur ein Teil von dieser Art. Denn der jeweilige Schlußsatz richtet sich nach den Prinzipien.

Endlich darf man nicht solches auswählen, was auf alles folgt (auf Subjekt und Prädikat): denn aus solchem kann sich kein Schluß ergeben. Der Grund davon wird im folgenden klar werden (vgl. [Kap. 28, 44 b](#) 20).

Achtundzwanzigstes Kapitel.

Wenn man nun etwas von etwas als Ganzem erhärten soll, so muß man bezüglich des zu Erhärtenden auf die Subjekte sehen, von welchen es ausgesagt werden mag, bezüglich dessen aber, wovon es ausgesagt werden soll, muß man sehen, was ihm folgt. Denn wenn von diesem etwas identisch ist, so kommt das eine notwendig dem anderen zu^[163].

Wenn die Aussage aber nicht von jedem, sondern nur von einigem gelten soll, so muß man sehen, wem beides folgt. Denn wenn von diesem etwas identisch ist, so kommt sie notwendig einigem zu^[164].

44 a

Wenn die Aussage aber keinem zukommen soll, so muß man bei dem, dem sie nicht zukommen soll, auf das sehen, was ihm folgt, dagegen bei dem, was nicht zukommen soll, auf das, was ihm nicht beiwohnen kann; oder man muß umgekehrt bei dem Subjekt, dem etwas nicht zukommen soll, sehen, was ihm nicht beiwohnen kann, dagegen bei dem Prädikat, das ihm nicht zukommen soll, auf das, was ihm folgt. Denn mag das eine oder das andere von diesen beiden Paaren identisch sein, so ist die Folge immer, daß keiner von beiden Begriffen dem anderen zukommen kann. Denn wir erhalten hier das eine Mal einen Schluß in der ersten, das andere Mal einen Schluß in der mittleren Figur^[165].

Wenn endlich eine Aussage einigem nicht zukommen soll, so muß man bei dem, dem sie es nicht soll, sehen, was ihm folgt, dagegen bei dem, was nicht ausgesagt werden soll, muß man sehen, was ihm nicht beiwohnen kann. Denn wenn von diesem etwas identisch ist, so kommt die Aussage notwendig einigem nicht zu^[166].

Diese Regeln lassen sich vielleicht besser in folgender Weise je für sich verdeutlichen.

Was logisch auf A folgt, soll B sein, das, worauf es selbst folgt, C und das, was ihm nicht zukommen kann, D. Wieder soll was dem E zukommt, F sein, das, worauf es selbst logisch folgt, G, und das, was ihm nicht zukommen kann, H. Wenn nun ein C mit einem F identisch ist, so kommt A

notwendig jedem E zu. Denn F kommt jedem E zu und A jedem C, demnach A jedem E^[167].

Ist aber C und G identisch, so kommt A notwendig einigen E zu. Denn auf jedes C folgt A, und auf jedes G folgt E.

Ist aber F und D identisch, so kann, auf Grund eines Prosyllogismus, A keinem E zukommen. Denn da das Verneinende konvertibel, und F mit D identisch ist, so kann A keinem F, und muß F jedem E zukommen.

Wieder kann, wenn B und H identisch ist, A keinem E zukommen. Denn B wird jedem A, aber keinem E zukommen. Denn es war mit H identisch, und H kam keinem E zu.

Wenn aber D und G identisch ist, so wird A einigen E nicht zukommen. Denn es wird dem G nicht zukommen, weil es auch dem D nicht zukommt. G ist aber unter E begriffen, und A wird demnach einem oder einigen E nicht zukommen.

Wenn aber B mit G identisch ist, wird der Schlußsatz umgekehrt lauten. Denn G wird jedem A zukommen — da B jedem A zukommt —, und E jedem B — da B mit G identisch war —, A dagegen kommt nicht notwendig jedem E zu, wohl aber manchem, weil eine allgemeine Aussage in eine partikuläre umgekehrt werden kann^[168].

Man sieht also, daß man bei jedem Problem die für beide Begriffe, Subjekt und Prädikat, angegebenen Beziehungen ins Auge fassen muß, da alle Schlüsse auf ihnen beruhen.

Man muß aber auch bei dem, was einem folgt, und bei dem, worauf etwas folgt, das Erste und Allgemeinste ins Auge fassen, bei E z. B. mehr das KF als nur das F, und bei A mehr das KC als nur das C. Denn wenn A dem KF zukommt, kommt es auch dem F und dem E zu; wenn es aber diesem nicht folgt, kann es doch dem F folgen. Ebenso muß man auf das sehen, worauf etwas folgt. Denn wenn es dem Ersten folgt, dann auch dem unter ihm Begriffenen; wenn es aber Letzterem nicht folgt, dann kann es doch dem unter diesem Begriffenen folgen^[169].

Es leuchtet aber auch ein, daß diese Untersuchung vermittels der drei Begriffe und der zwei Prämissen geführt wird und daß alle Schlüsse durch die oben bezeichneten Figuren gehen. Denn es ist bewiesen, daß das A jedem E zukommt, wenn gefunden ist, daß ein C und ein F identisch ist.

Dieses wird aber Mittelbegriff und A und E werden Außenbegriffe sein. So erhält man also die erste Figur. Daß es dann einem zukommt, ist bewiesen, wenn gefunden ist, daß C und G identisch ist. Das ist die letzte Figur. Denn G wird Mittelbegriff. Es kommt keinem zu, wenn D und F identisch ist. So hat man die erste und die mittlere Figur zugleich: die erste, weil A keinem F zukommt, da ja das Verneinende konvertibel ist, und F jedem E zukommt, die mittlere, weil D keinem A und jedem F zukommt. Endlich kommt es einem nicht zu, wenn D und G identisch ist. Das ist die letzte Figur. Denn A wird keinem und E jedem G zukommen.

Man sieht also, daß alle Schlüsse durch die angegebenen Figuren gehen, und daß man nicht solches auswählen darf, was logisch auf alles folgt, weil sich daraus kein Schluß ergibt. Denn aus lauter solchem, was auf das Subjekt folgt, erhält man, wie wir gesehen haben, keine Bejahung und ebensowenig eine Verneinung. Denn zu dem Ende müßte es dem einen zukommen und dem anderen nicht zukommen^[170].

Man sieht aber auch, daß die anderen Fragen wegen der Auswahl der Begriffe für die Bildung eines Schlusses wertlos sind, ob z. B. was beiden Begriffen folgt, identisch ist, oder ob es das ist, worauf A folgt und was dem E nicht folgen kann, oder auch das, was beiden nicht zukommen kann. Denn durch derlei Identisches entsteht kein Schluß.

Denn bei Identität dessen, was logisch folgt, wie B und F, entsteht die mittlere Figur mit bejahenden Prämissen (die keinen Schluß zuläßt).

Ist identisch wem A folgt und was dem E nicht folgen kann, wie C und H, so entsteht die erste Figur mit negativem Untersatz.

Ist endlich identisch was dem einen wie dem anderen nicht zukommen kann, wie D und H, so sind beide Prämissen verneinend, entweder in der ersten oder in der mittleren Figur. So aber entsteht keinerlei Schluß.

Man sieht aber auch, daß man bei dem Suchen nach den Begriffen ermitteln muß, was für welche identisch, nicht, was für welche verschieden und konträr sind, erstens deshalb, weil die Ausschau dem Mittelbegriff gilt und ein solcher Mittelbegriff erhoben sein will, der nicht verschieden, sondern identisch ist.

Sodann auch aus diesem Grunde: wo ein Schluß auch dadurch möglich ist, daß man Konträres nimmt oder solches, was

nicht einem und demselben zukommen kann, da muß man immer auf die vorgenannten Modi zurückgehen, z. B. wenn B und F sich konträr ist oder nicht einem und demselben zukommen kann. Denn bei dieser Annahme ergibt sich der Schluß, daß A keinem E zukommt, aber nicht aus der Annahme an sich, sondern erst auf Grund des vorbezeichneten Modus. Denn B wird jedem A, aber keinem E zukommen, so daß B notwendig mit einem H identisch ist.

Wieder ist, wenn B und G nicht einem und demselben beiwohnen kann, der Schluß gegeben, daß A einem E nicht zukommt. Denn auch so erhält man die mittlere Figur. Denn B wird jedem A und keinem G zukommen, und so ist B notwendig mit einem H identisch. Denn wenn B und G nicht einem und demselben zukommen kann, so heißt das nur, daß B mit einem H identisch ist, weil in H alles begriffen ist, was dem E nicht zukommen kann.

Hieraus sieht man also, daß auf Grund solchen Suchens an sich kein Schluß gewonnen wird, daß aber, wenn sich B und F konträr ist, B mit einem H identisch ist und der Schluß durch diese beiden, B und H, zustandekommt. So begegnet es denn denen, die auf diese Weise suchen, daß sie nach einem anderen als dem notwendigen Wege sich umschauen, weil ihnen die Identität von B und H entgeht^[171].

Neunundzwanzigstes Kapitel.

Dieselbe Bewandtnis wie mit den direkt beweisenden Schlüssen hat es mit denen, die auf das Unmögliche führen.

Auch sie kommen zustande durch das, was logisch auf beide zu verbindenden Begriffe folgt, und das, worauf sie folgen. Bei beiden wird auch dieselbe Umschau angestellt. Denn was direkt bewiesen wird, läßt sich mit Hilfe derselben Begriffe auch durch das Unmögliche folgern, und was durch das Unmögliche, auch direkt, wie z. B. der Satz, daß A keinem E zukommt. Denn es soll einem zukommen. Da nun B jedem A und A einem E zukommt, so wird B einem E zukommen. Nach der Voraussetzung aber kommt es keinem zu. Wieder der Satz, daß es einem zukommt. Denn wenn A keinem E und E jedem G zukommt, wird A keinem G zukommen. Nach der Voraussetzung aber kommt es jedem zu. Dieselbe Bewandtnis hat es mit den anderen Sätzen, um deren Beweis es sich fragt: immer und überall erfolgt der Beweis durch das Unmögliche aus dem Consequens und dem Antecedens der beiden Begriffe. Und bei jedem Problem ist die Untersuchung dieselbe für den, der direkt beweisend schließen, wie für den, der aufs Unmögliche führen will: beide Beweise erfolgen aus denselben Begriffen. Wenn z. B. der Satz, daß A keinem E zukommt, daraus bewiesen worden ist, daß sich ergibt, daß auch B einem E zukommt, was unmöglich ist, so ist ebenso, wenn man annimmt, B komme keinem E und jedem A zu, klar, daß A keinem E zukommen kann. Und wenn wieder durch 45 b direkten Beweis gefolgert worden ist, daß A keinem E zukommt, so wird an Hand der Annahme, daß es einem zukommt, durch das Unmögliche gezeigt werden, daß es keinem zukommt. Ebenso ist es mit den anderen Sätzen: bei ihnen allen muß man einen gemeinsamen Begriff ermitteln, der von den zugrunde gelegten Begriffen verschieden ist und mit Bezug auf den der Schluß auf das Falsche gezogen wird, so daß, wenn dieser Satz umgekehrt wird und der andere bleibt, wie er ist, durch dieselben Begriffe ein direkt beweisender Schluß zustande kommt. Denn der direkt beweisende Schluß unterscheidet sich von dem Schluß auf das Unmögliche dadurch, daß in dem ersten jede der beiden Prämissen nach der Wahrheit, in dem zweiten aber die eine fälschlich aufgestellt wird.

Was wir meinen, wird durch das Folgende ([Buch 2, K. 11 ff.](#)) deutlicher werden, wenn wir von dem Unmöglichen handeln; für jetzt sei uns ausgemacht, daß man diese Gesichtspunkte ins Auge fassen muß, mag man nun vorhaben, direkt beweisend zu schließen oder apagogisch.

Bei den anderen hypothetischen Schlüssen, die also auf einem eingesetzten Satz oder auf der Qualität fußen, wird man auf die Voraussetzung sehen, nicht die ursprüngliche, sondern die eingesetzte, dagegen wird die Betrachtungsweise dieselbe sein. Man muß aber auch sehen und unterscheiden, wie vielerlei hypothetische Schlüsse es geben kann^[172].

So wird denn jeder Satz, der aufgegeben ist, so bewiesen. Gleichwohl läßt sich auf einen Teil dieser Sätze auch noch in anderer Weise schließen, auf allgemeine Sätze nämlich mittels des Verfahrens bei partikulären Problemen, und zwar auf Grund einer Voraussetzung. Denn wenn die A und die G identisch sind und angenommen wird, daß E nur den G zukommt, so wird A jedem E zukommen, und wenn wieder D und G identisch sind und E nur von den G ausgesagt wird, so wird A keinem E zukommen. Hieraus erhellt, daß man auch diese Betrachtungsweise anwenden muß^[173].

Ebenso (wie bei den hypothetischen Sätzen) verfährt man bei den notwendigen und den kontingenten Sätzen: die Auffindung des Mittelbegriffes geschieht auf dieselbe Weise, und der Schluß kommt durch dieselben und in derselben Ordnung sich folgenden Begriffe zustande, es mag sich um das einfache oder das kontingente Sein handeln. Bei kontingent muß man auch solches mit verstehen, was nicht ist, aber sein kann. Denn es ist gezeigt worden, daß ein Schluß auf das kontingente Sein auch mit Hilfe solcher Sätze geschehen kann. Ebenso wird es sich bei den sonstigen Weisen der Aussage verhalten^[174].

Man sieht nun aus dem Gesagten nicht nur, daß auf diesem Wege alle Schlüsse gewonnen werden können, sondern auch, daß dieses auf keinem anderen Wege möglich ist. Denn es ist gezeigt worden, daß jeder Schluß durch eine der vorgenannten Figuren geht, diese Figuren aber lassen sich anders nicht bilden als durch das jeweilige logische Consequens und Antecedens, da daraus die Prämissen gewonnen und der Mittelbegriff gefunden wird; und so kann dann auch anders kein Schluß gebildet werden.

Dreißigstes Kapitel.

Der Weg ist mithin überall derselbe, in der Philosophie und in jeder beliebigen Kunst und Wissenschaft: bei jedem Problem muß man sehen, was einem beiwohnt und wem es beiwohnt, und dessen möglichst viel zur Verfügung haben und es an Hand der drei Begriffe mustern, bei der Widerlegung, auf diese, bei der Erhärtung auf jene Weise, und muß, wenn es die Wahrheit gilt, aus solchem schließen, was nach der Wahrheit als tatsächlich vorgemerkt ist, wenn aber einen dialektischen Schluß, aus bloß wahrscheinlichen Prämissen.

Von den Prinzipien der Schlüsse aber haben wir bis jetzt nur im allgemeinen erklärt, wie sie sich verhalten und wie man sie finden muß, damit man sich nicht um alles bekümmere, was ausgesagt wird, und nicht auf dasselbe sehe bei der Erhärtung und bei der Widerlegung, und wenn man ein Prädikat von allem oder nur von einigem erhärtet und es für alles oder nur für einiges widerlegt, sondern damit man vielmehr sein Augenmerk auf Weniges und Bestimmtes richte, wobei man die Prinzipien nach Maßgabe des jeweiligen Objektes, des Guten z. B. oder der Wissenschaft, auswählen muß.

Von diesen Prinzipien sind die meisten den einzelnen Wissenschaften eigentümlich. Was daher die Angabe und Bereitstellung der jeweiligen Prinzipien betrifft, so ist das Sache der Erfahrung; die Prinzipien der astronomischen Wissenschaft z. B. hat die astronomische Erfahrung anzugeben. Denn nach ausgiebiger Feststellung der Erscheinungen sind auf Grund derselben die astronomischen Beweise gefunden worden. Ebenso verhält es sich mit jeder beliebigen anderen Kunst und Wissenschaft. Nachdem sohin das jeweilige Tatsächliche erhoben ist, fällt uns anschließend die Aufgabe zu, ungesäumt die Beweise ins Licht zu stellen. Denn wenn die Forschung nichts von dem Tatsächlichen an den Dingen übersehen hat, so sind wir imstande, für alles, wofür es einen Beweis gibt, ihn zu finden und zu begründen, und wiederum bei dem, wofür es naturgemäß keinen gibt, dieses klarzustellen.

So wäre denn im allgemeinen so ziemlich dargelegt, auf welche Weise man die Prämissen auswählen muß; genauer haben wir dieses in unserem

dialektischen Traktat (der Topik) erörtert^{[\[175\]](#)}.

Einunddreißigstes Kapitel.

Daß aber die Einteilung nach den Gattungen nur ein kleines Stück unserer Methode ist, ist leicht einzusehen.

Die Einteilung ist gleichsam ein schwacher Schluß. Denn was man beweisen sollte, wird postuliert, und was man schließt, ist immer ein Höheres und Allgemeineres als dieses. Das ist es aber vor allem, was die, die sich der Einteilung bedienen, übersehen haben, und so versuchten sie denn ein Beweisverfahren aufzustellen, das auf dem Gedanken beruhte, es sei möglich, für die Wesenheit und das Was eines Dinges eine eigentliche Demonstration zu liefern. Demnach wußten sie bei ihren Einteilungen weder zu schließen was sich schließen läßt, noch wußten sie, daß es so hätte geschlossen werden können, wie wir angegeben haben^[176].

Es muß also bei den Beweisen, wenn auf ein Sein oder Zukommen geschlossen werden soll, das Mittlere, wodurch der Schluß geschieht, immer enger als der Oberbegriff sein und darf nicht allgemein von ihm gelten. Die Einteilung will aber das Gegenteil. Denn sie setzt als Mittelbegriff das Allgemeine. Denn es soll sinnliches Wesen die Stelle von A einnehmen, sterblich die von B, unsterblich die von C und Mensch, dessen Begriff man ermitteln soll, die von D. Man setzt nun jedes sinnliche Wesen entweder als sterblich oder als unsterblich, das heißt, alles, was A ist, soll entweder B oder C sein. Wieder läßt man den Menschen in fortgesetzter Einteilung ein sinnliches Wesen sein, und ermittelt so, daß A dem D beiwohnt. Der Schluß ist nun, daß jedes D entweder B oder C ist, und so ist der Mensch zwar notwendig entweder sterblich oder unsterblich, daß er aber ein sterbliches Sinnenwesen ist, ist nicht notwendig, sondern ein Postulat, und doch war es gerade das, was man hätte erschließen sollen. Und wieder setzt man voraus, daß A sterbliches Sinnenwesen ist, B Gangtier, C ohne Füße und D Mensch, und nimmt dann ebenso an, daß A entweder unter B oder unter C begriffen ist — denn jedes sterbliche Sinnenwesen ist entweder Gangtier oder ohne Füße —, und daß von D das A gilt — denn man nahm an, der Mensch sei ein sterbliches Sinnenwesen —. Und so ist denn der Mensch zwar notwendig entweder ein gehendes oder ein fußloses Sinnenwesen, daß er aber gehend ist, ist nicht notwendig,

sondern eine Annahme, und doch war es wieder gerade das, was man hätte beweisen sollen. Und indem man nun beständig auf diese Weise einteilt, muß man es sich gefallen lassen, daß man das Allgemeine als Mittelbegriff und das, wovon etwas bewiesen werden sollte, und die Differenzen als Außenbegriffe nimmt. Zuletzt aber bringt man zu der These, daß das begrifflich der Mensch, oder was sonst in Frage steht, ist, nichts Klares und Zwingendes vor. Denn man legt auch den ganzen Rest des Weges zurück, ohne sich auf das Vorhandensein der wirklich möglichen Hilfsmittel zu besinnen.

Man sieht aber auch, daß man vermittels dieser Methode nichts widerlegen und weder auf das Akzidenz und das Proprium, noch auf das Genus schließen, noch auch in solchen Fällen entscheiden kann, wo man nicht weiß, ob etwas so oder so bestellt ist, z. B. ob die Diagonale mit der Seite ein Maß hat oder nicht. Denn wenn man annimmt, daß jede Länge entweder mit demselben Maße gemessen wird oder nicht und die Diagonale eine Länge ist, so ergibt sich der Schluß, daß die Diagonale entweder ein Maß hat oder nicht. Wenn man aber annimmt, daß sie nicht dasselbe Maß hat, so ist das eben das, was zu beweisen war. Mithin läßt es sich nicht beweisen. Denn dieses war der Weg, und auf diesem Wege geht es nicht.

Das Inkommensurable oder Kommensurable sei A, Länge B, Diagonale C.

Man sieht also, daß diese Verfahrungsweise weder für jede Aufgabe paßt, noch da, wo sie am meisten angebracht scheint, wirklich brauchbar ist.

Woraus nun die Beweise entstehen, und wie, und auf welcherlei Dinge man bei jedem Problem zu sehen hat, ergibt sich aus dem Gesagten.

Zweiunddreißigstes Kapitel.

Wie wir aber die Schlüsse auf die vorgenannten Figuren zurückführen müssen, ist nach diesem zu erörtern. Denn dieser Teil der Untersuchung ist noch übrig^[177].

47 a

Denn wenn wir die Entstehung der Schlüsse erforschen, das Vermögen der Auffindung (des Mittelbegriffs) erwerben und dazu die entstandenen Schlüsse in die vorgenannten Figuren auflösen, so ist damit die ursprüngliche Aufgabe erledigt. Zugleich wird durch das jetzt zu Sagende das zuvor Dargelegte eine weitere Bestätigung und Beleuchtung erhalten. Denn alles Wahre muß mit sich selbst nach allen Seiten im Einklang stehen.

Man muß also zuerst die beiden Prämissen des Schlusses zu erhalten suchen. Denn man zerteilt ins Größere leichter als ins Kleinere. Nun ist aber das Zusammengesetzte größer als seine Bestandteile.

Dann muß man sehen, welche von beiden Prämissen allgemein und welche partikulär ist, und muß, wenn nicht schon beide gegeben sind, die fehlende selbst dazu tun. Denn zuweilen gibt man nach Aufstellung der allgemeinen Prämisse die in ihr enthaltene nicht besonders an, sei es nun in zusammenhängender Darstellung oder beim Disputieren; oder man stellt zwar die Prämissen auf, läßt aber die Sätze, durch die sie gewonnen werden, aus, und fragt dafür um anderes ohne Zweck und Ziel.

Man muß also zusehen, ob etwas Überflüssiges aufgenommen oder etwas Notwendiges weggelassen worden ist, und dann das eine einsetzen und das andere ausschalten, bis man zu den zwei Prämissen gelangt, ohne die die so in Frage stehenden Sätze sich in keine bestimmte syllogistische Form bringen lassen.

Bei manchen Sätzen ist es nun leicht, das Fehlende herauszufinden, manche aber verstecken sich und scheinen bloß zu schließen, weil sich aus den Voraussetzungen etwas Notwendiges ergibt. Z. B. wenn man annimmt, wenn Substanz nicht zerstört werde, werde nicht Substanz zerstört, wenn aber die Bestandteile zerstört würden, werde auch das aus ihnen Bestehende zerstört. Denn auf Grund dieser Voraussetzungen ist es zwar notwendig, daß Substanz ist was Teil der Substanz ist. Gleichwohl ist es aus den

Voraussetzungen nicht schulgerecht geschlossen, sondern die Prämissen weisen Lücken auf^[178].

Wieder, wenn falls Mensch ist, notwendig sinnliches Wesen ist, und wenn sinnliches Wesen, Substanz, so ist zwar, falls Mensch ist, notwendig Substanz, aber es ist noch nicht geschlossen, weil sich die Prämissen nicht verhalten, wie wir es angegeben haben^[179]. Wir werden aber bei derartigen Folgerungen durch den Umstand getäuscht, daß sich aus den Voraussetzungen etwas Notwendiges ergibt, weil auch der Schluß etwas Notwendiges ist. Aber das Notwendige erstreckt sich weiter als der Schluß. Denn jeder Schluß ist etwas Notwendiges, aber nicht jedes Notwendige ist ein Schluß. Deshalb darf man nicht, wenn sich an bestimmte Voraussetzungen eine bestimmte Folge knüpft, es sofort auf eine bestimmte Schlußfigur zurückführen wollen, sondern man muß zuerst die zwei Prämissen ermitteln, sie sodann in die Begriffe zergliedern, und als Mittelbegriff denjenigen Begriff ansetzen, der in beiden Prämissen genannt wird. Denn der Mittelbegriff muß in allen Figuren in beiden Prämissen vorkommen. Wenn nun der Mittelbegriff aussagt und zugleich 47 b Objekt der Aussage ist, oder selbst bejahend aussagt, während von ihm ein anderes verneint wird, hat man die erste Figur; wenn er zugleich bejahend aussagt und von etwas verneint, die mittlere; wenn anderes von ihm ausgesagt, oder teils verneinend, teils bejahend ausgesagt wird, die letzte. Denn so verhielt sich der Mittelbegriff in den jeweiligen Figuren. Gleiches gilt, wenn die Prämissen nicht allgemein sind: der Mittelbegriff wird da ebenso bestimmt.

Man sieht also, daß durch eine Rede, in der nicht dasselbe mehrmals genannt wird, kein Schluß zustande kommt, weil man keinen Mittelbegriff angenommen hat.

Da wir aber wissen, welcher Art Problem durch die einzelnen Figuren geht, und in welcher das Allgemeine und in welcher das Partikuläre vorkommt, so braucht man, um sich darüber klar zu werden, nicht in allen Figuren Umschau zu halten, sondern sich nur an diejenige zu halten, die dem jeweiligen Problem eigentümlich ist. Bei den Schlüssen, die durch mehrere Figuren gehen, muß man die Figur an der Stellung des Mittelbegriffes erkennen^[180].

Dreiunddreißigstes Kapitel.

Man wird also bezüglich der Schlüsse oft wegen der Notwendigkeit getäuscht, wie vorhin erklärt wurde, manchmal aber auf Grund gleicher Stellung der Begriffe, ein Umstand, den wir nicht übersehen dürfen.

Wenn z. B. A von B und B von C ausgesagt wird. Denn es könnte bei so bewandten Begriffen ein Schluß vorzuliegen scheinen, und doch gibt es in diesem Falle weder eine Notwendigkeit noch einen Schluß. Denn den Platz von A nehme ein: immer sein, B sei denkbarer Aristomenes und C Aristomenes. Es ist in diesem Beispiel wahr, daß A dem B zukommt; denn der denkbare Aristomenes ist immer; aber auch wahr, daß B dem C zukommt; denn Aristomenes ist ein denkbarer Aristomenes. Aber A kommt dem C nicht zu, weil Aristomenes sterblich ist. Es käme mithin bei so bewandten Begriffen kein Schluß zustande, vielmehr müßte man die Prämisse AB allgemein fassen. Aber es wäre verkehrt, zu postulieren, daß jeder denkbare Aristomenes immer ist, da Aristomenes sterblich ist.

Wieder soll C Mikkalos sein, B gebildeter Mikkalos, A morgen sterben. Da ist es denn wahr, wenn B von C ausgesagt wird, weil Mikkalos ein gebildeter Mikkalos ist, und auch, wenn A von B, weil der gebildete Mikkalos etwa morgen stirbt, aber falsch, wenn A von C. Das ist aber derselbe Fall wie vorhin. Denn es ist nicht allgemein wahr, daß der gebildete Mikkalos morgen stirbt. Ohne diese Voraussetzung aber gab es keinen Schluß.

Diese Täuschung nun rührt von der Geringfügigkeit des Unterschieds her. Wir fügen uns dem Schluß, wie wenn es nichts austrüge, wenn dieses diesem zukommen soll, oder dieses jedem diesen^[181].

Vierunddreißigstes Kapitel.

Oft wird es aber geschehen, daß man deshalb fehlt, weil die Begriffe in den Vordersätzen nicht gut aus- oder angesetzt sind (ἐκτίθεσθαι), wie wenn z. B. A Gesundheit ist, B Krankheit, C Mensch. Denn es ist richtig, zu sagen, daß A keinem B zukommen kann — denn keine Krankheit kann Gesundheit sein —, und wiederum, daß B jedem C zukommt — denn jeder Mensch ist für Krankheit empfänglich —. Es mag sich also zu ergeben scheinen, daß keinem Menschen Gesundheit zukommen kann. Daran ist aber die falsche sprachliche Fassung der Begriffe schuld, indem, wenn man statt der gewählten Begriffe die Subjekte der betreffenden Zustände nimmt, kein Schluß geschehen wird; wir wollen sagen, wenn man an die Stelle von Gesundheit das Gesunde und an die Stelle von Krankheit das Kranke setzt. Denn es ist nicht richtig, zu sagen, daß dem Kranken es nicht (einmal) zukommen kann, daß er gesund ist. Setzt man dieses nun aber nicht an, so ergibt sich nur ein Schluß auf die Möglichkeit. Das aber begreift keinen Widerspruch in sich. Denn es ist möglich, daß keinem Menschen Gesundheit zukommt.

48 a

Wiederum wird der Fehler sich auf dieselbe Weise in der mittleren Figur einschleichen. Man wird den Schluß ziehen: die Gesundheit kann keiner Krankheit zukommen, aber jedem Menschen: also kann keinem Menschen die Krankheit zukommen.

In der dritten Figur trifft der Fehler das Möglichsein. Denn wie Gesundheit und Krankheit, Wissenschaft und Unwissenheit so kommt das Konträre überhaupt möglicherweise einem und demselben Subjekt zu, aber nicht sich gegenseitig. Das entspricht aber nicht dem, was wir vorhin gesagt haben. Denn diesem zufolge kann, wenn mehreres demselben zukommt, es sich auch gegenseitig zukommen^[182].

Man sieht also, daß der Irrtum hier überall mit dem Ansatz (ἐκθεσις) der Begriffe parallel läuft. Denn wenn man die Träger der Zustände an deren Stelle setzt, ergibt sich nichts Falsches. Es leuchtet mithin ein, daß man in solchen Prämissen immer das Subjekt an Stelle des Habitus nehmen und als Terminus setzen muß.

Fünfunddreißigstes Kapitel.

Man darf aber nicht verlangen, daß die Termini immer durch ein einzelnes Wort angesetzt werden. Denn es können oft Begriffe sein, für die es ein einzelnes Wort nicht gibt. Deshalb ist bei solchen Syllogismen die Reduktion schwer. Zuweilen wird man auch wegen eines derartigen Verlangens getäuscht werden, als ob man nämlich einen Schluß vor sich hätte, der keiner weiteren Vermittlung mehr bedürfte.

A sei zwei Rechte, B Dreieck, C gleichschenkelig. Dem C kommt in diesem Falle das A wegen des B zu, dem B kommt es aber nicht mehr wegen eines anderen zu, da das Dreieck an und für sich zwei Rechte hat, so daß es für AB keinen Mittelbegriff gibt, obgleich es sich beweisen läßt. Denn offenbar ist das Mittlere nicht immer wie ein dieses zu denken, sondern es kann auch wohl eine Rede sein, was eben in dem angegebenen Falle zutrifft^[183].

Sechsenddreißigstes Kapitel.

Daß aber das Erste dem Mittleren und dieses dem Letzten zukommt, darf man nicht so verstehen, als ob immer eines vom anderen (förmlich und schulgerecht) ausgesagt werden müßte, oder das Erste in derselben Form von dem Mittleren wie dieses von dem Letzten, und dieselbe Regel gilt für Nichtzukommen. Man hat vielmehr dem Zukommen so vielerlei Bedeutungen beizulegen wie dem Sein und dem Wahrsein.

48 b

Das gilt z. B., wenn man sagt, daß es von dem Konträren nur eine Wissenschaft gibt. Denn A sei nur eine Wissenschaft sein, B das sich Konträre. In diesem Falle kommt das A dem B zu, nicht als wäre das Konträre das Sein einer Wissenschaft von ihm, sondern weil es wahr ist, von ihm zu sagen, daß es nur eine Wissenschaft von ihm gibt.

Es kommt aber das eine Mal vor, daß das Erste von dem Mittleren ausgesagt wird, aber nicht das Mittlere von dem Dritten; wenn z. B. die Weisheit Wissenschaft ist und die Weisheit auf das Gute geht^[184], so lautet der Schlußsatz: es gibt eine Wissenschaft, die auf das Gute geht. In diesem Falle ist das Gute nicht Wissenschaft, aber die Weisheit ist Wissenschaft.

Ein anderes Mal wird das Mittlere von dem Dritten ausgesagt, aber nicht das Erste von dem Mittleren. Wenn es z. B. von allem Qualitativen oder Konträren eine Wissenschaft gibt und das Gute sowohl konträr (dem Schlechten) wie qualitativ ist, so lautet der Schlußsatz: es gibt eine Wissenschaft des Guten, aber die Wissenschaft ist nicht das Gute, nicht das Qualitative und nicht das Konträre, aber das Gute ist jenes (qualitativ und konträr).

Es gibt auch Fälle, wo weder das Erste von dem Mittleren, noch dieses von dem Dritten ausgesagt wird, während das Erste von dem Dritten bald ausgesagt wird, bald nicht. Wenn es z. B. von dem, wovon es eine Wissenschaft gibt, eine Gattung gibt und es von dem Guten eine Wissenschaft gibt, so lautet der Schlußsatz: es gibt von dem Guten eine Gattung. Hiervon wird aber keines von dem anderen ausgesagt. Wenn aber das, wovon es eine Wissenschaft gibt, Gattung ist und es eine Wissenschaft

des Guten gibt, so lautet der Schlußsatz: das Gute ist Gattung. Hier wird also von dem Letzten das Erste ausgesagt, nicht aber werden es die vorgenannten Begriffe voneinander^[185].

Auf dieselbe Weise muß man die Sache in dem Falle des Nichtzukommens verstehen. Denn daß das dem nicht zukommt, bedeutet nicht immer, daß das nicht das ist, sondern zuweilen, daß das nicht dessen ist, oder daß das nicht dem ist oder nicht für das ist, wie z. B.: es gibt keine Bewegung der Bewegung oder kein Werden des Werdens: nun aber gibt es ein Werden der Lust; mithin ist die Lust kein Werden. Oder wieder: es gibt ein Zeichen des Lachens; nun aber gibt es kein Zeichen des Zeichens; also ist das Lachen kein Zeichen.

Dasselbe gilt von den Fällen, in denen das Problem dadurch aufgehoben (ein verneinender Satz erschlossen) wird, daß die Gattung als Mittelbegriff in eine bestimmte Beziehung zu den Begriffen des Problems gebracht wird. Um wieder ein Beispiel zu nehmen, so soll Gelegenheit nicht dasselbe sein wie nötige Zeit. Denn für Gott gibt es zwar eine Gelegenheit, aber keine nötige Zeit, da für Gott kein Ding von Nutzen sein kann^[186]. Denn als Begriffe muß man hier setzen: Gelegenheit, nötige Zeit, Gott, die Prämisse aber muß man so fassen, daß man einen obliquen Kasus des Nomens erhält. Denn wir stellen ein für allemal die Regel auf: die Begriffe muß man immer in der Nennform (dem Nominativ) des Nomens angeben, wie der Mensch, das Gute, das Konträre, nicht: des Menschen, des Guten, des Konträren, die Prämissen aber muß man fassen, je nachdem der und der Fall des Nomens nötig ist. Denn entweder muß man sagen: dem, wie bei gleich, oder dessen und von dem, wie bei zweifach, oder dieses (im Akkusativ), wie bei schlagend oder sehend, oder dieser, wie wenn der Mensch ein animalisches Wesen sein soll, oder was immer sonst für eine nähere Bestimmung (durch Präpositionen) erforderlich ist.

Siebenunddreißigstes Kapitel.

Daß aber das dem zukommt und das von dem zutreffend ausgesagt wird, ist in so vielen Bedeutungen zu verstehen, als der Kategorien oder Prädikate selber sind, und diese sind entweder als relativ oder als absolut und entweder als einfach oder als zusammengesetzt zu denken. Das Gleiche gilt von dem Nichtzukommen. Doch das ist noch genauer zu untersuchen und zu bestimmen.

Achtunddreißigstes Kapitel.

Die Reduplikation in den Prämissen muß zu dem Oberbegriff, nicht zu dem Mittelbegriff gesetzt werden^[187]. Ich will sagen: wenn z. B. der Schluß errichtet worden ist: es gibt ein Wissen um die Gerechtigkeit, daß sie ein Gut ist, so muß die Bestimmung, daß sie oder sofern sie ein Gut ist, zu dem Oberbegriff gesetzt werden. Denn A sei Wissen, daß etwas ein Gut ist, B gut, C Gerechtigkeit. Hier gilt A von B. Denn es gibt ein Wissen um das Gute, daß es gut ist. Aber es gilt auch B von C. Denn die Gerechtigkeit fällt unter das, was gut ist. So kommt also die Reduktion zustande. Wenn man aber die Bestimmung „daß es ein Gut ist“, (auch) zu B setzt, ist dieses nicht der Fall. Denn dann wird zwar A von B gelten, nicht aber B von C. Denn von der Gerechtigkeit das Gute, daß es gut ist, auszusagen, ist falsch und unsinnig. Gleiches gilt, wenn bewiesen worden ist: man weiß von dem Gesunden, daß es gut ist, oder: man meint von dem Bockhirsch, daß es keinen gibt, oder: der Mensch ist sterblich, sofern er ein sinnlich wahrnehmbares Wesen ist; denn bei allem, was so noch dazu ausgesagt wird, kommt die Reduplikation in den Obersatz zu stehen.

Der Ansatz der Begriffe ist aber nicht derselbe, wenn etwas schlechthin erschlossen worden ist, und wenn der Schluß lautete, daß es das und das nur in einer gewissen Weise ist, also wenn etwa gezeigt worden ist, daß man das Gute wissen kann, und wenn gezeigt worden ist, daß man von etwas wissen kann, daß es gut ist. Ist einfach gezeigt worden, daß man es wissen kann, so muß man das Seiende als Mittelbegriff ansetzen, wenn aber, daß man wissen kann, daß es gut ist, das etwas Seiende. Denn es sei A gleich Wissen, daß es etwas ist, B das etwas Seiende, C gut. Nun ist es richtig, A von B auszusagen: es gab von dem etwas Seienden ein Wissen, daß es dieses Etwas ist. Aber auch B von C. Denn C ist ein bestimmtes Etwas. Mithin auch A von C. Also wird es ein Wissen um das Gute geben, daß es gut ist. Denn die Formel „ein etwas Seiendes“, war uns das Zeichen für das eigentümliche Sein. Wäre aber das Seiende als Mittelbegriff gesetzt worden und hätte man in dem Obersatz das Seiende schlechthin, nicht das etwas Seiende genannt, so hätte sich nicht der Schluß ergeben: es gibt ein Wissen um das Gute, daß es gut ist, sondern nur der Schluß: es gibt ein Wissen um

das Gute, daß es ist. Es soll z. B. A sein: Wissen, daß etwas ist, B: Seiendes, C: Gutes. 49 b

Man sieht demnach, daß man bei denjenigen Syllogismen, die etwas mit einer bestimmten Modifikation erschließen, die Termini in dieser Weise ansetzen muß.

Neununddreissigstes Kapitel.

Man muß dabei aber auch Gleichbedeutendes miteinander vertauschen, Nomina mit Nomina, Reden mit Reden, die Rede mit dem Nomen, und immer statt der Rede das Nomen wählen. Denn so wird die Exposition der Termini erleichtert. Wenn es z. B. keinen Unterschied macht, ob man sagt: das Vermutete ist nicht Gattungsbegriff von Gemeint, oder ob man sagt: Meinen ist kein Vermuten — ist doch der Sinn derselbe —, so sind an Stelle der genannten Rede die Begriffe Vermuten und Meinen einzusetzen.

Vierzigstes Kapitel.

Da es aber nicht dasselbe ist, wenn die Lust etwas Gutes und wenn die Lust das Gute sein soll, so darf man diese Begriffe nicht als gleichbedeutend ansetzen, sondern muß, wenn der Schluß lautet: die Lust ist das Gute, das Gute als Begriff setzen, und wenn er lautet: sie ist etwas Gutes, etwas Gutes. Ebenso sonst^[188].

Einundvierzigstes Kapitel.

Es ist aber nicht dasselbe, so wenig für die Sache, wie für die Rede, ob man sagt: wem das B zukommt, dem allen kommt das A zu, oder ob man sagt: wem das B nach dessen ganzem Umfang zukommt, dem allen kommt auch das A zu^[189]. Denn es hindert nichts, daß B dem C zukommt, aber nicht allem C. Z. B. soll B schön sein und C weiß. Wenn hier schön einem Weißen zukommt, so gilt, daß schön dem Weißen zukommt; aber es kommt vielleicht nicht allem Weißen zu.

Wenn also A dem B zukommt, aber nicht allem, wovon B ausgesagt wird, so kommt, weder wenn B allem C beiwohnt, noch wenn es ihm nur beiwohnt, A notwendig, wir sagen nicht, allem C zu, sondern auch nur (einfach) ihm zu. Wenn es aber allem demjenigen zukommen soll, von dem wahrheitsgemäß B ausgesagt wird, so muß folgen, daß A von dem allen ausgesagt wird, von dem nach dessen ganzem Umfang B es wird. Wenn jedoch A von dem, wovon B ausgesagt wird, nach dessen ganzem Umfang gelten soll, so hindert nichts, daß dem C das B zukommt, daß aber A nicht jedem (C) oder gar keinem zukommt^[190].

Man sieht also, daß bei diesen drei Begriffen die Formel: wovon B gilt, davon gilt nach dessen ganzem Umfang A, den Sinn hat: von wie vielem B gilt, von dem allen gilt auch A. Und wenn B von jedem gilt, dann A desgleichen; wenn es aber nicht von jedem gilt, so braucht A nicht von jedem zu gelten.

Man besorge aber nicht, daß sich bei der Exposition eine Ungereimtheit ergibt; denn wir machen davon, daß das und das ist^[191], keinen weiteren Gebrauch, sondern wir verfahren wie der Geometriker, der eine Linie von einem Fuß Länge, eine Gerade, eine Linie ohne Breite annimmt, ohne daß die gezeichneten Linien^[B] diese Eigenschaften haben, der aber von der Zeichnung nicht so Gebrauch macht, als fußte der Schluß auf ihr. Denn wenn sich etwas überhaupt nicht wie das Ganze zum Teil und anderes zu ihm wie der Teil zum Ganzen verhält, so beweist der Beweisende aus keinem dieser Stücke und es entsteht also auch daraus kein Schluß. Der Exposition aber bedienen wir uns so wie der Anschauung, indem wir den Lernenden im Auge haben, nicht so also, als ob ohne

das, wie ohne die Elemente des Schlusses, kein Beweis geführt werden könnte.

[\[B\]](#) Z. 36 οὔσας nach Waitz, Maier und den besten codices.

Zweiundvierzigstes Kapitel.

Man muß aber wohl beachten, daß nicht alle Schlußsätze in einem einheitlichen Beweisverfahren durch dieselbe Figur gewonnen werden, sondern der eine durch diese, der andere durch jene. Man muß also selbstverständlich entsprechend auch die Auflösungen (in die Normalform) vornehmen. Da aber nicht jedes Problem in jeder Figur vorkommt, sondern jedes seine bestimmte Stellung hat, so muß der Schlußsatz zeigen, in welcher Figur man es suchen muß^[192].

Dreiundvierzigstes Kapitel.

Was dann diejenigen Gründe gegen eine Definition betrifft, die sich nur gegen eine einzelne Bestimmung in dem Begriff richten, so muß man als Terminus nur das setzen, wogegen der Einwurf geht, nicht den ganzen Begriff, weil so weniger leicht durch die Länge Verwirrung entsteht. Hat man z. B. das Wasser als trinkbares Wasser erwiesen, so muß man nur trinkbar und Wasser als Termini setzen (wenn der Einwurf nur gegen trinkbar, nicht auch gegen naß ging).

Vierundvierzigstes Kapitel.

Was ferner die auf Voraussetzung beruhenden Schlüsse angeht, so darf man sie nicht zurückführen wollen. Denn sie lassen sich nicht auf Grund der Voraussetzungen zurückführen, weil sie nicht durch Schluß bewiesen, sondern alle durch Übereinkunft zugestanden sind.

Man soll z. B. angenommen haben, daß es, wenn für das Konträre kein einiges Vermögen besteht, auch dafür keine einige Wissenschaft gibt, und dann dialektisch den Satz begründet haben: es besteht kein einiges Vermögen für das Konträre, z. B. für das Gesunde und das Ungesunde, da das Nämliche zugleich gesund und ungesund sein würde. Daß nun kein einiges Vermögen für alles Konträre besteht, hat man begründet[C], daß es aber dafür keine einheitliche Wissenschaft gibt, hat man nicht gezeigt. Gleichwohl muß man dieses zugestehen. Aber nicht kraft des Schlusses, sondern kraft der Voraussetzung. Dieser läßt sich also nicht zurückführen, wohl aber die Begründung dafür, daß für Konträres kein einheitliches Vermögen besteht. Denn diese Begründung war vielleicht auch ein Schluß, dagegen ist jenes Voraussetzung[193].

[C] Z. 24 ἐπιδέδεικται st. ἀποδέδεικται.

Ebenso ist es mit den indirekten Beweisen: auch sie vertragen keine Analyse. Freilich läßt die Zurückführung aufs Unmögliche selbst eine solche zu, weil sie durch Schluß geschieht, das Andere aber, das eigentliche Problem, widersetzt sich ihr, weil man es hypothetisch gewinnt. Sie unterscheiden sich aber von den eben genannten Schlüssen, sofern man sich bei diesen zuvor verständigt haben muß, wenn man zustimmen soll, daß z. B., wenn das Vermögen für Konträres als eines erwiesen ist, dann auch die Wissenschaft dieselbe ist. Hier aber stimmt man auch ohne vorherige Verständigung zu, weil die Falschheit am Tage liegt, wie daß, wenn die Diagonale kommensurabel sein soll, Ungerades und Gerades gleich wären[194].

Es gibt noch viele andere hypothetische Schlüsse, die ins Auge zu fassen und deutlich zu bezeichnen sind. Welches deren unterscheidende Differenzen sind und auf wie vielerlei Weise hypothetisch geschlossen wird, werden wir später erklären^[195]. Für jetzt gelte uns als ausgemacht, daß man solche Schlüsse nicht auf die Figuren zurückführen kann. Den Grund davon haben wir angegeben.

Fünfundvierzigstes Kapitel.

Bei allen Problemen, die in mehreren Figuren bewiesen werden, läßt sich, wenn man sie in der einen Figur erschlossen hat, der Schluß auf die andere Figur zurückführen, so z. B. der verneinende in der ersten auf die zweite und der in der mittleren auf die erste, aber nicht alle Schlüsse, sondern nur manche, wie wir im folgenden erklären wollen.

Denn wenn A keinem B und B jedem C zukommt, so kommt A keinem C zu. So hat man die erste Figur. Wenn man aber den verneinenden Satz umkehrt, so erhält man die mittlere. Denn B kommt keinem A und jedem C zu. Dasselbe gilt, wenn der Schluß nicht allgemein, sondern partikulär ist, wenn also A keinem B und B einem C zukommt. Denn wenn man den verneinenden Satz umkehrt, so erhält man die mittlere Figur^[196].

Von den Schlüssen in der zweiten Figur können die allgemeinen auf die erste Figur zurückgeführt werden, von den partikulären aber nur der eine von ihnen. Denn es soll A keinem B und jedem C zukommen. Wenn man nun den verneinenden Satz umkehrt, so erhält man die erste Figur. Denn B wird keinem A und A jedem C zukommen. Wenn aber die Bejahung bei B steht und die Verneinung bei C, so muß man C als ersten Begriff setzen. Denn es kommt dann keinem A und A jedem B zu, also C keinem B und so denn auch B keinem C, weil man den verneinenden Satz umkehren kann. Ist der Schluß aber partikulär, so läßt er sich, wenn die Verneinung bei dem Oberbegriff steht, auf die erste Figur zurückführen, wie z. B. wenn A keinem B und einem C zukommt. Denn wenn man den verneinenden Satz umkehrt, erhält man die erste Figur, da dann B keinem A und A einem C zukommen wird. Steht bei dem Oberbegriff aber die Bejahung, so ist keine Auflösung möglich, z. B. wenn A jedem B, aber nicht jedem C zukommt. Denn AB nimmt weder eine Umkehrung an, noch kommt es, wenn man eine Umkehrung vornimmt, zu einem Schluß^[197].

Die Schlüsse der dritten Figur wieder lassen sich nicht alle in solche der ersten Figur auflösen, wohl aber alle (partikulären) der ersten in solche der dritten. Denn es soll A jedem B und B einem C zukommen. Da mithin ein partikulär bejahender Satz konvertibel ist, so wird C einem B zukommen. A kam aber jedem B zu, und so erhält man denn die dritte Figur. Und wenn

der Schluß verneinend ist, desgleichen. Denn ein partikulär bejahender Satz ist konvertibel, und so wird denn A keinem und C einem B zukommen.

Von den Schlüssen der letzten Figur wird nur einer in keinen Schluß der ersten Figur aufgelöst, wenn der verneinende Satz nämlich nicht allgemein ist, alle anderen lassen sich so auflösen.

51 a

Denn es werde A und B von jedem C ausgesagt. Nun kann C in bezug auf beides zum Teil umgekehrt werden. Es kommt mithin einem B zu. Und so wird man die erste Figur erhalten, wenn A jedem C und C einem B zukommt.

Und wenn A jedem und B einem C zukommt, ist dasselbe zu sagen. Denn C wird mit B vertauscht.

Wenn aber B jedem C und A einem C zukommt, muß man B als Oberbegriff setzen. Denn B wird jedem C und C einem A zukommen und so denn B einem A. Da aber das Partikuläre umgekehrt wird, wird auch A einem B zukommen.

Und wenn der Schluß verneinend ist, während die Begriffe allgemein sind, muß man ebenso verfahren. Denn es komme B jedem und A keinem C zu. Nun wird einem B das C zukommen, aber das A keinem C, und so wird denn C der Mittelbegriff sein.

Ebenso, wenn der verneinende Satz allgemein und der bejahende partikulär ist. Denn da wird A keinem C und C einem B zukommen.

Wenn aber der verneinende Satz partikulär gefaßt ist, kann es keine Auflösung geben, wie z. B. wenn B jedem C zukommt, aber A einem C nicht zukommt. Denn wenn man BC umkehrt, werden beide Prämissen partikulär sein.

Man sieht aber auch, daß man, um die Figuren ineinander aufzulösen, in beiden Figuren den Untersatz umkehren muß. Denn diesen mußte man umstellen, um den Übergang von der einen Figur in die andere zu ermöglichen^[198].

Von den Schlüssen der mittleren Figur aber lassen sich die einen in solche der dritten Figur auflösen, die anderen aber lassen sich darein nicht auflösen. Wenn der allgemeine Vordersatz verneinend ist, so ist die Auflösung möglich. Denn wenn A keinem B, wohl aber einem C zukommt,

so wird beides gleichmäßig gegen A umgekehrt, und so kommt dann B keinem und C einem A zu und ist mithin A Mittelbegriff. Wenn aber A jedem B zukommt und einem C nicht zukommt, ist keine Auflösung möglich. Denn infolge der Umstellung ist keine von beiden Prämissen mehr allgemein.

Aber die Schlüsse der dritten Figur lassen sich auch in solche der mittleren Figur auflösen, wenn die verneinende Prämisse allgemein ist, wie z. B. wenn A keinem C und B einem oder jedem zukommt. Denn auch C wird keinem A, aber einem B zukommen. Ist aber die verneinende Prämisse partikulär, so ist keine Auflösung möglich. Denn die partikuläre Verneinung läßt keine Umkehrung zu.

Man sieht also, daß in diesen Figuren dieselben Schlüsse nicht aufgelöst werden, die nicht in die erste Figur aufgelöst wurden, und daß, während die Schlüsse auf die erste Figur gebracht werden, sie nur durch Zurückführung aufs Unmögliche in die Schlüsse anderer Figuren aufgelöst werden können.

Das Gesagte zeigt also, wie man die Schlüsse zurückführen muß, und daß die Figuren ineinander aufgelöst werden.

Sechshundvierzigstes Kapitel.

Es ist aber bei der Erhärtung oder Widerlegung der Probleme kein kleiner Unterschied, ob man annimmt, es bedeute dasselbe oder etwas anderes, wenn etwas nicht Dieses ist und wenn es ein Nichtdieses ist, wenn es also z. B. nicht weiß sein und wenn es ein Nichtweißes sein soll. Denn es bedeutet nicht dasselbe, und von weiß sein ist die Verneinung nicht: Nichtweißes sein, sondern: nicht weiß sein.

Der Grund davon ist dieser. Der Satz: er kann gehen, verhält sich zu dem Satz: er kann nicht gehen (ist fähig nicht zu gehen), wie der Satz: es ist weiß, zu dem Satz: es ist ein Nichtweißes, und wie der Satz: er weiß das Gute, zu dem Satz: er weiß das Nichtgute. Denn es macht keinen Unterschied, ob man sagt: er weiß das Gute, oder: er ist das Gute wissend, und ebenso, ob man sagt: er vermag zu gehen, oder: er ist zu gehen vermögend; also auch bei dem Gegenteil davon: er vermag nicht zu gehen — er ist nicht zu gehen vermögend. Wenn nun der Satz: er ist nicht zu gehen vermögend, dasselbe bedeutet wie der Satz: er ist vermögend, nicht zu gehen (δυνάμενος οὐ βαδίζειν ἢ μὴ βαδίζειν), so wird ja dieses beide einem und demselben zugleich beiwohnen — denn der nämliche kann gehen und nicht gehen, ist das Gute und das Nichtgute wissend —; nun wohnt aber die entgegengesetzte Bejahung und Verneinung nicht zugleich demselben bei. Wie also das Gute nicht wissen und das Nichtgute wissen nicht dasselbe ist, so ist auch Nichtgutes sein und nicht gut sein nicht dasselbe. Denn wenn von Dingen, die dasselbe Verhältnis zueinander haben, die einen verschieden sind, sind es auch die anderen.

Auch ist es nicht dasselbe: ein Nichtgleiches sein und nicht gleich sein. Denn dem einen, dem was ein Nichtgleiches ist, liegt etwas als Subjekt zugrunde, und das ist das Ungleiche, dem anderen nicht. Ebendeswegen ist nicht alles gleich oder ungleich, wohl aber ist alles gleich oder nicht gleich.

Ferner gilt der Satz: es ist nichtweißes Holz, und: es ist nicht weißes Holz, nicht zugleich. Denn wenn es nichtweißes Holz ist, muß es Holz sein; was aber nicht weißes Holz ist, ist nicht notwendig Holz. Und so ist denn offenbar von dem Satz: es ist gut, der Satz: es ist ein Nichtgutes, nicht die Verneinung.

Wenn nun von allem, was eins ist, entweder die Bejahung oder die Verneinung wahr ist, so ist er offenbar, wenn er keine Verneinung ist, gleichsam Bejahung^[199]. Nun hat aber jede Bejahung eine Verneinung. Und folglich wird auch von dieser die Verneinung sein: es ist kein Nichtgutes.

Sie (die fraglichen Probleme) haben aber folgende Stellung zueinander. Gut sein sei A, nicht gut sein sei B; ein Nichtgutes sein sei C und stehe unter B; kein Nichtgutes sein sei D und stehe unter A.

Nun wird allem entweder A oder B zukommen, und nie einem und demselben beides.

Und: entweder C oder D, und nie einem und demselben beides.

Und: wem C zukommt, kommt notwendig nach dessen ganzem Umfang B zu. Denn wenn es wahr ist, zu sagen, daß etwas nichtweiß ist, dann auch, daß es nicht weiß ist. Denn es kann unmöglich zugleich weiß sein und nicht weiß sein, oder nichtweißes Holz sein und weißes Holz sein, und so wird denn, wenn nicht die Bejahung zutrifft, die Verneinung zutreffen. Dem B wird aber nicht immer C zukommen. Denn was überhaupt kein Holz ist, wird auch kein nichtweißes Holz sein.

52 a

Umgekehrt aber muß allem, dem A zukommt, D zukommen. Denn ihm kommt entweder C oder D zu. Da etwas aber unmöglich zugleich nicht weiß und weiß sein kann, wird ihm D zukommen. Denn von dem, was weiß ist, ist es wahr, zu sagen, daß es kein Nichtweißes ist.

Dagegen gilt A nicht von allem D. Denn von dem, was überhaupt kein Holz ist, ist es nicht wahr, A auszusagen und zu behaupten, daß es^[D] weißes Holz ist. So ist denn D wahr, A dagegen, daß es weißes Holz ist, ist nicht wahr.

^[D] Z. 11 οὐ ausgelassen.

Man sieht aber auch, daß AC nie einem und demselben zukommen kann, wohl aber B und D^[200].

Übereinstimmend mit dieser Stellung der Sätze, die ein unbestimmtes Prädikat haben, verhalten sich zu den Sätzen mit bestimmtem Prädikat die Verneinungen. A sei gleich, B sei nicht gleich, C ungleich, D nicht ungleich.

Aber auch bei Vielheiten, wo dasselbe dem einen zukommt, dem anderen nicht, kann die Verneinung gleich wahr sein, daß nicht alle weiß sind, oder daß nicht jedes weiß ist, während die Bejahung, daß jedes ein Nichtweißes ist oder alle ein Nichtweißes sind, falsch ist. Ebenso ist zu dem Satz: jedes sinnliche Wesen ist weiß, die Verneinung nicht: jedes sinnliche Wesen ist ein Nichtweißes — sind doch beide Sätze falsch —, sondern: nicht jedes sinnliche Wesen ist weiß^[201].

Da es aber offenbar etwas anderes bedeutet, wenn man sagt: es ist ein Nichtweißes, wie wenn man sagt: es ist nicht weiß, indem das eine Bejahung, das andere Verneinung ist, so erhellt, daß beides nicht auf gleiche Weise bewiesen wird. Es werden z. B. diese Sätze nicht auf gleiche Weise bewiesen: was immer ein sinnliches Wesen ist, ist nicht weiß oder ist möglicherweise nicht weiß, und: es ist wahr, wenn man es nichtweiß nennt. Denn das heißt, wenn es nichtweiß sein soll. Vielmehr gilt für den Satz: es ist wahr, wenn man es, sei es nun weiß oder nichtweiß nennt, derselbe Modus; beweist man doch beides erhärtend durch die erste Figur, da „wahr“ dem „ist“ gleichgesetzt wird. Denn von: „wahr, wenn man es weiß nennt“, ist die Verneinung nicht: „wahr, wenn man es nichtweiß nennt“, sondern: „nicht wahr, wenn man es weiß nennt“. Ist es also wahr, wenn man sagt: was Mensch ist, ist gebildet oder ist nichtgebildet, so muß man, um eben dieses zu erhärten, die Annahme zugrunde legen: was ein sinnliches Wesen ist, ist entweder gebildet oder ist nichtgebildet, und der Beweis ist erbracht. Dagegen daß das, was Mensch ist, nicht gebildet ist, beweist man widerlegend nach den drei angeführten Modi^[202].

Nun gilt, um sie auf einen einfachen Ausdruck zu bringen, die Regel, daß wenn A und B sich so zueinander verhält, daß es nicht zugleich demselben zukommen kann, wohl aber das eine oder das andere davon jedem zukommen muß, und wenn wieder C und D sich ebenso zueinander verhält, und endlich A auf C folgt, aber nicht umgekehrt — nun, dann muß auch D auf B folgen, aber nicht umgekehrt; und A und D kann demselben Subjekt zukommen, nicht aber B und C^[203].

Daß zunächst D auf B folgt, ist aus folgendem klar. Da jedem Ding das eine oder das andere von CD notwendig folgt und wem B folgt, C nicht folgen kann, weil es gleichzeitig das A mit sich führt und A und B nicht einem und demselben folgen kann, so leuchtet ein, daß auf B das D folgen muß.

Wiederum, da C nicht mit A konvertibel ist und jedem Ding C oder D zukommt, so kommt A und D möglicherweise einem und demselben zu.

Dahingegen kann B und C das nicht, weil C das A im Gefolge hat und sich so eine Unmöglichkeit ergibt.

Endlich kann offenbar auch D und B nicht wechselseitig umgekehrt werden, da es ja möglich ist, daß D und A einem Subjekt zugleich beiwohnt.

Zuweilen geschieht es aber auch, daß man bei einer solchen gegenseitigen Stellung der Begriffe getäuscht wird, weil man das Entgegengesetzte, wovon das eine oder das andere notwendig jedem Ding zukommt, nicht richtig faßt.

Gesetzt also, daß A und B nicht zugleich demselben Subjekt zukommen kann, aber dem Subjekt dem das eine nicht zukommt, das andere zukommen muß; und mit C und D wieder soll es ebenso sein, aber wem C folgt, dem allen soll A folgen. Da soll denn die Folge sein, daß dem, dem D zukommt, notwendig B zukommt, was ja falsch ist.

Denn man nehme als Verneinung von AB die Behauptung F, und wieder als Verneinung von CD die Behauptung H. Da wird denn notwendig jedem Ding entweder A oder F zukommen, nämlich entweder die Bejahung oder die Verneinung. Und wieder entweder C oder H; denn das ist Bejahung und Verneinung. Und wem C, dem allen kommt nach der Voraussetzung A zu. Also wem F, dem allen kommt H zu. Wiederum, da von FB jedem Ding entweder das eine oder das andere zukommt und ebenso von HD, und da auf F das H folgt, so wird auch auf D das B folgen. Das wissen wir ja schon. Wenn mithin dem C das A, dann folgt auch dem D das B. Das ist aber falsch. Denn die logische Folge ist, wie wir gesehen haben, bei einer solchen Beschaffenheit der Begriffe gerade umgekehrt.

Nämlich, es braucht vielleicht nicht allem entweder das A oder das F, noch das F oder das B beizuwohnen, weil F nicht die Verneinung von A ist. Denn die Verneinung von „gut“ ist „nicht gut“. „Nicht gut“ ist aber nicht dasselbe wie „weder gut noch nicht gut“. Ebenso ist es bei CD. Denn der angenommenen Verneinungen sind statt einer zwei^[204].

Zweites Buch.

Erstes Kapitel.

Wir haben jetzt dargelegt, in wie vielen Figuren und durch welcherlei und wie viele Prämissen und wann und wie ein Schluß zustande kommt, ferner, worauf man bei der Widerlegung und der Erhärtung zu sehen hat, und wie man für ein Problem nach jedweder Methode das Nötige suchen muß, ferner, auf welchem Wege wir die jeweiligen Prinzipien erhalten^[205].

53 a

Da aber von den Schlüssen die einen allgemein, die anderen partikulär sind, so ergeben alle allgemeinen Schlüsse immer mehreres, von den partikulären Schlüssen dagegen ergeben die bejahenden mehreres, die verneinenden aber nur den Schlußsatz^[206].

Denn die anderen Sätze lassen sich umkehren, der verneinende Satz aber läßt sich nicht umkehren (vgl. [1.](#), [K. 2](#)). Nun besagt aber die Konklusion etwas von etwas^[207]. Mithin ergeben die anderen Schlüsse mehrere Konklusionen.

Wenn z. B. von A bewiesen ist, daß es jedem oder einem B zukommt, muß auch B einem A zukommen. Und wenn bewiesen ist, daß A keinem B zukommt, so wird auch B keinem A zukommen. Nun ist aber diese Konklusion von der vorigen verschieden. Wenn A aber einem B nicht zukommt, braucht nicht auch B einem A nicht zuzukommen. Denn möglicherweise kommt es jedem zu.

Das ist also ein gemeinsamer Grund für alle Schlüsse, die mehr als eine Konklusion ergeben, für die allgemeinen wie für die partikulären. Bei den

allgemeinen Schlüssen aber läßt sich die Sache auch noch anders begründen.

Denn für alles, was entweder unter den Mittelbegriff oder das Subjekt der Konklusion fällt, muß derselbe Schluß gelten, wenn man es an Stelle des Mittelbegriffs, beziehungsweise des Subjekts der Konklusion setzt.

Wenn z. B. der Schlußsatz AB durch C vermittelt ist, so wird das A notwendig von allem ausgesagt, was unter B oder C fällt. Denn wenn D in dem Umfang von B und B in dem Umfang von A enthalten ist, so wird auch D in dem Umfang von A enthalten sein. Wiederum, wenn E in dem Umfang von C und C in dem von A enthalten ist, wird auch E in dem Umfang von A enthalten sein. Das Nämliche gilt, wenn der Schluß verneinend ist^[208].

In der zweiten Figur kann man nur auf das schließen, was unter die Konklusion fällt, wenn also A keinem B und jedem C zukommt. Die Konklusion sagt dann aus, daß B keinem C zukommt. Wenn nun D unter C begriffen ist, so kommt B ihm offenbar nicht zu. Daß es aber dem, was unter A begriffen ist, nicht zukommt, erhellt aus dem Schluß nicht. Gleichwohl kommt es dem E nicht zu, wenn es unter A begriffen ist. Aber daß B keinem C zukommt, ist durch den Schluß bewiesen worden. Daß es aber dem A nicht zukommt, ist ohne Beweis angenommen worden, und so ergibt sich nicht durch den Schluß, daß B dem E nicht zukommt^[209].

Bei den partikulären Schlüssen (der ersten Figur) aber kann sich für das unter die Konklusion Fallende keine Notwendigkeit ergeben — denn es geschieht kein Schluß, wenn dieselbe partikulär gefaßt ist —, wohl aber für alles, was unter den Mittelbegriff fällt, nur freilich nicht auf Grund des Schlusses, wenn also A jedem B und B einem C zukommt. Denn da kann sich auf das unter C Stehende kein Schluß ergeben, wohl aber auf das unter B Stehende, aber nicht auf Grund des Schlusses, der zuerst errichtet worden ist^[210].

Ebenso ist es in den anderen Figuren: auf das unter die Konklusion Fallende gibt es in ihnen keinen Schluß, wohl aber auf das andere (das unter den Mittelbegriff Fallende), nur (wieder) nicht auf Grund des Schlusses, sofern auch bei den allgemeinen Schlüssen, wie wir gesehen haben, das unter dem Mittelbegriff Stehende aus der unbewiesenen Prämisse gezeigt wird. Und so wird es denn entweder auch dort keinen Schluß geben, oder es wird auch hier einen geben^[211].

Zweites Kapitel.

Die Prämissen, durch die der Schluß zustande kommt, können nun wahr und können falsch und es kann die eine wahr und die andere falsch sein. Der Schlußsatz aber ist notwendig entweder wahr oder falsch.

Aus wahren Prämissen nun kann man nichts Falsches schließen, aus falschen aber Wahres, jedoch nicht so, daß gezeigt wird, warum etwas wahr ist, sondern nur, daß etwas wahr ist. Denn auf das Warum ist kein Schluß aus falschen Prämissen möglich; aus welchem Grunde soll im folgenden erklärt werden^[212].

Daß nun zunächst aus Wahrem nichts Falsches geschlossen werden kann, ist aus folgendem klar.

Wenn falls A ist, notwendig B ist, so ist, falls B nicht ist, notwendig A nicht. Wenn nun A wahr ist, muß B wahr sein, sonst würde folgen, daß dasselbe zugleich ist und nicht ist, was unmöglich ist^[213].

Man darf aber deshalb, weil A als ein Begriff steht, nicht meinen, daß wenn nur Eines ist, etwas notwendig folgen könne^[214]. Denn das ist nicht möglich. Ist doch das, was notwendig folgt, der Schlußsatz; das aber, wodurch er gewonnen wird, sind mindestens drei Begriffe und zwei Sätze und Prämissen. Wenn es nun wahr ist, daß allem, dem B zukommt, A zukommt, und wem C, B, so muß dem, dem C zukommt, A zukommen, und es ist nicht möglich, daß das falsch ist. Denn es würde sonst eines und dasselbe einem Subjekt zukommen und nicht zukommen. A steht also als Eines: zwei Prämissen in eins gefaßt.

Ebenso verhält es sich mit den verneinenden Sätzen; denn aus wahren Sätzen kann nichts Falsches bewiesen werden.

Aus falschen Sätzen aber kann Wahres geschlossen werden, sowohl wenn beide Prämissen falsch sind, als wenn nur die eine es ist. Aber dies darf nicht jedwede, sondern nur die zweite sein, wenigstens wenn man sie ganz als falsch nimmt; nimmt man sie nicht ganz als falsch, so kann es jede von beiden Prämissen sein.

Denn es soll A dem ganzen C zukommen, aber keinem B, und B auch keinem C. Dieses kann sich so schicken, wie etwa keinem Stein sinnliches Wesen und Stein keinem Menschen zukommt. Wenn man nun annimmt, daß A jedem B und B jedem C zukommt, so erhält man aus den zwei falschen Prämissen einen wahren Schlußsatz. Denn jeder Mensch ist ein sinnenbegabtes Wesen.

Ebenso ist es bei der Verneinung. Denn es kann sein, daß weder A noch B irgendeinem C zukommt, jedoch A jedem B, wie z. B. wenn bei Annahme derselben Begriffe, wie vorhin Mensch als Mittelbegriff gesetzt wird. Denn weder sinnliches Wesen, noch Mensch wohnt irgendeinem Stein bei, wohl aber jedem Menschen sinnliches Wesen. Und wenn wir also setzen, daß der Begriff Mensch keinem zukommt, dem er zukommt, und jedem zukommt, dem er nicht zukommt, so wird man aus den zwei falschen Prämissen einen wahren Schlußsatz erhalten.

Ebenso wird der Beweis geführt werden, wenn man Prämissen nimmt, die beide nach einem Teil ihres Inhalts falsch sind^[215].

54 a

Wenn man aber nur eine von den Prämissen als falsch setzt, so kann, wenn die erste, also AB, ganz falsch ist, der Schlußsatz nicht wahr sein, wohl aber, wenn BC es ist. Ganz falsch nenne ich die Prämisse, die der wahren konträr ist, also wenn man das, was keinem zukommt, jedem, und das, was jedem zukommt, keinem zukommen läßt.

Denn es soll A keinem B zukommen, B aber jedem C. Wenn ich nun die Prämisse BC wahrheitsgemäß setze, dagegen die Prämisse AB ganz falsch, so daß also A jedem B zukäme, so kann der Schlußsatz unmöglich wahr sein. Denn A dürfte keinem C zukommen, da ja keinem, dem B zukam, A zukam und B jedem C zukam^[216].

Ebenso wird der Schlußsatz nicht wahr sein wenn A jedem B zukommt und B jedem C und die Prämisse BC wahrheitsgemäß gesetzt wird, dagegen die Prämisse AB ganz falsch, als ob nämlich keinem, dem B zukommt, A zukäme — auch so, sage ich, wird der Schlußsatz falsch sein. Denn A wird jedem C zukommen, da ja jedem, dem B, A, B aber jedem C zukommt^[217].

Man sieht also: wenn die erste Prämisse ganz falsch genommen wird, mag sie nun bejahend oder verneinend sein, die zweite Prämisse aber

wahrheitsgemäß, so kommt kein wahrer Schlußsatz heraus.

Wenn sie aber nicht ganz falsch genommen wird, ergibt sich ein wahrer Schlußsatz. Denn wenn A jedem C und einigem B zukommt, und B jedem C, wie z. B. Sinnenwesen jedem Schwan und einigem Weißen und Weiß jedem Schwan, und wenn man nun annimmt, daß A jedem B und B jedem C zukommt, so wird A in Wahrheit jedem C zukommen, da jeder Schwan ein Sinnenwesen ist. Ebenso, wenn AB verneinend ist. Denn es ist möglich, daß A einem B, aber keinem C, B aber jedem C zukommt, wie etwa Sinnenwesen einem Weißen, aber keinem Schnee, dagegen Weiß allem Schnee. Nimmt man nun an, daß A keinem B, B aber jedem C zukommt, so wird A keinem C zukommen.

Wird aber die Prämisse AB ganz wahr genommen und die Prämisse BC ganz falsch, so kann ein wahrer Schluß erfolgen. Denn nichts hindert, daß A jedem B und C zukommt, dagegen B keinem C, wie z. B. die sich nicht untergeordneten Arten derselben Gattung. Denn Sinnenwesen kommt dem Pferde wie dem Menschen zu, aber Pferd keinem Menschen. Läßt man nun A jedem B und B jedem C zukommen, so wird der Schlußsatz wahr sein, während die Prämisse BC ganz falsch ist.

Ebenso, wenn die Prämisse AB verneinend ist. Denn möglicherweise kommt A keinem B und keinem C zu und B keinem C, wie die Gattung den Arten aus einer anderen Gattung. Denn Sinnenwesen kommt weder der Musik noch der Heilkunst zu und die Musik nicht der Heilkunst. Läßt man nun A keinem B und B jedem C zukommen, so wird der Schlußsatz wahr sein.

54 b

Und wenn die Prämisse BC nicht ganz, sondern nur teilweise falsch ist, wird der Schlußsatz auch so wahr sein. Denn nichts hindert, daß A dem ganzen B und C zukommt, B aber einem C, wie die Gattung der Art und der Differenz. Denn Sinnenwesen kommt jedem Menschen und jedem gehenden Wesen, Mensch aber einem, nicht jedem gehenden Wesen zu. Läßt man nun A jedem B und B jedem C zukommen, so wird A jedem C zukommen, was ja wahr sein mag. Ebenso, wenn die Prämisse AB verneinend ist. Denn möglicherweise kommt A keinem B und keinem C zu, aber B einem C, wie die Gattung der Art und der Differenz aus einer anderen Gattung. Denn Sinnenwesen kommt keiner Klugheit und keinem theoretischen Vermögen zu, aber die Klugheit wird von einem theoretischen

Vermögen ausgesagt. Läßt man nun A keinem B und B jedem C zukommen, so wird A keinem C zukommen. Und das ist in dem angeführten Beispiel wahr^[218].

Bei den partikulären Schlüssen kann der Schlußsatz wahr sein, wenn die erste Prämisse ganz falsch und die zweite wahr ist, ferner ebenso, wenn die erste teilweise falsch und die zweite^[E] wahr ist und wenn jene wahr, diese teilweise falsch ist, endlich, wenn beide falsch sind^[219].

[E] Z. 20 ὅλης ausgelassen.

Denn es steht nichts im Wege, daß A keinem B zukommt, aber einem C, und B einem C, wie der Begriff Sinnenwesen keinem Schnee und einem Weißen zukommt und Schnee einem Weißen. Setzt man nun Schnee als Mittelbegriff und Sinnenwesen als ersten Begriff und läßt A jedem B zukommen und B einem C, so ist AB ganz falsch, BC wahr und der Schlußsatz wahr. Gleiches gilt, wenn die Prämisse AB verneinend ist. Denn A kann dem ganzen B zukommen und einem C nicht zukommen, dagegen kann B einem C zukommen, wie sinnlich wahrnehmendes Wesen jedem Menschen zukommt und einigem Weißen nicht logisch folgt, während Mensch einigem Weißen zukommt. Setzt man folglich Mensch als Mittelbegriff und läßt A keinem B und B einem C zukommen, so wird der Schlußsatz wahr sein, während die Prämisse AB ganz falsch ist. Und wenn die Prämisse AB zum Teil falsch ist, wird die Konklusion wahr sein. Denn A kann ganz wohl, wie einem B, so einem C und B einem C zukommen, wie Sinnenwesen einem Schönen und einem Großen und schön wieder einem Großen zukommen kann. Läßt man nun A jedem B zukommen und B einem C, so wird die Prämisse AB zum Teil falsch sein, die 55 a Prämisse BC aber wahr und der Schlußsatz wahr. Gleiches gilt, wenn die Prämisse AB verneinend ist. Denn für den Beweis werden die Begriffe dieselben sein und dieselbe Stellung haben.

Wiederum, wenn die Prämisse AB wahr und die Prämisse BC falsch ist, wird der Schlußsatz wahr sein. Denn nichts hindert, daß A dem ganzen B zukommt und einem C, während B keinem C zukommt, wie Sinnenwesen jedem Schwan und einem Schwarzen, Schwan dagegen keinem Schwarzen. Läßt man nun A jedem B und B einem C zukommen, so wird der

Schlußsatz wahr sein, während BC falsch ist. Ebenso, wenn man die Prämisse AB verneinend nimmt. Denn es ist möglich, daß A keinem B zukommt und einem C nicht zukommt, und B keinem C, wie z. B. die Gattung der Art aus einer anderen Gattung und den Akzidenzien ihrer eigenen Arten. Denn Sinnenwesen kommt zwar keiner Zahl, aber einem Weißen zu, Zahl aber keinem Weißen. Setzt man nun Zahl als Mittelbegriff und läßt A keinem B, B aber einem C zukommen, so wird A einem C nicht zukommen, was ja wahr war, und dabei ist die Prämisse AB wahr, dagegen die Prämisse BC falsch.

Und, wenn die Prämisse AB zum Teil falsch ist, dabei aber auch die Prämisse BC falsch ist, wird der Schlußsatz wahr sein. Denn nichts hindert, daß A je einigem B und C zukommt, B aber keinem C, wie wenn B dem C konträr entgegengesetzt ist und beide Akzidenzien derselben Gattung sind. Denn Sinnenwesen kommt einem Weißen und einem Schwarzen zu, aber Weißes keinem Schwarzen. Läßt man nun A jedem B und B einem C zukommen, so wird der Schlußsatz wahr sein. Aber es ist auch so, wenn man die Prämisse AB verneinend nimmt. Denn zum Behufe des Beweises wird man dieselben Begriffe, in derselben Ordnung, aufstellen.

Endlich, auch wenn beide Prämissen falsch sind, wird der Schlußsatz wahr sein. Denn es ist möglich, daß A keinem B, B aber einem C zukommt, während B keinem C zukommt, wie z. B. die Gattung der Art aus einer anderen Gattung und dem, was ihrer eigenen Art mitfolgend beiwohnt. Denn Sinnenwesen kommt keiner Zahl, aber einem Weißen zu, und die Zahl keinem Weißen. Läßt man nun A jedem B und B einem C zukommen, so ist der Schlußsatz wahr, während beide Prämissen falsch sind. Ebenso, wenn die Prämisse AB verneinend ist. Denn nichts hindert, daß A dem ganzen B zukommt, aber einigen C nicht zukommt, und B keinem C, wie Sinnenwesen jedem Schwan zukommt, aber einigen Schwarzen nicht zukommt, und Schwan keinem Schwarzen. Läßt man also A keinem B und B einem C zukommen, so kommt A einem C nicht zu. So ist

55 b

denn der Schlußsatz wahr, während die Prämissen falsch sind.

Drittes Kapitel.

In der mittleren Figur läßt sich in allen Formen und Fällen aus Falschem Wahres schließen, mag man beide Prämissen ganz falsch ansetzen oder jede nur zum Teil, und mag die eine ganz wahr, die andere ganz falsch sein, gleichviel welche von beiden man falsch ansetzt, und mögen beide nur zum Teil falsch sein oder die eine schlechthin wahr, die andere zum Teil falsch, oder mag die eine ganz falsch, die andere zum Teil wahr sein, und das gilt sowohl für die allgemeinen, als auch für die partikulären Schlüsse.

Denn wenn A keinem B, aber jedem C zukommt, wie Sinnenwesen keinem Stein, aber jedem Pferd, und wenn man dann die Prämissen in konträrer Weise faßt und also A jedem B, aber keinem C zukommen läßt, so wird sich aus ganz falschen Prämissen ein wahrer Schlußsatz ergeben. Ebenso, wenn A jedem B, aber keinem C zukommt; denn man wird denselben Schluß erhalten.

Wiederum, wenn die eine Prämisse ganz falsch, die andere ganz wahr ist; denn nichts hindert, daß A jedem B und C zukommt, aber B keinem C, wie die Gattung den Arten, die nicht untereinander begriffen sind. Denn Sinnenwesen kommt, wie jedem Pferd, so jedem Menschen zu, und dabei ist kein Mensch ein Pferd. Läßt man nun Sinnenwesen dem einen ganz, dem anderen gar nicht zukommen, so wird die eine Prämisse ganz falsch sein, die andere ganz wahr und der Schlußsatz wahr, zu welcher Prämisse man auch die Verneinung setzen möge.

Und, wenn die eine Prämisse zum Teil falsch, die andere ganz wahr ist. Denn es ist möglich, daß A einem B und jedem C zukommt, aber B keinem C, wie Sinnenwesen einem Weißen und jedem Raben, und weiß keinem Raben. Läßt man nun A keinem B und dem ganzen C zukommen, so ist die Prämisse AB zum Teil falsch, die Prämisse AC ganz wahr, und der Schlußsatz ist wahr. Ebenso, wenn man die Verneinung umstellt. Denn der Beweis läßt sich mit Hilfe derselben Begriffe führen. Und, wenn die bejahende Prämisse zum Teil falsch, die verneinende aber ganz wahr ist. Denn nichts hindert, daß A einem B zukommt, aber dem ganzen C nicht zukommt, und B keinem C, wie Sinnenwesen einem Weißen, aber keinem Pech, und weiß keinem Pech. Und läßt man so A dem ganzen B zukommen,

aber keinem C, so ist die Prämisse AB zum Teil falsch, die Prämisse AC ganz wahr, und die Konklusion ist wahr.

Und, wenn beide Prämissen zum Teil falsch sind, kann die Konklusion wahr sein. Denn es ist möglich, daß A einem B und einem C zukommt, B aber keinem C, wie Sinnenwesen einem Weißen und einem Schwarzen, weiß aber keinem Schwarzen. Läßt man nun A jedem B, aber keinem C zukommen, so sind beide Prämissen zum Teil falsch, die Konklusion aber ist wahr. Ebenso, wenn man die Verneinung umstellt, wofür der Beweis durch dieselben Begriffe geführt wird.

56 a

Auch bei den partikulären Schlüssen leuchtet dieses ein. Denn nichts hindert, daß A jedem B und einem C zukommt und B einem C nicht zukommt, wie etwa Sinnenwesen jedem Menschen und einigem Weißen zukommen wird, und Mensch einigem Weißen nicht. Wenn man nun A keinem B und einem C zukommen läßt, ist die allgemeine Prämisse ganz falsch, die partikuläre wahr und der Schlußsatz wahr.

Ebenso, wenn man die Prämisse AB bejahend nimmt. Denn es ist möglich, daß A keinem B zukommt und einem C nicht zukommt und B einem C nicht zukommt, wie etwa Sinnenwesen keinem Unbeseelten zukommt und einigem Weißen nicht zukommt und unbeseelt einigem Weißen nicht zukommen wird. Läßt man nun A jedem B zukommen und einigem C nicht zukommen, so ist die allgemeine Prämisse AB ganz falsch, die Prämisse AC wahr und der Schlußsatz wahr.

Und, wenn die allgemeine Prämisse wahr und die partikuläre falsch aufgestellt ist. Denn nichts hindert, daß A weder einem B noch einem C folgt, dagegen B nur einigem C nicht zukommt, wie Sinnenwesen keiner Zahl und keinem Unbeseelten folgt und Zahl einigem Unbeseelten nicht folgt. Läßt man nun A keinem B, aber einem C zukommen, so wird der Schlußsatz wahr sein und ebenso die allgemeine Prämisse, die partikuläre aber ist falsch. Ebenso, wenn die allgemeine Prämisse bejahend gesetzt wird. Denn es ist möglich, daß A allem B und C zukommt, aber B auf ein C nicht logisch folgt, wie die Gattung auf die Art und die Differenz. Denn Sinnenwesen folgt auf alles, was Mensch ist, und folgt auf gehend in dessen ganzem Umfange, aber Mensch nicht auf alles, was sich durch gehen fortbewegt. Läßt man nun A allem B zukommen, aber einem C nicht

zukommen, so ist die allgemeine Prämisse wahr, die partikuläre aber falsch, der Schlußsatz aber wahr.

Endlich leuchtet auch ein, daß der Schlußsatz bei Falschheit beider Prämissen wahr sein kann, da es ja möglich ist, daß A allem B und C zukommt, während B auf einiges C nicht folgt. Denn läßt man A keinem B, aber einem C zukommen, so sind die Prämissen beide falsch, der Schlußsatz aber ist wahr. Ebenso, wenn die allgemeine Prämisse bejahend und die partikuläre verneinend ist. Denn es ist möglich, daß A keinem B und jedem C folgt und B einem C nicht zukommt, wie z. B. Sinnenwesen auf keine Wissenschaft, aber auf alles, was Mensch ist, folgt, die Wissenschaft aber nicht auf alles, was Mensch ist. Läßt man nun A allem B zukommen, aber auf einiges, was C ist, nicht folgen, so sind die Prämissen falsch, der Schlußsatz aber ist wahr.

Viertes Kapitel.

Auch in der letzten Figur kann aus Falschem Wahres folgen, mögen beide Prämissen ganz falsch sein oder jede nur zum Teil, und möge die eine ganz wahr, die andere ganz falsch sein, und möge die eine nur zum Teil falsch, die andere ganz wahr sein, und umgekehrt, und auf wie viele Weisen man sonst noch mit den Prämissen wechseln kann.

Denn nichts hindert, daß weder A noch B irgendeinem C zukommt, A dagegen einem B, wie z. B. weder Mensch noch Gehendes auf ein Unbeseeltes folgt, Mensch dagegen einigem Gehenden zukommt. Läßt man nun A und B jedem C zukommen, so sind die Prämissen ganz falsch, der Schlußsatz aber wahr. Ebenso, wenn die eine Prämisse verneinend, die andere bejahend ist. Denn es ist möglich, das B keinem, aber A jedem C zukommt und A einem B nicht zukommt, wie z. B. schwarz keinem und Sinnenwesen jedem Schwan und Sinnenwesen nicht jedem Schwarzen zukommt. Läßt man nun B jedem und A keinem C zukommen, so wird A einem B nicht zukommen; und so ist der Schlußsatz wahr, die Prämissen aber sind falsch.

Und, wenn jede Prämisse zum Teil falsch ist, wird der Schlußsatz wahr sein. Denn nichts hindert, daß A wie B einem C zukommt, und A einem B, wie z. B. weiß und schön einem Sinnenwesen zukommt, und weiß einem Schönen. Läßt man nun A und B jedem C zukommen, so sind die Prämissen zum Teil falsch, der Schlußsatz aber ist wahr. Ebenso, wenn die Prämisse AC verneinend gefaßt ist. Denn nichts hindert, daß A einem C nicht zukommt, B aber wohl, und daß A nicht jedem B zukommt, wie z. B. weiß einigen Sinnenwesen nicht zukommt, schön aber wohl, und weiß nicht jedem Schönen. Läßt man nun A keinem und B jedem C zukommen, so sind beide Prämissen zum Teil falsch, der Schlußsatz aber ist wahr.

Ebenso, wenn die eine Prämisse ganz falsch, die andere ganz wahr ist. Denn es ist möglich, daß A wie B auf jedes C folgt, dagegen A einem B nicht zukommt, wie z. B. Sinnenwesen und weiß auf alles folgt, was Schwan ist, dagegen Sinnenwesen nicht jedem Weißen zukommt. Läßt man nun, wo diese Begriffe angenommen werden, B dem ganzen C zukommen und A dem ganzen C nicht zukommen, so wird die Prämisse BC ganz wahr

sein, die Prämisse AC ganz falsch, und der Schlußsatz ist wahr. Ebenso, wenn BC falsch und AC wahr ist. Zum Beweis können dieselben Begriffe verwandt werden: schwarz, Schwan, unbeseelt.

57 a

Aber auch, wenn man beide Prämissen bejahend setzt. Denn nichts hindert, daß B auf jedes C folgt und A dem ganzen C nicht zukommt, aber A einem B, wie z. B. allem, was Schwan ist, Sinnenwesen und schwarz keinem Schwan zukommt, und dabei schwarz einigen Sinnenwesen zukommt. Und so ist, wenn man A und B jedem C zukommen läßt, die Prämisse BC ganz wahr, die Prämisse AC ganz falsch und der Schlußsatz wahr. Ebenso, wenn die Prämisse AC wahrheitsgemäß aufgestellt wird; der Beweis läßt sich mittelst derselben Begriffe führen.

Wiederum, wenn die eine Prämisse ganz wahr, die andere zum Teil falsch ist. Denn es kann B jedem und A einem C zukommen, und A einem B, wie z. B. zweifüßig jedem Menschen und schön nicht jedem Menschen, und die Schönheit einigem Zweifüßigen zukommt. Läßt man nun A wie B dem ganzen C zukommen, so ist die Prämisse BC ganz wahr, die Prämisse AC aber zum Teil falsch, der Schlußsatz aber ist wahr. Ebenso, wenn die Prämisse AC wahr, BC aber zum Teil falsch ist. Denn der Beweis wird geführt, indem man dieselben Begriffe umstellt. Und, wenn die eine Prämisse verneinend, die andere bejahend ist. Denn es ist möglich, daß B jedem, A dagegen nur einigem C und eben dieses A bei solchem Verhältnis der Begriffe nicht jedem B zukommt. Wenn man nun B jedem und A keinem C zukommen läßt, so ist die verneinende Prämisse zum Teil falsch, die andere ganz wahr und der Schlußsatz wahr. Wiederum, da gezeigt worden ist, daß wenn A keinem und B einem C zukommt, A möglicherweise einem B nicht zukommt, so kann offenbar auch, wenn die Prämisse AC ganz wahr und BC zum Teil falsch ist, der Schlußsatz wahr sein. Denn wenn man A keinem und B jedem C zukommen läßt, so ist die Prämisse AC ganz wahr und BC zum Teil falsch.

Es ist aber klar, daß auch bei den partikulären Schlüssen in allen Fällen aus Falschem Wahres folgen kann. Denn man muß dieselben Begriffe nehmen, wie wenn die Prämissen allgemein sind, bejahende bei bejahenden, verneinende bei verneinenden Schlüssen. Denn es macht für die Wahl^[220] der Begriffe keinen Unterschied, ob man statt eines allgemein verneinenden Satzes einen allgemein bejahenden oder statt eines

allgemeinen einen partikulären nimmt. Ebenso ist es mit den verneinenden Schlüssen.

Man sieht also: wenn der Schlußsatz falsch ist, sind die Prinzipien des Schlusses notwendig entweder alle oder teilweise falsch; ist er aber wahr, so ist weder eine Prämisse, noch sind alle notwendig wahr, sondern es ist möglich, daß wenn keine Prämisse in dem Schluß wahr ist, die Konklusion es gleichwohl ist, freilich nicht mit Notwendigkeit^[221].

Davon ist der Grund, daß wenn sich zwei Dinge zueinander so verhalten, daß wenn das eine ist, notwendig das andere ist, wenn dieses letztere nicht ist, auch das andere nicht sein kann, wenn es aber ist, nicht notwendig das andere ist.

57 b

Daß aber, wenn und weil dasselbe ist und nicht ist, mit Notwendigkeit dasselbe ist, ist unmöglich, ich meine, daß z. B. wenn A weiß ist, B notwendig groß ist, und auch, wenn A nicht weiß ist, B notwendig groß ist. Denn wenn falls dieses A weiß ist, dieses B notwendig groß ist und falls B groß ist, C nicht weiß ist, so ist, wenn A weiß ist, C notwendig nicht weiß. Und wenn von zwei Dingen, falls eines ist, notwendig das andere ist, so ist, falls dieses letztere nicht ist, notwendig A nicht. Wenn also B nicht groß ist, so ist es nicht möglich, daß A weiß ist. Ist aber, wenn A nicht weiß ist, B notwendig groß, so folgt notwendig, daß wenn B nicht groß ist, eben dieses B groß ist, was unmöglich ist. Denn wenn B nicht groß ist, wird A notwendig nicht weiß sein. Wenn nun, falls dieses nicht weiß ist, B groß sein wird, so folgt wie durch drei Begriffe^[222], daß B, wenn es nicht groß ist, groß ist.

Fünftes Kapitel.

Der Zirkelbeweis, Beweis zweier Sätze auseinander, besteht darin, daß man aus der Konklusion und dem Ansatz der einen Prämisse in umgekehrter Fassung auf die andere Prämisse schließt, die man bei dem ersten Schluß angenommen hat; wie es z. B. geschieht, wenn zu beweisen war, daß A jedem C zukommt, und man es durch den Mittelbegriff B bewiesen hat und dann wieder zeigen will, daß A dem B zukommt, auf Grund der Annahme, daß A dem C und C dem B zukommt und so denn auch A dem B, während man zuvor umgekehrt angenommen hatte, daß B dem C zukommt. Oder wenn zu zeigen ist, daß B dem C zukommt und man dann A von C gelten läßt, was die Konklusion war, B aber von A, während man zuvor umgekehrt A von B hatte gelten lassen^[223].

Anders aber lassen sich zwei Sätze auseinander nicht beweisen. Denn wenn man einen anderen Mittelbegriff nimmt, so beweist man nicht im Kreise, da man nichts von dem schon Dagewesenen nimmt; und wenn man etwas schon Dagewesenes nimmt, so darf es nur die eine von beiden Prämissen sein; denn wenn man beide nimmt, so erhält man dieselbe Konklusion, während man doch eine andere erhalten soll.

Bei den nicht konvertiblen Sätzen geschieht nun der Schluß aus einer nicht bewiesenen Prämisse. Denn man kann durch die Begriffe, die in solchen Sätzen stehen, nicht beweisen, daß dem Mittelbegriff der dritte Begriff oder dem ersten Begriff der Mittelbegriff zukommt^[224].

Bei den konvertiblen Sätzen aber läßt sich alles auseinander beweisen, wie z. B. wenn A und B und C miteinander vertauscht werden können. Denn es soll AC durch B als Mittelbegriff bewiesen worden sein, und AB wieder durch die Konklusion und die umgekehrte Prämisse BC, und ebenso BC durch die Konklusion und die umgekehrte Prämisse AB. Man muß aber die Prämisse CB und die Prämisse BA noch beweisen. Denn nur diese Prämissen gebrauchen wir, ohne sie bewiesen zu haben. Läßt man nun B jedem C und C jedem A zukommen, so wird sich ein Schluß von B auf A ergeben. Wiederum, läßt man C jedem A und A jedem B zukommen, so kommt notwendig jedem B das C zu. In diesen beiden Schlüssen ist nun die Prämisse CA ohne Beweis angenommen, die

anderen waren bewiesen. So werden denn, wenn wir auch diese Prämisse noch bewiesen haben, alle Sätze durcheinander bewiesen sein. Läßt man nun C jedem B und B jedem A zukommen, so nimmt man einerseits beide Prämissen als bewiesene und muß andererseits C dem A zukommen. Man sieht also, daß die Beweise im Kreis und auseinander nur bei konvertiblen Sätzen möglich sind, während es sich mit den andern so verhält, wie vorhin gesagt wurde. Es erfüllt sich hier aber auch, daß wir das Bewiesene zum Beweis verwenden. Denn C wird von B und B von A auf Grund der Voraussetzung bewiesen, daß C von A gilt; C wird aber von A mit Hilfe dieser Prämissen bewiesen: wir verwenden mithin die Konklusion zum Beweis^[225].

Bei den verneinenden Schlüssen erhält der wechselseitige Beweis der Sätze auseinander folgende Gestalt. B soll keinem C und A keinem B zukommen; Schlußsatz: A keinem C. Wenn man nun wieder, was man zuvor als Annahme verwandt hatte, als Schlußsatz gewinnen soll, daß nämlich A keinem B zukommt, so wird A keinem C und C jedem B zukommen. Denn so ist die Prämisse umgekehrt. Soll man aber als Schlußsatz erhalten, daß B dem C zukommt, so darf man nicht mehr ebenso AB umkehren, weil es derselbe Satz ist, daß B keinem A, und daß A keinem B zukommt, sondern man muß den Satz nehmen: wovon keinem A zukommt, dem allen kommt B zu^[226].

A soll keinem C zukommen, was die Konklusion war. Und wovon keinem A, dem allen soll B zukommen. Notwendig kommt also B jedem C zu. So ist denn, da der Sätze, aus denen die ursprüngliche Konklusion besteht, drei sind, jeder zur Konklusion geworden und besteht auch in diesem Falle der Zirkelbeweis darin, daß man die Konklusion und die umgekehrte eine Prämisse nimmt und so auf die andere schließt.

Bei den partikulären Schlüssen kann man die allgemeine Prämisse durch die anderen Sätze nicht beweisen, wohl aber die partikuläre. Daß man die allgemeine Prämisse nicht beweisen kann, ist klar. Denn das Allgemeine wird durch das Allgemeine bewiesen. Die Konklusion ist aber nicht allgemein, und doch müßte der Beweis aus der Konklusion und der anderen Prämisse geführt werden. Auch kommt durch Umkehrung der Prämisse überhaupt kein Schluß zustande, da infolge derselben beide Prämissen partikulär werden. Die partikuläre Prämisse aber kann man beweisen. Denn es sei durch B bewiesen, daß A von einem C gilt. Läßt man

nun B jedem A zukommen und bleibt die Konklusion, so wird B einem C zukommen. Denn man erhält die erste Figur mit B als Mittelbegriff.

Ist der Schluß verneinend, so kann man aus dem vorhin angegebenen Grunde die allgemeine Prämisse nicht beweisen; die partikuläre Prämisse aber kann man zwar, wenn man AB ebenso wie bei den allgemeinen Schlüssen umkehrt, nicht beweisen, wohl aber durch Proslepsis (Hinzunahme), also durch die Annahme, daß wovon einem A nicht zukommt, davon einem B zukommt. Denn auf andere Weise ergibt sich kein Schluß, weil die partikuläre Prämisse verneinend ist^[227].

Sechstes Kapitel.

In der zweiten Figur läßt sich das Bejahende auf diese Weise nicht beweisen, wohl aber das Verneinende. Das Bejahende wird nicht bewiesen, weil nicht beide Prämissen bejahend sind. Denn die Konklusion ist (in dieser Figur) verneinend, das Bejahende aber erhält man, wie wir gesehen haben, nur dann, wenn beide Prämissen bejahend sind.

Das Verneinende wird so bewiesen. A soll jedem B, aber keinem C zukommen. Konklusion: B keinem C. Läßt man nun B jedem A, aber keinem C zukommen, so kommt A notwendig keinem C zu. Denn es entsteht die zweite Figur, Mittelbegriff: B. Wird aber AB verneinend gesetzt und der andere Satz bejahend, so erhält man die erste Figur. Denn C kommt jedem A und B keinem C zu, und so denn B keinem A. Mithin auch A keinem B^[E]. Durch die Konklusion und die eine Prämisse erhält man also keinen Schluß, wohl aber, wenn man eine andere dazu nimmt^[228].

[E] Z. 25 hat Pacius noch: Mittelbegriff ist C, was sich im Text von Bekker und Waitz nicht findet.

Ist der Schluß nicht allgemein, so wird die allgemeine Prämisse nicht bewiesen, eben aus dem vorhin angegebenen Grunde; dagegen wird es die partikuläre, falls die allgemeine Prämisse bejahend ist.

Denn A soll jedem B, aber nicht jedem C zukommen; Konklusion: BC. Läßt man nun B jedem A, aber nicht jedem C zukommen, so wird A einem B nicht zukommen; Mittelbegriff: B.

Ist die allgemeine Prämisse aber verneinend, so läßt sich die Prämisse AC nicht durch Umkehrung von AB beweisen. Denn dann werden entweder beide Prämissen oder eine verneinende, und mithin wird sich kein Schluß ergeben. Aber es läßt sich auch ebenso beweisen wie bei den allgemeinen Sätzen, wenn man nämlich A einem Teile dessen zukommen läßt, von dem ein Teil B nicht zum Prädikat hat.

Siebentes Kapitel.

In der dritten Figur kann man, wenn beide Prämissen allgemein gefaßt sind, nicht auseinander beweisen. Denn Allgemeines wird durch allgemeine Prämissen bewiesen, der Schlußsatz der dritten Figur ist aber immer partikulär, und so kann denn offenbar die allgemeine Prämisse durch diese Figur gar nicht bewiesen werden.

59 a

Ist aber die eine Prämisse allgemein, die andere partikulär, so ist der gedachte Beweis bald möglich, bald nicht: möglich, wenn beide Prämissen bejahend gefaßt sind und das Allgemeine sich mit dem Unterbegriff verbindet, nicht möglich, wenn es beim Oberbegriff auftritt.

Denn A komme jedem, B einem C zu; Schlußsatz: AB. Läßt man nun C jedem A zukommen, so ist zwar bewiesen, daß C einem B, nicht aber, daß B einem C zukommt. Freilich muß, wenn C einem B, auch B einem C zukommen. Aber es ist nicht dasselbe, wenn das dem und wenn dem das zukommt, sondern man muß noch die Bestimmung hinzunehmen: wenn das eine dem anderen nach einem Teile von dessen Umfange zukommt, dann auch ebenso umgekehrt. Nimmt man das aber an, so geschieht der Schluß nicht mehr einzig aus der Konklusion und der anderen Prämisse.

Kommt aber B jedem und A einem C zu, so wird sich der Satz AC beweisen lassen, wenn man C jedem und A einem B zukommen läßt. Denn wenn C jedem und A einem B zukommt, so muß A einem C zukommen; Mittelbegriff: B.

Und, wenn die eine Prämisse bejahend, die andere verneinend und die bejahende allgemein ist, kann die andere bewiesen werden. Denn B komme jedem C zu und A einem C nicht zu; Schlußsatz: A kommt einigem B zu. Läßt man nun noch dazu C jedem B beiwohnen, so muß A einigem C nicht beiwohnen; Mittelbegriff: B.

Ist dagegen die verneinende Prämisse allgemein, so läßt die andere sich nicht beweisen, außer so wie oben, wenn man das eine einem Teil des anderen nicht zukommen und das andere einem Teil von eben jenem zukommen läßt, wie etwa, wenn A keinem und B einem C zukommt; Schlußsatz: A kommt einigem B nicht zu. Läßt man nun einem Teile dessen,

dessen einem Teile A nicht beiwohnt, C beiwohnen, so muß C einem B beiwohnen. Anders ist es nicht möglich, durch Umkehrung der allgemeinen Prämisse die andere zu beweisen, da sich keinerlei Schluß ergibt.

Man sieht also, daß in der ersten Figur der Beweis zweier Sätze auseinander durch die dritte und durch die erste Figur zustande kommt: ist der Schlußsatz bejahend, durch die erste, ist er verneinend, durch die letzte. Denn man nimmt an: während das eine einem bestimmten Dritten gar nicht zukommt, kommt das andere jedem zu, was unter ihm begriffen ist.

In der mittleren Figur beweist man, wenn der Schluß allgemein ist, durch sie und durch die erste Figur, ist er partikulär, durch sie und durch die letzte.

In der dritten Figur gehen alle Schlüsse durch diese selbst.

Man sieht aber auch, daß in der dritten und der mittleren Figur die Schlüsse, die nicht durch diese Figuren selbst zustande kommen, entweder überhaupt nicht durch Zirkelbeweis errichtet werden können, oder unvollkommen sind^[229].

Achtes Kapitel.

Die Umkehrung besteht darin, daß man die Konklusion wendet und den Schluß zieht, daß entweder der Oberbegriff dem Mittelbegriff oder dieser dem Unterbegriff nicht zukommen kann. Denn wenn die Konklusion umgekehrt worden ist und die eine Prämisse bleibt, muß die andere umgestoßen werden, da, wenn sie gelten bliebe, auch die Konklusion gelten bleiben müßte^[230].

59 b

Es ist aber ein Unterschied, ob man die Konklusion in kontradiktorischer oder in konträrer Weise umkehrt. Denn es ergibt sich nicht derselbe Schluß, wenn man sie so oder so umkehrt, wie aus dem folgenden klar werden wird. Ich lasse aber kontradiktorisch entgegengesetzt sein: jedem und nicht jedem zukommen, einem und keinem, konträr dagegen: jedem und keinem, einem und einem nicht^[231].

Denn es sei A als Prädikat von C durch den Mittelbegriff B bewiesen. Läßt man nun A keinem C zukommen, aber jedem B, so wird B keinem C zukommen. Und läßt man A keinem, B aber jedem C zukommen, so wird A nicht jedem B, nicht aber keinem B zukommen, da, wie wir gesehen haben, das Allgemeine nicht durch die letzte Figur bewiesen wird. überhaupt kann man den Obersatz nicht allgemein durch die Umkehrung widerlegen. Denn er wird immer durch die dritte Figur umgestoßen, da sich beide Prämissen auf den Unterbegriff beziehen müssen.

Und wenn der Schluß verneinend ist, ist es ebenso. Denn es soll durch B bewiesen sein, daß A keinem C zukommt. Somit wird, wenn man A jedem C und keinem B zukommen läßt, B keinem C zukommen. Und wenn man A und B jedem C zukommen läßt, so wird A einem B zukommen. Aber zuerst kam es keinem zu.

Wird die Konklusion aber kontradiktorisch umgekehrt, so werden auch die Schlüsse kontradiktorisch und nicht allgemein sein. Denn die eine Prämisse wird partikulär, und so wird auch die Konklusion partikulär sein. Es sei der Schluß bejahend, und man nehme die Umkehrung so vor. Mithin kommt, wenn A nicht jedem C, aber jedem B zukommt, B nicht jedem C zu. Und wenn A nicht jedem C zukommt, wohl aber B, so A nicht jedem B.

Ebenso, wenn der Schluß verneinend ist. Denn wenn A einem und C keinem B zukommt, so wird B einigem C nicht zukommen, nicht schlechthin keinem. Und wenn A einem und B jedem C zukommt, wie anfänglich angenommen worden ist, so wird A einem B zukommen.

Bei den partikulären Schlüssen werden, wenn die Konklusion kontradiktorisch umgekehrt wird, beide Prämissen umgestoßen, wenn konträr, keine. Denn es erfolgt nicht mehr, wie bei den allgemeinen Schlüssen, eine solche Umstoßung, daß die Konklusion, die sich aus der Umkehrung ergibt, mangelhaft ist, sondern es erfolgt überhaupt keine Umstoßung^[232].

Denn es soll bewiesen sein, daß A von einem C gilt. Läßt man nun A keinem und B einem C zukommen, so wird A einem B nicht zukommen. Und wenn A keinem C und jedem B zukommt, so kommt B keinem C zu. Und so werden denn beide Prämissen umgestoßen. Wird aber die Konklusion konträr umgekehrt, so fällt keine Prämisse. Denn wenn A einem C nicht zukommt, aber jedem A, so wird B einem C nicht zukommen. Damit ist aber das ursprünglich Gesetzte noch nicht aufgehoben. Denn B kann einem C zukommen und einem nicht zukommen. Für den allgemeinen Satz AB aber ergibt sich überhaupt kein Schluß. Denn wenn A einem C nicht zukommt, B aber wohl, ist keine von beiden Prämissen allgemein.

Ebenso, wenn der Schluß verneinend ist. Denn wenn man A jedem C zukommen läßt, werden beide Prämissen umgestoßen, wenn einem, keine. Der Beweis ist derselbe.

Neuntes Kapitel.

In der zweiten Figur läßt der Obersatz sich nicht so umstoßen, daß er in sein Kontrarium umschlüge, mag man nun die Umkehrung der Konklusion so oder so vornehmen. Denn man erhält die Konklusion immer nach der dritten Figur, und wir haben gesehen, daß in ihr kein allgemeiner Schluß möglich ist.

Die andere Prämisse dagegen, den Untersatz, kann man in derselben Weise wie die Konklusion umstoßen, in derselben Weise, das heißt, wenn man die Konklusion konträr umkehrt, konträr, wenn kontradiktorisch, kontradiktorisch. Denn A komme jedem B und keinem C zu; Schlußsatz: BC. Läßt man nun B jedem C zukommen und bleibt AB, so wird A jedem C zukommen. Denn man erhält die erste Figur.

Kommt aber B jedem und A keinem C zu, so kommt A nicht jedem B zu; letzte Figur. Kehrt man aber BC kontradiktorisch um, so wird AB in derselben Weise bewiesen werden, dagegen AC kontradiktorisch. Denn wenn B einem und A keinem C zukommt, so wird A einem B nicht zukommen. Und wenn wieder B einem C und A jedem B zukommt, so wird A einem C zukommen, und so entsteht denn ein Schluß in kontradiktorischer Form. Und ebenso wird der Beweis zu führen sein, wenn sich die Prämissen (in Bezug auf Bejahung und Verneinung) umgekehrt verhalten.

Ist der Schluß partikulär, so wird bei konträrer Umkehrung der Konklusion keine von beiden Prämissen umgestoßen, wie auch nicht in der ersten Figur, aber bei kontradiktorischer Umkehrung werden es beide.

Denn es sei vorausgesetzt, daß A keinem B und einem C zukommt; Konklusion BC. Läßt man nun B einem C zukommen und bleibt AB, so wird die Konklusion besagen, daß A einem C nicht zukommt. Aber damit ist die anfängliche Voraussetzung nicht umgestoßen, weil es gleichzeitig einem zukommen und einem nicht zukommen kann.

Wiederum, wenn B einem C und A einem C zukommt, kann sich kein Schluß ergeben, weil keine der beiden Voraussetzungen allgemein ist, und so wird denn AB nicht umgestoßen. Bei kontradiktorischer

Umkehrung aber werden beide Prämissen aufgehoben. Denn kommt B jedem C und A keinem B zu, dann A keinem C; es sollte aber einem zukommen. Wiederum, wenn B jedem C und A einem C zukommt, dann A einem B. Derselbe Beweis gilt, wenn das Allgemeine bejahend ist.

Zehntes Kapitel.

In der dritten Figur wird bei konträrer Umkehrung der Konklusion keine der beiden Prämissen umgestoßen, der Schluß mag lauten wie er will; bei kontradiktorischer Umkehrung aber werden es beide und in allen Schlüssen.

Denn es soll bewiesen sein, daß A einem B zukommt; als Mittelbegriff sei C angenommen, und die Prämissen seien allgemein. Läßt man nun A einem B nicht zukommen, B aber jedem C, so erhält man keinen Schluß mit A und C. Und auch wenn A einem B nicht zukommt, aber jedem C, erhält man keinen Schluß mit B und C^[233].

Ebenso läßt sich unsere Regel beweisen, wenn die Prämissen nicht allgemein sind. Denn entweder müssen beide Prämissen infolge der Umkehrung partikulär sein, oder das Allgemeine muß zum Unterbegriff treten. So aber ergibt sich, wie wir gesehen haben, kein Schluß, weder in der ersten noch in der mittleren Figur^[234].

Aber bei kontradiktorischer Umkehrung werden beide Prämissen umgestoßen. Denn wenn A keinem B zukommt und B jedem C, dann A keinem C. Wieder, wenn A keinem B zukommt, aber jedem C, dann B keinem C.

Und ebenso, wenn die eine Prämisse nicht allgemein ist. Denn wenn A keinem B und B einem C zukommt, wird A einem C nicht zukommen. Wenn aber A keinem B, aber jedem C zukommt, wird B keinem C zukommen.

Ebenso, wenn der Schluß verneinend ist. Denn es soll bewiesen sein, daß A einem B nicht zukommt, und BC soll bejahend, AC verneinend sein. So entsteht dieser Schluß ja. Legt man nun das konträre Gegenteil der Konklusion zugrunde, so kann sich kein Schluß ergeben. Denn wenn A einem B und B jedem C zukommt, gab es keinen Schluß mit A und B. Und ebenso gab es, wenn A einem B und keinem C zukommt, keinen Schluß mit B und C. So werden denn die Prämissen nicht umgestoßen.

Legt man dagegen das kontradiktorische Gegenteil zugrunde, so werden sie umgestoßen. Denn wenn A jedem B und B jedem C zukommt, dann A

jedem C; aber es kam keinem zu. Wieder, wenn A jedem B und keinem C zukommt, dann B keinem C. Aber es kam jedem zu.

Ebenso wird der Beweis erbracht, wenn die Prämissen nicht allgemein sind. Denn dann wird AC allgemein und verneinend, der andere Satz aber wird partikulär und bejahend. Wenn nun A jedem B und B einem C zukommt, kommt A einem C zu; aber es kam keinem zu. Wieder, wenn A jedem B, aber keinem C zukommt, so B keinem C. Aber die Voraussetzung war, daß es einem C zukommt. Wenn aber A einem B und B einem C zukommt, so ergibt sich kein Schluß. Und, wenn A einem B, aber keinem C zukommt, ebensowenig. Und so werden die Prämissen denn auf jene Weise umgestoßen, und auf diese Weise werden sie es nicht.

61 a

Man sieht also aus dem Gesagten, wie bei Umkehrung der Konklusion in jeder Figur ein Schluß zustande kommt, und wann derselbe der Prämisse konträr und wann er ihr kontradiktorisch gegenübersteht.

Und, daß in der ersten Figur die Schlüsse durch die mittlere und die letzte Figur zustande kommen, und daß der Untersatz immer durch die mittlere, der Obersatz durch die letzte Figur umgestoßen wird.

Dagegen in der mittleren Figur durch die erste und die letzte, und daß der Untersatz immer durch die erste, der Obersatz durch die letzte Figur umgestoßen wird.

Endlich in der dritten Figur durch die erste und durch die mittlere, und daß der Obersatz immer durch die erste, der Untersatz durch die mittlere Figur umgestoßen wird.

Elftes Kapitel.

Was nun die Umkehrung ist und wie bei derselben in jeder Figur ein Schluß errichtet wird und welcher, haben wir hiermit erklärt. Was aber den Schluß durch das Unmögliche betrifft, so tritt er auf, wenn man das kontradiktorische Gegenteil der Konklusion setzt und eine andere Prämisse hinzu nimmt, und er läuft durch alle Figuren; denn er ist der Umkehrung gleich, und ein Unterschied besteht nur insoweit, als man die Umkehrung vornimmt, nachdem ein Schluß geschehen ist und man sich beider Prämissen versichert hat, dagegen auf das Unmögliche zurückführt, ohne sich zuvor die Wahrheit seines kontradiktorischen Gegenteils einräumen zu lassen, da dieselbe vielmehr am Tage liegt^[235].

Die Begriffe verhalten sich bei beiden Arten der Folgerung gleich und werden bei beiden auf dieselbe Weise aufgestellt^[236].

Es soll z. B. A jedem B zukommen und C Mittelbegriff sein. Setzt man nun voraus, daß A entweder nicht jedem oder keinem B zukommt, aber jedem C, was ja wahr war, so muß C entweder keinem oder nicht jedem B zukommen. Das ist aber unmöglich und folglich die Voraussetzung falsch, mithin das Gegenteil wahr. Ebenso in den anderen Figuren. Denn wo Umkehrung möglich ist, da auch der Schluß durch das Unmögliche.

Alle anderen Sätze nun, um deren Wahrheit es sich fragt, werden in allen Figuren durch das Unmögliche bewiesen, der allgemein bejahende Satz aber kann zwar in der mittleren und der dritten Figur so bewiesen werden, nicht aber in der ersten.

Denn man nehme an, daß A nicht jedem oder keinem B zukommt, und nehme noch eine andere Prämisse von der einen oder von der anderen Seite zu Hilfe, d. h. man lasse entweder C jedem A oder B jedem D zukommen. Denn so bekommt man die erste Figur. Gilt nun die Annahme, daß A nicht jedem B zukommt, so ergibt sich kein Schluß, nehme man die Prämisse von der einen oder von der anderen Seite; soll es aber keinem 61 b zukommen, so wird, falls man die Prämisse BD zu Hilfe nimmt, zwar ein Schluß auf das Falsche gewonnen, aber es wird nicht bewiesen, was bewiesen werden soll. Denn wenn A keinem B und B jedem D

zukommt, so A keinem D. Das aber möge unmöglich sein. Mithin ist es falsch, daß A keinem B zukommt. Aber wenn es falsch ist, daß es keinem zukommt, ist es darum noch nicht wahr, daß es jedem zukommt. Nimmt man aber die Prämisse CA zu Hilfe, so erhält man keinen Schluß, wie auch nicht, wenn man A nicht jedem B zukommen läßt^[237].

Man sieht also: daß etwas jedem zukommt, wird in der ersten Figur nicht durch das Unmögliche bewiesen.

Wohl aber beweist man so in ihr, daß etwas einem und keinem und nicht jedem zukommt. Denn man nehme an, daß A keinem B zukomme, lasse aber B jedem oder einem C zukommen. Mithin kommt A notwendig keinem oder nicht jedem C zu. Das ist aber unmöglich. Denn es möge wahr und augenscheinlich sein, daß A jedem C zukommt. So muß denn, wenn jenes falsch ist, A einem C zukommen. Wenn man aber die andere Prämisse zu A zieht, erhält man keinen Schluß. Auch nicht, wenn man das konträre Gegenteil der Konklusion annimmt, daß es nämlich einem nicht zukommt. Man sieht also, daß man das kontradiktorische Gegenteil annehmen muß.

Wiederum, man nehme an, daß A einem B zukomme, und lasse C jedem A zukommen. Dann muß C einem B zukommen. Das aber möge unmöglich sein, und so ist denn die gedachte Annahme falsch. Wenn aber das, so ist es wahr, daß es keinem zukommt. Ebenso, wenn man CA verneinend nimmt. Nimmt man aber die Prämisse mit B, so entsteht kein Schluß. Nimmt man aber das Konträre an, so ergibt sich zwar ein Schluß, und es ergibt sich Unmögliches, aber es wird nicht bewiesen, was man sich vorgesetzt hatte. Denn man nehme an, daß A jedem B zukomme, und lasse C jedem A zukommen. So muß C jedem B zukommen. Das ist aber unmöglich, und so ist es falsch, daß A jedem B zukommt. Aber es braucht noch nicht notwendig, wenn es nicht jedem zukommt, keinem zuzukommen. Ebenso, wenn man die andere Prämisse zu B setzt. Denn Schluß und Unmögliches ergibt sich da zwar, aber die Annahme fällt nicht, und so muß denn das kontradiktorische Gegenteil die Annahme bilden.

Um aber zu beweisen, daß A nicht jedem B zukommt, muß man annehmen, es komme jedem zu. Denn wenn A jedem B zukommt und C jedem A, so C jedem B, so daß, wenn dieses unmöglich ist, die Annahme falsch ist. Ebenso, wenn man die andere Prämisse zu B setzt. Und wenn CA

verneinend ist, desgleichen. Denn auch so entsteht ein Schluß. Wenn aber die Verneinung mit B verbunden wird, wird nichts bewiesen.

Wenn man aber nicht annimmt, daß es jedem, sondern daß es einem zukommt, so beweist man damit nicht, daß es nicht jedem, sondern daß es keinem zukommt. Denn wenn A einem B und C jedem A zukommt, wird C einem B zukommen. Ist das nun unmöglich, so ist es falsch, daß A einem B zukommt, also wahr, daß es keinem zukommt. Mit diesem Nachweis wird aber auch das Wahre aufgehoben, da A einem B zukam und einem nicht zukam. Auch stellt sich das Unmögliche nicht auf Grund der Annahme ein. Denn sie wäre falsch, da man Falsches nicht aus wahren Prämissen schließen kann. Nun aber ist sie wahr. Denn A kommt einem B zu. Man muß also nicht annehmen, daß es einem, sondern daß es jedem zukommt.

62 a

Ebenso ist zu verfahren bei dem Beweis, daß A einigem B nicht zukommt. Denn wenn einigem nicht zukommen und nicht jedem zukommen dasselbe ist, so fällt beides unter denselben Beweis.

Man sieht also, daß man bei allen Schlüssen nicht das Konträre, sondern das Kontradiktorische annehmen muß. Denn so stellt sich das Notwendige ein und macht sich das probable Axiom^[238] geltend: wenn alles entweder zu bejahen oder zu verneinen ist, so knüpft sich an den Beweis, daß die Verneinung nicht wahr ist, logisch die Folge, daß die Bejahung es ist; und wieder: läßt man die Bejahung nicht wahr sein, so ist es als probabel anzusprechen, daß die Verneinung es ist. Das Konträre aber fügt sich diesem Satz auf keine von beiden Weisen. Denn wenn es falsch ist, daß etwas keinem zukommt, braucht es nicht wahr zu sein, daß es jedem zukommt, und es ist nicht probabel, daß wenn das eine falsch ist, das andere wahr ist.

Zwölftes Kapitel.

Man sieht also, daß in der ersten Figur die Probleme insgesamt durch das Unmögliche bewiesen werden mit Ausnahme derjenigen, die allgemein bejahend sind. In der mittleren und der letzten Figur aber werden auch sie so bewiesen.

Denn man nehme an, daß A nicht jedem B zukommt, lasse aber A jedem C zukommen. Wenn es nun nicht jedem B, aber jedem C zukommt, so C nicht jedem B. Das ist aber unmöglich. Denn es möge einleuchtend sein, daß C jedem B zukommt. Und so ist denn die Annahme falsch, wahr mithin, daß es jedem zukommt. Nimmt man aber das konträre Gegenteil an, so ergibt sich zwar ein Schluß und das Unmögliche, aber es wird nicht bewiesen, was man sich vorgesetzt hatte. Denn wenn A keinem B und jedem C zukommt, so C keinem B. Das ist aber unmöglich, und so ist es denn falsch, daß es keinem zukommt. Aber wenn dies falsch ist, ist es noch nicht wahr, daß es jedem zukommt.

Wenn aber A einem B zukommt, so sei angenommen, daß A keinem B und jedem C zukommt: mithin notwendig C keinem B. So kommt denn, wenn das unmöglich ist, A notwendig einem B zu. Nimmt man aber an, daß es einem nicht zukommt, so stellt sich dieselbe Folge ein wie bei der ersten Figur^[239].

Wiederum, man nehme an, A komme einem B zu, dagegen soll es keinem C zukommen. Es kommt also C notwendig einem B nicht zu. Aber es kam jedem zu. Die Annahme ist also falsch, und mithin wird A keinem B zukommen.

Endlich, wenn A nicht jedem B zukommt, mache man die Annahme, daß es jedem zukommt, dagegen keinem C. Nun kommt C notwendig keinem B zu. Das ist aber unmöglich, und so ist es denn wahr, daß es (A) nicht jedem zukommt.

Man sieht also: in der mittleren Figur können alle Schlüsse durch das Unmögliche bewiesen werden.

Dreizehntes Kapitel.

Ebenso in der letzten Figur. Man nehme an, daß A einem B nicht zukomme, dagegen C jedem. Mithin kommt A einem C nicht zu. Wenn das nun unmöglich ist, so ist es falsch, daß es einem nicht zukommt, also wahr, daß es jedem zukommt. Nimmt man aber an, daß es keinem zukommt, so erhält man zwar einen Schluß und ein Unmögliches, aber es wird nicht bewiesen, was man sich vorgesetzt hatte. Denn wenn man das konträre Gegenteil annimmt, so ergibt sich dieselbe Folge wie vorhin^[240].

Vielmehr muß man diese Annahme machen, um zu beweisen, daß es einem zukommt. Denn wenn A keinem B und C einem B zukommt, so A nicht jedem C. Ist das nun falsch, so ist wahr, daß A einem B zukommt.

In dem Falle ferner, wo A keinem B zukommt, nehme man an, daß es einem zukommt, und dazu lasse man C jedem B zukommen. Also muß A einem C zukommen. Aber es kam keinem zu, und so ist es falsch, daß A einem B zukommt.

Wenn man aber annimmt, daß A jedem B zukommt, wird das Beabsichtigte nicht bewiesen, sondern diese Annahme muß man machen, wenn es nicht jedem beiwohnen soll. Denn wenn A jedem B und C einem B zukommt, so A einem C. Dem war aber nicht so, und demnach ist es falsch, daß es (A) jedem (B) zukommt. Wenn aber das, so ist wahr, daß es nicht jedem zukommt. Nimmt man aber an, daß es einem zukommt, so ergibt sich dieselbe Folge wie in den vorgenannten Fällen.

Man sieht also, daß in allen Schlüssen durch das Unmögliche das kontradiktorische Gegenteil von dem, was man zeigen will, die Annahme bilden muß.

Auch ist klar, daß in der mittleren Figur in gewisser Weise das Bejahende, und in der letzten Figur das Allgemeine unter Beweis gestellt wird^[241].

Vierzehntes Kapitel.

Es unterscheidet sich aber der Beweis, der auf das Unmögliche führt, von dem direkten Beweis dadurch, daß er das zur Voraussetzung nimmt, was er umstoßen will, indem er es auf ein anerkannt Falsches zurückführt, während der direkte Beweis von anerkannt wahren Sätzen ausgeht. Es nehmen also beide Beweisarten zwei anerkannte Prämissen, aber die eine nimmt solche Prämissen, aus denen der Schluß erwächst, die andere aber nimmt zwar eine von diesen, aber dazu eine andere, die das kontradiktorische Gegenteil des Schlußsatzes ist. Und dort braucht der Schlußsatz nicht bekannt zu sein, und man braucht nicht im voraus zu wissen, daß er gilt oder nicht gilt, hier aber muß man im voraus wissen, daß er nicht gilt. Es macht aber keinen Unterschied, ob der Schlußsatz eine Bejahung oder eine Verneinung ist, sondern es hat mit beiden die gleiche Bewandtnis.

Es kann aber alles, was direkt erschlossen wird, auch durch das Unmögliche, und was durch das Unmögliche erschlossen wird, direkt, mit Hilfe derselben Begriffe, aber nicht in denselben Figuren, bewiesen werden^[242].

Denn wenn der Schluß (auf das Unmögliche) in der ersten Figur errichtet wird, so wird man das Wahre (direkt beweisend) in der mittleren oder in der letzten Figur erhalten. Das Verneinende in der mittleren, das Bejahende in der letzten.

63 a

Geschieht der Schluß in der mittleren Figur, so erhält man das Wahre in der ersten Figur bei allen Sätzen (die bewiesen werden sollen).

Geschieht der Schluß in der letzten Figur, so erhält man das Wahre in der ersten und in der mittleren Figur: die bejahenden Sätze in der ersten, die verneinenden in der mittleren.

Denn es sei durch die erste Figur (indirekt) bewiesen, daß A keinem oder nicht jedem B zukommt. Da war nun die Annahme, daß A einem B zukomme, C aber ließ man jedem A, aber keinem B zukommen. Denn so ergab sich der Schluß und das Unmögliche. Es ist aber die mittlere Figur,

wenn C jedem A und keinem B zukommt. Und hieraus geht hervor, daß A keinem B zukommt^[243].

Ebenso, wenn gezeigt worden ist, daß es nicht jedem zukommt. Die Annahme ist dann, daß es jedem zukommt. C aber ließ man jedem A, aber nicht jedem B zukommen. Und wenn man CA verneinend setzt, ist es grade so. Denn auch so ergibt sich die mittlere Figur.

Wieder, es sei bewiesen, daß A einem B zukommt. Die Annahme war nun, es komme keinem zu; dagegen ließ man B jedem C, und A entweder jedem oder einem C zukommen. Denn so möge sich das Unmögliche einstellen. Es ist aber die letzte Figur, wenn A und B jedem C zukommt. Und hieraus ist klar, daß A einem B zukommen muß. Ebenso, wenn man B oder A einem C zukommen läßt^[244].

Wiederum, es sei in der mittleren Figur bewiesen worden, daß A jedem B zukommt. Die Annahme war also, daß A nicht jedem B zukomme, und man ließ A jedem C und C jedem B zukommen. Denn so wird man das Unmögliche erhalten. Es ist aber die erste Figur, daß A jedem C und C jedem B beiwohnt.

Ebenso verfährt man, wenn man bewiesen hat, daß es einem zukommt. Denn die Annahme war dann, daß A keinem B zukommt, und man hat eben dieses A jedem C und C einem B zukommen lassen.

Ist der Schluß aber verneinend, so war die Annahme, daß A einem B zukommt, und dazu ließ man A keinem C und C jedem B zukommen, so daß man die erste Figur erhält.

Und, wenn der Schluß nicht allgemein ist, sondern nur bewiesen wurde, daß A einem B nicht zukommt, so hat es die nämliche Bewandtnis. Denn die Annahme war dann, daß A jedem B zukommt, und dazu ließ man eben dieses A keinem C und C einem B zukommen. Denn so stellte sich die erste Figur ein.

Wiederum, es sei in der dritten Figur bewiesen worden, daß A jedem B zukommt. Die Annahme war also, daß A nicht jedem B zukomme, und man ließ C jedem B, und A jedem C zukommen. Denn so muß sich das Unmögliche ergeben. Das ist aber die erste Figur.

Ebenso, wenn der Beweis ergeben sollte, daß es einem beiwohnt. Denn die Annahme war dann, daß A keinem B zukommt, und dazu ließ man C

einem B und A jedem C zukommen.

War der Schluß aber verneinend, so war die Annahme, daß A einem C zukomme, und dazu ließ man C keinem A, aber jedem B zukommen. Das ist aber die mittlere Figur.

Ebenso aber endlich, wenn der Beweis nicht allgemein war. Da wird die Annahme sein, A komme jedem B zu, und man ließ C keinem A, aber einem B zukommen. Das ist aber die mittlere Figur.

Man sieht also, daß man jedes Problem mit Hilfe derselben Begriffe, die man bei dem Beweis durch das Unmögliche verwendet, auch deiktisch oder direkt beweisen kann. Ebenso wird man umgekehrt, wenn die Schlüsse deiktisch sind, mit Anwendung derselben Begriffe die Sache aufs Unmögliche zurückführen können, falls man das kontradiktorische Gegenteil der Konklusion als Prämisse setzt. Denn man erhält dieselben Schlüsse wie bei der Umkehrung, so daß wir sofort auch die Figuren erhalten, durch die der jeweilige Satz gewonnen wird^[245].

Es erhellt also, daß jeder Satz nach beiden Weisen, durch Umkehrung und deiktisch, bewiesen wird und es hier keinen Unterschied gibt.

Fünfzehntes Kapitel.

Auf die Frage, in welcher Figur aus (kontradiktorisch oder konträr) entgegengesetzten Prämissen geschlossen werden kann und in welcher nicht, lautet die Antwort wie folgt. Ich lasse aber dem sprachlichen Ausdruck nach sich vier Arten von Sätzen entgegengesetzt sein: jedem und keinem zukommen, jedem und nicht jedem, einem und keinem, einem und einem nicht, in Wirklichkeit aber nur drei. Denn einem und einem nicht ist sich nur im Worte entgegengesetzt. Hiervon sind mir konträr entgegengesetzt die allgemeinen Aussagen: jedem und keinem zukommen: wie: jede Wissenschaft ist sittlich gut oder ist eine Tugend, und: keine ist es; die anderen gelten mir als kontradiktorisch entgegengesetzt^[246].

In der ersten Figur also ist (überhaupt) kein Schluß aus entgegengesetzten Prämissen möglich, kein bejahender und kein verneinender: kein bejahender, weil beide Prämissen bejahend sein müßten, während doch die entgegengesetzten Prämissen Bejahung und Verneinung sind; kein verneinender, weil die entgegengesetzten Aussagen dasselbe von demselben bejahen und verneinen, während der Mittelbegriff der ersten Figur nicht von den beiden anderen Begriffen ausgesagt wird, sondern von ihm wird ein anderes geleugnet und anderes von ihm ausgesagt; das gibt aber keine entgegengesetzten Prämissen^[247].

In der mittleren Figur dagegen kann ein Schluß sowohl aus kontradiktorisch als aus konträr entgegengesetzten Prämissen gebildet werden.

Denn unter A sei gut, unter B und C Wissenschaft 64 a verstanden. Hat man nun jede Wissenschaft und keine Wissenschaft sittlich gut sein lassen, so kommt A jedem B und keinem C zu, mithin B keinem C. Also ist keine Wissenschaft Wissenschaft^[248]. — Ebenso, wenn man jede Wissenschaft gut, die Heilkunst aber nicht gut sein läßt. Denn A käme dann jedem B, aber keinem C zu. Und so wäre denn eine bestimmte Wissenschaft keine Wissenschaft. Und, wenn A jedem C, aber keinem B zukommt, und B gleich Wissenschaft, C gleich Heilkunst, A gleich Meinung ist. Denn man hat dann zuerst angenommen, daß keine Wissenschaft Meinung ist, und dann wieder, daß eine es doch ist. Der Fall

unterscheidet sich von dem vorigen dadurch, daß mit den Begriffen eine Umkehrung vorgenommen wird: vorhin stand die Bejahung bei B, jetzt steht sie bei C. Dieselbe Bewandnis hat es, wenn die eine Prämisse nicht allgemein ist^[249]. Denn es ist immer der Mittelbegriff, der von dem einen verneint und von dem anderen bejaht wird. So ist es denn möglich, Entgegengesetztes zu folgern, nur nicht immer und allgemein, sondern nur wenn das dem Mittelbegriff Untergeordnete sich so verhält, daß es entweder ein und dasselbe ist oder Ganzes und Teil. Sonst ist es unmöglich. Denn die Prämissen werden sonst keineswegs konträr oder kontradiktorisch sein.

In der dritten Figur kann ein bejahender Schluß aus (irgendwie) entgegengesetzten Prämissen niemals erfolgen, aus dem schon bei der ersten Figur angegebenen Grunde, wohl aber ein verneinender, mögen die Begriffe nun allgemein oder nicht allgemein sein.

Denn man denke Wissenschaft unter B und C, und Heilkunst unter A. Läßt man nun jede Heilkunst und keine Heilkunst Wissenschaft sein, so hat man B jedem und C keinem A zukommen lassen, und so muß denn eine Wissenschaft keine Wissenschaft sein. Ebenso, wenn man die Prämisse AB nicht allgemein faßt. Denn wenn eine Heilkunst Wissenschaft und wieder keine Heilkunst Wissenschaft ist, so ist folglich eine Wissenschaft keine Wissenschaft. Die Prämissen sind aber konträr, wenn man die Begriffe allgemein faßt, kontradiktorisch, wenn der eine partikulär ist.

Man bemerke aber, daß man zwar die Entgegensetzung so fassen kann, wie wir sagten, daß jede Wissenschaft gut ist und wieder keine, oder daß eine nicht gut ist, eine Fassung, deren sophistischer Charakter nicht verborgen zu bleiben pflegt, daß man aber auch sonst durch Fragen auf das andere, entgegengesetzte Glied schließen oder es so erhalten kann, wie wir in der Topik angegeben haben^[250].

Da aber die Bejahungen drei Gegensätze haben, so folgt, daß man sechserlei entgegengesetzte Aussagen machen kann: daß etwas entweder jedem und keinem zukommt, oder jedem und nicht jedem, oder einem und keinem, und daß man dabei die Begriffe wieder umkehren kann, also: A kommt jedem B und keinem C zu, oder: jedem C und keinem B, oder: jedem B und nicht jedem C, und dabei kann man dann

wieder die Begriffe umkehren. Und dies kann auch bei der dritten Figur geschehen^[251].

So haben wir denn gesehen, auf wie vielerlei Weise und in welchen Figuren ein Schluß aus entgegengesetzten Prämissen möglich ist.

Es leuchtet aber auch ein, daß sich zwar aus falschen Prämissen Wahres folgern läßt, wie wir vorhin erklärt haben, aber nicht aus entgegengesetzten. Denn der Schluß fällt immer gegen den Sachverhalt aus, ergibt z. B., wenn etwas gut ist, daß es nicht gut ist, oder wenn ein Sinnenwesen, daß es kein Sinnenwesen ist, weil eben die Folgerung aus dem kontradiktorischen Gegenteil gezogen wird und die zugrunde liegenden Begriffe entweder dieselben sind oder sich wie Ganzes und Teil verhalten.

Es ist aber auch klar, daß sich bei den Paralogismen gar wohl das Gegenteil der Annahme ergeben kann, z. B. daß, wenn etwas ungerad ist, es nicht ungerad ist. Denn aus entgegengesetzten Prämissen, die man gewonnen hat, geht ein entgegengesetzter Schluß hervor. Hat man also solche Prämissen zugrunde gelegt, so muß das Gegenteil der Annahme herauskommen^[252].

Es kann aber, wie man wohl bemerken möge, Entgegengesetztes nicht durch einen Schluß so gefolgert werden, daß die Konklusion lautet: das Nichtgute ist gut, oder wie es sonst heißen soll, wenn man nicht die Prämisse sofort entsprechend gefaßt hat, also etwa so: alles Animalische ist weiß und nicht weiß, nun ist aber der Mensch ein animalisches Wesen. Man muß vielmehr entweder das Gegenteil zu Hilfe nehmen, wie z. B.: jede Wissenschaft ist Meinung^[G], und dann annehmen, daß die Heilkunst Wissenschaft ist, aber keine (Heilkunst) Meinung, nach der Weise, wie die Widerlegungen geliefert werden, oder man muß zwei Schlüsse errichten. Daß aber die Annahmen wirklich konträr sind, dafür gibt es keine andere Weise als diese, wie vorhin erklärt wurde^[253].

^[G] Z. 23 καὶ οὐχ ὑπόληψις mit Codex B ausgelassen.

Sechzehntes Kapitel.

Die Forderung und Voraussetzung des ursprünglich Gefragten (*petitio principii*) besteht, allgemein gefaßt, darin, daß man das vorliegende jeweilige Problem unbewiesen läßt^[254]. Dieses kann jedoch auf verschiedene Weise geschehen: einmal so, daß man überhaupt nicht schließt, dann so, daß man von Unbekanntem oder gleich Unbekanntem ausgeht, oder so, daß man von dem, was erst später ist, auf dasjenige schließt, was früher ist. Denn der (wirkliche) Beweis muß auf solchem fußen, was glaubwürdiger und früher ist.

Von all dem ist nun keines die Forderung dessen, was erst die Frage ist, sondern da manches von Natur unmittelbar gewiß oder von selbst erkennbar ist, während anderes durch ein anderes erkannt wird — denn die Prinzipien werden unmittelbar durch sich selbst erkannt, aber das unter den Prinzipien Begriffene durch ein anderes —, so wird dann, wenn man das nicht von selbst Erkennbare aus sich selbst beweisen will, das ursprünglich Gefragte gefordert.

Das läßt sich zwar so machen, daß man sofort den vorliegenden Satz fordert, man kann aber auch zuerst zu anderem abschweifen, was naturgemäß erst durch jenes bewiesen wird, um darauf aus diesem das ursprünglich Gefragte zu beweisen. Das trifft z. B. in dem Falle zu, daß man A aus B, B aber aus C beweisen will, während doch C naturgemäß aus A bewiesen werden muß. Denn da beweisen diejenigen, die so schließen, wirklich A aus sich selbst. Das tun z. B. diejenigen, die die Parallelen zu demonstrieren glauben. Denn sie machen unbewußt Voraussetzungen, die man nicht beweisen kann, wenn man keine Parallelen hat^[255]. So muß es ihnen denn bei einem solchen Schlußverfahren begegnen, daß sie sagen: jegliches ist, wenn jegliches ist. So wäre aber alles unmittelbar gewiß und von selbst erkennbar; was nicht sein kann.

Wenn es also unbekannt ist, daß A dem C zukommt, aber auch ebenso unbekannt, daß es dem B zukommt, und man postuliert, daß A dem B zukommt, so ist es noch nicht klar, ob man eine *petitio principii* begeht, wohl aber ist es klar, daß man nicht beweist. Denn etwas ist kein Prinzip des Beweises, wenn es ebenso unbekannt ist (wie das Demonstrandum

selbst). Wenn aber B sich so zu C verhält, daß es dasselbe ist, oder beide offenbar konvertibel sind, oder eines dem anderen zukommt, so begeht man eine *petitio principii*. Denn man kann durch diese Begriffe auch beweisen, daß das A dem B zukommt, wenn man sie miteinander vertauscht. Nun aber steht dieses im Wege, nicht aber das Verfahren. Tut man dieses aber (kehrt man sie um), so tut man das Gesagte (beweist, daß A dem B zukommt), und zwar tut man es, indem man die Umkehrung vollzieht, wie durch einen regelrechten Schluß mit drei Begriffen^[256].

Ebenso begeht man noch keine *petitio principii*, sondern beweist nur nicht, wenn man dem C das B zukommen läßt und dieses ebenso unbekannt ist, wie wenn man ihm A zukommen läßt. Wenn aber A und B identisch ist, entweder sofern es sich umkehren läßt oder A auf B logisch folgt, so begeht man eine *petitio principii* aus demselben Grunde (wie vorhin). Denn wir haben angegeben, was dieses Verfahren bedeutet: man beweist durch sich selbst, was nicht durch sich selbst bekannt ist^[257].

Wenn nun die *petitio principii* darin besteht, daß man durch sich selbst beweist, was nicht durch sich selbst klar ist, d. h. eben nicht beweist, was geschieht, wenn das zu Beweisende und das, wodurch es bewiesen wird, gleich unbekannt ist, sofern entweder einem zwei identische Bestimmungen zukommen oder zweien eine zukommt, so wird man in der mittleren und der dritten Figur eine *petitio principii* auf jede von beiden Weisen begehen können, bei einem bejahenden Schluß aber nur in der dritten und der ersten Figur. Bei einem verneinenden Schluß aber kann es nur geschehen, wenn dieselben Bestimmungen demselben Subjekt abgesprochen werden und die beiden Prämissen sich nicht gleich verhalten — ebenso ist es in der mittleren Figur —, weil sich die Begriffe in den verneinenden Schlüssen nicht umkehren lassen^[258].

Die *petitio principii* besteht bei den wissenschaftlichen Beweisen darin, daß man postuliert, was sich nach der Wahrheit, bei den dialektischen Schlüssen darin, daß man postuliert, was sich nach der Wahrscheinlichkeit so verhält^[259].

Siebzehntes Kapitel.

Von dem Einwand, den wir bei den Disputationen oft zu erheben pflegen, daß das Falsche nicht aus der Annahme entspringt, ist erstens zu sagen, daß er seine Stelle in den Schlüssen hat, die auf das Unmögliche führen, wenn er sich gegen das Gegenteil dessen kehrt, was durch die Zurückführung auf das Unmögliche bewiesen wurde^[260]. Denn man wird den gedachten Einwand weder erheben, wo es sich nicht um das fragliche Gegenteil handelt, sondern sagen, unter den Prämissen sei eine falsch, noch überhaupt bei dem direkt beweisenden Schluß, der ja aus dem Gegenteil keine Annahme macht. Auch kann man, wenn etwas direkt durch ABC umgestoßen worden ist, nicht sagen, der Schluß sei nicht auf Grund der Annahme erfolgt. Denn wir wenden dann ein, daß etwas nicht auf deren Grund sich ergebe, wenn die Konklusion auch ohne das herauskommt, was ja beim direkten Beweis nicht zutrifft. Denn wenn die These umgestoßen wird, kann auch der Schluß auf sie keinen Bestand haben^[261].

65 b

Man sieht also: der Einwand mit dem „nicht daraus“ hat seine Stelle bei den indirekten Beweisen, da nämlich, wo die ursprüngliche Voraussetzung sich so zu dem Unmöglichen verhält, daß, mag dieselbe gelten oder nicht gelten, die Unmöglichkeit sich um nichts weniger einstellt (vgl. soph. el. 29, 181 a, 31 ff.).

Der augenscheinlichste Fall, daß das Falsche nicht aus der Annahme folgt, ist der, wo der Schluß von den vermittelnden Begriffen auf das Unmögliche nicht mit der Voraussetzung zusammenhängt, wie wir schon in der Topik^[262] erklärt haben. Denn das heißt die Nichtursache als Ursache setzen, wie wenn man z. B. beweisen wollte, daß die Diagonale sich nicht durch die Seite messen läßt, und zu diesem Zweck mit dem Argument des Zeno für die Unmöglichkeit der Bewegung anhöbe und hierauf das Absurde zurückführte. Denn das Falsche hängt mit der anfänglichen Behauptung auf keine Weise und in keiner Weise zusammen.

Ein anderer Fall ist der, wo das Unmögliche zwar mit der Voraussetzung zusammenhängt, aber nicht ihretwegen eintritt. Denn das kann geschehen, mag man nun einen Zusammenhang nach oben oder nach unten annehmen,

so, wenn man etwa setzt, daß A dem B, B dem C, C dem D zukommt, und es wäre falsch, daß B dem D zukommt. Denn wenn man A aufhebt und dann doch B dem C und C dem D zukommt, so würde das Falsche nicht auf Grund der anfänglichen Annahme eintreten. Oder wenn man hinwieder den Zusammenhang nach oben verlegte und ließe zwar A dem B, dem A aber E und dem E das F zukommen, und es wäre falsch, daß dem A das F zukommt. Denn auch so würde die Unmöglichkeit bestehen bleiben, wenn die ursprüngliche Annahme fällt^[263].

Man muß vielmehr die Unmöglichkeit mit den ursprünglichen Begriffen in Zusammenhang bringen, weil sie sich erst dann auf Grund der Voraussetzung ergibt, muß z. B., wenn man einen Zusammenhang nach unten annimmt, die Unmöglichkeit an den Prädikatsbegriff knüpfen. Denn wenn es unmöglich ist, daß A dem C zukommt, so wird nach Ausschaltung von A das Falsche nicht mehr bleiben. Wenn man den Zusammenhang aber nach oben verlegt, so muß man die Unmöglichkeit an das Subjekt der Aussage knüpfen. Denn wenn F dem B nicht zukommen kann, so wird die Unmöglichkeit nach Ausschaltung von B nicht mehr bleiben. Dieselbe Bewandnis hat es, wenn die Schlüsse verneinend sind.

So folgt denn offenbar, wenn die Unmöglichkeit nicht mit den ursprünglichen Begriffen zusammenhängt, das Falsche nicht aus der Setzung.

66 a

Oder sollte das Falsche vielleicht auch so sich nicht immer wegen der Voraussetzung ergeben?

Denn auch wenn man A nicht dem B, sondern dem K zukommen läßt, K aber dem C und dieses dem D, bleibt das Unmögliche nicht minder, und ebenso, wenn man die Begriffe nach oben verfolgt, und so beruhte denn die Unmöglichkeit nicht auf der ursprünglichen Setzung, da sie gleichmäßig eintritt, mag AB gelten oder nicht.

Die Lösung möchte in folgendem liegen. Das Kriterium (für die Verkehrtheit des Verfahrens): wenn die Voraussetzung nicht gilt, ergibt sich das Falsche nichtsdestoweniger, ist nicht so aufzufassen, als richtete es sich gegen den Fall, daß die Unmöglichkeit aus einer anderen Voraussetzung entspringen kann, sondern so: wenn nach Aufhebung der gedachten Voraussetzung dieselbe Unmöglichkeit aus den anderen Prämissen derselben Reihe entspringt. Denn es ist vielleicht keine Ungereimtheit,

wenn dasselbe Falsche aus mehr als einer Voraussetzung folgt. So folgt z. B., daß die Parallelen zusammentreffen, sowohl wenn der Innenwinkel größer ist als der Außenwinkel, als auch, wenn das Dreieck mehr als zwei rechte Winkel hat^[264].

Achtzehntes Kapitel.

Der falsche Schluß entsteht aber aus dem ersten Falschen. Denn jeder Schluß erwächst entweder aus seinen beiden Prämissen oder aus ihrer mehreren. Wenn aus den beiden Prämissen, so muß deren eine oder müssen auch beide falsch sein. Denn, wir haben es schon gesagt, aus wahren Prämissen ergibt sich kein falscher Schluß. Wenn er aber aus mehreren erwächst, wenn z. B. B aus AB geschlossen wird und AB aus DEFG, so muß etwas von diesem weiter Zurückliegenden falsch sein und deshalb auch der Schluß. Denn A und B leitet sich aus diesen Voraussetzungen ab, und so folgt denn aus ihrer einer der Schlußsatz und das Falsche.

Neunzehntes Kapitel.

Um nicht durch Schlüsse widerlegt zu werden, muß man, wenn einer ohne Angabe der Konklusionen nach der Begründung fragt, zusehen, daß man keine zwei Prämissen einräumt, in denen derselbe Begriff wiederkehrt, da wir wissen, daß kein Schluß ohne Mittelbegriff zustande kommt, und Mittelbegriff ist, was mehr als einmal genannt wird. Wie man aber bei der jeweiligen Konklusion auf den Mittelbegriff sehen muß, ergibt sich einem, wenn man weiß, welche Konklusion in jeder Figur bewiesen wird. Das kann uns aber nicht verborgen sein, da wir wissen, wie wir einen Beweis zu erbringen haben.

Wovor man aber nach dieser Anleitung beim Antworten auf der Hut sein muß, das muß man, wenn man selbst der Fragende ist und es tut, möglichst nicht merken lassen. Man wird das erreichen, erstens, wenn man die Schlußsätze der Prosyllogismen nicht ausspricht, sondern sie nach Sicherstellung der notwendigen Prämissen verborgen hält; ferner, wenn man nicht nach dem Nächstliegenden fragt, sondern nach solchem, was auf dem ganzen Wege von den Voraussetzungen zu dem Schlußsatze möglichst in der Mitte liegt. So soll z. B. auf A als Prädikat von F geschlossen werden müssen; Mittelglieder: BCDE. Man muß also fragen, ob A dem B beiwohnt, und dann nicht, ob B dem C, sondern ob D dem E, und dann erst, ob auch B dem C beiwohnt usw. Und geht der Schluß nur durch einen Mittelbegriff, so fange man mit diesem an, weil man den Antwortenden so am sichersten im unklaren läßt^[265].

Zwanzigstes Kapitel.

Da wir aber wissen, wann ein Schluß erfolgt und wie sich dabei die Begriffe verhalten müssen, so ist auch klar, wann eine Widerlegung möglich ist und wann nicht: wenn alles eingeräumt wird oder wenn die Antworten abwechselnd lauten, die eine verneinend, die andere bejahend, kann eine Widerlegung erfolgen. Ein Schluß ergab sich ja, wenn die Begriffe sich so und wenn sie sich so verhalten und so muß denn, wenn das zuerst Behauptete der Konklusion konträr ist, eine Widerlegung erfolgen. Denn die Widerlegung ist ein Schluß auf das kontradiktorische Gegenteil. Wird nichts eingeräumt, so kann keine Widerlegung erfolgen. Denn es gab keinen Schluß, wenn alle Begriffe verneinend sind, und so gibt es denn in einem solchen Falle auch keine Widerlegung. Denn wo eine Widerlegung ist, muß auch ein Schluß sein, wo aber ein Schluß, nicht notwendig eine Widerlegung. Es ist ebenso, wenn in der Antwort nichts allgemein behauptet wird. Denn für die Widerlegung müssen dieselben Bestimmungen gelten wie für den Schluß^[266].

Einundzwanzigstes Kapitel.

Zuweilen kommt es vor, daß uns, wie wir bei dem Ansatz der Begriffe irren, auch über die Meinung ein Irrtum begegnet, wenn es z. B. möglich ist, daß eines und dasselbe mehrerem ursprünglich beiwohnt und man es von dem einen nicht weiß, und meint, es wohne keinem unter ihm Begriffenen bei, während man es von dem anderen weiß^[267]. Denn A soll dem B an sich und dem C an sich zukommen, und diese jedem D ebenso. Wenn man nun meint, A komme jedem B zu und dieses jedem D, aber A keinem C, und dieses jedem B, so wird man von einem und demselben in einer und derselben Beziehung ein Wissen und ein Nichtwissen haben^[268].

Wiederum, wenn man sich in solchem täuscht, was zu derselben Reihe gehört, indem es sich begrifflich untergeordnet ist, wie wenn A dem B, dieses dem C und C dem D zukommt, man nähme aber an, A komme jedem B und hinwieder keinem C zu. Denn da wird man gleichzeitig wissen, daß es keinem zukommt, und annehmen, daß es ihm nicht zukommt. Glaubt man nun hiernach nicht wirklich, daß man das, was man weiß, gleichwohl nicht annimmt? Denn man weiß gewissermaßen, daß A dem C durch B zukommt, wie man in und mit dem allgemeinen Satz das Besondere weiß, — und so glaubt man, daß man das, was man gewissermaßen weiß, schlechthin nicht annimmt, was unmöglich ist^[269].

Es ist aber in dem zuerst angeführten Falle, wo der Mittelbegriff nicht zu derselben Reihe gehört, nicht möglich, die Prämissen nach beiden Mittelbegriffen anzunehmen, also etwa anzunehmen, daß A jedem B und keinem C und diese beiden jedem D zukommen. Denn da folgt, daß die erste Prämisse (der Obersatz) entweder ganz oder zum Teil in einem Sinne angenommen wird, der sich selbst konträr ist. Denn wenn man annimmt, allem, dem B zukommt, komme A zu, und weiß, daß B dem D zukommt, so weiß man auch, daß A dem D zukommt. Wenn man mithin wieder meint, A komme keinem zu, dem C zukommt, so meint man, dem komme A nicht zu, was einiges unter sich begreift, dem B zukommt. Zu meinen aber, einmal, A komme jedem zu, dem B zukommt; und dann wieder, es komme einem nicht zu, dem B zukommt, ist sich ganz oder zum Teil konträr^[270].

In dieser Weise kann man also etwas nicht annehmen. Dagegen hindert nichts, daß man den einen Satz nach beiden Mittelbegriffen oder beide nach einem als wahr annimmt, so daß z. B. A jedem B und B jedem C zukäme, und wieder A keinem C^[271].

Denn ein solcher Irrtum ist dem Irrtum über das Besondere gleich. Wenn z. B. A jedem B und B jedem C zukommt, muß A jedem C zukommen. Weiß man also, daß A jedem zukommt, dem B, so weiß man auch, daß es dem C zukommt. Aber es steht nichts im Wege, daß man nicht wisse, daß C ist, wenn z. B. A zwei rechte Winkel bezeichnet, B ein Dreieck und C ein sinnliches einzelnes Dreieck. Denn da könnte man meinen, C sei nicht, obgleich man weiß, daß jedes Dreieck zwei rechte Winkel hat, so daß man also ein und dasselbe gleichzeitig weiß und nicht weiß. Denn der Begriff „Wissen, daß jedes Dreieck eine Winkelsumme von zwei Rechten hat“, ist nicht eindeutig, sondern er bedeutet einmal, daß man das Wissen um das Allgemeine, und dann, daß man das Wissen um das Einzelne hat. So weiß man denn mit allgemeinem Wissen, daß C eine Winkelsumme von zwei Rechten hat, aber mit dem Wissen, das das Einzelne erreicht, weiß man es nicht, und so wird man denn keine konträren Verfassungen haben.

Dieselbe Bewandtnis hat es mit dem Satze des Meno (81 D), daß Lernen Erinnerung ist. Denn nirgendwo folgt dort aus der Argumentation, daß man das Einzelne vorher weiß, sondern es folgt nur, daß man über der Induktion die Wissenschaft des Besonderen gewinnt, indem man es gleichsam wiedererkennt. Denn manches wissen wir, wenn wir diesen Weg gehen, sofort, z. B.: es enthält zwei rechte Winkel, wenn wir wissen: es ist ein Dreieck. Und ebenso in den anderen Fällen. Wir denken also das Besondere in der Wissenschaft des Allgemeinen, wissen es aber nicht in besonderer Wissenschaft, so daß wir darin auch irren können, nur nicht in konträrer Weise, sondern wir können die allgemeine Wissenschaft haben und in der besonderen irren^[272].

Eben dieses ist nun auch bei dem vorhin Genannten der Fall: der Irrtum bezüglich des Mittelbegriffs ist dem durch den Schluß gewonnenen Wissen nicht konträr, und ebensowenig ist es sich die Meinung bezüglich beider Mittelbegriffe.

Nichts hindert aber, daß man zwar weiß, sowohl, A komme dem ganzen B, wie auch, dieses komme dem ganzen C zu, und gleichwohl meint, A

komme C nicht zu, daß man also z. B. weiß, jede Mauleselin sei unfruchtbar und dieses Tier sei eine Mauleselin, und gleichwohl meint, es sei trüchtig. Denn man weiß nicht, daß A dem C zukommt, wenn man an die beiden Sätze nicht gleichzeitig denkt.

Hieraus sieht man also, daß man auch irren muß, wenn man das eine weiß und das andere nicht weiß. Das ist aber eben das Verhältnis, daß zwischen dem Wissen des Allgemeinen und des Besonderen besteht. Denn wir wissen nichts Sinnenfälliges, nachdem es sich der Wahrnehmung entzogen hat, auch wenn wir es etwa zuvor wahrgenommen haben, außer durch den Besitz des allgemeinen und des besonderen Wissens, aber nicht mit aktuellem (wirklichem) Wissen. Denn man spricht von Wissen in dreifachem Sinne: es bedeutet das allgemeine, das besondere und das aktuelle Wissen, und so hat auch das Irren diesen dreifachen Sinn. So steht denn nichts im Wege, daß man bezüglich eines und desselben Dinges ein Wissen hat und irrt, nur nicht in konträrer Weise. Das geschieht auch dem, der beide Vordersätze weiß und nicht zuvor zugesehen hat. Denn da er annimmt, die Mauleselin sei trüchtig, so hat er das aktuelle Wissen nicht, er befindet sich aber auch wieder nicht wegen dieser Annahme in einem dem Wissen konträren Irrtum. Denn ein dem allgemeinen Wissen konträrer Irrtum müßte ein Schluß sein^[273].

67 b

Wer aber annimmt, das Gutsein sei Schlechtsein, muß annehmen, das Sein und Wesen von Gut und Schlecht sei identisch. Denn das Gutsein soll A sein, das Schlechtsein B, und das Gutsein wieder C. Da man nun meint, B und C sei identisch, so muß man auch meinen, C sei B, und ebenso auch B sei A, und so denn auch, C sei A. Denn sowie, wenn es wahr wäre, daß wovon C, davon B, und wovon B, davon A gilt, auch wahr wäre, daß A von C gilt, ebenso ist es mit dem Annehmen, und ebenso wieder mit dem Sein. Denn wäre C mit B und wieder B mit A identisch, so wäre es auch C mit A. Demnach müßte es sich also mit dem Meinen geradeso verhalten.

Ist das nun nicht wirklich notwendig, wenn man die Voraussetzung zugibt? Aber vielleicht liegt der Irrtum darin, daß man auch noch in anderem Sinne soll meinen können, das Schlechtsein sei Gutsein, als bloß mitfolgenderweise. Denn man kann dieses in vielfachem Sinne annehmen, ein Punkt freilich, der einer genaueren Untersuchung bedürfte^[274].

Zweiundzwanzigstes Kapitel.

Wenn die Außenbegriffe konvertibel sind, muß sich auch der Mittelbegriff mit beiden vertauschen lassen^[275].

Denn wenn A dem C durch B zukommt, so läßt sich, wenn das umgekehrt werden kann und C allem zukommt, dem A zukommt, auch B mit A vertauschen, und es kommt allem, dem A zukommt, auch B zu durch den Mittelbegriff C; und C läßt sich mit B vertauschen durch den Mittelbegriff A^[276].

Ebenso verhält es sich mit den verneinenden Sätzen; also, wenn B dem C zukommt, aber dem B das A nicht zukommt, wird A auch dem C nicht zukommen. Wenn nun B mit A vertauscht werden kann, muß auch C mit A vertauscht werden können. Denn B darf A nicht zukommen, also auch C nicht; denn B kommt nach der Voraussetzung jedem C zu^[277].

Und, wenn C mit B vertauscht werden kann, so auch mit A. Denn von wem nach dessen ganzem Umfange B gilt, von dem auch C.

Und, wenn C mit A vertauscht wird, wird auch B mit A vertauscht. Denn wem B zukommt, dem C; wem aber A, dem kommt C nicht zu^[H]. Und nur hier fängt man mit der Konklusion an — nicht so bei den anderen Weisen —, wie bei dem bejahenden Schluß.

68 a

^[H] 68 a 1 nach Waitz.

Wiederum, wenn A und B konvertibel ist, und ebenso C und D, und jedem Ding A oder C zukommen muß, so wird auch C und D sich so verhalten, daß allem eins davon zukommt.

Denn da wem A, dem B, und wem C, dem D zukommt, und allem A oder B zukommt, aber nicht beides zugleich, so kommt offenbar auch B oder D allem zu, aber nicht beides zugleich. Wenn z. B. das Ungewordene unvergänglich und das Unvergängliche ungeworden ist, so muß das Gewordene vergänglich sein und das Vergängliche geworden sein. Denn hier werden zwei Schlüsse verbunden.

Wiederum, wenn allem entweder A oder B und C oder D zukommt, nicht aber je beides zugleich, und dann A und C konvertibel ist, so ist es auch B und D.

Denn wenn B einem Subjekt nicht zukommt, dem D zukommt, so kommt ihm offenbar A zu. Wenn aber A, auch C. Denn sie lassen sich umkehren. Also zugleich C und D. Das ist aber unmöglich.

Wenn aber A dem ganzen B und C zukommt und von nichts anderem gilt, B aber auch jedem C zukommt, so muß A und B konvertibel sein. Denn da A nur von BC gilt und B sowohl von sich selbst als von C ausgesagt wird, so wird offenbar von allem, wovon A ausgesagt wird, auch B es werden, außer von A selbst.

Wiederum, wenn A und B dem ganzen C zukommt und C mit B konvertibel ist, muß A jedem B zukommen. Denn da A jedem C und C wegen der Konvertibilität jedem B zukommt, so muß auch A jedem B zukommen.

Wenn aber von zweien Dingen, A und B, die sich entgegengesetzt sind, das erste vorzüglicher ist als das zweite, und ebenso D vorzüglicher ist als C, so ist, wenn AC vorzüglicher ist als BD, A vorzüglicher als D.

Denn A ist ebenso zu erstreben, als B zu fliehen, da sie Gegensätze sind; und ebenso C und D; denn auch sie sind sich entgegengesetzt. Wenn nun A gleich vorzüglich ist wie D, ist auch B in gleichem Maße zu fliehen wie C. Denn das eine ist jedesmal gleich sehr zu fliehen wie das andere zu erstreben. Mithin gilt das Gleiche von beiden zusammen, also von AC, gegenüber BD. Da nun aber AC vorzüglicher sein soll als BD, so können jene nicht gleich vorzüglich sein. Denn sonst wäre es auch BD.

Wem aber D vorzüglicher ist als A, ist auch B minder zu fliehen als C. Denn das Mindere steht dem Minderen gegenüber. Das größere Gut und mindere Übel ist aber vorzüglicher als das mindere Gut und größere Übel. Mithin wäre auch das Ganze, BD, vorzüglicher als AC. Nun aber ist es das nicht. Mithin ist A vorzüglicher als D, und mithin auch C minder zu fliehen als B.

Wenn also jeder Liebende auf Grund seiner Liebe in dem anderen den Habitus oder die Gesinnung der Willfährigkeit — sie heiße A —, verbunden mit keinem Willfahren — es heiße C —, höher schätzt als Willfahren, D,

ohne diese Gesinnung, B, so ist offenbar A oder die gedachte Qualität vorzüglicher als die Willfährigkeit. Mithin ist das Geliebtwerden für den Liebenden als solchen wünschenswerter als der Verkehr. Und mithin geht der Eros (die Liebe) mehr auf die Freundschaft als auf den Verkehr. Wenn aber zumeist auf sie, so ist sie auch Ziel. Mithin ist der Verkehr entweder überhaupt nicht das Ziel der Liebe, oder ein solches, das zugleich Mittel ist, um geliebt zu werden. Ist das ja auch die Weise, auf die die schönen Künste und Fertigkeiten entstehen^[278].

Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Wie sich nun die Begriffe in bezug auf die Umkehrung und die Frage, was in höherem Grade zu erstreben oder zu fliehen sei, verhalten, haben wir hiermit erklärt. Wir müssen aber jetzt weiter davon reden, daß nicht nur die dialektischen und beweisenden Schlüsse durch die vorgenannten Figuren gehen, sondern auch die rhetorischen und überhaupt alle Überzeugungsweisen^[279], welches auch ihre Methode sein möge. Denn alles, was wir glauben, glauben wir entweder auf Grund eines Schlusses oder auf Grund der Induktion.

Die Induktion nun und der induktive Schluß besteht darin, daß man durch den einen Außenbegriff den anderen für den Mittelbegriff erschließt, daß man z. B., wenn zu AC das Mittelglied B ist, durch C zeigt, daß A dem B zukommt; denn so bringen wir die Induktionen zustande. Es sei z. B. A langlebig, B ohne Galle, C das einzelne Langlebige, wie Mensch, Pferd, Maultier^[280].

Nun kommt dem ganzen C das A zu, da alles, was keine Galle hat, langlebig ist. Aber auch B, keine Galle haben, kommt jedem C zu. Wenn nun C mit B konvertibel ist und nicht über den Mittelbegriff hinausreicht, so muß A dem B zukommen^[281]. Denn es ist vorhin gezeigt worden, daß wenn zwei Begriffe einem und demselben Subjekt zukommen und der Außenbegriff mit einem von ihnen konvertibel ist, dem, womit er es ist, auch das andere Prädikat zukommen muß. Man muß aber unter C das aus allen einzelnen Gliedern Zusammengesetzte verstehen. Denn die Induktion geschieht durch alle hindurch^[282].

Es geht aber ein solcher Schluß auf die erste und unvermittelte Prämisse. Denn das, wofür es einen Mittelbegriff gibt, wird durch dieses Mittlere erschlossen, dagegen das, wofür es keinen gibt, durch die Induktion^[283].

Und die Induktion ist auf gewisse Weise das Gegenteil des Schlusses. Denn dieser weist durch den Mittelbegriff den Oberbegriff für den Unterbegriff nach; jene durch den Unterbegriff den Oberbegriff für den Mittelbegriff^[284].

Von Natur ist demnach der Schluß durch den Mittelbegriff früher und bekannter, für uns aber ist der Schluß durch Induktion einleuchtender [\[285\]](#).

Vierundzwanzigstes Kapitel.

Ein Beispiel, Paradeigma, ist es, wenn gezeigt wird, daß dem mittleren Begriff der obere zukommt, und zwar durch ein dem dritten (unteren) Ähnliches. Es muß dabei aber bekannt sein, daß der mittlere dem dritten und der obere Begriff dem Ähnlichen zukommt^[286].

Z. B. es sei A Übel, B gegen Grenznachbarn Krieg anfangen, C Athener gegen Thebaner, D Thebaner gegen Phokier. Wenn wir nun zeigen wollen, daß es ein Übel ist, mit den Thebanern zu kriegern, so muß gesetzt werden, daß es ein Übel ist, mit den Grenznachbarn zu kriegern. Dies wird nun aus den ähnlichen Fällen glaublich, z. B. weil den Thebanern der Krieg mit den Phokiern verderblich war. Da nun der Krieg mit den Grenznachbarn ein Übel und der Krieg mit den Thebanern ein solcher mit Grenznachbarn ist, so ist es offenbar ein Übel, mit den Thebanern zu kriegern. Daß nun B dem C und D zukommt, ist klar — denn beides heißt gegen Grenznachbarn Krieg anfangen —, und ebenso, daß A dem D — denn den Thebanern brachte der Krieg mit den Phokiern kein Heil —; daß aber A dem B zukommt, wird durch D gezeigt werden; ebenso, wenn es durch mehreres Ähnliche glaublich gemacht wird, daß der mittlere Begriff zu dem oberen gehört.

Man sieht also, daß sich das Beispiel weder wie ein Teil zum Ganzen, noch wie das Ganze zu einem Teil verhält, sondern wie ein Teil zu einem Teil, wenn beides unter einem begriffen, und das eine davon bekannter ist. Und es unterscheidet sich von der Induktion dadurch, daß diese aus allem Unteilbaren (Einzelnen) zusammen den oberen Begriff für den mittleren nachwies und an den oberen keinen weiteren Schluß knüpfte, während das Beispiel diese Verknüpfung wohl vornimmt und nicht aus allen Einzelfällen beweist^[287].

Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Eine Apagoge (Umbiegung), Abduktion ist es, wenn es sicher ist, daß der erste (obere) Begriff dem mittleren zukommt, das aber, daß der mittlere dem letzten (unteren) zukommt, zwar unsicher, aber ebenso glaubwürdig oder glaubwürdiger ist als der Schlußsatz^[288].

Ferner, wenn der Zwischenglieder zwischen dem letzten und dem mittleren Begriff wenige sind. Denn auf alle Fälle kommen wir so dem Wissen näher.

Z. B. es sei A lehrbar, B Wissenschaft, C Gerechtigkeit. Daß nun die Wissenschaft lehrbar ist, leuchtet ein; ob aber die Tugend eine Wissenschaft sei, ist unsicher. Wenn nun BC ebenso glaubwürdig oder noch glaubwürdiger ist als AC, so ist das Apagoge. Denn wir kommen, indem wir BC zu Hilfe nehmen, der Wissenschaft AC näher, ohne sie doch schon zu haben.

Oder wieder, wenn der Zwischenglieder zu BC wenige sind; denn auch so kommen wir dem Wissen näher. Z. B. wenn D aufs Quadrat zu bringen ist, E geradlinig, F Kreis. Wäre dann für EF nur der eine vermittelnde Gedanke nötig, daß ein Kreis vermittle der Menisken oder der Halbmonde auf eine geradlinige Figur gebracht wird, so wäre damit die Sache dem Wissen nahe gebracht^[289].

Wenn BC weder glaubwürdiger ist als AC, noch der Zwischenglieder wenige sind, so nenne ich das nicht Apagoge; auch nicht, wenn BC keine Vermittlung hat; denn solches ist Wissenschaft^[290].

Sechszwanzigstes Kapitel.

Ein Einwand, Instanz, ist ein Satz, der das Gegenteil eines anderen Satzes ausspricht. Er unterscheidet sich von diesem letzteren dadurch, daß der Einwand partikulär sein kann, während der Satz, gegen den er sich richtet, es entweder überhaupt nicht sein kann oder doch nicht bei 69 b allgemeinen Schlüssen^[291].

Ein Einwand wird in zweifacher Weise und in zwei Figuren erhoben: in zweifacher Weise, weil jeder Einwand entweder allgemein oder partikulär ist, in zwei Figuren, weil die Einwände im Gegensatz zu der Prämisse erhoben werden und Gegenteiliges nur in der ersten und der dritten Figur gefolgert werden kann. Denn wenn man eingeräumt haben will, daß etwas jedem zukommt, wenden wir ein, daß es keinem zukommt oder einem nicht zukommt, und davon wird das „keinem“ auf Grund der ersten und das „einem nicht“ auf Grund der letzten Figur nachgewiesen.

Z. B. es sei A eine einzige Wissenschaft, B konträr. Hat man nun den Satz aufgestellt, das Konträre falle unter eine Wissenschaft, so wendet man hiergegen entweder ein, daß die Wissenschaft des Entgegengesetzten überhaupt nicht dieselbe und das Konträre entgegengesetzt ist, so daß sich die erste Figur ergibt, oder daß die Wissenschaft des Erkennbaren und die Wissenschaft des Unerkennbaren nicht eine ist, was die dritte Figur ist. Denn von C, das ist dem Erkennbaren und Unerkennbaren, ist es wahr, daß es konträr ist, und falsch, daß es unter eine Wissenschaft fällt^[292].

Bei einer verneinenden Prämisse hinwieder ist es ebenso. Denn wenn man eingeräumt haben will, daß die Wissenschaft des Konträren nicht eine ist, so sagen wir entweder, daß die Wissenschaft von allem, oder daß die von einigem Konträren dieselbe ist, wie die des Gesunden und des Gesundheitsschädlichen; das „von allem“ wird nun aber auf Grund der ersten, das „von einigem“ auf Grund der dritten Figur bewiesen^[293].

Denn man muß überhaupt in allen Fällen, wenn man allgemein insistiert, den Widerspruch so fassen, daß er das Ganze der Prämissen trifft, indem man etwa, wenn der andere die Wissenschaft alles Konträren nicht für dieselbe gelten lassen will, sagt, daß die des Entgegengesetzten eine ist.

So muß sich aber die erste Figur ergeben, indem das Allgemeine entsprechend dem in der Behauptung gesetzten Begriff Mittelbegriff wird. Wenn man dagegen seinen Einwand nur in partikulärem Sinne geltend macht, muß man solches vorbringen, wozu sich das Subjekt der Prämisse wie das Allgemeine verhält, muß also etwa sagen, die Wissenschaft von Erkennbarem und Unerkennbarem sei nicht dieselbe. Denn das Konträre ist im Verhältnis zu diesen beiden Begriffen das Allgemeine. Und es stellt sich die dritte Figur ein. Denn das partikulär Genommene, also erkennbar und unerkenntbar, ist Mittelbegriff.

Denn aus dem, woraus sich Konträres schließen läßt, suchen wir auch die Einwände zu entnehmen. Daher erheben wir sie auch nur aus diesen Figuren. Denn nur durch sie können entgegengesetzte Schlüsse gehen: durch die mittlere Figur läßt sich, wie wir gesehen haben, nicht bejahend schließen.

Auch würde ein Einwand durch die mittlere Figur eine eingehendere Begründung erfordern, z. B. wenn man nicht zugäbe, daß A dem B zukomme, weil ihm C nicht logisch folge. Denn das ergibt sich erst aus anderen Prämissen, und der Einwand darf nicht auf anderes übergreifen, sondern muß die abweichende Prämisse sofort klar bereit haben. Deshalb liefert auch nur diese Figur kein Zeichen^[294].

Es kommen hier aber auch die anderen Einwände in Betracht, wie die aus dem Konträren, dem Ähnlichen und dem, was Gegenstand der Meinung ist. Auch wäre noch zu untersuchen, ob man einen partikulären Einwand aus der ersten oder einen verneinenden aus der mittleren Figur entnehmen kann^[295].

Siebenundzwanzigstes Kapitel.

Wahrscheinliches und Zeichen ist nicht dasselbe, sondern das Wahrscheinliche ist ein glaubhafter Satz (endoxos). Denn wovon man weiß, daß es meistens so geschieht oder nicht geschieht, so ist oder nicht so ist, das ist wahrscheinlich, z. B. der Satz, daß die Neider hassen oder daß die Geliebten lieben.

Ein Zeichen aber will ein beweisender Satz sein, ein notwendiger oder ein glaubhafter. Denn bei wessen Sein ein Ding ist oder bei wessen Geschehen es früher oder später geschieht, das ist ein Zeichen, daß es geschehen ist oder daß es ist^[296].

Ein Enthymema (Gemeinschluß) nun ist ein Schluß aus Wahrscheinlichem oder aus Zeichen (Indizien).

Das Zeichen wird in dreifacher Weise angesetzt, auf so viele, wie der Mittelbegriff in den Figuren. Denn es wird wie der Mittelbegriff entweder in der ersten oder in der mittleren oder in der dritten Figur angesetzt. Z. B. wenn man beweist, daß eine Frau schwanger ist, weil sie Milch hat, so gehört das in die erste Figur, weil Milch haben Mittelbegriff ist; A: schwanger sein, B: Milch haben, C: Frau. Die Folgerung, daß die Weisen tugendhaft sind, weil Pittakus tugendhaft ist, fußt auf der letzten Figur; A: tugendhaft, B: die Weisen, C: Pittakus. Man würde hier sowohl A wie B von C wahrheitsgemäß aussagen, aber man sagt das eine nicht, weil man es weiß, das andere aber nimmt man an. Die Folgerung endlich, daß eine Frau schwanger ist, weil sie blaß ist, will auf der mittleren Figur fußen. Denn da die Blässe sich an die Schwangerschaft knüpft und sie auch an dieser bestimmten Frau hervortritt, glaubt man gezeigt zu haben, daß sie schwanger ist. Bläß: A, schwanger sein: B, Frau: C^[297].

Wird nun bloß die eine Prämisse ausgesprochen, so erhält man nur ein Zeichen, nimmt man aber noch die zweite hinzu, so hat man einen Schluß, wie z. B.: Pittakus ist freigebig; denn die Ehrliebenden sind freigebig, Pittakus aber ist ehrliebend. Oder wieder: die Weisen sind gut; denn Pittakus ist gut, aber auch weise.

So ergeben sich also Schlüsse, nur ist der Schluß durch die erste Figur unwiderlegbar, wenn er wahr ist — denn er ist allgemein —, aber der Schluß durch die letzte Figur ist widerlegbar, auch wenn die Konklusion wahr ist, weil er nicht allgemein und nicht sachentsprechend ist. Denn wenn Pittakus tugendhaft ist, brauchen deshalb nicht auch die anderen Weltweisen es zu sein. Der Schluß durch die mittlere Figur aber ist immer und in allen Fällen widerlegbar. Denn wenn die Begriffe sich so verhalten, kommt nie ein Schluß zustande. Es braucht ja, wenn die Schwangere bleich und auch diese bestimmte Frau bleich ist, dieselbe nicht schwanger zu sein. So wird sich denn in allen Zeichen Wahres finden, aber mit den angegebenen Unterschieden^[298].

Man muß also das Zeichen entweder in dieser Weise unterscheiden und dann unter den Zeichen den Mittelbegriff als 70 b tekmerion (strengen Beleg) auffassen — denn sie sagen, tekmerion sei, was einen wissen macht, das gilt aber besonders von dem Mittelbegriff —; oder man muß das, was man auf die Seite der Außenbegriffe setzt, Zeichen, und das, was man auf die Seite des Mittelbegriffs setzt, tekmerion nennen^[299]. Denn was man durch die erste Figur erschließt, ist am glaubhaftesten und am meisten wahr.

Physiognomik (Erratung der Physis) ist möglich, wenn man zugibt, daß alles, was physische Affektion ist, Leib und Seele zugleich verändert. Denn wer Musik gelernt hat, hat sich vielleicht in etwas an seiner Seele verändert, indessen gehört so etwas nicht zu unseren physischen Affektionen, sondern physische Bewegungen sind z. B. die Regungen des Zornes und der Begierde^[300].

Wenn also dieses zugegeben wird, wie auch, daß es für je eine Affektion je ein Zeichen gibt, und wenn wir die jeder Gattung eigentümliche Affektion und deren jeweiliges Zeichen ermitteln können, so werden wir Physiognomik treiben oder die Physis, die Natur und den Charakter, erraten können.

Denn wenn irgendeiner nicht weiter teilbaren Gattung ein Affekt oder eine Eigenschaft eigentümlich zukommt, wie z. B. den Löwen der Mut, so gibt es notwendig auch ein Zeichen dafür. Wir stehen ja auf der Voraussetzung, daß es eine Sympathie von Leib und Seele gibt. Dieses Zeichen soll also der Besitz großer Extremitäten sein, was auch anderen

Gattungen zukommen kann, aber nicht nach ihrem ganzen Umfange. Denn das Zeichen ist in dieser Weise eigentümlich, weil es eine einer ganzen Gattung eigentümliche, nicht eine ihr allein eigentümliche Affektion ist, gemäß der Anwendung, die wir von diesem Wort zu machen pflegen. Es wird mithin dasselbe auch in anderen Gattungen vorkommen, und es wird auch ein Mensch und irgendein anderes sinnliches Wesen mutig sein, kann also das Zeichen haben. Es gab ja ein Zeichen für eine psychische Eigenschaft. Wenn also dem so ist und wir solche Zeichen von den sinnlichen Wesen abnehmen können, die bloß eine Affektion eigentümlich haben — jede hat aber ein Zeichen; denn eines muß sie ja haben —, dann können wir Physiognomik treiben.

Wenn aber die ganze Gattung zwei eigentümliche psychische Züge aufweist, wie der Löwe Mut und Großmut, wie kann man da erkennen, welches von beiden ihnen eigentümlich zukommenden Zeichen welchem von beiden entspricht?

Ich denke, man kann es in dem Falle, daß die beiden fraglichen Züge einer anderen Gattung, aber nicht in ihrem ganzen Umfang, zukommen, und daß die Individuen der Gattungen, innerhalb deren beides nur einem Teil zukommt, den einen Zug aufweisen und den anderen nicht. Denn wenn einer mutig, aber nicht großmütig ist, und er dann von den beiden Zeichen dieses bestimmte hat, so ist einleuchtend, daß dasselbe auch bei einem Löwen das Zeichen des Mutes ist.

Der physiognomische Schluß deckt sich also mit dem Fall, wo von den Begriffen in der ersten Figur der mittlere mit dem oberen konvertibel ist, während er über den unteren hinausreicht und nicht mit ihm konvertibel ist. Z. B. A sei Mut, B große Extremitäten, C Löwe. Wem nun C zukommt, dem allen kommt B zu, aber auch noch anderem. Wem aber B zukommt, dem allen kommt A zu und nicht noch anderem, sondern diese beiden Begriffe sind konvertibel. Wären sie es nicht, so gäbe es nicht für je eine Eigenschaft je ein Zeichen.

Anmerkungen.

Zum ersten Buche.

[1] Dieses ist wohl der Sinn der Worte 24 b 17: ἡ προσηυμένον ἢ διαπρουμένον τοῦ εἶναι καὶ μὴ εἶναι. So fassen sie Alexander, Silvester Maurus, Waitz und Maier. Bender und v. Kirchmann lassen sie sagen: mag nun das Sein oder Nichtsein dabei stehen oder nicht.

[2] Das sind drei Bedeutungen von kontingent, endechomenon: das Notwendige ist kontingent, weil es sein kann, ohne auch nicht sein zu können, wie z. B. das Absolute, Gott; das nicht Notwendige ist kontingent, weil es sein und nicht sein kann, wie die Geschöpfe; das Mögliche, dynaton, ist kontingent, weil es sein kann, abgesehen davon, ob es notwendig ist oder nicht; so ist es z. B. möglich, daß überhaupt etwas ist. Nach Silvester Maurus. Die zweite Bedeutung ist die engere und eigentliche.

[3] Hier scheint διορίζομεν nicht sowohl definieren zu bedeuten als einteilen, unterscheiden, gemäß [Absatz 2](#): da es ein Kontingentes gibt, das nicht notwendig ist, so kann es auch ein solches geben, das nur meistens ist, so wie es der natürliche und gewöhnliche Lauf der Dinge mit sich bringt; gegen Bender und v. Kirchmann. Auch Waitz überzeugt nicht, der hier die Bedeutung von Definition annimmt und in den Worten des Aristoteles angemerkt findet, daß das, was meistens geschieht, der ursprüngliche und eigentliche Sinn des ἐνδεχόμενον ist. Das soll auch der Sinn des δυνατόν 25 a 39 sein. Das letztere scheint unerweisbar, das erstere dagegen, daß ἐνδεχόμενον das Gewöhnliche bedeutet — im Deutschen läßt sich das in der Übersetzung von kontingent nicht wiedergeben — ist glaubhaft. Man kann ἐνδέχεσθαι als aufnehmen verstehen, und das logische Subjekt ist dann die Natur der Dinge, also: τῇ φύσει ἐνδέχεται, wobei freilich dieses Verbum passive Bedeutung hätte.

[4] Beispiel: Jedes sinnlich wahrnehmende Wesen (ζῷον animal) ist mit Leben begabt; jeder Mensch ist ein sinnlich wahrnehmendes Wesen (Sinnenwesen); also ist jeder Mensch mit Leben begabt. — Man sieht hier, warum es im folgenden Absatz heißt, daß der Mittelbegriff auch seiner Stellung nach der mittlere Begriff wird oder ist (γίνεται): er wird in der einen Prämisse unter den ersten Begriff gebracht, in der anderen der letzte Begriff unter ihn. — Es wäre deutlicher gewesen, wenn wir übersetzt hätten: wenn der Oberbegriff (mit Leben begabt) in dem ganzen mittleren Begriff (Sinnenwesen) ist oder, in ihm nach dessen ganzem Umfange ist, statt zu übersetzen: in dem mittleren Begriff als

Ganzem; aber es galt mit Aristoteles den Anschluß an den Ausdruck im [1. Kapitel, Absatz 1](#), wahren: in einem anderen als Ganzem.

[5] A ist Oberbegriff. Er wird so bezeichnet, weil er logisch vorangeht, da er umfassender und allgemeiner ist.

[6] Beispiel: Kein Sinnenwesen ist eine Pflanze; jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; also ist kein Mensch eine Pflanze.

[7] Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; kein Pferd ist ein Mensch; also ist kein Pferd ein Sinnenwesen.

Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; kein Stein ist ein Mensch; also ist jeder Stein ein Sinnenwesen. Hier wird beide Male aus richtigen Prämissen geschlossen, aber beide Male mit falschem Ergebnis, woraus folgt, daß man weder einen allgemein bejahenden, noch einen allgemein verneinenden Schlußsatz gewinnt. Ebenso läßt sich nicht partikulär schließen, daß einige Steine Sinnenwesen oder einige Pferde keine Sinnenwesen sind.

[8] Keine Linie ist Wissenschaft; keine Heilkunst ist Linie; also ist keine Heilkunst Wissenschaft. — Keine Linie ist Wissenschaft; keine Eins ist Linie; also ist jede Eins Wissenschaft. — Der Heilkunst kommt aber tatsächlich das Prädikat Wissenschaft zu, der Eins kommt es nicht zu. — Es ist irreführend, wenn Bender Zeile 26 11 f. so übersetzt: „für den einen Fall, daß ein Zukommen sich ergibt, nehme man die Begriffe Wissenschaft, Linie, Heilkunst, für den anderen Fall, daß kein Zukommen sich ergibt, die Begriffe Wissenschaft, Linie, Einheit.“ Denn es ergibt sich logisch in keinem von beiden Fällen ein Zukommen, aber tatsächlich gilt im ersten Falle das Zukommen, im zweiten das Nichtzukommen.

[9] Aristoteles gebraucht hier zum ersten Male und unvermittelt den Ausdruck Figur, Schema, für die Anordnung der Schlüsse je nach der Stellung des Mittelbegriffs. Er stellt nur drei, nicht vier Schlußfiguren auf. Ist der Mittelbegriff in der einen Prämisse, genauer im Obersatz, Subjekt, in der anderen Prädikat, so ist das die erste Figur; vgl. den [Schluß dieses Kapitels](#). Ist er in beiden Prädikat, so hat man die zweite; ist er in beiden Subjekt, so hat man die dritte Figur; vgl. [K. 5](#) Anf. und [K. 6](#) Anf. Die vierte Figur der neueren Logik bekäme man, wenn der Mittelbegriff im Obersatz Prädikat, im Untersatz Subjekt wäre. Der Oberbegriff wäre dann im Obersatz Subjekt. Das aber will A. nicht. Der Oberbegriff ist dieses darum, weil er als Form die Aussage darstellt, während der Unterbegriff als Stoff ihr Gegenstand ist. Darum muß der Oberbegriff im Obersatz als Prädikat stehen. Der Obersatz enthält gleichsam das probandum, der Untersatz die probatio. Jener gibt die Bestimmung an, die zu beweisen ist, dieser das Substrat, das sich der Bestimmung unterwirft. Jener stellt für einen bestimmten Umfang das Gesetz auf, dieser weist etwas in diesen Umfang ein. Vgl. [Anm. 48](#).

[10] Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; ein Weißes ist ein Mensch; also ist ein Weißes oder einiges Weiße ein Sinnenwesen. — Kein Mensch ist ein Pferd; ein Weißes ist ein Mensch; also ist ein Weißes oder einiges Weiße kein Pferd.

[11] Wenn man also, statt zu sagen: ein Weißes oder irgendein Weißes ist ein Mensch, sagt: Weißes ist Mensch. Denn da folgt unbestimmt: Weißes ist Sinnenwesen, oder: Weißes ist kein Pferd. Singuläre Prämissen berücksichtigt

Aristoteles nicht, sie unterscheiden sich für den Schluß nicht von den partikulären. Darum hat er auch [K. 1, Absatz 2](#), bei der Einteilung der Sätze nach der Quantität, der Sätze, die etwas von einem Einzelding aussagen, nicht gedacht.

[12] Schluß für Zukommen, das heißt, wo tatsächlich, nicht logisch, ein Zukommen stattfindet. Irgendein Habitus, eine seelische Eigentümlichkeit, ist nicht gut; jede Klugheit ist ein Habitus; also ist jede Klugheit oder irgendeine Klugheit nicht gut. Sie ist es aber gleichwohl. Schluß für Nichtzukommen: Irgendein Habitus ist gut; jede Ungeschicktheit ist ein Habitus; also ist jede oder eine Ungeschicktheit gut. Sie ist es aber gleichwohl nicht.

[13] 1. Ein Pferd ist weiß; kein Schwan ist ein Pferd, also ist kein Schwan weiß, oder: ein Schwan ist nicht weiß. Falsch! Also ergibt sich kein negativer Schlußsatz. 2. Ein Pferd ist weiß; kein Rabe ist ein Pferd; also ist jeder oder sind einige Raben weiß! Falsch! Also ergibt sich kein affirmativer Schlußsatz. Ebenso ist es, wenn man statt des partikulären Obersatzes einen unbestimmten nimmt.

[14] 1. Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; nicht alles Weiße ist Mensch, oder ein bestimmtes Weißes ist kein Mensch; also ist kein Weißes ein Sinnenwesen oder ist ein bestimmtes Weißes kein Sinnenwesen. Es folgt also kein verneinender Schlußsatz, da der vorliegende falsch ist: man denke z. B. an Schwan. 2. Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; einiges Weiße oder ein bestimmtes Weißes ist kein Mensch; also ist jedes Weiße oder ein bestimmtes Weißes ein Sinnenwesen. Es folgt also kein bejahender Schlußsatz, da der Vorliegende falsch ist: man denke z. B. an Schnee.

[15] 1. Kein Mensch ist unbeseelt; einiges Weiße oder ein bestimmtes Weißes ist kein Mensch; also ist jedes Weiße oder ein bestimmtes Weißes unbeseelt. Aber der Schwan ist beseelt. 2. Kein Mensch ist unbeseelt; einiges Weiße oder ein bestimmtes Weißes ist kein Mensch; also ist kein Weißes unbeseelt oder ist ein bestimmtes Weißes nicht unbeseelt. Aber der Schnee ist es. — Der Gegensatz zwischen partikulär und unbestimmt ist hier anders gemeint als der Gegensatz zwischen partikulären und allgemeinen Sätzen einerseits und unbestimmten Sätzen andererseits in [K. 1, Abs. 2](#). Auch der unbestimmte Satz ist jetzt partikulär gedacht, aber sein Subjekt ist unbestimmt, wie z. B. in dem Satz: einiges Weiße ist kein Mensch. Sage ich aber: ein bestimmtes Weißes ist kein Mensch, so meine ich etwa den Schwan oder den Schnee, und ein solcher Satz heißt hier partikulär.

[16] Ein zweiter Beweis für denselben Fall! Der Fall wird zurückgeführt auf den anderen, 26 a 2 ff., wo der Obersatz allgemein bejahend oder verneinend, und der Untersatz allgemein verneinend ist. — Man sieht, daß hier von unbestimmtem Satz in einem wieder anderen Sinne geredet wird: bei dem Satz: B kommt einem C nicht zu, bleibt es unbestimmt, ob es irgendeinem anderen C zukommt oder keinem. Da es nun möglicherweise keinem zukommt, darf man auch nicht mehr schließen, als wenn es keinem zukommt. Um es anders zu sagen: für die Wahrheit des Satzes: B kommt einem C nicht zu, genügt es, daß es keinem zukommt. Was nun daraus nicht folgt, daß es keinem zukommt, folgt auch nicht daraus, daß es einem nicht zukommt.

[17] a) Irgendein Weißes ist ein Sinnenwesen; irgendein Pferd ist weiß, b) Irgendein Weißes ist kein Sinnenwesen; irgendein Pferd ist nicht weiß, c)

Irgendein Weißes ist ein Sinnenwesen; irgendein Pferd ist nicht weiß, d) Irgendein Weißes ist kein Sinnenwesen; irgendein Pferd ist weiß. In allen diesen Fällen folgt kein allgemein oder partikulär verneinender Schlußsatz, folgt also nicht: kein Weißes ist ein Sinnenwesen, oder: das und das Weiße ist kein Sinnenwesen. Denn das Pferd kann weiß sein und ist doch ein Sinnenwesen. Ebenso folgt, wenn man die Begriffe nimmt: Sinnenwesen, weiß, Stein, nicht, daß alles Weiße oder ein bestimmtes Weißes ein Sinnenwesen ist. Denn der Stein kann weiß sein und ist doch kein Sinnenwesen. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich sage: nicht jedes Weiße ist ein Sinnenwesen, oder ob ich sage: ein bestimmtes Weißes ist kein Sinnenwesen, mit anderen Worten, ob die Prämisse unbestimmt oder ob sie partikulär ist. Es heiße z. B.: nicht jedes Weiße ist ein Sinnenwesen; nicht jedes Pferd ist weiß. Da folgt nicht: kein Weißes ist ein Sinnenwesen, und nicht: das und das Weiße ist kein Sinnenwesen usw.

[18] Die unbestimmte Frage, ob es nicht jedem zukommt, und die singuläre Frage, ob es diesem Individuum zukommt oder nicht zukommt, bleiben unerwähnt, die eine, weil sie unter die partikuläre Frage fällt, die andere, weil sie nicht die Wissenschaft berührt.

[19] Der Oberbegriff steht näher bei dem Mittelbegriff, weil er im Schlußsatz ausgesagt wird, wie der Mittelbegriff in den Prämissen. In dieser Figur steht der Mittelbegriff nicht in der Mitte, weil er Prädikat ist, sondern außerhalb der Außenbegriffe, und nimmt als Prädikat und Umfassendes die erste Stelle ein. Nach Silvester Maurus.

[20] M bezeichnet den Mittelbegriff, N den Oberbegriff, X den Unterbegriff. Beispiel: Keine Pflanze ist ein Sinnenwesen; jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; also ist kein Mensch eine Pflanze. Beweis. Der Obersatz läßt sich umkehren, also: Kein Sinnenwesen ist eine Pflanze. Dann folgt der Schlußsatz nach Celarent in der ersten Figur.

[21] Jede Pflanze ist sinnlos; kein Sinnenwesen ist sinnlos; also ist kein Sinnenwesen eine Pflanze. Beweis. Der Untersatz wird umgekehrt in: kein Sinnloses ist ein Sinnenwesen, und zum Obersatz gemacht. Dann folgt: also ist keine Pflanze ein Sinnenwesen, oder umgekehrt, kein Sinnenwesen eine Pflanze.

[22] a) Beispiel für Zukommen: Jedes sinnbegabte Wesen ist eine Substanz; jeder Mensch ist eine Substanz; also ist kein Mensch ein sinnbegabtes Wesen oder ist irgendein Mensch keines. b) Beispiel für Nichtzukommen: Jedes sinnbegabte Wesen ist eine Substanz; also ist jede Zahl oder ist irgendeine Zahl ein sinnbegabtes Wesen. — Die Zahl wird hier im Sinne der Platoniker als Substanz genommen.

[23] Beispiel: a) für Zukommen: Kein Sinnenwesen ist eine Linie; kein Mensch ist eine Linie; also ist kein Mensch ein Sinnenwesen oder ist irgendeiner keines; b) für Nichtzukommen: Kein Sinnenwesen ist eine Linie; kein Stein ist eine Linie; also ist jeder oder ein Stein eine Linie.

[24] Keine Pflanze ist ein Sinnenwesen, irgendein Lebendes ist ein Sinnenwesen, also irgendein Lebendes keine Pflanze. Beweis. Durch Umkehrung des Obersatzes erhalte ich den Satz: kein Sinnenwesen ist eine Pflanze, und bilde den Schluß nach dem Modus Ferio der ersten Figur.

[25] Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; irgendein Lebendes (die Pflanze z. B.) ist kein Sinnenwesen, also irgendein Lebendes kein Mensch. Beweis indirekt.

Der Schlußsatz folgt notwendig aus den Vordersätzen, wenn er nicht falsch sein kann, ohne daß ein Vordersatz falsch ist. Gesetzt also, er sei falsch. Dann gälte: jedes Lebende ist ein Mensch. Daraus und aus dem Obersatz folgte: jedes Lebende ist ein Sinnenwesen, im Widerspruch mit dem Untersatz.

[26] Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; nicht jedes Lebendige ist ein Sinnenwesen, also nicht jedes ein Mensch.

[27] a) Für Zukommen: nicht jede Substanz ist ein Sinnenwesen; jeder Rabe ist ein Sinnenwesen; also ist kein oder nicht jeder Rabe eine Substanz. b) Für Nichtzukommen: nicht jedes Weiße ist ein Sinnenwesen; jeder Rabe ist ein Sinnenwesen, also jeder oder ein Rabe weiß.

[28] a) Für Zukommen: Irgendeine Substanz ist ein Sinnenwesen; keine Eins ist Sinnenwesen, also keine oder nicht jede Eins Substanz. Nach den Platonikern ist aber die Eins Substanz. b) Für Nichtzukommen: Manche Substanz ist ein Sinnenwesen; keine Wissenschaft ist ein Sinnenwesen, also jede oder eine Wissenschaft Substanz. Die Wissenschaft ist aber nicht Substanz, sondern geistige Habe oder Habitus.

[29] Beispiel für Nichtzukommen: Kein Schnee ist schwarz; manches Sinnenwesen ist nicht schwarz, also jedes oder manches Sinnenwesen Schnee. Für jedem Zukommen gibt es keine Begriffe, wenn der Mittelbegriff dem Unterbegriff teils zukommen, teils nicht zukommen soll. Denn wenn kein $N = M$ ist und jedes $X = N$, so ist nach Celarent kein $X = M$. Es wurde aber angenommen, daß manches $X = M$ ist, weil die Begriffe als Beispiel für „jedem Zukommen“ dienen sollten. Die aufgestellte Regel läßt sich also daraus nicht begründen, daß sich in dem angenommenen Falle je keine bejahenden und keine verneinenden Sätze ergeben würden. Aber der partikulär verneinende Untersatz ist in seiner unbestimmten Fassung auch dann wahr, wenn M keinem X zukommt. Dann wäre er also gleich dem Obersatz allgemein verneinend, und dann erhielte man keinen Schluß, vgl. [Anm. 23](#). S. auch [A. 30](#).

[30] Beispiel für keinem Zukommen: Jeder Schwan ist weiß; mancher Stein ist weiß, also jeder oder mancher Stein ein Schwan. Für jedem Zukommen gibt es keine Begriffe, und es wird wie vorhin — vgl. die [vorige Anm.](#) — bewiesen, daß bei den Voraussetzungen des Falles überhaupt nichts folgt, vgl. [A. 22](#). Dadurch wird dann das Beispiel für keinem Zukommen entbehrlich, und wird auf dem schon mit einem Fuß betretenen Wege der ersten Begründung eingehalten. Oder es wird, nachdem gezeigt worden ist, daß kein bejahender Schluß entsteht, das andere, daß auch kein verneinender entsteht, daraus gezeigt, daß überhaupt keiner entsteht.

[31] Beispiel für Zukommen: Manches Sinnenwesen ist nicht weiß; kein Rabe ist weiß; also ist kein Rabe ein Sinnenwesen oder ist mancher Rabe kein Sinnenwesen.

[32] Beispiel für Nichtzukommen: Manches Sinnenwesen ist weiß; jeder Schwan ist weiß; also ist jeder oder mancher Schnee ein Sinnenwesen. Für Zukommen: Manches Sinnenwesen ist weiß; jeder Schwan ist weiß; also ist kein Schwan ein Sinnenwesen oder mancher Schwan kein Sinnenwesen.

[33] Begriffe für Zukommen. Aus den Prämissen a) manches Sinnenwesen ist weiß, mancher Mensch ist weiß, oder b) manches Sinnenwesen ist nicht weiß, mancher Mensch ist nicht weiß, oder c) manches Sinnenwesen ist weiß, mancher

Mensch ist nicht weiß, oder d) manches Sinnenwesen ist nicht weiß, mancher Mensch ist weiß — folgt nicht: kein Mensch ist ein Sinnenwesen, oder mancher Mensch ist kein Sinnenwesen. Begriffe für Nichtzukommen. Aus den Prämissen a) manches Sinnenwesen ist weiß, manches Unbeseelte ist weiß, oder b) manches Sinnenwesen ist nicht weiß, manches Unbeseelte ist nicht weiß, oder c) manches Sinnenwesen ist weiß, manches Unbeseelte ist nicht weiß, oder d) manches Sinnenwesen ist nicht weiß, manches Unbeseelte ist weiß — folgt nicht: jedes oder manches Unbeseelte ist ein Sinnenwesen.

[34] Der Oberbegriff ist weiter von dem Mittelbegriff entfernt: er ist in beiden Fällen Prädikat, der Mittelbegriff Subjekt. Der Unterbegriff steht näher bei ihm: er ist im Schlußsatz Subjekt wie der Mittelbegriff in den Prämissen. Auch in dieser Figur steht der Mittelbegriff nicht zwischen den Außenbegriffen, sondern außerhalb ihrer, und hat die letzte Stelle, weil er Subjekt ist. Gleichwohl ist er der logische Mittelbegriff, sofern er der Grund für die logische Verknüpfung der Außenbegriffe im Schlußsatz ist.

[35] Jeder Mensch ist vernünftig; jeder Mensch ist ein Sinnenwesen. Kehrt man den zweiten Satz in den anderen um: manches Sinnenwesen ist ein Mensch, so folgt in Darii: manches Sinnenwesen ist vernünftig.

[36] Ist kein Sinnenwesen vernünftig, so ist kein Vernünftiges, also kein Mensch, ein Sinnenwesen, was gegen den Vordersatz ist. — Ist jeder Mensch vernünftig und sinnesbegabt zugleich, so können wir einen bestimmten Menschen, N, ausheben oder hernehmen — ἐκτέσθαι —, der beides ist, und folglich kommt es einem Sinnenwesen zu, daß es vernünftig ist.

[37] Kein Mensch ist ein Pferd; jeder Mensch ist ein Sinnenwesen. Kehrt man den zweiten Satz in den anderen um: manches Sinnenwesen ist ein Mensch, so folgt in Ferio: manches Sinnenwesen ist kein Pferd. — Ist jedes Sinnenwesen ein Pferd, so ist auch der Mensch eines, gegen den Obersatz.

[38] Für Zukommen: Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; kein Mensch ist ein Pferd; also ist kein Pferd ein Sinnenwesen oder ist manches keines. Für Nichtzukommen: Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen, kein Mensch ist unbeseelt; also ist jedes oder manches Unbeseelte ein Sinnenwesen.

[39] Für Zukommen: Kein Unbeseeltes ein Sinnenwesen; kein Unbeseeltes ein Pferd; also kein Pferd ein Sinnenwesen oder manches Pferd kein Sinnenwesen. Für Nichtzukommen: Kein Unbeseeltes ein Mensch; kein Unbeseeltes ein Pferd; also jedes oder manches Pferd ein Mensch.

[40] Manches Sinnenwesen ist vernünftig; jedes Sinnenwesen hat Wahrnehmung; also manches Wahrnehmende vernünftig. Beweis. Kehrt man den Obersatz um in: manches Vernünftige ist ein Sinnenwesen, und macht ihn zum Untersatz, so folgt in Darii: manches Vernünftige hat Wahrnehmung, und durch Umkehrung der Schlußsatz.

[41] Jedes Sinnenwesen nimmt wahr; manches Sinnenwesen ist vernünftig; also nimmt manches Vernünftige wahr. Beweis wird wie in der vorigen Anm. geführt. Auch indirekt und durch Heraushebung, wie wenn beide Prämissen allgemein sind, vgl. [A. 36](#).

[42] Manches Sinnenwesen ist nicht vernünftig; jedes Sinnenwesen nimmt wahr; also ist manches Wahrnehmende nicht vernünftig. Beweis indirekt: ist alles

Wahrnehmende vernünftig, und nimmt jegliches Sinnenwesen wahr, so folgt in Barbara: jedes Sinnenwesen vernünftig, gegen die Voraussetzung im Obersatz; es läßt sich auch durch Heraushebung zeigen.

[43] Begriffe für jedem Zukommen: Jedes Sinnenwesen ist beseelt, manches Sinnenwesen kein Mensch, also kein Mensch beseelt oder mancher Mensch nicht beseelt. Für keinem Zukommen gibt es keine Begriffe. Denn wenn gilt: jedes $S = P$, und: ein $R = S$, gilt auch in Darii: ein $R = P$. Es sollten aber Begriffe für den Fall sein, daß kein $R = P$ ist, sowie die ersten drei Begriffe voraussetzten, daß jedes $R = P$ ist. Man muß also die Sache angehen, wie in den früheren Fällen, vgl. [Anm. 29](#) u. [30](#).

[44] Kein Sinnenwesen ist eine Pflanze; manches Sinnenwesen ist weiß; also ist manches Weiße kein Sinnenwesen. Beweis durch Umkehrung des Untersatzes. So folgt der Schlußsatz in Ferio.

[45] Begriffe für Zukommen: manches Wilde ist ein Sinnenwesen; kein Wildes ist ein Mensch; also ist kein Mensch ein Sinnenwesen oder ist mancher Mensch kein Sinnenwesen. Für Nichtzukommen: manches Wilde ist ein Sinnenwesen; kein Wildes ist Wissenschaft; also ist jede oder manche Wissenschaft ein Sinnenwesen.

[46] Begriffe für Zukommen, wenn der Untersatz allgemein ist: manches Wilde ist kein Sinnenwesen; kein Wildes ist ein Mensch; also ist jeder oder mancher Mensch kein Sinnenwesen. Für Nichtzukommen: manches Wilde ist kein Sinnenwesen; kein Wildes ist Wissenschaft; also ist jede oder manche Wissenschaft ein Sinnenwesen. — Begriffe für Nichtzukommen, wenn der Obersatz allgemein ist: kein Weißes ist ein Rabe; manches Weiße ist kein Schnee; also ist jeder oder mancher Schnee ein Rabe. In bezug auf Zukommen wird wieder wie schon in drei früheren Fällen gezeigt, daß es dafür keine Begriffe gibt und folglich die aufgestellte Regel wieder „aus dem Unbestimmten“ bewiesen werden muß.

[47] Nimmt man alle möglichen partikulären Sätze mit Sinnenwesen, Mensch, weiß, so folgt nicht: jeder Mensch oder mancher Mensch ist kein Sinnenwesen; wenn ebenso mit Sinnenwesen, unbeseelt, weiß, so folgt nicht: jedes oder manches Unbeseelte ist ein Sinnenwesen.

[48] Warum übergeht Aristoteles die vierte Schlußfigur? Wir haben diese Frage in [A. 9](#) beantwortet; v. Kirchmann sagt im Vorwort zu seiner Übersetzung S. VII: „Von mancher Seite wird mit Unrecht gerügt, daß Aristoteles die sog. vierte Schlußfigur (die Galenische) nicht behandelt habe. Dieses gereicht ihm vielmehr zum Lobe. Die von dem Arzt Galenus erfundene vierte Figur ist nur eine Umstellung der ersten des Aristoteles; sie schmiegt sich zwar dem Sprachgebrauche leichter an als die erste des Aristoteles, dagegen entspricht letztere mehr dem logischen Sachverhalt und dem wissenschaftlichen Gebrauche, und es kann deshalb mit Recht die Galenische Figur ganz beiseite bleiben.“

[49] Aus den Prämissen: Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen, kein Pferd ein Mensch, folgt nicht der direkte Schluß: jedes oder manches Pferd ist ein Sinnenwesen, sondern der indirekte: manches Sinnenwesen ist kein Pferd, und zwar in Ferio, durch Konversion und durch Umstellung der Prämissen. Aus den Prämissen: Manches Vernünftige ist ein Sinnenwesen, kein Pferd ist vernünftig,

wo der Obersatz partikulär ist, folgt auch kein direkter Schluß. Verfährt man mit ihnen aber wie vorhin, so ergibt sich wieder derselbe Schlußsatz; Kein Vernünftiges ist ein Pferd; manches Sinnenwesen ist vernünftig; manches Sinnenwesen ist kein Pferd.

[50] Hier nur ein Beispiel für notwendig Zukommen: Jedes Bewegte hat notwendig Wahrnehmung; jeder Mensch bewegt sich; also hat jeder Mensch notwendig Wahrnehmung. Denn was von allem gilt und von allem notwendig gilt, gilt auch und gilt notwendig von allem, was unter ihm begriffen ist.

[51] Jedes Sinnenwesen bewegt sich; jeder Mensch ist notwendig ein Sinnenwesen. Hier folgt nicht, daß jeder Mensch sich notwendig bewegt. Denn der Mensch bewegt sich nicht notwendig, sondern zufällig. Indirekter Beweis in 1, c (Darii): Gesetzt jeder Mensch bewegte sich notwendig; nun ist aber manches Sinnenwesen notwendig ein Mensch; also bewegte sich manches Sinnenwesen notwendig; aber es wurde vorausgesetzt, daß sich jedes Sinnenwesen zufällig bewegt; indir. Bew. in III, a (Darapti): Jeder Mensch bewegt sich notwendig; jeder Mensch ist notwendig ein Sinnenwesen; also bewegt sich manches Sinnenwesen notwendig.

[52] Nimmt jedes sinnbegabte Geschöpf notwendig wahr und ist manches Weiße ein sinnbegabtes Geschöpf, so nimmt manches Weiße notwendig wahr. Wenn aber jedes sinnbegabte Geschöpf sich bewegt und manches Weiße notwendig ein sinnbegabtes Geschöpf ist, folgt nicht, daß manches Weiße sich notwendig bewegt, weil der Schluß durch den Obersatz reguliert wird, der formell nur Tatsächliches aussagt.

[53] a) (Cesare): Notwendig ist keine Pflanze ein Sinnenwesen; jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; also ist notwendig kein Mensch eine Pflanze. Beweis in Celarent. Der Obersatz wird umgekehrt und lautet: notwendig ist kein Sinnenwesen eine Pflanze. Dann folgt der Schlußsatz nach [K. 9, Abs. 1](#). b) (Camestres): Jedes Sinnenwesen nimmt wahr; notwendig nimmt keine Pflanze wahr; also ist notwendig keine Pflanze ein Sinnenwesen. Beweis in Celarent: Notwendig ist kein Wahrnehmendes eine Pflanze; jedes Sinnenwesen nimmt wahr; also ist notwendig kein Sinnenwesen eine Pflanze; also ist notwendig keine Pflanze ein Sinnenwesen.

[54] Schließt man z. B. in Cesare: Kein Weißes ist ein Sinnenwesen; jeder Mensch ist notwendig ein Sinnenwesen, so folgt nicht: notwendig ist kein Mensch ein Weißes, sondern nur: tatsächlich ist kein Mensch ein Weißes. Beweis: 1. Derselbe Schluß müßte sich in Celarent ergeben. Kehrt man aber den Obersatz um, so folgt, nach [K. 9](#), 30 a 32, nicht: notwendig ist kein Mensch weiß. 2. Gesetzt, es folgte der Schlußsatz: notwendig ist kein Mensch weiß, so folgte auch: notwendig ist manches Sinnenwesen nicht weiß. Aber wenn auch der Obersatz: kein Weißes ist ein Sinnenwesen, wahr ist, so kann es doch dabei auch der andere Satz sein: es ist nicht notwendig, daß kein Weißes ein Sinnenwesen ist oder daß manches Weiße kein Sinnenwesen ist, und ebenso: es ist nicht notwendig, daß manches Sinnenwesen nicht weiß ist. Das geht nun aber mit dem fraglichen Schlußsatz nicht zusammen, wohl aber geht es mit dem Antezedenz zusammen, was der logischen Regel zuwiderläuft: quicquid non potest stare cum veritate consequentis, nec potest stare cum veritate antecedentis. Schließt man hinwieder in Camestres: Jeder Mensch ist notwendig ein Sinnenwesen; kein Weißes ist ein Sinnenwesen, so folgt nicht: notwendig ist kein

Weißes ein Mensch; denn wenn auch tatsächlich kein Weißes ein Sinnenwesen wäre, so könnte doch ein Weißes ein Mensch werden und sein.

[55] Jeder Mensch notwendig vernünftig, jeder Mensch ein Sinnenwesen; also manches Sinnenwesen notwendig vernünftig. Denn wenn der Untersatz umgekehrt wird in: manches Sinnenwesen ein Mensch, folgt die Konklusion oder der Schlußsatz nach [K. 9, Abs. 3](#).

[56] Jeder Mensch vernünftig, jeder Mensch notwendig ein Sinnenwesen; also manches Sinnenwesen notwendig vernünftig. Denn wenn man den Obersatz umkehrt und die Prämissen umstellt, folgt: manches Vernünftige notwendig ein Sinnenwesen, daraus, durch Konversion, nach [K. 3, Abs. 1](#): manches Sinnenwesen notwendig vernünftig.

[57] Notwendig kein Sinnenwesen eine Pflanze, jedes Sinnenwesen lebendig; also notwendig manches Lebendige kein Sinnenwesen. Denn wenn man den Untersatz umkehrt in: manches Lebendige ein Sinnenwesen, so folgt die gedachte Konklusion in Ferio nach [K. 9, Abs. 3](#).

[58] Kein Pferd schläft zurzeit, jedes Pferd notwendig ein Sinnenwesen. Daraus folgt nicht: manches Sinnenwesen schläft zurzeit notwendig nicht. Denn wenn man den Untersatz umkehrt in: manches Sinnenwesen notwendig ein Pferd, erfolgt ein Schluß in Ferio. Dort folgt aber nach [9, 3](#) kein Satz de necessario. — Kein Pferd ist zurzeit gut, manches Sinnenwesen notwendig ein Pferd. Daraus folgt nicht: manches Sinnenwesen ist zurzeit notwendig nicht gut. Denn es kann der Fall sein, daß jedes Pferd und jedes Sinnenwesen gut ist. Wenn aber die Voraussetzung, daß gut möglicherweise keinem Pferde zukommt, nicht denkbar sein soll, da im metaphysischen Sinne jedes Wesen gut ist, so nehme man eben die an erster Stelle verwandten Begriffe: Schlafen, Sinnenwesen, Pferd.

[59] Jedes Sinnenwesen ist zurzeit wach, manches Sinnenwesen notwendig ein Mensch. Daraus folgt nicht: ein Mensch zurzeit notwendig wach. Denn wenn ich den Untersatz einfach umkehre, so folgt nach [9, 3](#) keine conclusio de necessario.

[60] a) Notwendig ist kein Sinnenwesen eine Pflanze, manches Sinnenwesen lebendig, also manches Lebendige notwendig keine Pflanze; folgt durch einfache Umkehrung des Untersatzes in Ferio. b) Mancher Mensch ist nicht wach, jeder Mensch notwendig ein Sinnenwesen. Daraus folgt nicht: manches Sinnenwesen notwendig nicht wach. c) Kein Sinnenwesen wach, manches Sinnenwesen notwendig weiß. Daraus folgt nicht: manches Weiße notwendig nicht wach. d) Manches Sinnenwesen notwendig nicht zweifüßig, jedes Sinnenwesen bewegt sich. Daraus folgt nicht: manches, was sich bewegt, ist notwendig nicht zweifüßig, da es der Fall sein kann, daß nur das Zweifüßige sich bewegt, und somit alles, was sich bewegt, zweifüßig ist.

[61] Wenn auch eine Prämisse de necessario ist, so ist sie doch eben damit auch de inesse, und so gilt: ein Schluß auf einfaches Zukommen ist nicht möglich, wenn nicht beide Prämissen de inesse sind.

[62] Entweder müssen beide Prämissen de inesse sein, wenn ein Schlußsatz de inesse herauskommen soll, oder es muß wenigstens eine Prämisse de necessario sein, wenn ein Schlußsatz de necessario herauskommen soll.

[63] Vgl. [A. 2](#).

[64] Das $\pi\acute{\alpha}\lambda\iota\nu$ 32 b 4 heißt nicht, wie Bender übersetzt, „weiter“ (vielleicht ist es bei ihm auch nur ein Druckfehler), sondern, wie v. Kirchmann hat, „nochmals“, vgl. [K. 3, 25 b 14](#).

[65] Der Satz: es ist kontingent, daß der Mensch grau wird, d.h. er wird gewöhnlich mit den Jahren grau, läßt sich umkehren in den anderen: es ist nicht notwendig, daß er grau wird; der Satz: der Mensch, das Tier geht, läßt sich umkehren in den anderen: sie gehen nicht, weil wo das eine gilt, das andere ebensogut gelten kann.

[66] Der Mittelbegriff ist „ungeordnet“, weil er unbestimmt ist, und er ist unbestimmt, weil die Ursache unbestimmt ist, die der Mittelbegriff angibt.

[67] Der Satz: das Weiße kann gebildet sein, kann einen zweifachen Sinn haben: 1. was tatsächlich weiß ist, kann gebildet sein, 2. was weiß sein kann, kann gebildet sein. Im ersten Fall hat man eine Mischung von Möglichem und Wirklichem, im zweiten nur Mögliches, also Gleichartiges. Mit solchem soll auch hier der Anfang gemacht werden.

[68] Jeder, der Musik lernen kann, kann Logik lernen; jeder Mensch kann Musik lernen; also kann jeder Mensch Logik lernen. Wenn nicht, so könnte ein Mensch Musik lernen, ohne Logik lernen zu können. Wir haben aber im Sinne von [K. 13, letzter Absatz](#) das Gegenteil angenommen.

[69] Möglicherweise ist kein musikalisch Gebildeter logisch gebildet; möglicherweise ist jeder Mensch musikalisch gebildet; also ist möglicherweise kein Mensch logisch gebildet.

[70] Jeder musikalisch Gebildete kann logisch gebildet sein; möglicherweise ist kein Mensch musikalisch gebildet. Daraus läßt sich der Schluß gewinnen: jeder Mensch kann logisch gebildet sein. Denn der Untersatz läßt sich nach [K. 13, Abs. 5](#) umkehren in: jeder Mensch kann musikalisch gebildet sein.

[71] Möglicherweise ist kein musikalisch Gebildeter logisch gebildet; möglicherweise ist kein Mensch musikalisch gebildet. Daraus läßt sich der Schluß gewinnen: möglicherweise ist kein Mensch logisch gebildet. Denn der Untersatz läßt sich umkehren in: möglicherweise ist jeder Mensch musikalisch gebildet. Dann erhält man den Schlußsatz, wie das Schema in [A. 69](#) zeigt.

[72] Jeder, der Musik lernen kann, kann Logik lernen; mancher Mensch kann Musik lernen; also kann mancher Mensch Logik lernen. Denn wenn kein Mensch Logik lernen könnte, so könnte ein Mensch Musik lernen, ohne Logik lernen zu können; vgl. [A. 68](#).

[73] Möglicherweise ist kein musikalisch Gebildeter logisch gebildet; möglicherweise ist ein Mensch musikalisch gebildet; also ist möglicherweise ein Mensch nicht logisch gebildet. Beweis: der Schluß wird durch den Obersatz regiert; vgl. [A. 69](#).

[74] Jeder musikalisch Gebildete kann logisch gebildet sein; möglicherweise ist ein Mensch nicht musikalisch gebildet. Daraus läßt sich der Schluß gewinnen: ein Mensch kann logisch gebildet sein. Denn der Untersatz läßt sich nach [K. 13, Abs. 5](#) umkehren in: ein Mensch kann musikalisch gebildet sein; vgl. [A. 70](#).

[75] Der Beweis wird in der schon so oft angewandten Weise geführt. Daß kein Schluß auf ein mögliches Nichtzukunft gilt, wird an Begriffen gezeigt, wo

das Zukommen tatsächlich notwendig ist; daß keiner auf ein mögliches Zukommen, an Begriffen, wo kein Zukommen möglich ist. Begriffe für notwendig Zukommen: Sinnenwesen, weiß, Mensch. Möglicherweise ist ein Weißes ein Sinnenwesen; möglicherweise ist jeder Mensch weiß. Daraus folgt nicht: möglicherweise ist ein Mensch ein Sinnenwesen oder kein Sinnenwesen, da jeder Mensch notwendig und kein Mensch zufällig ein Sinnenwesen ist. Begriffe für nicht Zukommenkönnen: Sinnenwesen, weiß, Kleid: möglicherweise ist ein Weißes ein Sinnenwesen; möglicherweise ist jedes Kleid weiß. Daraus folgt nicht: möglicherweise ist ein Kleid ein Sinnenwesen oder kein Sinnenwesen, da jedes Kleid notwendig kein Sinnenwesen ist. Ebenso geht der Beweis durch diese Begriffe, wenn die Prämissen nach den angegebenen Weisen verändert werden, nur muß der Obersatz partikulär bleiben. Die Sätze de contingenti lassen sich ja umkehren. Der Grund a priori für die aufgestellte Regel aber ist dieser. Der Mittelbegriff, das Subjekt im Obersatz, wird nicht allgemein genommen. Daher kann im Untersatz gar wohl etwas als Subjekt genommen werden, was außerhalb dessen liegt, wovon die Aussage im Obersatz wahr ist. Sagt man z. B.: ein Weißes ist möglicherweise ein Sinnenwesen, so kann das Weiße im Untersatz etwa ein Weißes sein, das nicht unter jenes Weiße im Obersatz fällt, es kann z. B. ein Kleid sein.

[76] Bejahend: Jedes Sinnenwesen kann sich bewegen; jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; also kann jeder Mensch sich bewegen. Verneinend: Möglicherweise bewegt sich kein Sinnenwesen; jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; also bewegt sich möglicherweise kein Mensch.

[77] Wenn der Mensch ist, ist notwendig auch das Sinnenwesen. So muß denn auch, wenn der Mensch sein kann, das Sinnenwesen sein können. Denn nehmen wir an, der Mensch könnte sein, ohne daß das Sinnenwesen sein könnte, so könnte der Fall eintreten, daß der Mensch wird und ist, während das Sinnenwesen nicht wird und ist. Dann wäre also der Mensch, ohne daß das Sinnenwesen ist, was der Voraussetzung zuwiderläuft.

[78] Wenn A falsch, aber nicht unmöglich ist, so ist es möglich. Nun wird aber angenommen, daß wenn A ist, B ist. Also ist auch, wie vorhin gezeigt wurde, wenn A möglich ist, B möglich; also kann, wenn auch A irrtümlich als vorhanden gesetzt ist, B nicht unmöglich sein.

[79] Begriffe: A, weiß; B, Mensch; C, wach. Jeder Mensch ist weiß; jedes Wache kann ein Mensch sein; also kann jedes Wache weiß sein. Beweis indirekt. Angenommen, es wäre dem nicht so, so setze man: jedes Wache ist ein Mensch, nicht als wahr, aber doch als nicht unmöglich. Wenn also weiß dem Wachen nicht zukommen kann und Mensch jedem Wachen zukommt, so folgt in der dritten Figur, daß weiß keinem Menschen zukommen kann. Aber es ist Voraussetzung, daß es jedem zukommt. Mithin muß weiß jedem Wachen zukommen können. Es ist ja, im Widerspruch mit dem im letzten Absatz aufgestellten Axiom — vgl. [A. 78](#) —, die Folge unmöglich, obwohl bloß Falsches und nicht Unmögliches zugrunde gelegt worden ist, daß nämlich jedes Wache ein Mensch ist.

[80] Jeder Mensch ist weiß; jedes Wache kann ein Mensch sein; also kann jedes Wache weiß sein. Zweiter indirekter Beweis. Ist der vorstehende Untersatz wahr, so kann der Untersatz: jedes Wache ist ein Mensch, zwar falsch, aber nicht unmöglich sein. Nun kann man aus ihm und dem Obersatz folgenden Schluß in

Barbara errichten: jeder Mensch ist weiß; jedes Wache ist ein Mensch; also ist jedes Wache weiß. Dieser Schlußsatz kann nun falsch, aber nicht unmöglich sein. Denn sonst folgte Unmögliches aus dem, was zwar falsch, aber nicht unmöglich sein kann.

[81] Wenn in Barbara aus einem einfach ausgesagten Obersatz und einem kontingenten Untersatz ein kontingenter Schlußsatz folgen soll, so muß der Obersatz für jede Zeit gelten. Denn sonst kann der Schlußsatz falsch sein. Denn wenn man z. B. sagt: alles, was sich zurzeit bewegt, ist ein Mensch; jedes Pferd kann sich bewegen, so folgt nicht: jedes Pferd kann ein Mensch sein, da es unmöglich ist, daß ein Pferd ein Mensch ist. Wiederum, wenn man sagt: alles, was sich bewegt, ist ein Sinnenwesen; jeder Mensch kann sich bewegen, so folgt nicht: jeder Mensch kann ein Sinnenwesen sein, da es notwendig ist, daß jeder Mensch ein Sinnenwesen ist. Damit also ein kontingenter Schlußsatz sich ergibt, muß der Obersatz ohne Rücksicht auf die Zeit wahr sein, wie das erste Beispiel zeigt; aber der Schlußsatz braucht nicht immer im strengen Sinne kontingent zu sein, wie das zweite Beispiel zeigt.

[82] Kein Mensch ist weiß; jedes Wache kann ein Mensch sein; also ist möglicherweise kein Waches weiß. Denn wenn notwendig ein Waches weiß wäre und dann, wie vorhin angenommen wird, daß jedes Wache ein Mensch ist, was zwar nicht wahr, aber nicht unmöglich ist, so folgte, daß notwendig ein Mensch weiß wäre, was, als dem ersten Obersatz zuwider, unmöglich ist.

[83] Es bleibt unentschieden, ob weiß, A, einem Wachen, C, ebenso zukommen wie nicht zukommen kann. Es folgt auf Grund des indirekten Beweises, der von dem kontradiktorischen Gegenteil der Behauptung ausgeht, lediglich, daß A nicht notwendig einem C zukommt.

[84] Kein Denkendes ein Rabe; jeder Mensch kann denken; also jeder Mensch möglicherweise kein Rabe, oder: möglicherweise kein Mensch ein Rabe, und doch ist notwendig kein Mensch ein Rabe. — Keine Wissenschaft ist bewegt; jedem Menschen kann Wissenschaft zukommen; also möglicherweise jeder Mensch nicht bewegt oder kein Mensch bewegt. Hier ist der Satz, daß kein Mensch sich bewegt, nicht notwendig. — Also da das Prädikat im Schlußsatz bald notwendig keinem unter das Subjekt Fallenden zukommt, bald nicht, so folgt auf Grund der Prämissen nicht, daß es notwendig keinem, sondern, daß es keinem notwendig zukommt. — Die Bemerkung wegen der minder glücklichen Wahl der Begriffe soll darauf gehen, daß der Mensch, wie es doch in dem Schema des Syllogismus nahe gelegt wird, die Wissenschaft nicht ist, sondern hat. So Bender und Maier. Waitz will hier ein Indizium finden, daß „hi libri satis levi brachio“ geschrieben sind, v. Kirchmann einen mißlungenen Versuch des Philosophen, sich herauszuhelfen, da doch die gewählten Begriffe zeigten, daß die aufgestellte syllogistische Regel nicht ausnahmslos gelte, indem sich bei diesen Begriffen für die Schlußfolgerung keine Notwendigkeit ergebe! Von Kirchmann scheint die Notwendigkeit, die jeder Schluß haben muß, mit der Notwendigkeit des Schlußsatzes zu verwechseln. Der Schlußsatz ist eben in unserem Falle seinem Inhalte nach nicht notwendig, sondern kontingent. Silvester Maurus versteht die Sache dahin, daß der Mensch die Wissenschaft, wenigstens actu, nur zeitweise hat, indem er nicht immer die wissenschaftlichen Sätze wirklich denkt, und so hätte Aristoteles angedeutet, daß man einen Obersatz nehmen müsse, der immer gilt, etwa so: Kein Sitzender wandelt; es ist

möglich, daß jeder Mensch sitzt; also ist es möglich, nicht notwendig, daß kein Mensch wandelt. Silvester Maurus hat dieses Beispiel von Philoponus, von dem aber die von Aristoteles gerügte Mangelhaftigkeit der Begriffe so aufgefaßt zu werden scheint, wie Bender und Maier es tun. „Die Wissenschaft“, so schreibt er, „nimmt Aristoteles hier offenbar statt des Wissenden.“ Ich möchte unmaßgeblich noch eine andere Deutung für möglich halten. Der Mangel liegt in der Zweideutigkeit von „bewegt“, so daß der Schluß statt dreier vier Begriffe hat. Daß die Wissenschaft sich nicht bewegt, bedeutet ihre Unerschütterlichkeit, vgl. ἀμετάπειστος 72 b 3, während die Bewegung des Menschen der Wechsel des Ortes ist. Wenn Waitz zu 35 a 2 schreibt: „Cur non sumpsit igitur meliores terminos? Satis levi brachio hi libri videntur conscripti esse,“ so ist es mir erstens unverständlich, wie Waitz, dieser Kenner der Analytik, sie für flüchtig geschrieben ansehen kann, und zweitens, wie er es auf einen solchen Grund hin kann. Ar. mag die Begriffe minder sorgfältig gewählt und darauf aufmerksam gemacht haben, um zu eigener Tätigkeit anzuregen, um zu erinnern, daß es bei Beispielen auf Nebendinge nicht ankommt, um den Scharfsinn auf die Probe zu stellen.

[85] Jedes Sitzende ruht; möglicherweise sitzt kein Mensch; also ruht möglicherweise jeder Mensch. Beweis: der Untersatz wird nach [K. 13, 32 b](#) 13 ff., vgl. [A. 65](#), umgekehrt in: möglicherweise sitzt jeder Mensch. Dann folgt der Schlußsatz nach [K. 15, 34 a](#) 34 ff., vgl. [A. 80](#).

[86] Kein Sitzendes bewegt sich; möglicherweise sitzt kein Mensch; also bewegt sich möglicherweise kein Mensch. Man kehrt den Untersatz um in: möglicherweise sitzt jeder Mensch. Dann folgt der Schlußsatz nach dem vorliegenden Kapitel [34 b](#) 19 ff., vgl. [Anm. 82](#).

[87] Begriffe für notwendig zukommen: Möglicherweise ist jedes oder kein Sinnenwesen weiß; kein Schnee ist ein Sinnenwesen; also möglicherweise kein Schnee weiß oder mancher Schnee nicht weiß. Falsch! Jeder Schnee ist notwendig weiß. Begriffe für nichtzukommen können: Möglicherweise ist jedes oder kein Sinnenwesen weiß; kein Pech ist ein Sinnenwesen; also möglicherweise jedes oder manches Pech weiß. Falsch! Kein Pech kann weiß sein. Also kann jeder Schluß auf das Mögliche, sei er nun verneinend oder bejahend, falsch sein. Also ist kein solcher Schluß gestattet.

[88] Es ist möglich, daß jeder oder kein Mensch schläft; manches Sinnenwesen ist ein Mensch; also ist es möglich, daß manches Sinnenwesen schläft oder nicht schläft. Man vergleiche die Regel im 2. Abs. dieses Kapitels und die Anmerkung 76. Hier gilt das Gesetz von dem dictum de omni und dem dictum de nullo. Wenn es von jedem Menschen wahr ist, daß er schlafen kann, so kann nichts angenommen werden, was ein Mensch ist und nicht schlafen kann. Nun wird aber im Untersatz angenommen, daß manches Sinnenwesen ein Mensch ist. Dasselbe ist zu sagen, wenn es von jedem Menschen wahr ist, daß er auch nicht schlafen kann, oder, was dasselbe ist, wenn es wahr ist, daß möglicherweise kein Mensch schläft.

[89] Dieser Fall ist den früheren in diesem Kapitel analog, wo der Obersatz allgemein ist und einfach bejaht oder verneint und der Untersatz allgemein und kontingent ist, sei er bejahend oder verneinend. Nur ist jetzt der Untersatz nicht allgemein, sondern partikulär. Ist er verneinend, so wird er in einen bejahenden Satz umgekehrt und dann der Beweis per impossibile geführt. Z. B.: jeder

Mensch wacht; möglicherweise ist ein Weißes kein Mensch; also wird möglicherweise ein Weißes wachen. Der Untersatz wird umgekehrt in: möglicherweise ist ein Weißes ein Mensch. Oder: kein Mensch wacht; möglicherweise ist ein Weißes kein Mensch; also wird möglicherweise ein Weißes nicht wachen.

[90] Es folgt 1. kein verneinender Schlußsatz. Denn man nehme den Schluß: möglicherweise ist jedes oder ist kein Sinnenwesen weiß; mancher Schnee ist kein Sinnenwesen; also möglicherweise kein Schnee weiß oder mancher Schnee nicht weiß. Aber jeder Schnee ist notwendig weiß. Es folgt 2. kein bejahender Schlußsatz. Denn man nehme den Schluß: möglicherweise ist jedes oder ist kein Sinnenwesen weiß; manches Pech ist kein Sinnenwesen. Also möglicherweise jedes oder manches Pech weiß. Aber kein Pech kann weiß sein. — Der Untersatz ist jedesmal auch allgemein wahr. Aber das steht dem Beweis nicht im Wege; vgl. [K. 6, 28 b](#) 22 ff. und [Anm. 43](#); auch [Anm. 29](#) und [30](#).

[91] Es wird wieder in derselben Weise wie vorhin, siehe [A. 90](#), gezeigt, daß weder ein verneinender, noch ein bejahender Schlußsatz möglich ist: kein verneinender: denn gesetzt, die Begriffe seien: Sinnenwesen, weiß, Mensch. Man kombiniere sie, wie man wolle, so sind die Prämissen wahr und der verneinende Schlußsatz: möglicherweise jeder oder mancher Mensch kein sinnliches Wesen, falsch. Kein bejahender. Denn gesetzt, die Begriffe seien: Sinnenwesen, weiß, Kleid. Man sage: manches Weiße kein Sinnenwesen, manches Kleid weiß, oder wie immer man wolle, nie folgt: möglicherweise jedes Kleid oder ein Kleid ein Sinnenwesen.

[92] Wie im vorigen Kapitel, wo eine kontingente und eine einfach ausgesagte Prämisse angenommen wurde.

[93] Eine erste Regel! Sie betrifft die vollkommenen Schlüsse für den Fall, daß der Obersatz, ob bejahend, ob verneinend, allgemein und kontingent, und der Untersatz, ob allgemein, ob partikulär, bejahend und notwendig ist. Alle diese Schlüsse werden durch den Obersatz reguliert: contingit omni aut nulli inesse. — Dieser und der folgende Absatz fassen die hier geltenden Schlußregeln zusammen. In der Folge werden sie einzeln aufgestellt und in einer bestimmten Ordnung bewiesen.

[94] Zwei weitere Regeln! Welcher Schlußsatz folgt in bejahenden und welcher in verneinenden Schlüssen? Sind beide Prämissen bejahend, so folgt ein Schlußsatz, der das mögliche Sein aussagt. Sind die Prämissen gemischt, so folgt, wenn die bejahende Prämisse notwendig ist, ein Schlußsatz, der das mögliche Nichtsein aussagt; wenn aber die verneinende Prämisse notwendig ist, so folgt sowohl ein Schlußsatz, der das mögliche, wie ein solcher, der das tatsächliche Nichtsein aussagt. Wir setzen folgende Beispiele her. 1. wenn beide Prämissen bejahend sind. a) Jedes Sinnenwesen kann sich bewegen: jeder Mensch muß ein Sinnenwesen sein; also kann sich jeder Mensch bewegen. b) Jedes Sinnenwesen kann sich bewegen; manches Lebende bewegen. 2. bei gemischten Prämissen, wenn die bejahende Prämisse notwendig ist. Möglicherweise schläft kein Sinnenwesen; jeder Mensch muß ein Sinnenwesen sein; möglicherweise schläft kein Mensch. 3. wenn die verneinende Prämisse notwendig ist. Beispiel für einen Schluß auf das Können: kein Sinnenwesen kann eine Pflanze sein; ein Weißes kann ein Sinnenwesen sein; also ist möglicherweise ein Weißes keine Pflanze. Dieses Beispiel ist auch brauchbar für

einen Schluß auf das einfache Sein oder vielmehr Nichtsein. Denn der Untersatz kann nach griechischem Sprachgebrauch, in Anbetracht der möglichen Bedeutung von ἐνδέχεται: es kommt vor oder es kommt meistens vor, vgl. [Kap. 2, Abs. 2](#) und [Anm. 3](#), auch den Sinn haben: manches Weiße ist ein Sinnenwesen. Dann folgt nach [K. 9](#): manches Weiße ist keine Pflanze.

[95] Vgl. [K. 15, Abs. 1](#). Bei den vollkommenen Schlüssen hat Kontingent in der Konklusion den strikten Sinn, bei den unvollkommenen den weiteren, s. oben [Anm. 2](#). Aber in den Fällen des [K. 16](#) soll sich nicht, wie in [K. 15](#), ein Kontingentes ergeben im Sinne dessen, was notwendig nicht zukommt und so auch möglicherweise nicht zukommt.

[96] Es wird damit angefangen, die vorausgeschickten Regeln zu beweisen. Zuerst wird die Behauptung des unmittelbar vorausgehenden Absatzes bewiesen, daß in dem bewußten Falle der Schlußsatz nicht notwendig ist. Zu dem Beweis ist [K. 15, 34 a](#) 34 und [Anmerkung 79](#) f. zu vergleichen.

[97] Es wird damit angefangen, die Regel in [Absatz 2](#) zu beweisen, vgl. [A. 93](#). Beispiel. Es ist möglich, daß jedes Sinnenwesen sich bewegt; jeder Mensch ist notwendig ein Sinnenwesen; also ist es möglich, daß jeder Mensch sich bewegt. Denn was von jedem Sinnenwesen gilt, gilt von jedem Menschen, da jeder Mensch ein Sinnenwesen ist. Sonst gäbe es ein Sinnenwesen, das sich nicht bewegen kann.

[98] In den Fällen der beiden vorausgehenden Absätze waren beide Prämissen allgemein bejahend und ergaben einen kontingenten Schlußsatz. Jetzt wird der Fall genommen, daß die Prämissen zwar beide allgemein, aber von ungleicher Qualität sind, und zunächst, daß der Obersatz verneinend und notwendig und der Untersatz bejahend und kontingent ist. Dann ist der Schlußsatz nicht kontingent, sondern notwendig und, wie Aristoteles beifügt, weil notwendig, auch im Sinne der Tatsächlichkeit und Möglichkeit wahr. Die allgemeine Regel in [Absatz 3](#) f. wird hiernach genauer gefaßt und eingeschränkt. Der Beweis wird von Aristoteles in folgender Weise geführt. Wir setzen statt der Buchstaben Begriffe ein. Notwendig ist nichts, was lacht, ein Tier; jeder Mensch kann lachen; also ist notwendig kein Mensch ein Tier. Denn gesetzt, ein Mensch sei ein Tier. Es wurde aber vorausgesetzt, daß nichts, was lacht, ein Tier sein kann. Das läßt sich dahin umkehren, daß kein Tier lachen kann. Aus dieser Prämisse aber und der anderen, daß irgendein Mensch ein Tier ist, würde folgen, daß irgendein Mensch nicht lachen kann, was der ursprünglichen Voraussetzung widerspricht, daß jeder Mensch lachen kann. Sylvester Maurus entfernt sich in diesem Absatz von dem Text des Aristoteles und kommt mithin für die Erklärung nicht in Betracht. Er beweist an Hand frei gewählter Begriffe — die von mir verwandt sind aus dem Kommentar von Julius Pacius —, daß sich ein verneinender Schlußsatz de inesse und darum auch de posse non inesse ergibt. Von Kirchmann behauptet in seinen Erläuterungen, N. 106, S. 83–85, und will beweisen, daß Aristoteles hier, wie nach seinem Vorgeben sonst des öfteren, eine falsche Schlußregel aufstelle. Der Untersatz: B kann in jedem C sein, oder jeder Mensch kann lachen, lasse sich umkehren in: es kann sein, daß B in keinem C ist, oder daß kein Mensch lacht, und bei solchem Ansatz gebe es gar keinen Schluß. Aber was wäre damit dargetan? Gibt es so keinen Schluß, folgt dann, daß es auch bei bejahendem Untersatz keinen gibt? Es muß einen geben, mit einem notwendigen Schlußsatz, denn wenn der bejahende Untersatz gilt, so ist damit das Vorhandensein einer

Fähigkeit in C dargetan, mit der A unverträglich ist. Ebendarum ist der Obersatz notwendig: kein B ein A, kein Lachendes ein Tier. Denn wo das Lachen als Tatsache ist, da ist eine Fähigkeit, die mit Tierheit unverträglich ist. Der Fall der [Anm. 94](#) beweist hiergegen nichts. Der Satz: ein Weißes oder jedes Weiße kann eine Pflanze sein, geht auf zwei Begriffe ohne innere oder notwendige Beziehung. — Bei den anderen Auslegern und Übersetzern, Philoponus, Julius Pacius, Waitz, Zell und Bender, kommt kein Bedenken wegen der Richtigkeit dieser Schlußregel zum Ausdruck.

[99] Fortsetzung des Beweises für die Regel in [Abs. 2](#); vgl. [Anm. 93](#) und [97](#). Es ist möglich, daß kein Sinnenwesen sich bewegt; es ist notwendig, daß jeder Mensch ein Sinnenwesen ist; es ist möglich, daß kein Mensch sich bewegt.

[100] Es ist notwendig, daß jedes Sinnenwesen wahrnimmt; es ist möglich, daß kein Weißes ein Sinnenwesen ist; es ist möglich, daß kein Weißes wahrnimmt. Beweis: man kehrt den Untersatz um in: es ist möglich, daß jedes Weiße ein Sinnenwesen ist, vgl. [A. 96](#). Wir haben hier die Fortsetzung des Beweises für die Regeln in [Absatz 3](#).

[101] Es folgt a) kein verneinender Schlußsatz. Die Prämissen seien: es ist möglich, daß jedes Sinnenwesen weiß ist, oder daß kein Sinnenwesen weiß ist; es ist notwendig, daß kein Schnee ein Sinnenwesen ist. Hier folgt nicht: es ist möglich, daß jeder oder mancher Schnee nicht weiß ist. Es folgt b) kein bejahender Schlußsatz. Die Prämissen seien: es ist möglich, daß jedes Sinnenwesen weiß ist; es ist notwendig, daß kein Pech ein Sinnenwesen ist. Hier folgt nicht: es ist möglich, daß jedes oder manches Pech weiß ist. Die Begriffe wurden schon früher verwandt, vgl. [A. 90](#).

[102] Hier wieder derselbe Fall wie in der [A. 98](#) besprochene, nur daß der Untersatz partikulär ist. Von Kirchmann bestreitet auch hier die Richtigkeit der Regel, läßt aber überdies den Philosophen behaupten, daß der Schlußsatz nur ein einfaches Nichtsein aussagt, und bemerkt dazu: „Dies ist ein zweiter Grund, welcher diese Beweise des Ar. erschüttert“, Erläut. 108, S. 86.

Aber es ist ein Mißverständnis, daß Aristoteles von einem einfachen Nichtzukommen reden soll. Sein Ausdruck mag verhänglich klingen, aber sein Gedanke ist klar. Er will offenbar sagen, daß der Schlußsatz auf das Nichtzukommenkönnen geht. Denn er sagt erstens gleich im folgenden Satze: A kommt notwendig einem C nicht zu; er sagt zweitens: es muß sich mit den partikulären Schlüssen ebenso verhalten. Der Schlußsatz muß also notwendig sein, wie bei den allgemeinen Schlüssen. Er zeigt drittens seinen Gedanken durch das Wörtchen „auch“ an, in dem Satz: auch der Schlußsatz wird auf das Nichtzukommen gehen, nämlich ebenso notwendig, wie der verneinende Vordersatz. Der Ausdruck ist etwas ungezwungen oder nachlässig. Von Kirchmann unterdrückt das Auch in seiner Übersetzung und gibt den Text so wieder: „so wird der Schluß auf das einfache Nichtenthaltensein lauten.“ — Nehmen wir, um uns die hier aufgestellte Regel und ihre Begründung an einem Beispiel klar zu machen, folgende Begriffe: Tier, Malen, Mensch. Notwendig ist kein Malendes ein Tier, mancher Mensch kann malen; also ist mancher Mensch notwendig kein Tier. Denn dem sei nicht so, und jeder Mensch sei ein Tier. Hieraus aber und aus dem Satz: kein Tier kann malen, folgte: kein Mensch kann malen. Es sollte aber mancher Mensch malen können. — Julius Pacius unterdrückt das Auch 36 a 33 ebenfalls und gibt wieder: Colligetur non inesse.

Demgemäß versteht auch Sylvester Maurus die Regel von einem möglichen oder tatsächlichen Nichtzukommen und gestaltet entsprechend die Begründung.

[103] Es ergibt sich nur ein Schluß auf das mögliche Zukommen und Nichtzukommen, vgl. [A. 97](#) und [99](#).

[104] Begriffe für notwendiges Zukommen, zum Beweise, daß kein verneinender Schluß möglich ist: notwendig ist einiges Weiße ein Sinnenwesen; möglicherweise ist jeder Mensch weiß; also ist möglicherweise kein Mensch ein Sinnenwesen oder mancher Mensch kein Sinnenwesen. Begriffe für Nichtzukommenkönnen, zum Beweise, daß kein bejahender Schluß möglich ist: notwendig ist einiges Weiße ein Sinnenwesen; möglicherweise ist jedes Kleid weiß; also ist möglicherweise jedes Kleid oder manches Kleid ein Sinnenwesen.

[105] Der allgemeine Untersatz sei verneinend. Dann sieht man, daß kein verneinender Schluß möglich ist, an folgendem Beispiel für Zukommen: ein Weißes kann ein Sinnenwesen sein; kein Rabe kann weiß sein; also kann jeder oder mancher Rabe kein Sinnenwesen sein. Daß kein bejahender Schluß möglich ist, sieht man an folgendem Beispiel für Nichtzukommen: ein Weißes kann ein Sinnenwesen sein; kein Pech kann weiß sein; also kann jedes oder manches Pech ein Sinnenwesen sein. Der allgemeine Untersatz sei bejahend. Dann sieht man, daß kein verneinender Schluß möglich ist, an folgendem Beispiel für Zukommen: möglicherweise ist einiges Weiße kein Sinnenwesen; jeder Schwan muß weiß sein; also ist möglicherweise jeder oder mancher Schwan kein Sinnenwesen. Daß kein bejahender Schluß möglich ist, sieht man an folgendem Beispiel für Nichtzukommen: ein Weißes kann ein Sinnenwesen sein; jeder Schnee muß weiß sein; also kann jeder Schnee ein Sinnenwesen sein.

[106] Ein letzter Fall, wo sich gar kein Schluß ergibt! Man vergleiche die zwei vorhergehenden Absätze. Da hier viele Kombinationen möglich sind, so sei nur ein Beispiel als Beleg gebracht, daß sich weder ein verneinender, noch ein bejahender Schlußsatz ergibt. a) Manches Weiße muß ein Sinnenwesen sein; möglicherweise sind einige Menschen nicht weiß; also sind einige Menschen kein Sinnenwesen. b) Manches Weiße muß ein Sinnenwesen sein; möglicherweise ist einiges Unbeseelte nicht weiß; also ist einiges Unbeseelte ein Sinnenwesen.

[107] Eine Vergleichung der Regeln in diesem Kapitel mit denen im vorausgehenden Kapitel! Sie stimmen miteinander überein mit einer Ausnahme. Wenn der verneinende Vordersatz das bloße Sein betrifft, so geht der Schluß auf das mögliche Nichtsein, vgl. [Anm. 82](#). Wenn er aber das notwendige Sein betrifft, so geht der Schluß auf das mögliche Nichtsein und auf das tatsächliche Nichtsein. In dieser besonderen Bestimmung bezüglich der Schlüsse im [16. Kapitel](#) verstehen wir, entsprechend den verschiedenen Anmerkungen in eben diesem Kapitel, das Möglich anders als vorhin: im Sinne des notwendigen, das auch möglich und tatsächlich ist. Am Ende des [Absatzes im 16. Kapitel](#), der mit Zeile 36 a 7 beginnt, vgl. [A. 98](#), heißt es ausdrücklich, daß der Schluß auf die Unmöglichkeit auch Tatsächliches und Mögliches ergibt. Dagegen heißt es unmittelbar nach dem [Absatz, dem die Anmerkung 82 gilt](#), es ergebe sich aus den betreffenden Prämissen nur ein möglich im Sinne von nicht notwendig, vgl. [A. 83](#). — Sylvester Maurus bezieht die Bemerkung 36 b 23 zunächst auf den Absatz 36 a 32, obschon Ar. hier scheinbar nur von einem Schlusse auf einfaches Nichtzukommen spricht, vgl. [Anm. 102](#). Waitz erklärt, wie v. Kirchmann Erl. 111

mit Recht bemerkt, die ganze Stelle von 36 b 21 an nicht genügend, v. Kirchmann selbst findet gesagt, wenn bei notwendigem Obersatz der kontingente Untersatz allgemein sei, so laute der Schlußsatz auf das tatsächliche, wenn aber partikulär, auf das mögliche Nichtsein. Und doch hatte er früher gesagt gefunden, er laute das erste Mal auf das notwendige, das zweite Mal auf das tatsächliche Nichtsein! Vgl. [A. 98](#) und [102](#), und bei v. Kirchmann die Erläuterung 106, S. 83.

[108] Die vollkommenen Schlüsse der ersten Figur ergeben eine kontingente Konklusion im strengen, die unvollkommenen eine solche im weiteren Sinne, entsprechend dem in [K. 16, Abs. 4](#) und vorher in [K. 15, Abs. 1](#) Gesagten, wozu man wegen des eigentlichen Sinnes von Kontingent gegenüber dem weiteren Sinne auch noch [K. 13, Abs. 3](#) f. vergleichen möge. Die Schlüsse der zweiten Figur im gegenwärtigen und in den zwei folgenden Kapiteln ergeben eine kontingente Konklusion im weiteren Sinne.

[109] Beweis der Regel in [Abs. 1](#): aus zwei kontingenten Prämissen folgt kein Schluß. Denn es gibt hier keine Zurückführung auf die erste Figur, weder durch Umkehrung einer Prämisse wie in Cesare, Camestres und Festino, noch indirekt oder ab absurdo wie in Barocco. Nicht durch Umkehrung. Denn die allgemein verneinende Prämisse läßt sich hier nicht in eine andere allgemein verneinende umkehren. Dies wird im folgenden dreifach bewiesen; ab absurdo, per instantiam und ex signo; nach Silvester Maurus.

[110] Beweis ab absurdo. Wäre die gedachte Umkehrung möglich, dann auch die andere eines allgemein bejahenden Satzes in einen anderen allgemein bejahenden Satz, z. B. des Satzes: möglicherweise ist jeder Mensch weiß, in: möglicherweise ist jedes Weiße ein Mensch. Denn nach [K. 13, Abs. 5](#) lassen sich die kontingenten Sätze in ihr konträres Gegenteil umkehren, also der Satz: möglicherweise ist jeder Mensch weiß, in: möglicherweise ist kein Mensch weiß. Dieser Satz aber soll nach der Voraussetzung sich umkehren lassen in den anderen verneinenden Satz: möglicherweise ist kein Weißes ein Mensch, und das kann wieder, ebenfalls nach [K. 13](#), umgekehrt werden in: möglicherweise ist jedes Weiße ein Mensch. Das ist aber unmöglich. Denn wenn auch jeder Mensch weiß sein kann, so doch nicht jedes Weiße ein Mensch, z. B. Schwan und Schnee nicht.

[111] Beweis per instantiam. Möglicherweise ist zwar kein Mensch weiß, aber darum nicht möglicherweise kein Weißer Mensch, weil z. B. ein Schwan nicht möglicherweise, sondern notwendig kein Mensch ist.

[112] Beweis ex signo. Von den vorgeblich konvertiblen Sätzen kann der eine falsch sein, ohne daß der andere es ist. Denn es ist wahr, daß möglicherweise kein Mensch weiß ist, aber nicht daß möglicherweise kein Weißes ein Mensch ist. Denn der Beweis, den man hierfür indirekt könnte führen wollen, ist falsch. Man könnte sagen: das Kontradiktorium wäre: es ist nicht möglich, daß kein Weißes ein Mensch ist. Dieses müßte also wahr sein. Wenn aber das, so wäre es wahr: notwendig ist ein Weißes ein Mensch, und so denn auch: notwendig ist ein Mensch weiß. Das ist aber unmöglich. Denn die Voraussetzung war: es ist möglich, daß kein Mensch weiß ist. Dieser Beweis ist aber falsch, wie im folgenden Absatz gezeigt wird.

[113] Die Annahme der Äquipollenz von: es ist nicht möglich, daß kein Weißes ein Mensch ist, und: notwendig ist irgendein Weißes ein Mensch, trifft nicht zu. Der erste Satz kann sich auf doppelte Weise bestätigt finden: einmal, wenn ein Weißes oder jedes Weiße notwendig ein Mensch ist; denn dann ist es nicht möglich, sondern unmöglich, daß kein Weißes ein Mensch ist; dann, wenn irgendein Weißes notwendig kein Mensch ist. Denn dann ist es nicht möglich, daß kein Weißes ein Mensch ist oder jedes Weiße kein Mensch ist, sondern es ist ein Weißes notwendig kein Mensch. Das wird aber in dem gedachten Beweis übersehen.

[114] Es gibt auch keine Zurückführung auf die erste Figur durch indirekten Beweis. Wenn man z. B., um nur einen aus den möglichen Fällen zu nehmen, in Cesare sagt: es ist möglich, daß kein Mensch weiß ist; es ist möglich, daß jedes Vernünftige weiß ist, so würde folgen: es ist möglich, daß kein Vernünftiges ein Mensch ist. Setzt man nun das Kontradiktorium der Konklusion: es ist nicht möglich, daß kein Vernünftiges ein Mensch ist, oder, was dasselbe ist: jedes oder manches Vernünftige muß ein Mensch sein, und stellt als Obersatz voran: es ist möglich, daß kein Mensch weiß ist, so folgt: es ist möglich, daß jedes oder manches Vernünftige nicht weiß ist. Damit ist aber die Prämisse nicht unverträglich: es ist möglich, daß jedes Vernünftige weiß ist. Denn weiß kann jedem und kann keinem Vernünftigen zukommen.

[115] Ein induktiver Beweis, daß in dem angenommenen Fall kein Schluß möglich ist, 37 a 38–b 16. Es ist möglich, daß kein Mensch weiß ist; es ist möglich, daß jedes Pferd weiß ist. Hier folgt nicht: es ist möglich, daß jedes Pferd ein Mensch ist, weil kein Pferd ein Mensch sein kann, und nicht: es ist möglich, daß kein Pferd ein Mensch ist, weil es nicht möglich, sondern notwendig ist, daß kein Pferd ein Mensch ist.

[116] Dasselbe gilt, wenn die Prämissen so gefaßt werden: es ist möglich, daß jeder Mensch und kein Pferd weiß ist usw.

[117] Beweis für die erste Regel in dem [zweiten Absatz von Kapitel 17](#): sagt die bejahende Prämisse das tatsächliche, die verneinende das mögliche Sein aus, so ist kein Schluß möglich. Das Beispiel ist dasselbe. Jeder Mensch ist weiß; es ist möglich, daß kein Pferd weiß ist. Hier folgt aus dem angegebenen Grunde weder: es ist möglich, daß jedes Pferd ein Mensch ist, noch: es ist möglich, daß kein Pferd ein Mensch ist. Es ist verfehlt, wenn v. Kirchmann in den Erläuterungen n. 119, S. 97 meint, der Ausdruck: dieselben Begriffe, gehe nicht auf weiß, Mensch, Pferd; verfehlt auch die Art, wie er die Begründung des Aristoteles versteht. Es ist richtig, daß, wie er sagt, das Weiß weder in allen Pferden, noch in allen Menschen einfach-seiend enthalten ist. Aber es kann in ihnen enthalten sein, und wenn man das Mögliche als wirklich setzt, so darf nichts Unmögliches folgen.

[118] Beweis für die zweite Regel in dem [zweiten Absatz von Kapitel 17](#): sagt die bejahende Prämisse das mögliche, die verneinende das tatsächliche Sein aus, so erhält man immer einen Schluß. Beweis. Kein Mensch ist weiß; jedes Pferd kann weiß sein. Wenn man die Verneinung umkehrt, so wird kein Weißes ein Mensch sein. Also folgt in der ersten Figur, daß kein Pferd ein Mensch sein kann. Denn so lange es gilt, daß der Mensch nicht weiß ist, kann er nicht mit dem Pferde weiß sein, kann also kein Pferd sein, und umgekehrt das Pferd kein Mensch. Das ἐνδέχεται τὸ β μηδὲνι τῷ γ Zeile 37 b 28 übersetzt v. Kirchmann

richtig: „daß B in keinem C statthafterweise enthalten ist“, Bender falsch: „daß denkbarerweise B keinem C zukommt.“ Die griechischen Worte sind doppelsinnig.

[119] Kein Mensch ist weiß; möglicherweise kein Pferd weiß. Daraus wird durch Umkehrung: möglicherweise jedes Pferd weiß. So haben wir die Prämissen wie in [A. 118](#). Und so folgt wieder dasselbe, daß kein Pferd ein Mensch sein kann. v. Kirchmann übersetzt diesmal das $\tau\omicron\beta\tau\omega\gamma\epsilon\nu\delta\acute{\epsilon}\chi\epsilon\tau\alpha\iota\upsilon\nu\delta\epsilon\nu\iota\upsilon\pi\acute{\alpha}\rho\chi\epsilon\iota\nu$ Zeile 33 f. falsch: „daß B statthafterweise in keinem C enthalten ist“.

[120] Jedes Sinnenwesen kann gesund sein; jeder Mensch ist gesund; jeder Mensch ist möglicherweise kein Sinnenwesen. — Jedes Pferd kann gesund sein; jeder Mensch ist gesund; jeder Mensch ist möglicherweise ein Pferd.

[121] Siehe [Anmerkungen 117 f.](#)

[122] Kein Mensch weiß, möglicherweise manches Pferd nicht weiß, oder: möglicherweise manches Pferd weiß; also kann manches Pferd kein Mensch sein; s. [A. 119](#). — Mancher Mensch nicht weiß; möglicherweise manches Pferd weiß. Es folgt nicht: manches Pferd kann ein Mensch sein, da das unmöglich ist, und nicht: manches Pferd kann kein Mensch sein oder ist möglicherweise keiner, da es notwendig keiner ist. — Silv. Maurus gebraucht andere Begriffe, da doch nach Ar. der Beweis durch dieselben Begriffe gehen soll. — Man könnte hier, wie in analogen früheren Fällen, vgl. [A. 115](#), versucht sein, einzuwenden, zu dem Satz: manches Pferd kann ein Mensch sein, sei das Kontradiktorium nicht: manches Pferd kann kein Mensch sein, sondern: es kann nicht manches Pferd ein Mensch sein. Aber Aristoteles hat nur den Schlußsatz im Auge, der Mögliches aussagt, und so behauptet er mit Recht: man kann nicht sagen, daß möglicherweise manches Pferd ein Mensch ist, und auch nicht, daß möglicherweise manches Pferd kein Mensch ist. Er hatte ja schon 37 a 38 gesagt, der Schluß müsse in bestimmten Fällen auf das $\epsilon\nu\delta\acute{\epsilon}\chi\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$, möglich sein, gehen, und wenn er beifügt, er müsse entweder bejahend oder verneinend sein, so meint er damit nicht die Bejahung oder Verneinung der Möglichkeit, sondern umgekehrt die Möglichkeit der Bejahung und der Verneinung.

[123] In diesem Kapitel wird die Regel im [dritten Absatz von K. 17](#) bewiesen.

[124] Es ist notwendig, daß kein Mensch ein Pferd ist; es ist möglich, daß jedes Wache ein Pferd ist; also ist möglich, daß kein Waches ein Mensch ist. Beweis. Der Obersatz wird umgekehrt in: es ist notwendig, daß kein Pferd ein Mensch ist. Dann folgt die Konklusion in Celarent.

[125] Es ist möglich, daß jedes Weiße ein Pferd ist; es ist notwendig, daß kein Mensch ein Pferd ist; also ist möglich, daß kein Mensch weiß ist. Beweis. Der Untersatz wird umgekehrt und zum Obersatz gemacht. Dann folgt in Celarent: es ist möglich, daß kein Weißes ein Mensch oder daß kein Mensch weiß ist. Aus denselben Prämissen folgt in Camestres: kein Mensch ist weiß. Denn gesetzt, ein Mensch sei weiß, so folgt hieraus und aus dem Obersatz: notwendig ist kein Mensch ein Pferd, in der 3. Figur und in Ferison: notwendig ist ein Weißes kein Pferd, im Widerspruch mit der Prämisse: es ist möglich, daß jedes Weiße ein Pferd ist.

[126] Es folgt erstens kein kontingenter Schlußsatz. Beispiel. Es ist möglich, daß kein Mensch weiß ist; es ist notwendig, daß jeder Schwan weiß ist. Es folgt nicht, daß möglicherweise jeder oder ein Schwan ein Mensch ist, und auch nicht,

daß möglicherweise jeder oder ein Schwan kein Mensch ist. Denn das Erste ist unmöglich und das Zweite ist notwendig. Zweitens folgt kein notwendiger Schlußsatz. Denn einmal folgt nach [K. 17, Abs. 3](#) kein Schlußsatz, wenn nicht beide Prämissen notwendig sind oder doch die verneinende, aber in unserem Falle ist es nur die bejahende. Und dann läßt es sich, und zugleich, daß kein tatsächlicher Satz folgt, so zeigen. Für bejahende Schlußsätze an den vorhin angenommenen Begriffen. Man setze: möglicherweise ist kein Mensch weiß; notwendig ist kein Schwan weiß, so folgt nicht: notwendig oder tatsächlich ist jeder oder mancher Schwan ein Mensch. Für verneinende Schlußsätze läßt sich an den Begriffen Bewegung, Sinnenwesen, wach zeigen, daß möglicherweise beide Prämissen wahr sind und der Schlußsatz falsch. Man setze: möglicherweise bewegt sich kein Sinnenwesen; notwendig bewegt sich jedes Wache, so folgt nicht: notwendig oder tatsächlich ist kein Waches ein Sinnenwesen oder manches Wache keines.

[127] Notwendig ist kein Mensch ein Pferd; möglicherweise ist kein Weißes ein Pferd, oder: möglicherweise ist jedes Weiße ein Pferd. Man erhält nach [Absatz 2](#), vgl. [Anm. 124](#), den Schluß: möglicherweise kein Weißes ein Mensch. — Für den Fall, daß die Verneinung bei C steht, vgl. [Anm. 125](#).

[128] Es folgt kein verneinender Schlußsatz, weil keine Prämisse verneinend ist, aber auch kein bejahender Schlußsatz. Beispiel. Notwendig jeder Schwan weiß, möglicherweise jeder Mensch weiß. Es folgt nicht: jeder oder mancher Mensch ein Schwan, oder: es ist so notwendig oder möglich. Dieses Beispiel zeigt auch, daß kein streng kontingenter verneinender Satz folgt, wie: möglicherweise ist kein Mensch ein Schwan, oder: ist mancher Mensch kein Schwan.

[129] Vgl. Kap. 16, [Anm. 106](#).

[130] Man vergleiche zu diesem und dem [vorausgehenden Absatz](#) die [Anm. 72](#) f.

[131] Möglicherweise ist kein Mensch logisch gebildet; möglicherweise ist kein Mensch musikalisch gebildet; also ist möglicherweise ein musikalisch Gebildetes kein logisch Gebildetes. Beweis: man kehrt den Untersatz nach Kap. 13, [Anm. 65](#) um in: möglicherweise ist jeder Mensch musikalisch gebildet. Dann hat man einen Schluß in Felapton. Man kann aber auch noch den Obersatz so umkehren und erhält einen Schluß in Darapti: möglicherweise ist ein musikalisch Gebildetes ein logisch Gebildetes. Beide Schlüsse sind nach den beiden vorhergehenden Absätzen gültig.

[132] Vgl. zu diesem und dem [vorausgehenden Absatz](#) [Kap. 14, Abs. 6](#) und [Anm. 72](#). Ist der Obersatz partikulär und der Untersatz allgemein, so kehrt man den Obersatz um und macht ihn zum Untersatz. Beispiel: ein Mensch kann schlafen; jeder Mensch kann musikalisch sein. Daraus: jeder Mensch kann musikalisch sein; ein Schlafendes kann ein Mensch sein. Also kann ein Schlafendes musikalisch sein oder ein Musikalisches schlafen.

[133] Möglicherweise kein Mensch musikalisch; möglicherweise ein Mensch logisch geschult; also möglicherweise ein logisch Geschultes nicht musikalisch. Beweis: der Untersatz wird umgekehrt in: möglicherweise ein logisch Geschultes ein Mensch. Dann folgt der Schlußsatz nach [Kap. 14, Abs. 6](#).

[134] M. W. kein Mensch musikalisch; m. W. ein Mensch nicht logisch geschult. Daraus: m. W. ein Mensch logisch geschult. Dann hat man den vorigen Fall.

[135] Es folgt kein negativer Schlußsatz. Sagt man: m. W. ist ein Weißes kein Sinnenwesen; m. W. ist ein Weißes ein Mensch, so folgt nicht: möglicherweise oder tatsächlich oder notwendig ist ein Mensch kein Sinnenwesen. Es folgt auch kein affirmativer Schlußsatz. Sagt man: m. W. ist ein Weißes kein Pferd: m. W. ist ein Weißes ein Mensch, so folgt nicht: möglicherweise oder tatsächlich oder notwendig ist ein Mensch ein Pferd.

[136] Jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; jeder Mensch kann musikalisch sein, also kann ein Musikalisches ein Sinnenwesen sein. Man kehre den Untersatz um in: ein Musikalisches kann ein Mensch sein. Dann folgt der Schlußsatz nach [Kap. 15, 35 a 35](#) ff. u. [Anm. 89](#). — Jeder Mensch kann musikalisch sein; jeder Mensch ist ein Sinnenwesen; also kann ein Sinnenwesen musikalisch sein. Man kehre den Untersatz um in: einige Sinnenwesen sind Menschen. — Das erste Beispiel könnte besser gewählt sein. Denn der Satz: ein Musikalisches kann ein Mensch sein, ist nicht richtig; es muß einer sein.

[137] Kein Mensch ist weiß (es ist zwar nicht wahr, aber nicht unmöglich); jeder Mensch kann wachen; also kann es sein, daß ein Wachendes nicht weiß ist. — Möglicherweise ist kein Mensch musikalisch; jeder Mensch ist weiß (es ist zwar nicht wahr, aber nicht unmöglich); also ist möglicherweise ein Weißes nicht musikalisch. Man kehrt den Untersatz um in: ein Weißes ist ein Mensch, so folgt der Schlußsatz nach [Kap. 15, 35 a 30](#) ff. und [Anm. 88](#).

[138] Man kehrt die kontingente Verneinung um in Bejahung. Dann erhält man einen Schluß; vgl. die [vorige Anmerkung](#).

[139] Möglicherweise ist jeder Mensch musikalisch; einige Menschen sind logisch geschult oder einiges logisch Geschulte ein Mensch; also ist m. W. ein logisch Geschultes musikalisch.

[140] Es ist möglich, daß einige Menschen nicht gebildet sind; jeder Mensch bewegt sich; also ist es möglich, daß einiges Bewegte nicht gebildet ist. Denn sonst wäre jedes Bewegte und somit alle Menschen notwendig gebildet.

[141] Vgl. [Kap. 16, vorletzter Absatz](#), und [Anm. 106](#).

[142] Der Fall, bzw. die beiden Fälle, werden auf die erste Figur und [Kap. 16](#) zurückgeführt, indem je eine Prämisse nach Subjekt und Prädikat umgekehrt wird; vgl. [Anm. 96 f.](#)

[143] Möglicherweise ist kein Mensch weiß; notwendig ist jeder Mensch ein Sinnenwesen (oder manches Sinnenwesen ein Mensch); also ist m. W. manches Sinnenwesen nicht weiß.

[144] Notwendigerweise ist kein Sinnenwesen eine Pflanze; möglicherweise ist jedes Sinnenwesen weiß (oder manches Weiße ein Sinnenwesen); also ist m. W. manches Weiße keine Pflanze. Darüber, daß auch tatsächlich manches Weiße keine Pflanze ist, da tatsächlich manches Weiße ein Sinnenwesen ist, vgl. [Kap. 16, Abs. 3, Anm. 94](#). Aristoteles sagt Z. 40 a 30 ff.: die Folge war, daß A einem C nicht zukam, indem er C statt B sagt, entsprechend der Bedeutung der Buchstaben in der 1. Figur. Dann sagt er: deshalb kommt A auch notwendig einem B nicht zu, und nimmt hier die Buchstaben, wie sie in der 3. Figur üblich sind. Notwendig bedeutet folgerichtig.

[145] Notwendig ist jeder Mensch ein Sinnenwesen: möglicherweise ist kein Mensch weiß oder jeder Mensch weiß oder manches Weiße ein Mensch; also ist

möglicherweise manches Weiße ein Sinnenwesen.

[146] Man erhält keine negative Konklusion. Beispiel. Möglicherweise schläft jeder Mensch; notwendig ist kein Mensch ein schlafendes Pferd. Hier folgt nicht: es ist möglich, daß kein schlafendes Pferd schläft oder manches schlafende Pferd nicht schläft. Man erhält auch keine affirmative Konklusion. Beispiel. Möglicherweise schläft jeder Mensch; notwendig ist kein Mensch ein wachendes Pferd. Hier folgt nicht: es ist möglich, daß jedes oder manches wachende Pferd schläft.

[147] Vgl. den [vorigen Abs.](#) und [Anm. 144](#). Bender übersetzt die Zeile 40 b 4, offenbar durch die Stellung des *καὶ* im Satz irreführt, sinn- und stilwidrig: „so wird auch der Schlußsatz das einfache Nichtsein enthalten.“ Aber warum heißt es dann „auch“, und worauf soll sich dieses „auch“ beziehen? v. Kirchmann läßt das „auch“ unübersetzt und überträgt; „so lautet der Schlußsatz auf das einfache Nichtsein.“ Dann versichert er von diesem Satze und seinem Beweis, aus Mißverständnis, in der Erläuterung 136 c, daß sie bezweifelt werden müßten.

[148] Vergl. [Anm. 145](#) f.

[149] Die Lehre von der Errichtung der Schlüsse mit kontingenten Prämissen, wie sie von Aristoteles K. 13–22 vorgetragen worden ist, wird nicht nur von Herrn v. Kirchmann, sondern auch von Heinr. Maier in seiner *Syllogistik* d. Ar. bemängelt. „Man wird,“ so schreibt er, „nicht leugnen können, daß die aristotelische Theorie der Möglichkeitsschlüsse nicht überall mit gleichmäßiger Exaktheit durchgebildet ist. Nachlässigkeiten, Inkonsequenzen, Willkürlichkeiten, ja wirkliche Verstöße sind uns wiederholt begegnet. Gewiß ist, daß wiederum schon die Theophrastische Schule an vielen Punkten Berichtigungen für notwendig hält, ohne daß sie eine prinzipielle Umbildung der aristotelischen Logik beabsichtigen würde. Theophrast überträgt den Grundsatz, daß im Syllogismus der Schlußsatz stets der schwächeren Prämisse folge, auch auf die Möglichkeitsschlüsse. So ergibt sich unmittelbar die allgemeine Regel, daß in sämtlichen Kombinationen, die eine Möglichkeitsprämisse enthalten, der Schlußsatz ein Möglichkeitsurteil sein müsse“, a. a. O. 206. Ähnlich hatte Maier Anstoß genommen an der Behauptung, vgl. oben [K. 9, Anm. 50–52](#), daß aus einer notwendigen und einer tatsächlichen Prämisse ein notwendiger Schlußsatz hervorgehen kann. „Die aristotelische Lehre“, sagt er, „daß aus gewissen Verbindungen mit tatsächlichen Prämissen notwendige Schlußsätze hervorgehen, hat im Altertum eine lebhafteste Kontroverse hervorgerufen. Auch hier weichen schon die Schüler des Aristoteles, Theophrast und Eudem, vom Meister ab. Ihre Theorie, die in der älteren peripatetischen Schule und zum Teil auch in der Akademie zur Geltung kam, ist, das in den Syllogismen, in denen die eine Prämisse notwendig, die andere tatsächlich ist, sich nur ein tatsächlicher Schluß gewinnen lasse“, a. a. O. 125. Hier nimmt Maier freilich noch nicht bestimmte Stellung, vgl. 136, letzter Abs., wohl aber deutet er S. 217 am Schluß des 2. Kapitels seinen ablehnenden Standpunkt an, um später genauer auf die Sache einzugehen. Man muß aber gleichwohl sagen, daß Aristoteles recht hat. Ich verweise auf die [Anm. 98](#). Das dort Gesagte kann auch auf bestimmte Schlüsse mit einer notwendigen und einer tatsächlichen Prämisse angewandt werden. Maier bringt S. 126 unter verschiedenen Beispielen für Syllogismen mit einem tatsächlichen, nicht notwendigen Schlußsatz an letzter Stelle dieses: allem Gehenden kommt

notwendig Schenkelbewegung zu; aller Mensch geht tatsächlich; allem Menschen kommt tatsächlich, nicht notwendig Schenkelbewegung zu. Aber dem ist nicht so. Diese Bewegung muß der Mensch haben, als animal gressile, durch Gehen sich fortbewegendes Wesen, da ohne sie kein Gehen sein kann, wenn auch, falls alle Menschen einmal tatsächlich gingen, dies nur zufällig wäre. Anders ist es mit den anderen Beispielen, wie etwa mit diesem: alles der Grammatik Kundige besitzt notwendig Wissenschaft; aller Mensch ist tatsächlich der Grammatik kundig; aller Mensch besitzt tatsächlich, nicht notwendig Wissenschaft. Es ist nicht notwendig, daß der Mensch Wissenschaft hat, da, wenn auch alle Menschen der Grammatik kundig sind, sie es doch nur zufällig sind.

[150] Dieses widersprechende Ergebnis mag nach Ar. daraus abgeleitet werden, daß, da die Summe der Quadrate der beiden Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks dem Quadrate der Hypotenuse gleich ist, trotzdem das eine durch eine grade, das andere durch eine ungrade Zahl dargestellt wird, wenn man Hypotenuse und Kathete kommensurabel sein läßt.

[151] Im Griechischen: die anderen Kategorien. Damit ist nicht, wie v. Kirchmann annimmt, der Unterschied der Quantität gemeint, von dem schon die Rede war; auch nicht, wie Alexander für möglich hält, daß eine Prämisse falsch oder unmöglich ist. Denn das ist einmal keine Kategorie, und dann ist es in dem gedachten Falle nicht notwendig, daß auch der Schlußsatz falsch oder unmöglich ist. Auch ist wohl nicht mit A. daran zu denken, daß eine Prämisse auf das meistens Geschehende oder Geltende lautet, was schon in „möglichst“ einbegriffen ist. Vielmehr scheinen, was A. als letzte Möglichkeit bezeichnet, die verschiedenen Kategorien gemeint, die Quantität, die Qualität usw. Wenn der Schlußsatz auf die Quantität geht, muß auf sie auch wenigstens eine von den Prämissen gehen.

[152] Der bloßen Anlage nach, $\delta\upsilon\nu\alpha\tau\acute{o}\nu$, wenn der Schluß nicht vollkommen ist.

[153] Der Satz, daß ein Schluß nur drei Begriffe hat, wird so bewiesen. Im [1. Absatz](#) wird der Obersatz bewiesen: kein Schluß, der dieselbe Konklusion entweder durch mehr Begriffe oder durch eine vermittelnde Konklusion gewinnt, ist ein Schluß; im [2. Abs.](#) wird der Untersatz bewiesen: hat ein Schluß mehr als drei Begriffe, so gewinnt er dieselbe Konklusion entweder durch mehr Begriffe oder durch eine vermittelnde Konklusion. Daß z. B. der Mensch lacht, kann man einmal entweder daraus beweisen, daß er vernünftig ist, oder daß er weint, und dann stufenweise, in dem man zuerst zeigt, daß er vernünftig ist, und dann, daß das Vernünftige lacht.

[154] Der Begriffe sind drei, also sind sie der Zahl nach ungrad. Der Hauptprämissen sind zwei, also sind sie der Zahl nach grad. Der Schlußsatz ist einer, also sind der Schlußsätze um die Hälfte weniger als der Prämissen. — Dieses ist ein zweites Korollarium zu dem Hauptsatze des Kap. Das erste brachte der vorausgehende Absatz. Zwei weitere bringen die zwei letzten Absätze.

[155] Wenn es heißt, daß der Sätze um einen weniger sind als der Begriffe, so sind unter Sätzen, $\delta\iota\alpha\sigma\tau\acute{\eta}\mu\alpha\tau\alpha$, die unmittelbaren Prämissen zu verstehen, die nicht noch durch einen Prosyllogismus oder vorgängigen Schluß bewiesen werden. Ein weiterer Begriff wird neben den anderen oder von außen, als nicht kontinuierlicher oder stetiger Begriff, zugesetzt, wenn er entweder über dem

Oberbegriff oder unter dem Unterbegriff steht. Er wird zwischen die anderen oder innerhalb ihrer als kontinuierlich gesetzt, wenn er zwischen dem Mittelbegriff steht. Nach Silvester Maurus. Man sieht, daß es nach dieser Erklärung Zeile 42 b 6 heißt: μέσων μὴ συνεχῶν, und daß das μὴ nicht gestrichen werden darf, wie Julius Pacius, Waitz und Bender wollen. Man sieht auch, was die Worte im Anfang des Absatzes wollen: „durch Prosyllogismen oder durch mehrere, nicht kontinuierliche Mittelbegriffe“: sind die Mittelbegriffe kontinuierlich, so sind es Prosyllogismen, die die Konklusion vorbereiten.

[156] In nicht einfachen Syllogismen verhält sich die Zahl der Begriffe und Prämissen zu der Zahl der Konklusionen nicht so wie in einfachen, sondern mit jedem neuen Begriff kommen so viele neue Konklusionen hinzu, als, mit Ausnahme von einem, der Begriffe sind. So erhält man denn viel mehr Konklusionen, als der einfache Schluß Begriffe und Prämissen hat.

[157] Die [Kapitel 27–31](#) bilden den 2. Teil des 1. Buches der Ersten Analytik und handeln von der Auffindung des Mittelbegriffs.

[158] Von dieser letzten Art ist, wie im folgenden Absatz gesagt wird, dasjenige, wonach die Wissenschaft in der Regel fragt und was sie schlußweise ermitteln will. Sie fragt nicht, wovon das Konkreteste und nicht, was vom Allgemeinen gilt. Zu der Unterscheidung des Seienden bezüglich der Prädizierung vergleiche man das 2. Kap. der Kategorien.

[159] Was wir übersetzt haben mit: „in dialektischer Weise“, heißt bei Ar.: κατὰ δόξαν. Man kann z. B. zeigen, daß es auch den obersten Genera zukommt, eins und seiend zu sein; nach Alexander, der an den Satz der Topik 1, 2 erinnert: „Die Dialektik ist eine Kunst der Erfindung und darum beherrscht sie den Weg zu den Prinzipien aller Wissenschaften.“

[160] Von dem, was einem Ding folgt oder zukommt, gehört das eine zu seiner Wesenheit oder seinem Begriff, wie z. B. daß das Dreieck eine gradlinige geschlossene Figur mit drei Seiten ist, anderes ist Proprium, wie z. B. daß das ebene Dreieck eine Winkelsumme von zwei Rechten hat, anderes ist Akzidenz, wie z. B. daß ein Dreieck gleichseitig oder gleichschenkelig ist. Einiges kommt einem Ding in Wahrheit, einiges auf Grund der eigenen oder der fremden Meinung zu. Dieses heißt δοξαστῶς, entsprechend dem vorausgehenden κατὰ δόξαν, siehe die [vorige Anmerkung](#).

[161] Vgl. Perihermenias 7, 17 b 12 ff.: „Wird von allgemein Gefaßtem das Allgemeine ausgesagt, so ist das unwahr. Denn keine Bejahung, in der von allgemein Gefaßtem das Allgemeine ausgesagt wird, kann wahr sein. Als Beispiel diene der Satz: jeder Mensch ist jedes Sinnenwesen.“

[162] Will man finden, was der Art folgt, so darf man sich nicht an die Gattung halten, und ebenso nicht, wenn man finden will, wem die Art folgt. Das ist z. B. bei Mensch lachen. Auf lachen folgt zwar auch animalisches Wesen, aber nur mittelbar, unmittelbar folgt darauf Mensch.

[163] Um den Schlußsatz zu gewinnen: jeder Mensch ist lebend, sieht man, worauf lebend folgt: auf animalisches Wesen, und, was auf Mensch folgt: wieder animalisches Wesen; also ist dieses ein Mittelbegriff für den Schluß.

[164] Um den Schlußsatz zu gewinnen: manches animalische Wesen ist vernünftig, sieht man, worauf vernünftig und animalisches Wesen folgt: beides

folgt auf Mensch; also ist dieses ein Mittelbegriff für einen Schluß in der dritten Figur.

[165] Um den Schlußsatz zu gewinnen: kein Mensch ist ein Pferd, sieht man bei Mensch auf das, was ihm folgt: vernünftig, und bei Pferd auf das, was ihm nicht beiwohnen kann; wieder vernünftig. So folgt in der 2. Figur: Kein Pferd ist vernünftig; jeder Mensch ist vernünftig; also ist kein Mensch ein Pferd. Oder man schließt in der Figur, indem man den Obersatz umkehrt: kein Vernünftiges ist ein Pferd; jeder Mensch ist vernünftig; also ist kein Mensch ein Pferd. Man kann aber auch umgekehrt bei Mensch sehen, was ihm nicht beiwohnen kann: unvernünftig, und bei Pferd, was ihm folgt: unvernünftig, so ergibt sich der Schluß in der 2. Figur: jedes Pferd ist unvernünftig; kein Mensch ist unvernünftig; also kein Mensch ein Pferd.

[166] Um den Schlußsatz zu gewinnen: manches animalische Wesen ist nicht vernünftig, sieht man bei: manches animalische Wesen, was ihm folgt: Tier, und bei vernünftig, was ihm nicht beiwohnen kann: Tier. Dann errichtet man den Schluß in der 3. Figur: kein Tier vernünftig; jedes Tier an. Wesen; also manches an. Wesen nicht vernünftig; oder in der 1. Figur, indem man den Untersatz umkehrt in: manches an. Wesen ein Tier.

[167] A sei Körper, B Substanz, C Element, D Geist; wieder: E Erde, F Element, G schwer und trocken, H leicht. C ist mit F identisch. Also kommt Körper notwendig jeder Erde zu. Denn Element kommt jeder Erde zu und Körper jedem Element, demnach, wenn man die Prämissen umstellt, in Barbara: jede Erde ist ein Körper. Von den früheren Erklärern hat niemand für die sämtlichen Buchstaben dieses Absatzes Begriffe eingesetzt. Denn es zeigt sich, daß man für die folgenden Absätze mit den Begriffen wechseln muß. In unserem Absatze galt es, den Mittelbegriff für einen allgemein bejahenden Schlußsatz zu finden, im folgenden für einen partikulär bejahenden. Darum müssen C und G identisch sein: das, worauf A und das worauf E folgt. — Zu den folgenden 4 Abs. sind [Abs. 2–4](#) dieses Kapitels zu vergleichen.

[168] Eine zusätzliche Regel, um einen partikulär bejahenden Schlußsatz zu gewinnen! Er heiße: manches Lebende ist ein Mensch. B, animalisches Wesen, sei mit C identisch, folge auf Mensch und ihm selbst folge lebend. So gilt denn: jedes an. W. lebt; jeder Mensch ein an. Wesen; also jeder Mensch lebt, also auch: manches Lebende ein Mensch.

[169] Eine Anweisung bezüglich der 1. Regel, vgl. [A. 163](#). Man muß aus dem, was auf das Subjekt folgt, als Mittelbegriff das Allgemeinste wählen, wenn nur darauf das Prädikat folgt. Um z. B. den Schlußsatz zu gewinnen: jeder Mensch ist eine Substanz, muß man nicht animalisches oder lebendes, sondern körperliches Wesen verwenden und sagen: jedes körperliche Wesen ist eine Substanz; jeder Mensch ist ein körperliches Wesen; also jeder Mensch eine Substanz. Denn wenn das Prädikat auf das Allgemeine folgt, muß es auch auf das Besondere folgen, das unter ihm begriffen ist. Wenn es aber auf das Besondere folgt, braucht es nicht auf das Allgemeine zu folgen; wenn z. B. auf sinnlich lebendes Wesen Gefühl folgt, braucht es nicht auf körperliches oder auf lebendes Wesen zu folgen. Die toten Körper und die Pflanzen haben ja kein Gefühl.

[170] Vgl. [Kap. 5](#) und [Anm. 22](#); vergl. auch [Kap. 27 Ende](#).

[171] Die Regeln zur Auffindung des Mittelbegriffs, die hier abgelehnt werden, sind: 1) wenn das, was auf das Subjekt und das, was auf das Prädikat folgt, sich ausschließt, kann ein allgemein verneinender, 2) wenn das, was auf das Prädikat folgt und dem Subjekt vorangeht, sich ausschließt, kann ein partikulär verneinender Satz gefolgert werden. Sie werden abgelehnt 1) weil der Mittelbegriff einer sein soll, 2) weil sie auf die früheren Regeln zurückgehen und ohne sie nicht gelten.

[172] Die hypothetischen Schlüsse sind, wie wir schon wissen, gegenüber den apagogischen die Gattung. Sie legen einen Satz zugrunde, auf den das Gewollte folgt, und beweisen ihn. Dieser Satz ist entweder anerkannt als das Gewollte oder er sagt die Qualität eines bestimmten Subjekts aus, von der man annimmt, daß auch Verwandtes sie hat. Für solche Schlüsse sind die gewöhnlichen, schon aufgestellten vier oder fünf Regeln maßgebend. Man muß aber auch diese Schlüsse nach Quantität und Qualität unterscheiden.

[173] Nach den aufgestellten Regeln gewinnt man einen partikulär bejahenden Schlußsatz, wenn der Mittelbegriff das Prädikat und das Subjekt nach sich zieht. Läßt man ihn aber zugleich mit dem Subjekt umkehrbar sein, so gewinnt man vermittelt seiner auch einen allgemein bejahenden Satz. Beispiel: alles Vernünftige (rationale) ein Sinnenwesen; alles Vernünftige ein Mensch; also mancher Mensch ein Sinnenwesen. Weil aber vernünftig mit Mensch konvertibel ist, so kann der Untersatz allgemein umgekehrt werden in: jeder Mensch ist vernünftig, und dann folgt: jeder Mensch ist ein Sinnenwesen. Ebenso gewinnt man einen partikulär verneinenden Satz, wenn der Mittelbegriff dem Prädikat widerspricht, aber das Subjekt nach sich zieht, aber einen allgemein verneinenden Satz, wenn er mit dem Subjekt konvertibel ist. Beispiel: kein Vernünftiges ein Pferd; alles Vernünftige ein Mensch. Die Buchstaben sind aus [Kap. 28](#) genommen, vgl. [Anm. 167](#).

[174] Solches, was nicht ist, aber sein kann, ist ein Kontingentes im strengen Sinne: quod potest esse et non esse; mit den sonstigen Weisen der Aussage, „den anderen Kategorien“, wie es im Text heißt, sind die Sätze über Tatsächliches, aber Zufälliges, und über Notwendiges gemeint; das „in derselben Ordnung“ geht auf die Reihenfolge in [Kap. 28](#), vgl. [Anm. 167](#).

[175] Dieses Kapitel bildet eine Art Ruhepunkt und schließt das Bisherige ab, da das folgende, [31. Kapitel](#) nur eine nachträgliche Ergänzung bringt. Die Regeln für die Errichtung der Schlüsse und die Auffindung des Mittelbegriffs sind erledigt, und so folgt denn eine Erwägung über die Bedeutung und Tragweite dieser Regeln: sie finden ihre Anwendung im ganzen Umfang des menschlichen Wissens und Forschens; denn hier gilt es überall, durch den Schluß aus vorhandenen Daten neue Erkenntnisse zu gewinnen und demgemäß den Schluß selbst so zu fassen, daß er dieser Bestimmung entspricht: die aufgewandte Mühe, um die Gesetze der Syllogistik zu finden, ist also nicht vergeblich gewesen! — Was in diesem Kapitel von den Prinzipien steht, ist bemerkenswert, weil es klar zeigt, was auch unter den Prinzipien 2. Anal. 2, 19 zu verstehen ist: es sind die eigentümlichen Prinzipien der Einzelwissenschaften, wobei Prinzip im weiteren Sinne zu nehmen ist, gemäß dem es nicht bloß die ersten Grundsätze, sondern auch selbst den Begriff der betreffenden Disziplin umfaßt. Mich hat lange und oft der Zweifel beschäftigt, ob unter den dort genannten Prinzipien, ἀρχαί, nicht etwa die höchsten Denkgesetze zu verstehen seien und somit nach dem

Ursprunge der allgemeinen Begriffe gefragt werde, mit denen die Denkgesetze zugleich gegeben sind. Aber das vorliegende [30. Kapitel](#) zeigt zusammen mit dem Schluß der 2. Analytik und mit dem Anfang der Metaphysik als dritter Parallelstelle, daß an die besonderen Prinzipien der Einzelwissenschaften zu denken ist. — Auf sie könnte man versucht sein auch die Bemerkung am [Schluß dieses 30. Kapitels](#) zu beziehen, daß das Nähere über die Auswahl der Prämissen in der Topik zu finden ist, wenn auch hier sicher mit Prämissen nicht bloß die allerersten Sätze einer Wissenschaft gemeint sind. Maier glaubt in seiner Syllogistik II a 305, A. 1, diese Bemerkung treffe in Wahrheit nur auf die Prämissen der dialektischen Schlüsse zu. Aber Aristoteles erklärt ausdrücklich die Topik für zuständig, die Prinzipien aller Einzelwissenschaften zu bestimmen. Man sehe Topik I, 1 f., besonders den letzten Absatz von Kap. 2 und in unserer Übersetzung die [Anm. 6 zum 1. B.](#) Es sind z. B. Metaphysik I, 2 wahrscheinliche Sätze, mittelst deren die Definition der Metaphysik gewonnen wird. Am nächsten kommt man aber zweifellos dem Sinn des A., wenn man ihm sagen läßt, das bisher Vorgetragene sei das Erste, was zu beobachten sei, um die notwendigen Begriffe für ein Beweisobjekt oder überhaupt einen Schluß zu finden; das noch weiter Erforderliche, besonders wie man es angehen muß, um reichlichen Stoff für die Begriffe zu sammeln, lehre die Topik. Man vergleiche hierzu die Aporien, mehr oder minder wahrscheinliche Gründe, die im dritten Buche der Metaphysik aufgestellt und erörtert werden, um dann in den späteren Büchern die streng wissenschaftliche Untersuchung der Probleme folgen zu lassen; vgl. auch in unserer Topik d. Ar. Einleitung VI.

[176] Diese Verwahrung gegen das Beweisverfahren durch Einteilung kehrt sich vielleicht gegen Plato, und dann nur, weil er nicht streng auf die schulgerechte Form sah. Mit der Einteilung allein läßt sich nichts beweisen, so lange nicht gezeigt ist, in welche Klasse der Einteilung ein Ding gehört. Der Begriff eines Dinges läßt sich überhaupt nicht beweisen, wie in der Folge gezeigt werden wird. Der Mittelbegriff darf auch nicht allgemeiner sein als der Oberbegriff. Bei dem Einteilungsverfahren ist er das aber. Wenn ich z. B. zeigen will, daß Mensch die und die Art von Sinnenwesen ist, und als Mittelbegriff alle verschiedenen Arten von Sinnenwesen verwende, so hat der Mittelbegriff einen weiteren Umfang als der Oberbegriff. — Von der Einteilung handelt auch 2. Anal. 2, 5.

[177] Von [diesem Kapitel](#) bis zum Schluß geht der dritte und letzte Teil des 1. Buches: von der Reduktion der formlosen Begründungen auf einen normalen Syllogismus. Die ersten zwei Kapitel handeln von der Fassung der Prämissen, die folgenden von der Fassung oder Exposition der Termini gemäß der in Abs. 3, Kap. 32 bezeichneten und begründeten Methode.

[178] Der Schluß lautete vollständig: eine Substanz kann nicht zugrunde gehen, wenn das, womit sie zugrunde geht, nicht auch eine Substanz ist; nun geht aber der Mensch mit dem Leibe zugrunde; also ist der Leib Substanz.

[179] Der Schluß oder die Schlüsse würden vollständig lauten: ist Mensch, so ist sinnliches Wesen; nun ist Mensch; also sinnliches Wesen. Wenn weiterhin sinnliches Wesen ist, ist Substanz; nun ist sinnliches Wesen; also ist Substanz.

[180] Ein Problem, d. h. ein zu beweisender Satz, der allgemein bejahend ist, geht nur durch die erste Figur. Deshalb braucht man hier nach den anderen Figuren nicht zu fragen. Kann der Schlußsatz aber durch mehrere Figuren gewonnen werden, so ergibt die zutreffende sich aus der Stellung des Mittelbegriffs.

[181] Zu den Fällen des [vorigen Kapitels](#), in denen kein schulgerechter Schluß vorliegt, tritt ein weiterer: wenn die Begriffe zwar die rechte Stellung haben und zwei Prämissen bilden, aber ohne daß eine von ihnen allgemein ist. Die Folge kann sein, daß weder ein Schluß noch eine wahre Konklusion herauskommt. Hieraus folgt die Reduktionsregel, daß die Begründungen, um rechtmäßig zu sein, in einen Schluß mit einer allgemeinen Prämisse müssen aufgelöst werden können. Es werden zwei Beispiele eines scheinbaren Schlusses angeführt: 1. der denkbare Aristomenes ist immer; Aristomenes ist ein denkbare Aristomenes; also ist Aristomenes immer. Hier müßte, wenn der Schlußsatz wahr und rechtmäßig abgeleitet sein sollte, der Obersatz gelten: jeder denkbare Aristomenes ist immer. Aber das ist unmöglich. Der denkbare Aristomenes ist zwar als solcher selbstverständlich immer. Aber daß jeder denkbare Aristomenes immer sein soll, ist eine Ungereimtheit. Hier gibt es kein jedes; denn Aristomenes ist einer. 2. Mikkalos ist ein gebildeter Mikkalos; der gebildete Mikkalos stirbt morgen; also stirbt Mikkalos morgen. Hier mag der Schlußsatz wahr sein, aber der Schluß ist falsch. Er erheischt die Prämisse: jeder gebildete Mikkalos stirbt morgen, was nicht wahr und ein Unsinn ist. — Es scheint nicht nötig, Zeile 47 b 26 mit Waitz und Maier γὰρ st. ἄρα zu lesen.

[182] Wenn derselbe Mensch, freilich zu verschiedenen Zeiten, krank und gesund sein kann, so kann auch das Kranke per accidens gesund sein, wie es im vorletzten Absatz hieß. Man kommt aber durch den Syllogismus in der 3. Figur auf die Längung dieser Möglichkeit, wenn man Subjekt und Zustand durcheinanderlaufen läßt. Die Stelle bereitet dem Verständnis Schwierigkeit, weil sie zu sagen scheint, Gesundheit und Krankheit usw. könnten sich gegenseitig zukommen. Es ist aber an das nachträglich Genannte zu denken, das Konträre überhaupt. Denn Ar. sagt, wie Gesundheit und Krankheit usw., so müßte auch das Konträre überhaupt nicht voneinander ausgesagt werden können.

[183] Für gleichschenkelig wird das Prädikat = 2 R durch das Wort (ὀνομα) Dreieck vermittelt, für das Dreieck selbst aber nicht wieder durch ein einzelnes Wort, da ein solches nicht existiert, sondern durch eine Rede, d. i. durch den Beweis, daß der Außenwinkel des Dreiecks der Summe der beiden gegenüberliegenden Dreieckswinkel gleich ist.

[184] Es erscheint unbegründet, wenn Maier II a 315 A. 1 hierzu schreibt: „In b 12 lese ich mit Waitz und Alexander, welch letzterer sich eingehend über diese Lesart äußert (362, 4 ff.): τοῦ δ' ἀγαθοῦ ἐστὶν ἡ σοφία ἐπιστήμη. Es liegt hier, wie öfters, eine Nachlässigkeit des Aristoteles vor. In 27 oder vielmehr in 24–27 ist ihm ein wirkliches Versehen passiert. Es liegt auf der Hand, daß die beiden Begriffe des Obersatzes sich wie Subjekt und Prädikat verhalten“. — Auf diesen zweiten Punkt werde ich gleich zurückkommen.

[185] Der Oberbegriff Gattung wird in der Konklusion von dem Unterbegriff das Gute in recto ausgesagt, während die Prämissen beide in obliquo aussagen: das, wovon es eine Wissenschaft gibt, ist Gattung; von dem Guten gibt es eine

Wissenschaft; also ist das Gute Gattung. Es fragt sich also nicht, ob man auch mit Wahrheit sagen kann, daß Wissenschaft Gattung ist, was ja keinen Zweifel leidet, sondern es fragt sich um die Weise, wie in unserem Falle ausgesagt wird; vgl. [d. vor. Anm.](#)

[186] Man wolle es mir zugute halten, wenn ich hier, in lauter trockenen logischen Zusammenhängen, eine Bemerkung über den „Theismus des Aristoteles“ einschiebe. Das vorliegende, offenbar ganz unbefangenen gewählte Beispiel scheint mir blitzartig die Theologie des Philosophen zu beleuchten. Gott ist ihm kein rein kontemplatives Wesen ohne jede Tätigkeit nach außen. Wie könnte es für ein solches einen *καίρὸς* geben, eine Gelegenheit? Wohl aber ist er das Wesen, das sich selbst genügt und durch seine Tätigkeit keinen Zuwachs seiner Güte und Seligkeit erhält. „Dixi Domino: Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non eges“, Ps. 15, 2.

[187] Was mit Reduplikation gemeint ist, erklären die Beispiele. Sagt man: von der Gerechtigkeit gibt es eine Wissenschaft, so hat man keine Reduplikation; sagt man aber: es gibt von ihr eine Wissenschaft, daß sie ein Gut ist, so hat man eine. Die Reduplikation liegt eigentlich in dem Ausdruck „gut als Gutes“. Es gibt eine Wissenschaft von der Gerechtigkeit als einem Gute, aber die Gerechtigkeit ist nicht gut als ein Gut.

[188] Maier übersieht 317 f. den Zusammenhang von [Kap. 39](#) und [40](#) und berichtet darum auch über [Kap. 40](#) vor [Kap. 39](#).

[189] Das hat bezug auf [Kap. 37](#): das Zukommen hat auch insofern einen verschiedenen Sinn, als es eine verschiedene Zuteilung der Begriffe gibt. Es ist ein Unterschied, ob das B, schön, nur einigem C, weiß, zukommt, oder allem. Man sagt zwar auch im ersten Falle: B kommt dem C zu; aber es braucht nicht jedem C zuzukommen.

[190] Wenn A, etwa klug, dem B zukommt, aber nicht allem, wovon B ausgesagt wird, so braucht A keinem C zuzukommen, mag nun B einigem oder auch allem C zukommen: alle Weißen mögen schön sein, es braucht deshalb kein Weißer klug zu sein, weil die Schönen, die klug sind, nicht weiß zu sein brauchen. Wir erhalten nämlich die Prämissen: Ein B = A; ein oder alles C = B; hieraus folgt aber nach [Kap. 4](#) kein Schluß, weil der Obersatz in der 1. Figur nicht partikulär sein darf. Wenn aber A allem zukommt, wovon B gilt, oder einfacher allem B, so gilt es auch von allem, was seinem ganzen Umfang nach B ist: alle Weißen sind klug, wenn alle Schönen klug und alle Weißen schön sind. Wir haben dann einen Schluß in 1 a: alles B = A; alles C = B; also alles C = A. Ein dritter Fall würde sich, wenn der Text stimmte, so stellen: C = B; alles C = A. Das wären Prämissen, wie sie in der 3. Figur vorkommen. Wenn es nun heißt: nichts hindert, daß dem C das B zukommt, so kann man das deuten: nichts hindert, daß B allem C zukommt. Wenn es aber weiter heißt, daß möglicherweise A nicht jedem oder gar keinem C zukommt, so ist das gegenüber der Prämisse: alles C = A sinnlos, und wenn man etwa statt des C das B denken wollte, so wäre das nach den Schlußregeln der 3. Figur, vgl. [Kap. 6](#), unrichtig. Es hat nun Waitz I, 469 f. folgende Auskunft getroffen: das Komma Z. 26 nach λέγεται fällt aus, und es ergibt sich: „wenn jedoch A von dem gelten soll, wovon nach dessen ganzem Umfang B gilt“, usw. Die Worte: wovon usw., sollen nämlich denselben Sinn haben wie die Worte Z. 23: „von dem wahrheitsgemäß B ausgesagt wird“, und der Gedanke hier nur der größeren Klarheit wegen wiederholt und zum vorigen

hinzugefügt werden. Denn wahrheitsgemäß ausgesagt werden, soll bedeuten: im eigentlichen Sinne ausgesagt werden; wie die Gattung von der Art, nicht per accidens, wie etwa schön von weiß, S. 469. Ähnlich Maier II a 319. Ich muß die Sache dahin stehen lassen.

[191] Davon, daß wir die Begriffe in der ekthetischen Linie graphisch, durch Buchstaben, darstellen, nach Maier a. a. O. 320.

[192] Ein allgemein bejahender Schlußsatz wird nur in der ersten, ein allgemeiner überhaupt nie in der dritten Figur gewonnen usw. Man muß also, sei es bei der Haupt-, sei es bei der Zwischenkonklusion, hierauf achten, um sie durch die rechte Figur zu leiten. — Hier begegnet uns eine weitere Verschiedenheit in der Zuteilung der Begriffe, vgl. [Kap. 37](#): ein Begriff wird dem anderen durch Vermittelung mehrerer Syllogismen zugeteilt.

[193] Die im Text angegebene Begründung für den Satz, daß nicht alles Konträre unter ein Vermögen fällt, ist falsch, also kein Beweis. Daher verdient die von Waitz rezipierte Variante den Vorzug.

[194] Vgl. [Anm. 150](#).

[195] Geschieht 1. Anal. 2. B. und in der Topik, sofern sie lehrt, wie man aus wahrscheinlichen Prämissen, deren Wahrheit also vorausgesetzt wird, schließt.

[196] Dies je ein Beispiel für Reduktion des verneinenden Schlusses in der 1. auf die 2. Figur.

[197] Von den Schlüssen der 2. Figur werden die beiden allgemeinen auf die 1. zurückgeführt: Cesare durch Umkehrung des Obersatzes, Camestres durch Umkehrung des Untersatzes, Umstellung der Prämissen und Umkehrung des Schlußsatzes, vgl. [Kap. 5, Abs. 3–5](#). Von den beiden partikulären Schlüssen wird Festino auf Ferio durch Umkehrung des Obersatzes zurückgeführt, vgl. [Kap. 5, Abs. 9](#). Barocco kann auf die 1. Figur nicht durch Umkehrung zurückgeführt werden. Denn der partikulär verneinende Untersatz läßt sich überhaupt nicht umkehren, und der Obersatz nur in einen partikulären Satz; zwei partikuläre Sätze ergeben aber keinen Schluß.

[198] Eine Schwierigkeit könnte Disamis bereiten, sofern man den Obersatz umkehren muß. Aber weil man die Prämissen umstellen muß, wird dieser zum Untersatz, vgl. [Anm. 40](#).

[199] Maier macht in dankenswerter Weise darauf aufmerksam, daß auf diesen Beweis für den bejahenden Charakter der Sätze mit unbestimmtem Prädikat in [Kap. 3 Ende](#), Zeile 25 b 24, im voraus hingewiesen worden ist, Syllogistik II a 27 und Anm. 1, sowie S. 324 Anm. 1.

[200] Etwas kann nicht zugleich A (weiß) und C (nichtweiß) sein, und etwas kann zugleich B (nichtweiß) und D (kein nichtweißes) sein, weil B und D reine Negationen sind. Besser ist vielleicht folgendes Beispiel: B = kein weißes Holz, D = kein nichtweißes Holz. So kann B und D zugleich Prädikat von Mensch sein.

[201] Wenn es schwarze und weiße Menschen oder Tiere gibt, so gilt: nicht alle sind oder nicht jeder oder jedes ist weiß, aber nicht: alle sind oder jeder oder jedes ist nichtweiß, woraus wieder erhellt, daß diese Aussagen verschieden sind.

[202] Die drei angeführten Modi sind Celarent in der 1. und Cesare und Camestres in der 2. Figur.

[203] Bisher ist in diesem Kapitel gezeigt worden, wie sich die bejahenden Sätze mit unbestimmtem und die verneinenden mit bestimmtem Prädikat, oder einfacher die unbestimmten Bejahungen und die bestimmten Verneinungen, logisch folgen. Jetzt werden hieraus vier Regeln für die Folgerungen abgeleitet, die sich bei der Bejahung oder der Verneinung des logischen Antecedens oder Consequens ergeben. Erste Regel: wenn sich etwas wie Antecedens und Consequens verhält, so folgt auf das Contradictorium des Consequens das Contradictorium des Antecedens. Z. B. weil auf C (Mensch) A (animalisches Wesen) folgt, so folgt auf B (nichtanimalisch) D (Nichtmensch). Zweite Regel: wenn sich etwas wie Antecedens und Consequens verhält, ohne sich umkehren zu lassen, so folgt auf das Contradictorium des Consequens das Contradictorium des Antecedens ohne Möglichkeit der Umkehrung: was Mensch ist, ist Sinnenwesen, aber was Sinnenwesen ist, ist nicht Mensch; also ist zwar was kein Sinnenwesen ist, kein Mensch, aber von dem, was kein Mensch oder was Nichtmensch ist, braucht nicht zu gelten, daß es kein Sinnenwesen oder daß es Nichtsinnenwesen ist. Dritte Regel: das Consequens kann zugleich mit dem Kontradiktorium des nicht umkehrbaren Antecedens bestehen: Sinnenwesen folgt auf Mensch, nicht umgekehrt, deshalb kann dasselbe zugleich Sinnenwesen und Nichtmensch sein. Vierte Regel: das Antecedens kann nicht mit dem Kontradiktorium des Consequens verbunden werden: dasselbe kann nicht Mensch und nichtanimalisch sein. Diese vier Regeln werden in den [folgenden vier Absätzen](#) bewiesen, die 2. an 4. Stelle.

[204] Das ist die Lösung eines sophistischen Einwurfs gegen die eben bewiesene 2. Regel, nach der auf das Contradiktorium B des Antecedens (nichtsinnlich) das Contradictorium D des Consequens (Nichtmensch), aber nicht umgekehrt auf Nichtmensch nichtsinnlich folgt. Der Einwurf will, daß auch auf Nichtmensch nichtsinnlich folgt. Denn das gemeinsame Contradictorium von sinnlich und nichtsinnlich ist: weder sinnlich noch nichtsinnlich, und auf dieses folgt: weder Mensch noch Nichtmensch. Nun folgt aber nach der 1. Regel auf das Contradictorium des Consequens das des Antecedens, also auf das Contradictorium von weder Mensch noch Nichtmensch das von weder sinnlich noch nichtsinnlich. Contradictorium von weder Mensch noch Nichtmensch ist aber auch: nicht Mensch. Also folgt auf nicht Mensch das Contradictorium von weder sinnlich noch nichtsinnlich. Aber davon ist das Contradictorium auch: nichtsinnlich. Also folgt auf Nichtmensch nichtsinnlich. Die Lösung ist: das Contradictorium von sinnlich kann nicht sein: weder sinnlich noch nichtsinnlich. Denn Kontradiktorisches ist nicht zugleich falsch. Nun ist es aber zugleich falsch, daß die Pflanze z. B. Sinne hat und daß sie weder Sinne hat, noch nicht.

Zum zweiten Buche.

[205] Der Inhalt des 1. Buches wird nach seinen drei Teilen unterschieden. Die beiden „ferner“, ἔτι, grenzen die Teile deutlich voneinander ab. Als Inhalt des 2. Teiles wird zu verstehen gegeben die Auffindung des Mittelbegriffs bei bejahenden und verneinenden Sätzen, die zur Erörterung stehen. Das „nach jedweder Methode“ geht auf die Unterscheidungen in [Kap. 28 f.](#)

[206] Das 1. Buch der 1. Analytik hat die Schlüsse gleichsam in ihrer Entstehung verfolgt, das 2. untersucht die schon errichteten Schlüsse nach ihrer Tragweite und ihren Mängeln und führt gewisse Begründungen auf den Schluß zurück. Die Tragweite der Schlüsse besteht zunächst darin, daß ein Schluß mehrere Schlußsätze ergeben kann. Aristoteles geht in diesem Absatz ohne weiteres daran, dieses zu erklären.

[207] Das gilt nicht nur für die bejahenden, sondern auch für die verneinenden Konklusionen. Der Satz: kein Mensch ist ohne Gebrechen, sagt etwas anderes aus als der Satz: viele Menschen sind nicht ohne Gebrechen.

[208] Die zwei ersten Modi der 1. Figur ergeben virtuell, daß man den Oberbegriff auch in bezug auf alles, bejahend oder verneinend, erschließen kann, was unter den Mittelbegriff und den Unterbegriff fällt. Hat man z. B. von allem Lebenden durch den Mittelbegriff Körper als Prädikat Substanz erschlossen — der Schluß lautet: jeder Körper ist Substanz; jedes Lebende ist ein Körper; also ist jedes Lebende Substanz. Das Beispiel ist mangelhaft; weil alles (auf Erden) Lebende nicht ein Körper ist, sondern einen Körper hat —, so folgt, daß auch jeder Stein, weil er unter Körper, und jeder Mensch, weil er unter lebend fällt, Substanz ist. Wenn man ebenso sagt: kein Lebendes ein Stein, alles Animalische lebend, also kein Animalisches ein Stein, so ist damit virtuell auch gesagt, daß keine Pflanze und kein Mensch ein Stein ist, da Pflanze unter lebend fällt und Mensch unter animalisch.

[209] Wenn es heißt: man kann in der 2. Figur nur auf das schließen, was unter die Konklusion fällt, so ist mit Konklusion selbstverständlich das Subjekt derselben gemeint. — Daß das Prädikat allem, was unter den Mittelbegriff fällt, nicht zukommen kann, ist zwar wahr, folgt aber nur, wenn man den Obersatz des ursprünglichen Schlusses umkehrt.

[210] Beispiel: Jedes Sinnenwesen ist sterblich; manches Vernünftige ist ein Sinnenwesen. Hier folgt nur: manches Vernünftige ist sterblich, nicht alles, z. B. nicht die reinen Geister. Wohl aber folgt es für alles, was unter den Mittelbegriff fällt, aber nicht auf Grund des zuvor errichteten Schlusses. Dazu ist vielmehr der Schluß erforderlich: jedes Sinnenwesen ist sterblich; alle Menschen und Tiere sind Sinnenwesen; also sind sie alle sterblich.

[211] Wenn es heißt, daß der aufgestellte Satz schon für die allgemeinen Modi bewiesen worden ist, so sind die der 2. Figur gemeint, von denen nach den allgemeinen Modi der 1. Figur die Rede war. Die 3. Figur hat keine allgemeinen Modi. Wenn nun der Satz für die allgemeinen Modi gilt, dann auch für die partikulären. Ein Beispiel in der 3. Figur: jeder Mensch ist ein Sinnenwesen;

jeder Mensch hat Verstand; also ist manches, was Verstand hat, ein Sinnenwesen. Hier kann Sinnenwesen nicht für alles gefolgert werden, was unter „Verstand haben“ fällt, nicht für den reinen Geist, wohl aber für alles, was unter Mensch fällt. Denn der Obersatz enthält virtuell einen dahin gehenden Schluß.

[212] Auf die Ausführung der Analytik, nach der man aus Falschem Wahres schließen kann, wird in der *Topik* hingewiesen, 8, 11. 162 a 11. Ein Beispiel dafür, wenn auch nicht in regelrechter Schlußform sei: $2 > 3$; $10 > 7$, also $12 > 10$, nach dem Grundsatz: Größeres zu Größerem addiert, gibt Größeres. Die eine Prämisse, um sie so zu nennen, ist falsch. Dennoch ist der Schluß formell richtig und der Schlußsatz materiell wahr. Aber der Schluß ist kein Beweis, weil er nicht auf der Wahrheit und dem Warum fußt: Um ein Beweis zu sein, müßte er etwa diese Fassung haben: $4 > 3$; $8 > 7$; also $12 > 10$. — Vgl. unten [Kap. 4, 57 a](#) 44 ff. und [Anm. 221](#); auch 2. Anal. 1, 2.

[213] Vgl. oben [Kap. 46](#) gegen Ende die Regel: auf die Verneinung des Consequens folgt die Verneinung des Antecedens, siehe [Anm. 203](#).

[214] Vgl. oben [Kap. 15, 34 a](#) 16 ff.

[215] Beispiel für einen solchen Schluß, 1. in Barbara: jedes Weiße ist ein Sinnenwesen: jeder Mensch ist weiß; also ist jeder Mensch ein Sinnenwesen; 2. in Celarent: kein Weißes ein Sinnenwesen; jeder Stein weiß; also kein Stein ein Sinnenwesen.

[216] Ein Schluß in Barbara mit falscher Konklusion: Jedes Sinnenwesen ein Stein; jeder Mensch ein Sinnenwesen; also jeder Mensch ein Stein. Da der Obersatz ganz falsch ist, so ist das Kontrarium wahr: kein Sinnenwesen ein Stein. Nimmt man dazu den Untersatz: jeder Mensch ein Sinnenwesen, so folgt in Celarent: kein Mensch ein Stein. Wäre nun auch der Schlußsatz wahr: jeder Mensch ein Stein, so wäre Konträres wahr.

[217] Ein Schluß in Celarent mit falscher Konklusion: kein Mensch ein Sinnenwesen; alles Lachende Mensch; also kein Lachendes ein Sinnenwesen usw., wie in [Anm. 216](#). Es wäre auch wahr: jedes Lachende ein Sinnenwesen.

[218] Keine Klugheit ist ein Sinnenwesen; jede theoretische Tugend ist Klugheit; also keine theoretische Tugend ein Sinnenwesen.

[219] Bisher ist gezeigt worden, wie Wahres aus Falschem in den allgemeinen Modi der 1. Figur geschlossen werden kann, jetzt wird dasselbe von den partikulären Modi der 1. Figur behauptet und mit Bezug auf die verschiedenen Fälle der Reihe nach erhärtet.

[220] Wahl ist Zeile 35 durch ἔκθεσις ausgedrückt. Das griechische Wort hat hier den weiteren Sinn von Wahl, Aushebung, nicht den engeren und technischen, wie z. B. bei dem Reduktionsverfahren.

[221] „Mit Notwendigkeit“ Z. 40 und „notwendig“ Z. 37 bedeutet nicht nur, daß der Schluß notwendig folgt, denn das ist, auf Grund der Definition des Schlusses, bei allen Schlüssen erforderlich, sondern daß er von dem Zusammenhang der Dinge selbst gefordert wird. Man sehe auch oben [Anm. 212](#) und im Text [Kap. 2, Abs. 2](#). Silvester Maurus deutet an beiden Stellen die Worte so, als ob der Schlußsatz nicht darum folgen sollte, weil die Vordersätze falsch sind, was mir minder zusagt. Der wahre Gedanke des Ar. ergibt sich aus dem, übrigens von Maurus richtig wiedergegebenen Beweise in den zwei

folgenden Absätzen, und auf diesen Beweis nimmt auch die Stelle [Kap. 2, Abs. 2](#) Bezug. Es kann unmöglich gelten: wenn A weiß ist, ist B groß, und auch gelten: wenn A nicht weiß ist, ist B groß, als ob sowohl die Weiße wie die Nichtweiße von A die reale und objektive Ursache, das Warum, der Größe von B wäre. Denn dann würde auch die offenbar unmögliche Folgerung gelten: wenn A groß ist, ist A nicht groß. Denn was notwendig auf das Consequens folgt, folgt auch notwendig auf das Antecedens. Es gälte ja: wenn A weiß ist, ist B groß. Wenn aber B groß ist, ist C nicht weiß. Mithin: wenn A weiß ist, ist C nicht weiß. Entsprechend gälte: wenn A weiß ist, ist B groß. Wenn also B nicht groß ist, ist A nicht weiß. Mithin ist, wenn B nicht groß ist, B groß. Beweis: wenn B nicht groß ist, ist A nicht weiß. Denn wenn A weiß ist, war B groß. Wenn aber A nicht weiß ist, ist B groß. Denn es sollte gelten: wenn A weiß ist, ist B groß, und auch wenn es nicht weiß ist.

[222] Die drei Begriffe wären ABC. Maier sagt S. 261, I: „daß die drei letzten Worte (ὥς διὰ τριῶν) nicht von Aristoteles stammen, steht mir fest.“ Ich enthalte mich des Urteils.

[223] Der Zirkelbeweis ist hier kein logischer Fehler, sondern ein rechtmäßiges Verfahren, das aber nur in zwei Fällen angewandt werden kann, wenn die eine oder wenn die andere Prämisse eines Schlusses, den man errichtet hat, konvertibel ist. In Zeile 20 ist die Form λαβόντα sehr ungezwungen, korrekter hieße es λαμφοθῆναι. Zwei Beispiele für den Zirkelbeweis: 1. Der Syllogismus, durch den man schließt: jeder Mensch lacht, sei: alles Vernünftige lacht, jeder Mensch ist vernünftig; jeder Mensch lacht. Aus dieser Konklusion und der Umkehrung des Untersatzes in: jedes Vernünftige ist ein Mensch, folgt wieder der Obersatz: alles Vernünftige lacht. Der Grund davon ist, daß dieser Obersatz, wie er virtuell die erste Konklusion enthält, so auch in ihr virtuell enthalten ist. 2) Aus dieser Konklusion und der Umkehrung des Obersatzes folgt der Untersatz. Der Schluß heißt: alles Lachende vernünftig; jeder Mensch lacht; jeder Mensch vernünftig.

[224] Beispiel. Jedes Sinnbegabte lebt; jeder Mensch ist sinnbegabt, jeder Mensch lebt. Die Prämissen müssen hier durch andere Termini bewiesen werden, weil sie nicht umgekehrt werden können. Nicht jedes Lebende ist sinnbegabt, und nicht jedes Sinnbegabte ist ein Mensch.

[225] Sind alle drei Begriffe konvertibel, so lassen sich unter Umständen alle drei Sätze, Obersatz, Untersatz und Schlußsatz, auseinander beweisen, ebenso deren Umkehrungen. Dieses wird der Reihe nach in den vier Modi der 1. Figur bis zum Schluß des Kapitels gezeigt, in dem vorliegenden Absatz in Barbara. Der ursprüngliche Schluß soll wieder lauten: jedes Vernünftige lacht; jeder Mensch ist vernünftig; jeder Mensch lacht. Wie der Obersatz aus der Konklusion und der Umkehrung des Untersatzes und dieser aus der Konklusion und der Umkehrung des Obersatzes folgt, haben wir schon gesehen, vgl. [Anm. 223](#). Aber die Umkehrung des Obersatzes und des Untersatzes muß noch bewiesen werden. Der Obersatz: jedes Lachende ist vernünftig, wird es durch den Untersatz und die Umkehrung des Schlußsatzes, der Untersatz: jedes Vernünftige ist ein Mensch, durch die Umkehrung des Schlußsatzes und den Obersatz. In diesen beiden Schlüssen ist aber die Umkehrung des Schlußsatzes: jedes Lachende ist ein Mensch, noch nicht bewiesen. Das kann nun geschehen durch die Konversion

des Unter- und des Obersatzes, so daß der Syllogismus herauskommt: jedes Vernünftige ist ein Mensch; jedes Lachende vernünftig; jedes Lachende Mensch.

[226] Den Obersatz darf man nicht umkehren, weil er verneinend bleibt und auch die Konklusion verneinend ist und aus zwei verneinenden Vordersätzen kein Schluß geschieht, sondern man muß bejahende Vordersätze bilden und etwa sagen: alles, wovon A allgemein verneint wird, ist B; C ist ein solches, wovon A allgemein verneint wird; alles C ist B. Begriffe: unvernünftig, vernünftig, Mensch.

[227] Weshalb man in Ferio die allgemeine Prämisse nicht beweisen kann, erklärt der vorige Absatz. Die partikuläre Prämisse beweist man durch Umwandlung der allgemein verneinenden in eine allgemein bejahende. Der ursprüngliche Schluß soll lauten: kein Vernünftiges ist unvernünftig; einiges Animalische ist vernünftig; einiges Animalische ist nicht unvernünftig. Dann lautet der Beweis für den Untersatz in Darii: alles, wovon jegliches Unvernünftige verneint wird, ist vernünftig; einiges Animalische ist nicht unvernünftig und ist mithin ein solches, wovon jegliches Unvernünftige verneint wird; einiges Animalische ist vernünftig. Von dieser Umwandlung gebraucht Ar. den allgemeinen Ausdruck Proslepsis, Hinzunahme, Zuhilfenahme. Ohne sie gibt es keinen Schluß, weil der Untersatz: einiges Animalische nicht unvernünftig (ebenso wie der Obersatz), verneinend wäre und ein bejahender Satz nur aus 2 bejahenden Prämissen bewiesen werden kann.

[228] a) Jeder Mensch vernünftig; kein Pferd vern.; kein Pferd ein Mensch. — Jedes Vernünftige ein Mensch; kein Pferd ein Mensch; kein Pferd vern. b) kein Pferd vern.; jeder Mensch vern.; kein Mensch ein Pferd. — Kein Mensch ein Pferd; jedes Vernünftige ein Mensch; kein Vernünftiges ein Pferd; kein Pferd vernünftig. Hier erhält man also den Obersatz nur, wenn man den in Celarent erhaltenen Schlußsatz umkehrt. Auf die Umkehrung wird hier mit demselben Wort *πρόςληψις, προσλαμβάνεσθαι* hingewiesen, daß im vorigen Kap. stand; vgl. die [vorige Anm.](#) Auch 59 a 12 und 22 findet sich das Wort *προςλαμβάνεσθαι*.

[229] Sie sind unvollkommen, da sie unmittelbar nicht die betreffende Prämisse, sondern ihre Umkehrung ergeben. — Wir haben [Kap. 5](#) gesehen, daß bei den verneinenden Schlüssen der 1. Figur die Prämissen der 3. zu Hilfe genommen werden, der Fall, daß einem, dem nach dessen ganzem oder teilweisem Umfang a zukommt, b ebenso nicht zukommt. Desgleichen hat [Kap. 6 f.](#) gezeigt, daß die Schlüsse durch die Figuren gehen, die in den [zwei letzten Absätzen von Kap. 7](#) angegeben sind.

[230] Die Umkehrung zeigt die Tragweite des Schlusses nicht wie der Zirkelbeweis aus der Konklusion, sondern aus deren Gegenteil. In dem Zirkelbeweis wird die Konklusion und eine Prämisse zum Beweise der anderen Prämisse verwandt. Bei der Umkehrung wird das Gegenteil der Konklusion und eine Prämisse zur Widerlegung der anderen Prämisse verwandt. Von der Umkehrung des Syllogismus liest man im Anfang des Schlußkapitels der *Topik*: „Um aber in dieser Art von Beweisführungen Übung und Gewandtheit zu erlangen, muß man sich erstens die Kunst aneignen, die Schlüsse umzukehren. So wird man einmal die Probleme geschickter begründen können und dann die volle Fertigkeit gewinnen, in wenigen Schlüssen gleichsam viel zu erhalten. Denn einen Schluß umkehren heißt, das Gegenteil der Konklusion nehmen und mit ihm und den übrigen Prämissen einen von den gegebenen Sätzen umstoßen.

Denn wenn die Konklusion nicht gilt, wird notwendig einer von den Vordersätzen aufgehoben, da ja die Konklusion ihre Notwendigkeit aus ihrer Gesamtheit schöpfte.“

[231] Maier schreibt a. a. O. 342: „Zu bemerken ist, daß Aristoteles in diesem Zusammenhang zu den konträren Gegensätzen auch das Verhältnis von partikulär bejahenden und partikulär verneinenden Urteilen zählt“. Das tut Ar., weil das part. vern. Urteil mehr ist als die bloße Verneinung eines part. bej. Urteils und ein größerer Gegensatz zu ihm. Von: manches Animalische lacht, ist die Verneinung nicht: manches Animalische lacht nicht, sondern: kein Animalisches lacht, was auch wahr ist, wenn kein Animalisches ist. Sagt man aber: manches Animalische lacht nicht, so behauptet man, daß ein Animalisches ist und nicht lacht.

[232] Der ursprüngliche Syllogismus: jeder Mensch vernünftig; einiges Animalische ein Mensch; einiges Animalische vernünftig. Dann ist der Syllogismus aus dem Kontradiktorium der Konklusion und dem Obersatz: jeder Mensch vern.; kein Anim. vernünftig; kein Anim. ein Mensch. So wird also der Untersatz aufgehoben. Der Obersatz wird es so: kein Anim. vern.; einiges Animal. Mensch; mancher Mensch nicht vernünftig. Nimmt man aber das konträre Gegenteil der Konklusion: einiges Animalische ist nicht vernünftig, so wird keine Prämisse aufgehoben. Bei den allgemeinen Schlußformen kommt es vor, daß der Schlußsatz, der sich aus der Umkehrung ergibt, nur kontradiktorisch, nicht konträr aufgehoben wird. Daraus sind die Worte 59 a 39 ff. verständlich. Es ist der Obersatz, der nur kontradiktorisch aufgehoben wird, wie vorhin im [3. Absatz dieses Kapitels](#) gezeigt wurde. Beispiel: der ursprüngliche Schluß: alles Vernünftige lacht; jeder Mensch vernünftig; jeder Mensch lacht. Umkehrung: kein Mensch lacht; jeder Mensch vernünftig; manches Vernünftige lacht nicht.

[233] Das eine Mal sind die Prämissen das konträre Gegenteil der Konklusion und der Untersatz, das andere Mal jenes und der Obersatz. In beiden Fällen ergibt sich kein Schluß.

[234] Wenn der ursprüngliche Schluß in Disamis ist, so laute er: einiges Animalische ist Mensch; alles Animalische lebt; einiges Lebende ist Mensch. Aus den Prämissen: einiges Lebende ist kein Mensch — einiges Animalische ist Mensch, folgt nichts. Denn beide sind partikulär. Aber auch aus der ersten dieser Prämissen und dem Satz: jedes Animalische lebt, folgt nichts, weil in der 1. Figur der Obersatz allgemein sein muß. Ist der ursprüngliche Schluß in Datisi, so sei er: jeder Mensch ist animalisch; mancher Mensch ist weiß; manches Weiße animalisch. Aus dem Kontrarium der Konklusion: manches Weiße ist nicht animalisch, und dem Untersatz folgt nichts, weil beide Sätze partikulär sind. Aus jenem und dem Obersatz folgt nichts, weil sich in der 2. Figur aus einem partikulären Obersatz und einem verneinenden Untersatz kein Schluß ergibt.

[235] Daß bei dem indirekten Beweisverfahren das kontradiktorische Gegenteil der Annahme wahr ist, ergibt sich ohne Zugeständnis und liegt am Tage, einzig auf Grund des Unmöglichen oder Falschen, das sich aus der Annahme ergeben würde, da aus Wahrem nichts Falsches folgen kann. — Vorgreifend hat die Analytik von dem apagogischen Verfahren bereits in der Lehre von der Errichtung der Schlüsse im [29. Kap. des 1. Buches](#) gehandelt, wo auch auf das [gegenwärtige Kapitel](#) hingewiesen wird. Hier ist der eigentliche Ort, um von

dem apagogischen Verfahren zu handeln, weil es den Schluß, der in den Dienst dieses Verfahrens gestellt werden soll, schon als errichtet voraussetzt. — Man sollte meinen, es bedürfe keiner eigenen Erörterung der apagogischen Schlüsse, da sie, sofern sie einen bestimmten Satz auf direktem Wege gewinnen, an die allgemeinen Regeln gebunden sind. Aber der so zu gewinnende Satz muß das Kontradiktorium des anderen Satzes sein, der apagogisch bewiesen werden soll, und daraus ergeben sich besondere Bestimmungen. Dieselben kommen darauf hinaus, daß ein allgemein bejahender Satz nur in der 2. und 3. Figur apagogisch bewiesen werden kann, während direkt nur die 1. Figur solche Sätze ergibt, die 2. nur verneinende, die 3. nur partikuläre.

[236] In beiden Fällen nimmt man als Prämissen das Gegenteil der Konklusion und einen anderen Satz.

[237] Es soll indirekt bewiesen werden: jeder Mensch lacht. Man nehme zuerst das Kontradiktorium an: mancher Mensch lacht nicht. Verwende man nun diese Prämisse als Ober- oder als Untersatz: man erhält keinen Beweis durch einen Schluß in der 1. Figur. Denn in der 1. Figur darf der Obersatz nicht partikulär und der Untersatz nicht verneinend sein. Man nehme dann das Kontrarium an: kein Mensch lacht. Verwendet man diese Prämisse als Untersatz, so erhält man keinen Schluß, wieder weil der Untersatz in der 1. Figur nicht verneinend sein darf. Verwendet man sie aber als Obersatz, so läßt sich zwar ein Schluß gewinnen und daraus die Falschheit der Annahme ableiten, daß kein Mensch lacht. Aber wenn dieses falsch ist, so ist es noch nicht wahr, daß jeder Mensch lacht. Denn dieses ist nicht sein Kontradiktorium.

[238] Die Worte 62 a 12: οὕτω γὰρ τὸ ἀναγκαῖον ἔσται καὶ τὸ ἀξίωμα ἔνδοξον, übersetzen Bender und v. Kirchmann falsch und unverständlich. Jener hat: „nur so ergibt sich das notwendige und wird der angenommene Satz (die ursprüngliche Thesis) einleuchtend,“ dieser: „nur so ergibt sich eine Notwendigkeit und wird der angenommene Satz glaubwürdig.“ Ähnlich auch Maier 241, 3: „und die Folgerung wird evident sein“; vgl. ibid. S. 243. Auch heißt endoxon nicht einleuchtend. Auffallend ist aber, daß das fragliche Axiom endoxon genannt wird: es ist ja wirklich einleuchtend. Aber endoxon hat zwei Bedeutungen: probabel und gefeiert, entsprechend der doppelten Bedeutung von doxa. Waitz schreibt S. 505 zutreffend: „ἀξίωμα ἔνδοξον appellat quod 61 a 25 dixit manifesto verum esse, ut non pendeat ex concessione, sed non dari nequeat.“ Vgl. [A. 235](#).

[239] Es sei indirekt zu beweisen: manches Animalische lacht. Der Beweis gelingt bei Annahme des Kontradiktorium: es ist nicht wahr, daß manches Animalische lacht, oder: es lacht kein Animalisches. Er gelingt nicht bei Annahme des Kontrarium. Das Kontrarium ist nach [A. 231](#): manches Animalische lacht nicht. Nehmen wir dieses als Untersatz, und als Obersatz die Prämisse: alles Vernünftige lacht, so folgt: manches Animalische nicht vernünftig. Da das nun möglich ist, weil es zuläßt, daß auch manches Animalische vernünftig ist, so erhält man keinen Beweis; vgl. [Kap. 11, drittletzter Absatz](#).

[240] Indirekt zu beweisen: jeder Mensch lacht. Angenommen: mancher Mensch lacht nicht, dazu: jeder Mensch vernünftig; also manches Vernünftige lacht nicht. Also Annahme falsch. Also wahr: jeder Mensch lacht. Nimmt man aber das konträre Gegenteil an: kein Mensch lacht, und dazu: jeder Mensch vernünftig, so

folgt: manches Vernünftige lacht nicht. Also falsch, daß kein Mensch lacht, aber noch nicht wahr, daß jeder Mensch lacht.

[241] In den beiden letzten Figuren werden auch allgemein bejahende Sätze oder Probleme bewiesen, aber nur in gewisser Weise, d. h. indirekt. Aristoteles sagt hier nur, daß so in der 2. Figur das Bejahende, in der 3. das Allgemeine bewiesen wird. Die 2. Figur ergibt direkt nur verneinende, die 3. partikuläre Sätze. Vgl. [A. 235](#).

[242] Im folgenden wird nur der zweite Teil dieses Themas ausgeführt, daß jeder indirekte Beweis in einen direkten verwandelt werden kann. Das „aber nicht in denselben Figuren“ lassen die Codices ABC aus, es versteht sich aber von selbst, daß es inhaltlich richtig ist. Es wird nun zuerst von den indirekten Beweisen der 1. und dann von denen der 2. und der 3. Figur gezeigt, wie sie in direkte Beweise umgekehrt werden. Bei den indirekten Beweisen der 1. Figur wird es zuerst an denen mit einem allgemein verneinenden, dann an denen mit einem partikulär verneinenden und endlich an denen mit einem partikulär bejahenden Ergebnis gezeigt. Entsprechend in den anderen Figuren.

[243] Zur Begründung des Satzes: kein Mensch ist ein Pferd, sei folgender apagogische Schluß in I 3 errichtet worden: jedes Pferd unvernünftig; mancher Mensch ein Pferd; mancher Mensch unvernünftig. Das ist unmöglich, also gilt: kein Mensch ein Pferd. Nun wird in II 2 aus dem Obersatz: jedes Pferd unvernünftig; und dem Kontradiktorium der unmöglichen Konklusion, das lautet: kein Mensch unvernünftig; die Konklusion abgeleitet: kein Mensch ein Pferd.

[244] A sei Mensch, B animalisch, C lachend. Es sei indirekt bewiesen: manches Animalische ist ein Mensch. Denn angenommen, kein Animalisches sei ein Mensch. Nimmt man dazu: alles Lachende ist animalisch, so folgte: kein Lachendes ist ein Mensch. Da hieraus die Falschheit der Annahme erhellt, so gilt: manches Animalische ist ein Mensch. Dasselbe läßt sich direkt in III 5 (bei anderen Begriffen auch in III 1) beweisen: manches Lachende ein Mensch; alles Lachende animalisch. Der Zusatz: „ebenso, wenn man B oder A einem C zukommen läßt“, bedeutet: einen eben solchen partikulär bejahenden Satz erhält man, wenn man statt Darapti die modi Datisi oder Disamis nimmt.

[245] Das der Grund, daß der ursprünglich erste Teil des Themas, vgl. [Anm. 242](#), nicht weiter ausgeführt wird.

[246] Die Tragweite der Schlüsse erhellt auch daraus, daß ihre Prämissen, verbunden mit ihrem Gegenteil, neue Schlußsätze ergeben können. Bezüglich der 4 gegensätzlichen Urteile vgl. [Kap. 8, Abs. 2](#) und [Anm. 231](#). Der Gegensatz: einem, einem nicht, ist nur nominell, weil in dem „einem“ das „einem nicht“ schon liegt. Maier II a 349 scheint diesen Gegensatz so zu verstehen: einiges — nicht einiges. Ebenso Bender. v. Kirchmann hat unverständlich: „das ‚Einige‘ ist dem ‚Nicht-Einigen‘ nur im Ausdrucke entgegengesetzt.“ Dagegen erklärt er in den Erläuterungen N. 234, S. 222 richtig: „daß bei Dingen, wo bloß einigen derselben ein bestimmtes Prädikat zukommt, notwendig den übrigen dieses Prädikat nicht zukommt; deshalb ist mit dem Satze: A in einigen B, im strengen Sinne aufgefaßt, d. h. als: nur in einigen B, zugleich allemal auch gesetzt, daß A in einigen B nicht enthalten sei.“

[247] Jeder Syllogismus schließt entweder bejahend oder verneinend. Schließt er bejahend, so müssen beide Prämissen bejahend sein. Nun ist aber von entgegengesetzten Prämissen die eine bejahend und die andere verneinend. Schließt er verneinend, so ist zu bedenken, daß Prämissen, um entgegengesetzt zu sein, dasselbe Prädikat von demselben Subjekt bejahen oder verneinen müssen. In der 1. Figur wird aber in der einen Prämisse der Oberbegriff von dem Mittelbegriff verneint und in der anderen nicht der Oberbegriff, sondern der Mittelbegriff von dem Unterbegriff bejaht.

[248] Die Konklusion ist ein Absurdum, aber rechtmäßig abgeleitet.

[249] In dem 2. Beispiel galt die Prämisse: die Heilkunst ist nicht gut (kein C ist A) oder nicht sittlich gut, *απουδαία*, für allgemein gleich: keine Heilkunst ist sittlich gut; ebenso im 3. Beispiel die Prämisse: die Heilkunst ist Meinung (A kommt jedem C zu). Wenn es im folgenden heißt, daß das dem Mittelbegriff Untergeordnete sich entweder decken oder wie Teil und Ganzes sein muß, so sind mit dem Untergeordneten, das im Griechischen Pluralis ist, die Außenbegriffe gemeint.

[250] In dem Gegenstand der Topik, der Dialektik, handelt es sich nicht darum, die Wahrheit zu beweisen, sondern eine Position zu verfechten. Als Dialektiker würde man z. B. die Absicht verschleiern, den Satz zu gewinnen, daß eine Heilkunst nicht sittlich gut ist, aus dem und dem anderen, daß jede es ist, folgen muß, daß das sittlich Gute nicht sittlich gut ist, sondern man wird sich zuerst einräumen lassen: jede Heilkunst ist sittlich gut; dann wird man die Prämissen feststellen für die Konklusion: eine Heilkunst ist nicht sittlich gut, und dann erst aus dieser und daraus, daß jede gut ist, die Folgerung ziehen. Vgl. Topik 8, 1. — Wenn Ar. hier von der Topik wie von einem früheren Werke spricht, so folgt daraus für die Zeit der Abfassung nichts Sicheres.

[251] Da drei Gegensätze sind, ein konträrer und zwei kontradiktorische, und jeder zweifach sein kann, indem entweder der Obersatz bejahend und der Untersatz verneinend ist oder umgekehrt, so ergeben sich sechs entgegengesetzte Aussagen. Die Fälle, die durch die Buchstaben als Beispiel angeführt werden, sind aus der 2. Figur. In der ersten sind keine Schlüsse aus entgegengesetzten Prämissen möglich.

[252] Hier wird gefolgert, daß sich in den Trugschlüssen aus dem Gegenteil der Annahme das Gegenteil der Konklusion ergibt. Die wahre Konklusion, z. B.: vier ist gerade; wird aus dem Obersatz gewonnen: jede durch 2 teilbare Zahl ist gerade. Setzt man statt dessen: keine durch 2 teilbare Zahl ist gerade, so folgt: vier ist keine gerade Zahl.

[253] Schlußsätze wie dieser: das Nichtweiße ist weiß, erhält man nur dann durch einen einzigen Schluß, wenn die Prämissen etwa lauten: jedes Animalische ist weiß und nichtweiß; jeder Mensch ist animalisch, obgleich hier zunächst nur folgt: der Mensch ist weiß und nichtweiß, und daraus erst: das Nichtweiße ist weiß. Sonst aber muß man entweder das eine Glied des Gegensatzes direkt aufstellen und das andere durch Schluß gewinnen, oder beide durch Schluß. Im zweiten Falle wird die Absicht der Widerlegung noch besser verschleiert als im ersten, vgl. [Anm. 250](#). Aus dieser Erklärung sieht man, daß die angenommene Lesart die richtige ist. Darauf hat schon Waitz S. 511 f. aufmerksam gemacht, vgl. auch Maier II a 352. — Der letzte Satz in diesem Kapitel 64 b 25 ff. scheint

auf die Erklärung über die Weisen des Gegensatzes zurückzuverweisen, die am Anfang des Kapitels steht.

[254] Hier beginnt der 2. Teil des 2. Buches, der bis [Kap. 21](#) einschließlich geht. Er handelt von den Schwächen und Mängeln des Syllogismus, nachdem der 1. Teil von seiner Tragweite und Kraft gehandelt hat. Fehler beim Schließen sind freilich bereits im [3. Teil des 1. Buches](#) erörtert worden. Aber das waren, wie Maier 353 f. mit Recht bemerkt, formale Verstöße gegen die syllogistischen Regeln. Noch ist aber auf allgemein methodische Fehler hinzuweisen, die den Beweis gefährden. Es sind das Verstöße, die vorliegen können, auch wenn der Syllogismus selbst formell völlig korrekt ist. Ein erster Fehler dieser Art ist die sog. *petitio principii*, τὸ ἐν ἀρχῇ oder ἐξ ἀρχῆς αἰτεῖσθαι, vgl. *Soph. Widerll.* 5, 167 a 36 ff.; 6, 168 b 22 ff.; 7, 169 b 13; 27, 181 a 15 ff. Er besteht darin, daß man voraussetzt, was zu beweisen ist. Die lat. technische Bezeichnung ist, wie Trendelenburg *Elem. log. Arist.* § 42 betont, nicht ganz zutreffend. Ein Prinzip kommt hier nicht in Frage, sondern eine von Anfang ins Auge gefaßte Folgerung, die man, statt sie zu beweisen, vorausgesetzt; vgl. in unserer Übersetzung der *Soph. Widerll.* [Anm. 262](#).

[255] Sie setzen entweder voraus, daß sie nicht konvergieren, oder, daß die Gegenwinkel, die eine Transversale mit ihnen bildet, sich gleich sind, was beides doch erst eine Folge der Parallelität ist.

[256] A sei eine Winkelsumme von 2 Rechten haben, B dreiseitige Figur, C Dreieck. Es soll unbekannt sein, daß das Dreieck eine Winkelsumme von 2 Rechten hat, aber ebensowenig bekannt, daß die dreiseitige Figur sie hat. Postuliert man nun, daß die dreiseitige Figur sie hat, so ist es noch nicht klar, daß eine *petitio principii* vorliegt. Denn es kann ja auch ein B und ein C geben, die voneinander verschieden sind. Wohl aber liegt am Tage, daß man mit Hilfe eines solchen Postulates keinen apodiktischen Schluß errichten kann, weil das Beweismittel logisch früher sein muß als das Demonstrandum. Wenn aber, wie in unserem Falle, C und B, Dreieck und dreiseitige Figur, identisch und umkehrbar sind, so liegt tatsächlich die *petitio principii* vor. Denn man beweist idem per idem. Ob aus der gleichseitigen Figur auf das Dreieck geschlossen wird, oder umgekehrt, trägt nichts aus. — Mit *νῦν δὲ τοῦτο κολύει* Z. 17 scheint gemeint: nun aber steht die Unterlassung der Umkehrung der Begriffe der Führung eines förmlichen Beweises oder der Errichtung eines förmlichen Schlusses im Wege. Es scheint nicht gemeint, was Maier 355, 1 angibt: „nun aber verhindert man das.“ Dagegen hat Maier das Folgende, Z. 18 f., vortrefflich erklärt, und wir sind ihm in der Wiedergabe gefolgt. Nimmt man die Umkehrung vor, so beweist man, daß A dem B zukommt. Der Schluß heißt dann: jedes Dreieck hat eine Winkelsumme von 2 Rechten; jede dreiseitige Figur ist ein Dreieck; jede dreiseitige Figur hat eine Winkelsumme von 2 Rechten. Hier wird τὸ ἐξ ἀρχῆς postuliert.

[257] Der Fall unterscheidet sich von dem vorigen dadurch, daß nicht der Obersatz, sondern der Untersatz so wenig bekannt ist wie der Schlußsatz. Beispiel. Alles, was lacht, weint auch; jeder Mensch lacht; jeder Mensch weint.

[258] In den bejahenden Schlüssen kann die *petitio principii* wie in der 1. so in der 3. Figur vorkommen, nicht in der 2., die keine bejahenden Schlüsse hat. Beispiel: Manches Animalische weint; jedes Animalische nimmt wahr; manches Wahrnehmende weint. Man kann ebensogut sagen: Manches Wahrnehmende

weint; jedes Wahrnehmende ist ein animalisches Wesen; manches Animalische weint. In den verneinenden Schlüssen kann die verneinende Konklusion und die bejahende Prämisse nicht identisch sein, und darum kommen für die 1. und für die 3. Figur nur die Fälle in Betracht, wo dieselben Bestimmungen einem tatsächlich identischen Subjekt abgesprochen werden. Beispiel: Keine dreiseitige Figur hat eine Winkelsumme, die nicht 2 Rechten gleich ist; jede dreiseitige Figur ist ein Dreieck; kein Dreieck hat eine Winkelsumme, die nicht 2 Rechten gleich ist. Man kann ebenso gut sagen: kein Dreieck hat eine Winkelsumme, die nicht 2 Rechten gleich ist; jedes Dreieck ist eine dreiseitige Figur; keine dreiseitige Figur hat usw. In der 2. Figur kommen umgekehrt nur die Fälle in Betracht, wo demselben Subjekt tatsächlich identische Bestimmungen abgesprochen werden. Beispiel: Jede Tugend ist ein löblicher Habitus; die Feigheit ist kein löblicher Habitus; die Feigheit ist keine Tugend. Man könnte ebenso gut sagen: jeder löbliche Habitus ist eine Tugend; die Feigheit ist keine Tugend; die Feigheit ist kein löblicher Habitus; vgl. Maier 356 f.

[259] Vgl. Topik 8, 13 Anfang: „Wie der Fragende das ursprünglich zur Erörterung Stehende und das Gegenteil fordert, ist für den Fall, daß das Gespräch um der Wahrheit willen geführt wird, in der Analytik erklärt worden; wie man es aber fordert, wenn es sich um Wahrscheinliches handelt, soll jetzt erklärt werden usw.“

[260] Bei dem apagogischen Verfahren zeigt man, daß das kontradiktorische Gegenteil, die Antiphrasis, des Demonstrandum auf ein falsum führt. Wenn man nun einwendet, daß das falsum nicht aus der Antiphrasis entspringt, so richtet man sich gewissermaßen gegen diese selbst, und in diesem Sinne redet Aristoteles hier. Man vergleiche, auch zu der Wiedergabe der unmittelbar folgenden Sätze, Maier 245, 1.

[261] Der Einwand: die Falschheit entspringt nicht aus der Annahme, hat also auch im verneinenden deiktischen Schluß keine Stelle.

[262] Unter Topik sind die sophistischen Widerlegungen verstanden. Vgl. uns. Übersetzung der letzteren, Einl. IV. Gemeint ist die Stelle 5, 167 b 21 ff. Das Beispiel von der absurden Behauptung des Zeno zielt darauf, daß dieser Sophist die Bewegung leugnete, weil, wie er vorgab, die Annahme einer Bewegung den Satz umstoßen würde, daß das Unendliche nicht durchmessen oder durchschritten werden kann. Er illustrierte, wie man weiß, diesen Gedanken an dem Beispiel des Achilles, der eine Schildkröte verfolgt und sie nie erreicht, vgl. Physik 6, 2. 233 a 21 ff. und besonders 9, 239 b 14 ff. Man könnte also daraufhin schließen: gesetzt die Seite und die Diagonale des Quadrates wären kommensurabel, dann würde, eben durch die Messung, das Unendliche durchschritten, was unmöglich ist. Also sind sie nicht kommensurabel. Aber das Durchschreiten des Unendlichen folgt nicht aus der angenommenen Messung, sondern aus der Annahme, daß jede Strecke unendlich viele aktuelle Teile hat. Wenn Aristoteles sagt, daß die falsche Folge mit der anfänglichen Annahme in diesem Beispiel gar nicht zusammenhängt, so meint er, daß das Beweismittel — die Strecke hat unendlich viele Teile — mit der Annahme — Seite und Diagonale haben ein Maß — keinen Terminus gemein hat. Er meint aber selbstverständlich nicht, daß die Folge mit der Annahme so wenig zu tun hat, wie eine beliebige falsche Folge mit einer beliebigen Annahme. Das müßte z. B. v. Kirchmann annehmen, wenn er Erläuterung 239 d, S. 233 schreibt: „Es würde

der logisch falsche Unmöglichkeitsbeweis lauten: die Diagonale des Quadrats ist durch die Seitenlinie des Quadrats meßbar. Nun folgt der Beweis des Zeno, dessen Schlußsatz lautet: also gibt es keine Bewegung. Da nun dieser Schlußsatz unmöglich ist, so könnte man sagen: Also ist der Obersatz falsch, mithin sein Gegensatz wahr, d. h. die Diagonale wird nicht durch die Seitenlinie gemessen. Hier kann man nun einwenden: daß das Falsche des Obersatzes nicht aus dem unmöglichen Schlußsatze folge, weil sie beide keinen solchen logischen Zusammenhang haben, wie es zu einem richtigen Schluß gehört.“

[263] Das ist der Fall, in dem der Beweis für das Absurdum mit der falschen Annahme einen Terminus gemein hat. 1. Beispiel: Alles Vernünftige ist ein Mensch; alles Wahrnehmende ist vernünftig; jedes Pferd nimmt wahr; also ist jedes Pferd vernünftig. Das ist absurd. Also ist es falsch, daß alles Vernünftige ein Mensch ist. 2. Beispiel: Alles Wahrnehmende ist vernünftig; jeder Vierfüßler nimmt wahr; jedes Pferd ein Vierfüßler; also jeder Vierfüßler vernünftig. Das ist absurd. Also ist es falsch, daß jedes Pferd ein Vierfüßler ist.

[264] Die Konvergenz zweier Parallelen kann sowohl aus der Ungleichheit der Gegenwinkel folgen, die durch sie und eine Transversale gebildet werden, als auch daraus, daß sie mit der Transversalen, die senkrecht auf ihnen steht, ein Dreieck bilden. Den Einwand und seine Lösung hat Maier 248 f. gut erklärt.

[265] Dieses Kapitel ist praktischer Natur: es gibt an, wie man beim Disputieren einer Niederlage vorbeugt und die eigene Sache zum Siege führt. Mit dem Vorausgehenden hängt es insofern zusammen, als dort methodische Fehler erörtert werden, die den Beweis fälschen, worin die praktische Mahnung liegt, sie zu vermeiden. Die Anweisung am Schluß besagt, daß man mit dem Untersatz anfangen soll, der den Mittelbegriff zum Prädikat hat, nicht mit dem Obersatz. Will man z. B. den Satz gewinnen: der Mensch lacht, so fange man mit dem Satz an: der Mensch ist vernünftig.

[266] Während das vorige Kapitel eher in die Dialektik oder Topik gehört, ist das gegenwärtige, entsprechend dem Charakter der ersten Analytik, wieder allgemein syllogistischer Natur. Wann ist eine Widerlegung, ein Elenchus, möglich? Wo ein Schluß möglich ist. Denn die Widerlegung ist ein Schluß, dessen Konklusion das kontradiktorische Gegenteil der gegnerischen Behauptung besagt, wie es Soph. el. 1, 165 a 2 f. heißt. Es muß also wenigstens eine Prämisse zugestanden sein. Denn aus zwei verneinenden Prämissen geht kein Schluß hervor. Auch muß wenigstens eine Prämisse allgemein sein.

[267] Der formell richtige Ansatz der syllogistischen Begriffe war der Gegenstand des 1. Beispiels, methodische Fehler beim dialektischen und wissenschaftlichen Beweisverfahren sind innerhalb des 2. Beispiels behandelt worden. Dieses Verfahren kann aber auch durch die inhaltliche Falschheit der Prämissen gefährdet werden, und von dieser ist im gegenwärtigen Kapitel wenigstens insofern die Rede, als nach der Möglichkeit gefragt wird, ob man etwas zugleich wissen und nicht wissen kann, so daß man von dem einen, dem ein Prädikat ursprünglich zukommt, es weiß und von dem anderen, dem es ebenso ursprünglich zukommt, es nicht weiß. Vgl. Maier 360. Silv. Maurus bezieht den Ausdruck „beim Ansatz oder der Thesis der Begriffe irren“ speziell auf die Fehler beim apagogischen Schluß.

[268] Körperlich kommt dem Animalischen und dem Wahrnehmenden an sich zu. Beides kann ebenso einem Dritten, z. B. dem Pferd, nach dem ganzen Umfang der Art zukommen. Wenn man nun meint, körperlich komme allem Animalischen und dieses jedem Pferd zu, und zugleich meint, körperlich komme keinem Wahrnehmenden und dieses jedem Pferde zu, und aus beiden Prämissenpaaren den Schluß zieht, so meint man gleichzeitig: jedes Pferd ist körperlich — kein Pferd ist körperlich.

[269] Körperlich kommt dem Lebenden und dem Animalischen zu, aber dem Animalischen durch das Lebende. Man kann nun wieder beides jedem Menschen zukommen lassen und so wie [Anm. 268](#) aus je einem Prämissenpaare die Konklusionen gewinnen: jeder Mensch ist körperlich — kein Mensch ist körperlich.

[270] Man kann nicht annehmen, daß körperlich jedem Animalischen und keinem Wahrnehmenden zukommt, beides aber dem Pferde. Denn da müssen sich die Sätze: jedes Animalische ist körperlich, und kein Wahrnehmendes ist körperlich, widersprechen. Denn wenn man annimmt: allem, dem animalisch zukommt, kommt körperlich zu, und weiß, daß animalisch dem Pferde zukommt, so weiß man auch, daß dem Pferd das Prädikat körperlich zukommt. Wenn man nun aber wieder meint, körperlich komme keinem zu, dem Wahrnehmendes zukommt, und läßt wahrnehmend jedem Pferde zukommen, so kann körperlich keinem Pferd zukommen.

[271] Gemeint ist, daß man zwar die beiden Prämissenpaare in [Anm. 269](#) nicht zugleich annehmen kann, wohl aber von jedem Paare etwa den Obersatz ohne den Untersatz oder das eine Paar ganz und von dem anderen nur eine Prämisse. Zieht man dann die andere Prämisse nicht bei, so zieht man auch nicht immer die Folgerung aus beiden. Und dann kann man bezüglich dieser Folgerung auch irren. Im nachstehenden wird erklärt, wie man eine Folgerung nicht immer absieht, um eben dies verständlich zu machen, daß man bezüglich ihrer auch irren kann.

[272] Hier tut sich eine grundsätzliche Kluft zwischen der arist. und der platonischen Erkenntnislehre auf, vorausgesetzt, daß Plato nicht bildlich gesprochen hat, sondern im eigentlichen Sinne zu verstehen ist. Nach Plato würden wir keine Wissenschaft ganz neu erwerben, nach Aristoteles aber ist jede eigentliche Wissenschaft die Gewinnung und der Besitz eines Wissens, das wir vorher nicht gehabt haben. Der apodiktische oder wissenschaftlich beweisende Syllogismus hat darin seine Bedeutung, daß er das einzige uns gegebene Mittel ist, um von der Erkenntnis der Prinzipien zu anderen Erkenntnissen fortzuschreiten, die in den Prinzipien dem Keime nach enthalten sind.

[273] Er glaubt nicht, daß alle Mauleselinnen fruchtbar sind, weil er keinen dahin gehenden Schluß errichtet hat. Und so ist seine Meinung, daß diese Mauleselin trächtig ist, seiner Wissenschaft, daß alle Mauleselinnen unfruchtbar sind, nicht entgegengesetzt und mit ihr verträglich. Die Wissenschaft ist dreifach: allgemein, partikulär und aktuell. Die erste hat wer weiß, daß alle Mauleselinnen unfruchtbar sind; die zweite wer weiß, daß diese Mauleselin es ist; damit er aber auch die dritte habe, muß er sie sehen. Denn wenn er sie nicht mehr sieht, kann sie etwa eingegangen sein, und alsdann ist die Wissenschaft: sie ist unfruchtbar, keine Wissenschaft mehr, weil was nicht ist, auch nicht gewußt wird. Deshalb heißt es in der 2. Analytik, Buch 1, Kap. 8 Anf.: „Von dem Vergänglichen gibt es

keine Wissenschaft schlechthin, sondern nur per accidens, weil die Wissenschaft von ihm nur zu Zeiten Gültigkeit hat.“

[274] Kleon kann tapfer und lügenhaft, und so gut und schlecht sein, und so kann was gut ist, schlecht sein.

[275] Unvermittelter Übergang zum 3. und letzten Teil des 2. Buches! Nachdem der 1. von der Tragweite und der 2. von den Mängeln der Schlüsse gehandelt hat, handelt der 3. von der Zurückführung der rhetorischen Begründungen auf den Schluß. Das vorliegende Übergangskapitel handelt von der Umkehrung der syllogistischen Begriffe und den neuen Urteilen, die man so gewinnt und von denen im folgenden Gebrauch gemacht werden soll. Der erste kurze Absatz enthält die 1. Regel für die Umkehrung, die im folgenden Absatz begründet wird.

[276] Wenn man in Barbara durch vernünftig als Mittelbegriff schließt, daß jeder Mensch lacht, und der Begriff Mensch mit dem Begriff lachen konvertibel ist und ebenso der Schlußsatz es ist, so läßt sich auch der Mittelbegriff mit den Außenbegriffen vertauschen und somit jede der beiden Prämissen umkehren.

[277] 2. Regel: In einem verneinenden Schluß werden, wenn der Mittelbegriff mit den Außenbegriffen konvertibel ist, diese negativ unter sich vertauscht. Sind die Außenbegriffe konvertibel, so wird auch der Mittelbegriff negativ mit demjenigen Außenbegriff vertauscht, von dem er verneint wird. Die Regel wird in diesem und den zwei folgenden Absätzen begründet und erklärt. — 1. Wenn der Mittelbegriff negativ mit dem Oberbegriff konvertibel ist, so werden die Außenbegriffe negativ unter sich vertauscht. Denn in dem Schluß I b: kein Vernünftiges wiehert; jeder Mensch vernünftig; kein Mensch wiehert — wird vernünftig negativ mit wiehern vertauscht — kein Wieherndes vernünftig. Schließt man nun in II b: jeder Mensch vernünftig; kein Wieherndes vernünftig; kein Wieherndes ein Mensch, so hat man die Außenbegriffe negativ miteinander vertauscht. 2. Auch wenn der Mittelbegriff affirmativ mit dem Unterbegriff konvertibel ist, werden die Außenbegriffe negativ unter sich vertauscht, wenn z. B. der Untersatz, wie vorhin, heißt: jeder Mensch ist vernünftig. 3. Wenn im Untersatz der Mittelbegriff affirmativ und im Schlußsatz der Oberbegriff negativ mit dem Unterbegriff konvertibel ist, so kann auch im Obersatz der Oberbegriff negativ mit dem Mittelbegriff vertauscht werden. Beweis: Der Schluß sei: Kein Vernünftiges wiehert; jeder Mensch vernünftig; kein Mensch wiehert. Kehrt man Unter- und Schlußsatz um, so folgt in II b: jedes Vernünftige ein Mensch; kein Wieherndes ein Mensch; kein Wieherndes vernünftig. Man sieht hieraus, daß es im Text heißen muß: wem A zukommt, dem kommt C nicht zu, nicht umgekehrt, wie Bekker hat: wem C zukommt, dem kommt A nicht zu. Wir stehen hier auf der Seite von Waitz u. Maier. Am Schluß bemerkt Ar., daß man unter 3 vom Schlußsatz ausgeht, wie es bei der 1. Regel geschah. — Im folgenden werden noch vier weitere Regeln für die Umkehrung der Begriffe aufgestellt und erklärt, bis 68 a 25. Bezüglich ihrer verweisen wir der Kürze halber auf Maier 340 f., Anm. 3; ebenso für den 2. Teil des Kapitels auf 353, 1. In diesem 2. Teil wird im Vorübergehen eine 7. Regel beigelegt, darüber, welche Opposita mehr oder minder wünschenswert sind.

[278] Vgl. Nikomachische Ethik 2, 3. 1105 b 9.

[279] Der dritte und letzte Teil des 2. Buches ist ein Gegenstück zu dem [3. Teil des 1. Buches](#). Dort wurde gezeigt, wie die formlosen Schlüsse auf die

schulgerechten Schlüsse zurückgeführt werden, hier wird gezeigt, wie andere Methoden der Begründung doch zuletzt auf einen Schluß und eine bestimmte Figur zurückgehen müssen, wenn sie überhaupt geeignet sein sollen, ein Urteil hervorzurufen. Insofern bringt dieser Abschnitt eine letzte Begründung für die Wichtigkeit der syllogistischen Theorie und für die Notwendigkeit, die Regeln alles geordneten Schließens zu kennen und zu beobachten. In diesem Sinne schreibt Maier a. a. O. 368 ff.: „Der Syllogismus ist nicht eine Begründungsform neben anderen, sondern die Begründungsform schlechthin. Darum werden auch die Folgerungsmethoden, die vom normalen Syllogismus abweichen, die syllogistische Gestalt wenigstens durchscheinen lassen müssen, wenn anders sie Anteil haben wollen an der Stringenz, die der syllogistischen Funktion zukommt. In der Tat liegen nicht bloß die gewöhnlichen apodeiktischen und dialektischen Schlüsse, sondern ebenso die rhetorischen und überhaupt alle Überzeugungsweisen, welches nun auch ihre Argumentationsmethode sein möge, in einer der drei Figuren. Das will der letzte Teil der ersten Analytik beweisen. Aristoteles stellt also die nicht-syllogistischen Begründungsmethoden zusammen, um nun auch sie auf die syllogistischen Figuren zu reduzieren: die Induktion, das Paradeigma, die Apagoge, die Enstase und das Enthymen. Nun lehrt die genauere Untersuchung, daß diese Begründungsmethoden alle zuletzt auf zwei fundamental verschiedene Formen zurückgehen: den Syllogismus und die Epagoge. In allen Fällen verwenden wir zum Beweisen und Überzeugen entweder den Syllogismus oder die ἐπαγωγή. So ist es die nächste Aufgabe der Untersuchung, die Epagoge auf die syllogistischen Figuren zurückzuführen. Die übrigen ‚nichtsyllogistischen‘ Begründungsmethoden sind nichts anderes als irgendwie modifizierte Formen des Syllogismus oder der Induktion.“

[280] Man folgert z. B. durch den Außenbegriff Krähe, Elefant, Mensch, Pferd, Maultier und alles andere Langlebige den anderen Außenbegriff die Langlebigkeit, als Prädikat für das, was ohne (zu viel) Galle ist und was im Syllogismus als Mittelbegriff steht. Denn der Syllogismus würde lauten: das Gallenlose langlebig; Krähe usw. gallenlos; Krähe usw. langlebig.

[281] Der vollkommene induktive Schluß lautet: C (jede Krähe usw.) ist A (langlebig); B (alles Gallenlose) ist C (Krähe usw.); B (alles Gallenlose) ist A (langlebig). Dieser Schluß setzt aber voraus, daß C mit B konvertibel ist und es kein C gibt, das kein B ist. Die Ansicht von Grote, Aristotle 190 a u. Maier 371 a, als ob Zeile 68 b 24 τὸ μέσον Nominativ wäre: „wenn der Mittelbegriff nicht noch weiter reicht als C“, lehnen wir ab.

[282] Berufung auf die 6. Regel im [vorigen Kapitel](#)! „Wenn A und B dem ganzen C zukommt und C mit B konvertibel ist, muß A jedem B zukommen.“ In unserem Falle kommt langlebig und gallenlos allem C zu, das ist dem, was sich aus allen einzelnen Gliedern, Krähe usw., zusammensetzt, und langlebig und gallenlos sind konvertibel. So muß denn alles Gallenlose langlebig sein.

[283] Das ist der Unterschied zwischen Induktion und Syllogismus. Die Induktion liefert die Prinzipien, erste und unvermittelte Sätze, während der Syllogismus aus den Prinzipien durch einen Mittelbegriff die Folgerungen zieht.

[284] Ein zweiter Unterschied dieser Begründungsmethoden! Vgl. [Anm. 280](#).

[285] Eine Folgerung! Der Syllogismus fußt auf dem, was von Natur früher ist, dem Mittelbegriff als dem Gedanken der Ursache, während die Induktion auf

dem fußt, was für uns früher, bekannter und einleuchtender ist, der Erfahrung als Ergebnis der sinnlichen Wahrnehmung. Vgl. Topik I, 12 Ende und 8, 2 Anfang.

[286] Das Paradeigma oder Beispiel geht auf die Induktion zurück. Bei der Induktion wird ein Außenbegriff dem Mittelbegriff durch den anderen Außenbegriff vindiziert, s. [Anm. 280](#). Dasselbe geschieht bei dem Beispiel, nur daß der Beweis statt durch den anderen Außenbegriff durch ein ihm Ähnliches geführt wird.

[287] Das Beispiel unterscheidet sich von dem normalen Syllogismus, sofern dieser von dem Ganzen auf den Teil, von dem Allgemeinen auf das Besondere schließt, während jenes von dem einen verwandten Fall auf den anderen die Anwendung macht. Von der Induktion hinwieder unterscheidet es sich dadurch, daß diese von den Teilen zu dem Ganzen übergeht, während das Beispiel von einem bekannteren Teil zu einem anderen minder bekannten gelangt. Außerdem beweist die Induktion nicht noch den Oberbegriff, z. B. nicht gut, von einem Dritten, z. B. Bekriegung der Thebaner durch Athen, während das Beispiel dies wohl tut.

[288] Die Abduktion, von der hier die Rede ist — nicht zu verwechseln mit der Apagoge im Sinne der deductio ad absurdum —, gehört hierher, sofern auch sie eine Weise darstellt, einen Satz außerhalb des streng syllogistischen Weges zu gewinnen, nur freilich nicht so, daß man ihn vollständig gewinnt, sondern ihm nur näher kommt. Dies geschieht, wenn man statt des Untersatzes entweder einen Satz nimmt, der ebenso oder noch mehr glaubwürdig ist als der Schlußsatz oder einen solchen, der durch weniger Zwischenglieder bewiesen wird.

[289] Jede geradlinige Figur läßt sich quadrieren; jeder Kreis läßt sich auf eine geradlinige Figur bringen; jeder Kreis läßt sich quadrieren. Der Obersatz ist einleuchtend, der Untersatz ist es so wenig als der Schlußsatz. Ließe er sich aber durch einen einzigen Mittelbegriff beweisen, so hätten wir eine Abduktion der 2. Art vor uns. Einen solchen Mittelbegriff glaubte Hippokrates von Chios gefunden zu haben. Er konstruierte Menisken oder Halbmonde um den Kreis, die je ein Stück von ihm quadrierten, aber damit war noch nicht der Kreis quadriert, vgl. Prantl, Phys. 1, 2. 185 a 16. Für solche, die sich für die Versuche der Alten zur Lösung dieses Problems interessieren, sei noch hinzugesetzt, daß ein gewisser Antiphon und ein gewisser Bryson der Sache auf nicht geometrische Weise beizukommen suchten. Zwei aneinanderstoßende Seiten eines in den Kreis gezeichneten regelmäßigen Vielecks sollten mit der wachsenden Zahl der Seiten so klein werden, daß sie mit dem gemeinsamen Bogen über ihnen zusammenfielen. Vgl. 2. Anal, 1, 9. 75 b 40; soph. elench. 11, 171 b 12–18; 172 a 2–7. Man ging es auch noch anders an, um wenigstens die Möglichkeit der Quadrierung zu erhärten, vgl. uns. Übers. der soph. Widerl. 72, Anm. 26.

[290] Wenn BC keine Vermittlung hat, so heißt das, daß der Untersatz: C ist B, unmittelbar gewiß ist, und dann haben wir die Prämissen zu einem wissenschaftlichen Beweis.

[291] Von dem griechischen Entstasis kommt das gerichtliche Instanz und Instanzenzug als Stelle, wo man einen rechtlichen Einspruch anbringt, und Stufenfolge dieser Stellen. In der Syllogistik bedeutet Entstasis oder Instanz einen Satz, den man einem anderen entgegenstellt und durch Schluß erhält. Es handelt sich also auch hier um die Gewinnung eines neuen Satzes, der aber nur

insofern nicht der Ertrag der normalen syllogistischen Begründung ist, als diese sich nicht notwendig gegen eine andere richtet.

[292] Der Schluß in III c lautet: kein Erkennbares und Unerkennbares fällt unter eine Wissenschaft; alles Erkennbare und Unerkennbare ist konträr; einiges Konträre fällt nicht unter eine Wissenschaft. Das Erkennbare und das Unerkennbare ist sich freilich nicht konträr, sondern kontradiktorisch entgegengesetzt. Das Zweite ist die Verneinung des Ersten.

[293] Vorhin kehrte die Instanz sich gegen eine bejahende Konklusion, jetzt kehrt sie sich gegen eine verneinende.

[294] Man kann zwar in der 2. Figur eine verneinende Instanz geltend machen, kann z. B. gegen die Konklusion: alles Konträre fällt unter eine Wissenschaft, einwenden: nichts, was unter eine Wissenschaft fällt, ist sich entgegengesetzt: alles Konträre ist sich entgegengesetzt; kein Konträres fällt unter eine Wissenschaft. Aber diese Instanz würde erst durch Umkehrung einer Prämisse die nötige Klarheit erhalten. Auch kann die 2. Figur, weil sie nur verneinende Schlußsätze ergibt, keinen Schluß ex signo hergeben, weil ein solcher Schluß, wie im folgenden Kapitel erklärt wird, bejahend sein muß.

[295] Nach Erörterung der unmittelbar einleuchtenden Einwände ließen sich auch noch solche besprechen, die nur wahrscheinlich sind: aus dem Konträren, dem Ähnlichen, der Autorität, der Meinung. Der eine sagt etwa: jede Freude ist gut; der andere wendet ein: nicht jede Traurigkeit ist schlimm. Der eine sagt: die Linie besteht aus Punkten; der andere wendet ein: die Fläche besteht nicht aus Linien. Der eine sagt: auch die vernünftige Seele stirbt, der andere wendet auf Grund des allgemeinen Glaubens ein: sie stirbt nicht. Gegenbedenken aus Wahrscheinlichem lassen sich auch, wie wir hier einschalten, auf Grund der Regeln im 2. Teil des [22. Kapitels](#) erheben. Von der Instanz ist auch die Rede Topik 1, 12 Ende und 8, 2 Anfang; ferner im 8. Buche in Kap. 8 und 10. Von dem verneinenden Einwand aus der 2. Figur war schon vorhin die Rede, vgl. Anm. 90. Von dem partikulären Einwand hieß es, daß er naturgemäß durch die 3. Figur geht, vgl. 69 b 18 f. Er kann aber auch durch die erste gehen. Man kann z. B. gegen den Satz: kein Konträres fällt unter das nämliche Wissen, in der 3. Figur einwenden: Gesundes und Ungesundes ist konträr; einiges Konträre fällt unter das nämliche Wissen. Man kann aber ebenso in der 1. Figur einwenden: Gesundes und Ungesundes fällt unter das nämliche Wissen; einiges Konträre ist gesund und ungesund; einiges Konträre fällt unter das nämliche Wissen.

[296] Das Enthymema, im Eingang der 2. Analytik als rhetorischer Schluß bezeichnet, ist die letzte Begründungsmethode, die hier in Betracht kommt. Ihr Besonderes ist, daß sie oft nur ein wahrscheinliches Ergebnis liefert. Da in der Definition des Enthymema das Wahrscheinliche, εἰκός, und das Zeichen, σημεῖον steht, so werden diese beiden vorher begrifflich bestimmt. Sie unterscheiden sich dadurch, daß das Erste ein Urteil für sich ist, während das Zweite als Voraussetzung für andere Sätze dient. Ein bemerkenswertes Beispiel für die Verwendung des σημεῖον auch in der wissenschaftlichen Darstellung findet sich gleich in den ersten Sätzen der Metaphysik. Zur Begründung des gleichsam thematisch vorangestellten Axioms: „alle Menschen verlangen von Natur zu wissen“, heißt es: „ein Zeichen dessen ist die Wertschätzung der Sinneswahrnehmungen, an denen wir uns um ihrer selbst willen freuen, weil sie uns die Dinge in ihrer Eigentümlichkeit erkennen lassen.“ Der Trieb verrät sich

in der Neigung und die Neigung in der Freude. Nun ist die sinnliche Erkenntnis zwar kein Wissen, aber dieses wird aus ihr geschöpft, und so ist die Freude an ihr ein σημεῖον, ein Zeichen, für den allen Menschen eingepflanzten Wissenstrieb.

[297] Statt „Schluß“ in der Definition des Enthymema 70 a 10 haben einige Handschriften „unvollkommener Schluß“, συλλογισμὸς ἀτελής, als müßte immer eine Prämisse fehlen, eine Lesart, die von Julius Pacius im Kommentar zu dieser Stelle, von Silv. Maurus und den Neueren mit Recht abgelehnt wird. — Für die 1. Figur ist der natürliche Mittelbegriff derjenige, der wirklich in der Mitte steht, so daß er nicht so umfassend und allgemein ist wie der Oberbegriff und allgemeiner als der Unterbegriff oder mit ihm konvertibel, für die zweite ist es der, der allgemeiner ist als die Außenbegriffe und deshalb in den Prämissen Prädikat ist, für die dritte der, der nicht so allgemein ist wie die Außenbegriffe und deshalb in den Prämissen Subjekt ist. Analog ist es mit dem „Zeichen“. Das Zeichen „Milch haben“ hat nicht den Umfang von empfangen haben und geht über Frau hinaus, das letztere, sofern jede Person, bei der es sich findet eine Frau ist, aber nicht jede Frau es aufweist. Das Zeichen „Pittakus“ hat nicht den Umfang von tugendhaft und weise, und das Zeichen „blaß“ hat einen größeren Umfang als schwanger und die und die. — Zu der Stelle und dem Folgenden vergleiche man Trendelenburg, Erläuterungen zu den Elementen der ar. Logik § 37, S. 76–81, und Rhetorik I, 2. 1357 a 32—b 21.

[298] In der 1. Figur folgt der aus dem Zeichen abgeleitete Satz notwendig. Z. B. folgt aus den Prämissen: jede Frau, die Milch hat, hat empfangen; diese Frau hat Milch, notwendig: diese Frau hat empfangen. Gleichwohl ist dieser Schluß keine Apodeixis, kein wissenschaftlicher Beweis. Er geht nicht von dem aus, was von Natur früher ist. Die Frau hat nicht empfangen, weil sie Milch hat, sondern sie hat Milch, weil sie empfangen hat. Ebenso ist es mit dem vorhin, [Anm. 296](#), angeführten Zeichen aus Met. 1, 1. Wir haben den Wissenstrieb nicht, weil uns die Wahrnehmung Freude macht, sondern die Wahrnehmung macht uns Freude, weil wir den Trieb zum Wissen haben, das in gewissem Sinne aus der Wahrnehmung geschöpft wird. Was weiterhin die 3. Figur angeht, so folgt zwar auch in ihr etwas notwendig, aber das, was man will, folgt nicht notwendig. Z. B. wenn Pittakus tugendhaft ist und Pittakus weise ist, folgt nicht, daß die Weisen oder Philosophen tugendhaft sind, sondern nur, daß ein Weiser, eben Pittakus, tugendhaft ist. In der 2. Figur folgt nichts notwendig, sondern der Schlußsatz ist immer nur wahrscheinlich.

[299] Tekmerion, das wir vorhin als strengen Beleg bezeichnet haben, nennt Trendelenburg a. a. O. S. 77 beweisendes Zeichen, wozu man [Anm. 298](#) vergleichen möge.

[300] Der physiognomische Schluß gehört als Teil in die Semiotik, er ist eine besondere Art desjenigen Schlusses, der auf Zeichen fußt. Gegenwärtig bezieht man die Physiognomik ausschließlich auf den Menschen, man schließt aus dem Äußeren auf das Innere. Die ar. Physiognomik ist teils weiteren, teils engeren Umfangs als die moderne, weiteren Umfangs, sofern sie auch die Tiere einbegreift, engeren, sofern sie beim Menschen nur auf diejenigen seelischen Erscheinungen und Eigenschaften schließt, die der Seele, um mit Aristoteles zu reden, mit dem Leibe gemeinsam sind, sofern ihr Subjekt oder Träger der beseelte Leib ist. Von der Art sind z. B. der Zorn und die Begierde. Die moderne Physiognomik zieht dagegen aus dem Körperlichen, wie Gesichts- und

Kopfbildung, Folgerungen auf den Geist, z. B. auf spekulative Anlage oder auf Geistesschärfe. Die arist. Physiognomik scheint insofern wissenschaftlicher zu sein, als der beseelte Leib und seine Organe der Träger der sinnlichen Erscheinungen sind, während das Denken und wollen nur der Seele angehört, vgl. de anima 1, 1 und 3, 4.

Namen- und Sachverzeichnis.

A

- Abduktion, Apagoge, Umbiegung, 69 a 20.
- Affekt, physischer, verändert Leib u. Seele zugleich, 70 b 8.
- Affekt, seine Anzeichen, 70 b 13.
- Aktueller Irrtum, 67 b 5.
- Aktuelles Wissen, 67 b 3 u. 5.
- Allgemeines, auf keine bestimmte Zeit beschränkt, 34 b 17.
- Allgemeinstes, von ihm nichts ausgesagt, 43 a 36.
- Ansatz der Begriffe, Ekthesis, 48 a 1, 49 a 27;
falscher Ansatz Z. 25.
- Anschauung hat didaktischen Wert, 50 a 1.
- Aristomenes, der denkbare, 47 b 21.
- Astronomie, wie ihre Prinzipien gefunden worden sind, 46 a 19.
- Athener, 69 a 1.

B

- Begriffe, minder gut gewählte, 35 a 2;
ihre Lage, 35 a 11.
- Außenbegriff, Mittelbegriff, 25 b 36.
- Ober-, Unterbegriff, 26 a 21 f, 26 b 37, 28 a 13.
- Begriffsreihe, Systoichia, 66 b 27.

Beweis, auseinander, 57 b 18, 59 a 32.

Beweis, deiktischer, gleich direkter Beweis, 63 b 12.

Indirekter Beweis für allgemein bejahende Sätze ist in der 1. Figur unmöglich, 61 a 34.

E

Eigentümliche Bestimmung, proprium, 43 b 2 u. 7.

Eigentümliche Prinzipien der Wissenschaften, 46 a 17.

Eins oder Monas, nach den Platonikern Substanz, 27 b 7.

Einsatz einer Behauptung, Metalepsis, 41 a 39.

Einteilung der Platoniker ist gleichsam ein schwacher Schluß, 46 a 32.

Erhebung und Auswahl der Prämissen, 43 b 1.

Eros, der achtet die Liebe höher als den Verkehr, 68 b 4.

Erstes Falsches, 66 a 16.

Extremitäten, große, zeigen Mut an, 70 b 16.

F

Falsches, aus ihm kann Wahres folgen, aber nicht wie aus seinem Grunde, 53 b 7, 55 b 3, 56 b 4.

Dagegen kann aus entgegengesetzten Prämissen nicht Wahres folgen, 64 b 8.

Falsch — unmöglich, 34 a 25.

Fassung, sprachlich falsche der Begriffe, 48 a 8.

Figur der Schlüsse, 26 a 13.

G

Ganzes und Teil bei entgegengesetzten Schlußsätzen, 64 a 17.

Gegensatz ist vierfach, 63 b 24, dreifach 26.

Gegensätze richtig zu fassen, 52 b 15.

Gegenteil bei den indirekten Schlüssen zu setzen, 62 b 26.

Gott nach außen tätig, 48 b 35.

Gut — das Gute, 49 b 10.

H

Halbmonde, Menisken, 69 a 33.

Hauptprämisse, 42 b 1.

Herausheben, 30 a 9 u. 11, 30 b 31.

Heraushebung, 28 a 23, 28 b 14.

Hypothetische Schlüsse, 40 b 25, 28; 41 a 38; 45 b 16 u. 20;
lassen sich nicht reduzieren, 50 a 16.

I

Individuum, von keinem ausgesagt, außer per accidens, 43 a 27 u. 34.

Induktion für uns einleuchtender als der Syllogismus, 68 b 36.

Inkommensurabel, 41 a 26, 29.

K

Kontingent, zufällig, hat einen vielfachen Sinn, 25 a 37.

Kontingent, nicht im Sinne der Definition, 34 b 27.

Kontingent sein so viel als meistens geschehen, 32 b 5;
so viel als zufällig sein, 32 b 12.

Kontingenz, ihr Begriff, 32 a 18, 33 a 25, 33 b 23.

Kontradiktorisches Gegenteil — konträres G., 59 b 8 ff.

Konträr entgegengesetzte Sätze — kontradiktorisch entgegengesetzte
S., 63 b 28.

L

Langlebig, 68 b 19.

Lernen nach Plato gleich Erinnerung, 67 a 21.

M

Maulesel unfruchtbar, 67 a 35.

Meno, 67 a 21.

Methode, 53 a 2.

Mikkalos, der Gebildete, 47 b 30.

Mittelbegriff, durch eine Rede ausgedrückt, 48 a 38.

Modalität der Sätze, 25 a 2.

Modus der Schlußfigur, 42 b 30, 43 a 10.

Mögliches Werden — mögliches Sein, 34 a 13

N

Nennform, Nominativ, bei Angabe der Begriffe zu nehmen, 48 b 41.

Nichtweißes sein — nicht weiß sein, 51 b 8.

Nichtursache als Ursache setzen, 65 b 16.

P

Parallelität, falsch bewiesen, 64 a 4.

Petito principii, 41 b 18 ff; 64 b 28;

bei den Beweisen, 65 b 36;

bei den dialektischen Schlüssen, 65 b 37.

Phocier, 69 a 2.

Pittakus, 70 a 16.

Probables Axiom, 62 a 13.

Proslepsis, Hinzunahme eines weiteren Schlusses, 58 b 9.

Prosyllogismus, 42 b 5.

Q

Qualität gleich Form, 36 a 7, 38 b 6.

Qualitätsgleiche Sätze, 27 b 11, 34.

R

Rhetorische Schlüsse, 68 b 11.

S

Satz, apodiktischer — dialektischer, 24 a 22;
syllogistischer, 24 a 28.

Schluß, sein Begriff allgemeiner als der Begriff von Beweis, 25 b 29.

Schluß der Möglichkeit oder der Anlage nach, 41 b 33.

Schluß vollkommener und unvollkommener, 24 a 12;
vollkommener, 24 a 22,
unvollkommener, 24 a 24.

Alle unvollkommenen Schlüsse werden durch die 1. Figur
vollendet, 29 a 30.

Schlußsatz zeigt die Figur für die Reduktion an, 50 a 8.

Seiendes und etwas Seiendes als Mittelbegriff, 49 a 30.

T

Tekmerion, strenger Beleg, 70 b 2.

U

Umkehrung, Metathesis, Antistrophe des Schlußsatzes, 59 b 1 u. 3.

Umkehrung — indirekter Beweis, 61 a 21.

Umstellung der Prämissen, Umkehrung des Untersatzes in den
Obersatz und umgekehrt, 38 a 26, 38 b 5 u. 10.

Unbestimmt, 24 a 19;

unbestimmte Fassung, 29 a 8;

Beweis aus dem Unbestimmten, 27 b 20, 28; 29 a 6; 35 b 11.

Ungeworden — unvergänglich, 68 a 9.

Unteilbar = individuell, 69 a 17.

Unvermittelter Satz, 48 a 32.

Unwiderlegbar, unlösbar, 70 a 29.

Ursache, statt ihrer Nichtursache setzen, 65 b 16.

V

Verschleierung des Schlußsatzes, 42 a 23.

W

Wahl gleich Ekthesis, 57 a 35.

Wahres, aus ihm kann nichts Falsches geschlossen werden, 53 b 7 ff.

Wahrheit immer und in allem mit sich selbst im Einklang, 47 a 8.

Wahrheitsgemäße Aussage des einen von dem anderen, 49 a 6.

Winkel an der Grundlinie des gleichschenkeligen Dreiecks einander
gleich, 41 b 14;

ebenso alle Winkel im Halbkreis, 41 b 17.

Wissen und Nichtwissen oder Irren bezüglich desselben Objekts, 67 b
5.

Z

Zahl im Sinne der Platoniker Substanz, 27 a 20.

Zeit nötige, und günstige Gelegenheit nicht begrifflich identisch, 48 b
35.

Zirkelbeweis und Zirkelschluß bei konvertibeln Sätzen möglich, 58 a 13.

Zirkelbeweis und Umkehrung, 59 b 11.

Zuhilfenahme eines Satzes, 61 a 38.

Zukommen und Nichtzukommen hat viele Bedeutungen, 48 b 4, 49 a 6.

Zustand und sein Subjekt, 48 a 10, 19 u. 26.

Hinweise des Bearbeiters zur ‚Bekker-Zählung‘

In Zitaten wie ‚24 b 10‘ haben die einzelnen Elemente die folgende Bedeutung:

24: Seitenzahl in Bekkers Ausgabe von Aristoteles’ Werken;

b: Spalte auf der betreffenden Seite (a oder b);

10: Zeilennummer innerhalb der jeweiligen Spalte.

Die Zeilennummer wird im vorliegenden Buch, mit Ausnahme der ersten drei Kapitel, weggelassen. Die Nummerierung bezieht sich in diesen Fällen auf den Anfang der Spalte.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LEHRE VOM
SCHLUSS ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project

Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format

other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the

electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE

LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability,

costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other

ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.